

Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet

Dušan M. Milošević
Lidija Z. Rančić
Miodrag S. Petković

MATEMATIKA IV



Edicija: Osnovni udžbenici
2015.

Dr Dušan M. Milošević, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu
Dr Lidija Z. Rančić, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu
Dr Miodrag S. Petković, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu

MATEMATIKA IV

Izdavač: Elektronski fakultet u Nišu
P. fah 73, 18000 Niš
<http://www.elfak.ni.ac.rs>

Recenzenti: Dr Ljubiša Kocić,
redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu
Dr Zoran Perić,
redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Dragan Tasić

Odlukom Nastavno-naučnog veća Elektronskog fakulteta u Nišu, br. 07/05-021/14-002 od 3.7.2014., rukopis je odobren za štampu kao univerzitetski udžbenik na Elektronskom fakultetu u Nišu.

ISBN 978-86-6125-120-7

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

519.2(075.8)
517.53(075.8)
517.442(075.8)

MILOŠEVIĆ, Dušan M., 1963–

Matematika IV / Dušan M. Milošević, Lidija Z. Rančić, Miodrag S. Petković.
– Niš : Elektronski fakultet, 2015 (Niš : Unigraf X-Copy). – IV, 345 str. : graf.
prikazi ; 24 cm. – (Edicija Osnovni udžbenici / [Elektronski fakultet, Niš])

Na vrhu nasl. str.; Univerzitet u Nišu. – Tiraž 300. – Bibliografija: str. 341. –
Registar.

ISBN 978-86-6125-120-7

1. Rančić, Lidija Z., 1965– [autor] 2. Petković, Miodrag S., 1948– [autor]
a) Teorija verovatnoće b) Matematička statistika c) Funkcije kompleksne promen-
ljive d) Furijeovi redovi
COBISS.SR - ID 213955596

**Preštampavanje ili umnožavanje ove knjige nije dozvoljeno bez pismene
saglasnosti izdavača**

Štampa: „Unigraf X-Copy”, Niš
Tiraž: 300 primeraka

Predgovor

Knjiga Matematika IV napisana je prema nastavnom planu i programu za predmet Matematika IV, koji se sluša u četvrtom semestru na Studijskoj grupi za telekomunikacije na Elektronskom fakultetu u Nišu. Pored studenata na Studijskoj grupi za telekomunikacije ovaj udžbenik mogu koristiti i studenti sa drugih Studijskih grupa na Elektronskom fakultetu, koji u okviru svojih kurseva slušaju neka od poglavlja izloženih u ovoj knjizi. Pored njih udžbenik može biti od koristi i studentima drugih, pre svega tehničkih fakulteta, kao i svim stručnjacima, pre svega inženjerima, koji su zainteresovani za oblasti više matematike koje su obrađene u ovoj knjizi.

Udžbenik je proistekao iz predavanja i vežbi koje su autori dugi niz godina držali studentima Elektronskog fakulteta u Nišu u okviru kurseva Matematika IV, Matematički metodi u računarstvu, Verovatnoća i statistika i Statistika i verovatnoća. Kako je gradivo dosta obimno, autori su se potrudili da materiju izlože u što je moguće sažetijem obliku i da stil pisanja prilagode predznanju studenata tehničkih fakulteta. Pri tome je zadržana neophodna strogost zasnovana na savremenom konceptu Definicija-Teorema-Dokaz.

Udžbenik je podeljen na pet delova (glava): 1) Verovatnoća, 2) Statistika, 3) Furijeovi redovi, 4) Furijeov integral i Furijeova transformacija i 5) Tablice. U okviru prva četiri dela dat je veći broj rešenih primera koji u priličnoj meri doprinose da izloženi materijal bude razumljiviji.

Prvi deo posvećen je Verovatnoći. Razmatraju se slučajni događaji, klasična, aksiomska, geometrijska i statistička definicija verovatnoće i uvodi se pojam nezavisnosti događaja i definiše uslovna verovatnoća. U nastavku se definišu slučajne promenljive, funkcija raspodele i karakteristična funkcija. Posebna pažnja je posvećena numeričkim karakteristikama i raspodelama slučajnih promenljivih, kao i graničnim teoremama.

U drugom delu se proučava Statistika. Posle uvođenja osnovnih pojmova objašnjen je način prikazivanja statističkih podataka iz uzorka i uvedene su tačkaste i intervalne ocene prametara. Navedene su neke raspodele koje su važne u Statistici i razmatrani su metodi testiranja statističkih hipoteza i linearna regresija i korelacija.

Treći deo se odnosi na matematičko predstavljanje periodičnih pojava preko Furijeovih redova. Nakon uvođenja osnovnih pojmova i definicija određen je Furijeov red periodične funkcije sa osnovnim periodom 2π i dati su uslovi za njegovu konvergenciju. Razmatran je Furijeov red periodične funkcije sa periodom $2l$. Opisan je postupak dobijanja sinusnog i kosinusnog reda. Izveden je kompleksni oblik Furijeovog reda.

U četvrtom delu se opisuje postupak predstavljanja neperiodične funkcije preko Furijeovog integrala. Uvodi se pojam Furijeove transformacije i inverzne Furijeove transformacije. Navedene su osobine Furijeove transformacije i data njihova primena. Uveden je pojam distribucije, sa posebnim osvrtom na δ - distribuciju. Definisana je diskretna Furijeova transformacija. Opisane su kontinualna i diskretna kosinusna transformacija.

U petom delu su date statističke tablice.

Na kraju svakog od prva četiri dela nalazi se zbirka kompletno urađenih zadataka (ukupno 92). Smatramo da je ova dopuna korisna iz dva razloga: studentima se pruža mogućnost da dopune znanja iz razmatranih oblasti, a istovremeno im se daje prava orijentacija kod pripreme ispita.

Autori se ovom prilikom najtoplije zahvaljuju kolegama sa Elektronskog fakulteta na korisnim savetima i sugestijama čime su bitno doprineli poboljšanju osnovnog teksta. Posebnu zahvalnost autori duguju recenzentima redovnim profesorima dr Ljubiši Kociću i dr Zoranu Periću, kao i docentu dr Jovani Džunić i asistentu mr Marjanu Matejiću koji su u toku pisanja pročitali veći deo rukopisa i ukazali na njegove nedostatke.

Svima koji ukažu na neki propust ili upute bilo kakvu sugestiju usmerenu ka poboljšanju teksta autori će biti zahvalni.

U Nišu, marta 2015. godine

Dušan M. Milošević
Lidija Z. Rančić
Miodrag S. Petković

Sadržaj

1	Verovatnoća	1
1.1	Slučajni događaji	2
1.2	Klasična definicija verovatnoće	4
1.3	Aksiomska definicija verovatnoće	7
1.4	Geometrijska definicija verovatnoće	12
1.5	Statistička definicija verovatnoće	16
1.6	Uslovne verovatnoće i nezavisnost događaja	18
1.7	Totalna verovatnoća i Bajesova formula	22
1.8	Slučajne promenljive	24
1.9	Funkcija raspodele	26
1.10	Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih	33
1.11	Karakteristična funkcija	41
1.12	Osnovne raspodele diskretnih slučajnih promenljivih	45
1.13	Osnovne raspodele neprekidnih slučajnih promenljivih	54
1.14	Granične teoreme	64
1.15	Zadaci	70
2	Statistika	103
2.1	Osnovni pojmovi	103
2.2	Prikazivanje statističkih podataka iz uzorka	107
2.3	Neke raspodele važne u statistici	113
2.4	Ocene parametara	120
2.5	Testiranje statističkih hipoteza	134
2.6	Linearna regresija i korelacija	145
2.7	Zadaci	154

3	Furijeovi redovi	165
3.1	Uvod	165
3.2	Neke osobine funkcija i redova	167
3.3	Signali	177
3.4	Furijeov red periodične funkcije sa periodom 2π	184
3.5	Odnos funkcije i odgovarajućeg Furijevog reda	186
3.6	Slučaj parne ili neparne periodične funkcije	193
3.7	Funkcije sa periodom $2l$	198
3.8	Kosinusni i sinusni Furijeovi redovi	205
3.9	Kompleksni oblik Furijevog reda	210
3.10	Nekoliko praktičnih primera	223
3.11	Zadaci	229
4	Furijeov integral i Furijeova transformacija	253
4.1	Furijeov integral	253
4.2	Furijeova transformacija i inverzna Furijeova transformacija	259
4.3	Osnovne osobine Furijeove transformacije	268
4.4	Važniji identiteti	279
4.5	Uopštene funkcije - distribucije	283
4.6	Diskretna Furijeova transformacija	299
4.7	Brza Furijeova transformacija	306
4.8	Kosinusna Furijeova transformacija	313
4.9	Zadaci	316
5	Tablice	337
	Literatura	341
	Registar pojmova	343

Poglavlje 1

Verovatnoća

Teorija verovatnoće je matematička disciplina koja se bavi izučavanjem slučajnih pojava, tj. takvih empirijskih fenomena čiji ishodi nisu uvek strogo definisani. Osnovni model u teoriji verovatnoće je eksperiment (opit) pomoću koga se u prirodi i društvu vrši proučavanje veze između uzroka i posledice. Na ishod eksperimenta obično utiče više uslova. Ako se eksperiment ponavlja mnogo puta pod istim kompleksom uslova, pojavljuje se određena zakonitost u skupu ishoda. Teorija verovatnoće se bavi tim zakonitostima uvođenjem određene kvantitativne mere u obliku realnog nenegativnog broja – verovatnoće, kojim se procenjuje mogućnost, odnosno nemogućnost nastupanja ishoda. Ona je dugo bila usko povezana sa problemima hazardnih igara i praktičnih problema na bazi empirijsko-intuitivnih motivacija.

Početak razvoja teorije verovatnoće se vezuje za XVII vek i za imena francuskih matematičara Paskala¹ i Ferme². Oni su proučavali problem vezan za jednu kockarsku igru, i ova njihova studija iz 1654. godine obično se smatra početkom teorijskog razvoja verovatnoće (videti Primer 1.2). Autor prve knjige iz ove oblasti je Girolamo Cardano³ koji je poznat po svojim formulama za rešavanje jednačina trećeg stepena. Radi se o knjizi *De Ludo Aleae* (O igri kockom), koja je štampana 1663., oko sto godina pošto je napisana.

Tek posle 1933. godine, kada je Kolmogorov⁴ objavio rad u kojem je izložio osnovne postavke aksiomatske zasnovanosti teorije verovatnoće, teorija verovatnoće razvija se kao moderna matematička disciplina koja se ne oslanja samo na empirijske i intuitivne motive, već na jednu formalno-logičku teoriju povezanu sa drugim matematičkim pojmovima. Danas je teško naći neku naučnu disciplinu ili čovekovu

¹ Blaise Pascal (1623–1662), francuski matematičar

² Pierre de Fermat (1601–1665), francuski matematičar

³ Girolamo Cardano (1501 - 1576), italijanski matematičar

⁴ Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903–1987), ruski matematičar

delatnost koja se može konkretno izučavati bez primene teorije verovatnoće i matematičke statistike, koja je zasnovana na teoriji verovatnoće.

1.1 Slučajni događaji

Osnovni polazni pojam u teoriji verovatnoće je neprazan skup Ω koji predstavlja skup svih mogućih ishoda ω jednog eksperimenta. Obično se Ω zove *prostor elementarnih događaja*. Skup Ω može biti konačan, prebrojiv ili neprebrojiv. *Slučajni događaj* ili prosto *događaj* definiše se kao neki podskup od Ω . Događaj $A (\subset \Omega)$ se realizuje ako i samo ako se realizuje neki ishod ω koji pripada podskupu A . Skup svih događaja koji odgovaraju jednom eksperimentu nazivamo *poljem događaja* i označavamo sa $\mathcal{F}$. Polje događaja uvek sadrži $\Omega (\in \mathcal{F})$ (*izvestan* ili *siguran događaj*) i $\emptyset (\in \mathcal{F})$ (*nemoguć događaj*). U nastavku, događaje ćemo označavati velikim slovima latinice $A, B, C, \dots$ i smatraćemo da oni pripadaju polju događaja $\mathcal{F}$.

Ako realizacija događaja A povlači realizaciju događaja B kažemo da događaj A *implicira* događaj B , što sa stanovišta teorije skupova znači $A \subset B$.

Primetimo da $A \subset B$ i $B \subset C$ povlači $A \subset C$. Takođe, za svaki događaj A važi $\emptyset \subset A$ i $A \subset \Omega$.

Ako je $A \subset B$ i $B \subset A$ kažemo da su događaji *ekvivalentni* i pišemo $A = B$.

Proizvod dva događaja A i B , u oznaci AB , je događaj koji se realizuje ako i samo ako se realizuju oba događaja A i B . Dakle, proizvod događaja je presek skupova A i B , tj. $AB = A \cap B$. Ako su A i B disjunktni skupovi, tj. $A \cap B = \emptyset$, za događaje A i B kažemo da su *nesaglasni* ili da se *isključuju*.

Zbir dva događaja A i B , u oznaci $A \cup B$, predstavlja događaj koji se realizuje ako se realizuje bar jedan od događaja A i B . Ako su A i B nesaglasni događaji, umesto $A \cup B$ pišemo $A + B$.

Razlikom događaja A i B , u oznaci $A - B$ ili $A \setminus B$, naziva se događaj koji odgovara razlici skupova A i B . Ovaj događaj se realizuje samo ako se realizuje A , a ne realizuje B .

Za događaj A postoji *suprotan* (*komplementaran*) događaj $\bar{A}$ koji se realizuje ako se događaj A ne realizuje, tj. $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

Koristeći elemente teorije skupova, imamo:

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{\omega \mid \omega \in \Omega, \omega \in A \text{ i } \omega \in B\}, \\ A \cup B &= \{\omega \mid \omega \in \Omega, \omega \in A \text{ ili } \omega \in B\}, \end{aligned}$$

$$A \setminus B = \{\omega \mid \omega \in \Omega, \omega \in A \text{ i } \omega \notin B\},$$

$$\bar{A} = \{\omega \mid \omega \in \Omega, \omega \notin A\}.$$

Definicija preseka i unije može se jednostavno proširiti na konačno ili prebrojivo mnogo događaja. Na primer, ako je $A_1, \dots, A_n$ familija konačno mnogo događaja i $I_n := \{1, \dots, n\}$ indeksni skup, tada je

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{\omega \mid \text{za svako } i \in I_n \text{ je } \omega \in A_i\},$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{\omega \mid \text{postoji } i \in I_n \text{ tako da je } \omega \in A_i\}.$$

Ako je $A_i A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), umesto $\bigcup_i A_i$ pišemo $\sum_i A_i$.

Događaji $A_1, \dots, A_n$ obrazuju *potpuni sistem događaja* ako pri realizaciji određenog kompleksa uslova nastupi bar jedan od tih događaja, tj. ako je $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Posebno su interesantni potpuni sistemi nesaglasnih događaja. U tom slučaju se kaže da oni čine disjunktno razbijanje skupa Ω .

Primer 1.1 Posmatrajmo eksperimente sa homogenom kockom za igranje čije su strane označene brojevima od 1 do 6. Elementaran događaj koji znači da se pri bacanju kocke pojavila strana sa brojem $k \in I_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ označimo sa ω_k . Prostor elementarnih događaja je $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$.

Pretpostavimo da su A, B i C događaji određeni preko elementarnih događaja na sledeći način:

$$A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}, \quad C = \{\omega_2, \omega_3, \omega_5\}.$$

Tada je, na primer,

$$A \cup C = \{\omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\},$$

$$B \cap C = \{\omega_3, \omega_5\},$$

$$\bar{C} = \{\omega_1, \omega_4, \omega_6\},$$

$$(A \cup C) \cup (\bar{C} \setminus A) = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\} = \Omega,$$

$$B \setminus C = \{\omega_1\},$$

$$A \setminus \bar{B} = \emptyset.$$

Prema tome, $(A \cup C) \cup (\bar{C} \setminus A)$ je siguran događaj, dok je $A \setminus \bar{B}$ nemoguć događaj. $\triangle$

1.2 Klasična definicija verovatnoće

Teorija verovatnoće se skoro trista godina razvijala bez strogo definisanih aksioma verovatnoće. Klasična definicija verovatnoće se zasnivala na intuitivnoj i iskustvenoj predstavi verovatnoće događaja kao relativnoj učestanosti broja povoljnih ishoda i generalizaciji tog pojma. Na primer, ako je A događaj da se pri bacanju kocke pojavi, na primer, broj 4, a n i $n(A)$ predstavljaju redom ukupan broj eksperimenata i broj pojavljivanja broja 4, pri dovoljno velikom broju opita može se zapaziti da se relativna učestanost događaja A izražena količnikom $n(A)/n$ približava broju $1/6$. Ovaj broj se uzima kao mera „šanse” za realizaciju događaja A .

Iz opisanog primera vidi se da klasična definicija verovatnoće ustvari koristi pojam verovatnoće jednakoverovatnih (jednakomogućnih) događaja, koji se smatra osnovnim pojmom i ne definiše se. Očigledan je nedostatak takvog pristupa već samim tim što se pojam verovatnoće uvodi korišćenjem pojma „jednakoverovatnih” događaja, dakle pojma koji treba definisati. Uprkos ove nedoslednosti, klasična definicija verovatnoće je omogućila da se dobiju mnogi značajni rezultati.

Posmatrajmo skup svih međusobno isključivih, jednakoverovatnih događaja $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ koji čine potpunu grupu događaja, tj. neka je

$$\bigcup_{i=1}^n \omega_i = \sum_{i=1}^n \omega_i = \Omega.$$

Definicija 1.1 Neka je $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ skup svih mogućih jednakoverovatnih elementarnih događaja koji su međusobno nesaglasni i neka je $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_m}\}$ događaj koji se sastoji od m elementarnih jednakoverovatnih događaja koji imaju osobinu kojom se A definiše. Verovatnoća nastupanja događaja A jednaka je

$$P(A) = \frac{m}{n}. \quad (1.1)$$

Ovo je *klasična definicija verovatnoće* i ona se može iskazati i na sledeći način:

Verovatnoća $P(A)$ događaja $A \subseteq \Omega$ jednaka je količniku broja (povoljnih) ishoda opita, koji doprinose realizaciji događaja A , i broja svih ishoda.

Može se reći da je verovatnoća P funkcija koja događaju A dodeljuje realan broj dat pomoću (1.1). Funkcija P ima sledeće osobine koje sleduju na osnovu definicije (1.1):

1° Za svako $A \in \mathcal{F}$ je $P(A) \geq 0$ (jer je $\frac{m}{n} \geq 0$).

2° Za siguran događaj Ω je $P(\Omega) = 1$ (zato što je $P(\Omega) = \frac{n}{n} = 1$).

3° Ako je $A = B + C$, ($A, B, C \in \mathcal{F}$), pri čemu su B i C nesaglasni događaji, tada je

$$P(A) = P(B) + P(C).$$

Zaista, ako je

$$\begin{aligned} B &= \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_r}\}, \quad C = \{\omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_s}\}, \\ A &= \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_r}, \omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_s}\}, \quad B \cap C = \emptyset, \end{aligned}$$

tada je na osnovu (1.1)

$$P(A) = \frac{r+s}{n} = \frac{r}{n} + \frac{s}{n} = P(B) + P(C).$$

Poslednja formula može se uopštiti za slučaj konačnog broja međusobno nesaglasnih događaja $A_1, \dots, A_n$. Matematičkom indukcijom dokazuje se formula

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

4° Verovatnoća događaja $\bar{A}$, suprotnog događaju A , jednaka je $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Kako je $A + \bar{A} = \Omega$, na osnovu (2°) i (3°) je $P(A + \bar{A}) = P(\Omega)$, tj. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$, odakle sledi (4°).

5° Verovatnoća nemogućeg događaja $\emptyset$ jednaka je nuli.

Kako je $\Omega = \emptyset + \Omega$, sledi $P(\Omega) = 1 = P(\emptyset + \Omega) = P(\emptyset) + P(\Omega)$, odakle je $P(\emptyset) = 0$.

6° Ako je $A \subseteq B$, tada je $P(A) \leq P(B)$.

Kako je $B = A + \bar{A}B$, s obzirom da su A i $\bar{A}B$ nesaglasni na osnovu (1°) i (3°) dobijamo

$$P(B) = P(A + \bar{A}B) = P(A) + P(\bar{A}B) \geq P(A).$$

7° Verovatnoća bilo kog događaja $A \in \mathcal{F}$ pripada intervalu $[0, 1]$.

Kako je $\emptyset \subseteq A = A\Omega \subseteq \Omega$, na osnovu osobine (6°) sledi

$$0 = P(\emptyset) \leq P(A) \leq P(\Omega) = 1, \quad \text{dakle} \quad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

Sumirajući napred navedene osobine možemo konstatovati sledeće:

P je nenegativna, normirana, monotona, aditivna funkcija čija je promenljiva slučajni događaj, a vrednosti su u intervalu $[0, 1]$.

Primer 1.2 U partiji od n proizvoda k je neispravno. Odrediti verovatnoću da od m slučajno izabranih proizvoda tačno r bude neispravno.

Rešenje: Iz kombinatorike je poznato da m od n proizvoda možemo izabrati na $\binom{n}{m}$ različitih načina. Povoljan slučaj je kada od k neispravnih proizvoda uzmemo r , a od $n - k$ ispravnih proizvoda uzmemo $m - r$. To je moguće učiniti na $\binom{k}{r} \binom{n - k}{m - r}$ različitih načina. Prema tome, tražena verovatnoća je

$$p = \frac{\binom{k}{r} \binom{n - k}{m - r}}{\binom{n}{m}}. \quad \triangle \tag{1.2}$$

Primer 1.3 Dva kockara A i B bacaju novčić, pri čemu jedan od njih, recimo A , igra na „pismo”, a drugi na „grb”. Broj pojave „pisma” („grba”) predstavlja broj poena za igrača A (igrača B). Dobitnički ulog namenjen je onom koji prvi dođe do unapred utvrđene sume. Međutim, zbog nekih objektivnih razloga igra je prekinuta. Postavlja se pitanje kako podeliti ulog znajući da su u momentu prekida kockaru A bila potrebna 2 poena do dobitne sume, a kockaru B 3 poena.

Ovaj problem, postavljen od jednog poluprofesionalnog kockara, analizirali su i rešili čuveni francuski matematičari Paskal i Ferma. Kao što je napomenuto u uvodu, njihova studija o ovom problemu iz 1654. godine uzima se za početak jedne nove matematičke oblasti – teorije verovatnoće.

Rešenje: Očigledno da je ne više od četiri bacanja novčića dovoljno da se igra okonča. Neka a označava eksperiment gde igrač A pobeđuje (pojava „pisma”), a b eksperiment u kome igrač B pobeđuje (pojava „grba”). Postoji 16 varijacija od dva slova a i b dužine 4, kao što je prikazano u Tabeli 1.1.

Između 16 mogućih slučajeva, 11 je povoljno za igrača A (slučajevi 1-11, gde se a javlja 2 ili više puta), dok je 5 povoljno za B (slučajevi 12-16, gde se b javlja 3 ili više puta). Prema tome, verovatnoća dobitka je $11/16$ za kockara A , i $5/16$ za kockara B . Kockari bi trebalo da podele ulog proporcionalno verovatnoćama dobitka, dakle, u odnosu 11:5. $\triangle$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

TABELA 1.1

1.3 Aksiomska definicija verovatnoće

Kao što je već pomenuto, aksiomatsko zasnivanje teorije verovatnoće prvi put je izloženo u radu Kolmogorova iz 1933. godine. Ovaj pristup obuhvatio je sve bitne eksperimentalno i intuitivno uočene osobine funkcije P i prevazišao ograničenja u razvoju verovatnoće kao moderne matematičke discipline. Uvedena aksiomatika bila je osnov za intenzivan razvoj novih pravaca u teoriji verovatnoće koji su omogućili istraživanje veoma složenih procesa i pojava u prirodi, nauci, tehnici i društvu.

U aksiomatskom zasnivanju verovatnoće osnovni pojam koji se ne definiše jeste pojam *elementarnog (slučajnog) događaja*. *Slučajan događaj* je podskup skupa svih elementarnih događaja iz Ω . Neka je $\mathcal{P}(\Omega)$ partitivni skup skupa Ω i $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$.

Ako je familija podskupova $\mathcal{F}$ zatvorena u odnosu na operacije komplementiranja i prebrojive unije i ako je $\Omega \in \mathcal{F}$, onda se ova familija zove σ -polje.

Aksioma 1.1 (aksioma σ -polja). *Familija $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ je σ -polje ako su zadovoljeni uslovi:*

- (1) $\Omega \in \mathcal{F}$,
- (2) ako $A_i \in \mathcal{F}$, tada $\bar{A}_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$),
- (3) ako $A_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$), tada $\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Osobine σ -polja:

1° $\emptyset \in \mathcal{F}$.

2° $A \setminus B \in \mathcal{F}$ za svaka dva događaja $A, B \in \mathcal{F}$.

3° Ako $A_i \in \mathcal{F}$, tada $\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

4° Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, tada $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$.

5° Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, tada $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$.

Osobine (4°) i (5°) za konačan broj događaja dokazuju se polazeći od reprezentacija

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^n A_i &= A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots, \\ \bigcap_{i=1}^n A_i &= A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \Omega \cap \Omega \cap \dots. \end{aligned}$$

Aksioma 1.2 (aksioma verovatnoće). *Neka je $\mathcal{F}$ σ -polje nad skupom Ω . Funkcija $P : \mathcal{F} \mapsto \mathbb{R}$ zove se verovatnoća nad $\mathcal{F}$ ako zadovoljava uslove:*

$$(1') P(\Omega) = 1,$$

$$(2') \text{ za sve } A \in \mathcal{F}, P(A) \geq 0,$$

(3') ako $A_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) i $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), tada je

$$P\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i).$$

Trojka $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ određuje tzv. *prostor verovatnoće*.

Na osnovu Aksioma 1.1 i 1.2 neposredno slede neke osnovne osobine verovatnoće, od kojih su neke već dokazane korišćenjem klasične definicije verovatnoće:

$$1^\circ P(\emptyset) = 0.$$

Kako je $\Omega = \Omega + \emptyset + \emptyset + \dots$, iz (3') dobijamo

$$P(\Omega) = P(\Omega + \emptyset + \emptyset + \dots) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \Rightarrow 0 = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots,$$

tj.

$$P(\emptyset) = 0.$$

2° Ako je $A \subseteq B$, tada je $P(A) \leq P(B)$.

Sledi iz $B = A + \bar{A}B$. Kako su A i $\bar{A}B$ nesaglasni događaji, imamo $P(B) = P(A) + P(\bar{A}B)$, tj. $P(A) \leq P(B)$.

3° $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ (*konačna aditivnost*).

Sledi iz $\sum_{i=1}^n A_i = A_1 + \dots + A_n + \emptyset + \emptyset + \dots$.

4° Za svako $A \in \mathcal{F}$ važi $0 \leq P(A) \leq 1$.

S obzirom da je $\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega$, na osnovu osobine (4°) sledi da je $0 \leq P(A) \leq 1$.

5° $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Sledi iz $A + \bar{A} = \Omega$ i $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$.

6° $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (*Teorema zbira*).

Događaji A i $\bar{A}B$, odnosno AB i $\bar{A}B$, su nesaglasni i važi $A \cup B = A + \bar{A}B$, $B = AB + \bar{A}B$ (lako se vidi sa Venovih dijagrama), pa je na osnovu (3°)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A}B) \quad \text{i} \quad P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B).$$

Eliminacijom $P(\bar{A}B)$ dobijamo (6°).

Generalizacija teoreme zbira:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) \\ &\quad + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n). \end{aligned}$$

7° $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) + P(A_2 \bar{A}_1) + P(A_3 \bar{A}_1 \bar{A}_2) + \dots + P(A_n \bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_{n-1})$.

Odavde, s obzirom da je $\bar{A}_1 \dots \bar{A}_{k-1} A_k \subset A_k$ ($k = 2, 3, \dots$), sledi

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Poslednja nejednakost važi i u slučaju prebrojivo mnogo događaja.

8° Ako je $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, onda je $P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P(A_k)$.

9° Ako je $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, onda je $P\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P(A_k)$.

Napomena 1.1 Videli smo da konačne unije i preseki mogu jednostavno da se prošire na beskonačan broj događaja. Na taj način, prema Aksiomi 1.1 i osobinama σ -polja, sledi da je σ -polje zatvoreno u odnosu na iste operacije kao i polje događaja, što dalje znači da je σ -polje uvek i polje događaja, ali obratno ne važi. Naime, zatvorenost operacija u odnosu na beskonačne unije i preseke povlači zatvorenost u odnosu na konačne unije i preseke, ali u opštem slučaju obratno ne važi.

Napomena 1.2 Klasična definicija verovatnoće data pomoću (1.1) operiše sa (unapred usvojenim) jednakoverovatnim elementarnim ishodima. Pri aksiomatskom pristupu ovaj nedostatak je otklonjen i jednakoverovatni ishodi javljaju se jedino kao posledica. Aksiomatski prilaz takođe otklanja i drugi ozbiljan nedostatak klasične definicije verovatnoće – rad sa beskonačnim skupom ishoda.

Primer 1.4 Tri aviona nezavisno jedan od drugog vrše bombardovanje jednog mosta bacajući na njega jednu seriju bombi. Verovatnoća da bar jedna bomba iz serije pogodi most je: za prvi avion 0.2, za drugi 0.3, i za treći 0.4. Naći verovatnoću da most bude pogođen.

Rešenje: Neka je A događaj da je most pogođen (bar jednom) i neka je A_k događaj da je bomba bačena iz k -tog aviona pogodila most. Tada je

$$P(A_1) = 0.2, \quad P(A_2) = 0.3, \quad P(A_3) = 0.4.$$

S obzirom da su događaji A_1, A_2, A_3 nezavisni, imamo

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2) &= 0.2 \cdot 0.3 = 0.06, & P(A_1 A_3) &= 0.2 \cdot 0.4 = 0.08, \\ P(A_2 A_3) &= 0.3 \cdot 0.4 = 0.12, & P(A_1 A_2 A_3) &= 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 = 0.024, \end{aligned}$$

gde je, na primer, $A_2 A_3$ događaj da su bombe bačene iz drugog i trećeg aviona pogodile most.

Primenom Teoreme zbira za $n = 3$ nalazimo

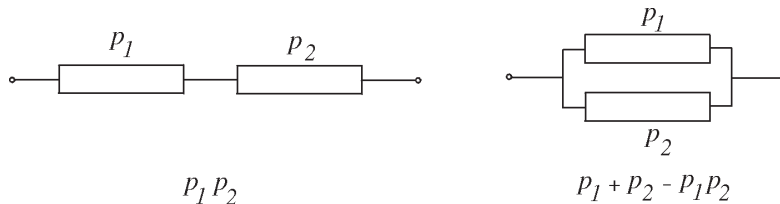
$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) \\ &\quad + P(A_1 A_2 A_3), \end{aligned}$$

pa izračunavamo

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 0.664. \quad \triangle$$

Primer 1.5 Pouzdanost nekog uređaja definiše se kao verovatnoća ($\in (0, 1)$) da uređaj radi ispravno u određenom vremenskom intervalu. Pouzdanost složenog sistema koji je sastavljen od više komponenti može se odrediti ako su poznate pouzdanosti komponenti, pri čemu se često pretpostavlja da pouzdanost svake komponente ne zavisi od pouzdanosti drugih komponenti. U tom slučaju kaže se da su *komponente nezavisne*.

Osnovni način veze dve nezavisne komponente su *redna veza* (Slika 1.1 levo)) i *paralelna veza* (Slika 1.1 desno)).



SLIKA 1.1 Redna i paralelna veza komponenata

Kod redne veze, sistem radi ako i samo ako obe komponente rade. Ako se pretpostavi da su komponente nezavisne, tada je pouzdanost ovakvog sistema određena sa $p_r = p_1 p_2$ (proizvod verovatnoća).

Sistem od dve paralelno vezane komponente radi ako i samo ako radi bar jedna komponenta, odakle, na osnovu Teoreme zbira (osobina (6°) u ovom odeljku), sledi da je pouzdanost sistema određena sa $p_p = p_1 + p_2 - p_1 p_2$.

Razmotrimo najpre jedno jednostavno pitanje: *Koji sistem sa Slike 1.1 je pouzdaniji?* Da bismo odgovorili na ovo pitanje upoređićemo verovatnoće (koje definišu pouzdanost) ova dva sistema. Kako je

$$p_p - p_r = (p_1 + p_2 - p_1 p_2) - p_1 p_2 = p_1(1 - p_2) + p_2(1 - p_1),$$

s obzirom da $p_1, p_2 \in (0, 1)$ sledi $p_p - p_r > 0$, tj. $p_p > p_r$. Prema tome, paralelna veza je pouzdanija, što se intuitivno moglo i očekivati.

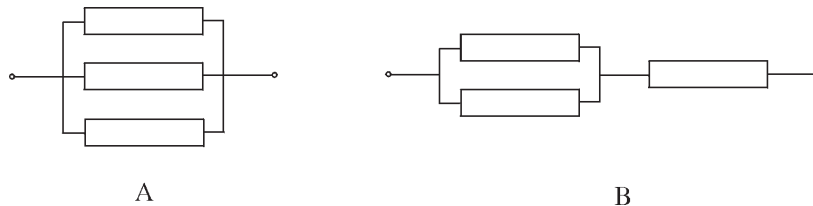
Kod složenijih sistema sa više komponenti, pouzdanost se izračunava na sličan način, kombinujući osobine redne i paralelne veze. Analiza pouzdanosti ovakvih sistema nije uvek jednostavna, pogotovu ako komponente imaju različit stepen pouzdanosti.

Kao sledeći primer posmatrajmo dva sistema A i B prikazana na Slici 1.2 čije sve komponente imaju istu pouzdanost p . Odredimo koji od njih ima veću pouzdanost.

Sistem A ne radi ako i samo ako ni jedna komponenta ne radi. Verovatnoća da sistem ne radi jednaka je $(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_2) = (1 - p)^3$. Nas interesuje

verovatnoća suprotnog događaja (da sistem radi), tako da je pouzdanost sistema A data sa

$$p_A = 1 - (1 - p)^3 = 3p - 3p^2 + p^3.$$



SLIKA 1.2 Koji sistem je pouzdaniji?

Isti rezultat se dobija primenom Teoreme zbira verovatnoća.

Kombinujući rezultate iz prethodnog primera za rednu i paralelnu vezu, nalazimo pouzdanost sistema B kao verovatnoću

$$p_B = (p_1 + p_2 - p_1 p_2) \cdot p_3 = (2p - p^2)p = 2p^2 - p^3 \quad (p \in (0, 1)) .$$

Kako je

$$\begin{aligned} p_A - p_B &= (3p - 3p^2 + p^3) - (2p^2 - p^3) = p(2p^2 - 5p + 3) \\ &= 2p(1 - p)\left(\frac{3}{2} - p\right) > 0, \end{aligned}$$

nalazimo da je $p_A > p_B$, dakle, sistem A je pouzdaniji. $\triangle$

1.4 Geometrijska definicija verovatnoće

Pretpostavimo da skup G sadrži elementarne događaje koji se mogu predstaviti kao tačke u nekom od prostora $\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$ ili $\mathbb{R}^3$. U oblasti G „nasumice” se bira tačka. Može se postaviti sledeće pitanje:

Kolika je verovatnoća da slučajno izabrana tačka pripada i oblasti $G_1 \subset G$?

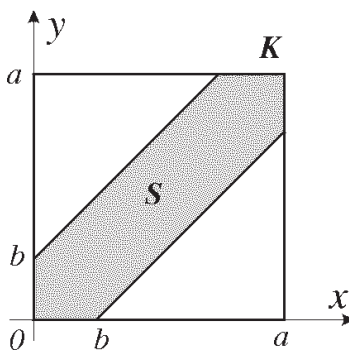
Neka je G ograničen skup sa konačnom geometrijskom merom $m(G)$ (u $\mathbb{R}^1$ to je dužina, u $\mathbb{R}^2$ površina, a u $\mathbb{R}^3$ zapremina). Pretpostavimo da tražena verovatnoća zavisi *samo* od mere oblasti G_1 , u oznaci $m(G_1)$, da joj je *proporcionalna* i da ne zavisi od položaja i oblika posmatranih oblasti. Na ovaj način dolazimo do *geometrijske definicije verovatnoće* kao količnika

$$P(A) = \frac{m(G_1)}{m(G)}, \quad (1.3)$$

gde je A događaj koji se realizuje kada slučajno izabrana tačka padne u oblast G_1 .

Napomena 1.3 U izvesnom smislu između formula (1.1) i (1.3) postoji sličnost jer se u slučaju obe definicije verovatnoća posmatra kao količnik povoljnih ishoda i svih mogućih ishoda. Primetimo da se u oba slučaja javlja nedostatak koji se ogleda u zasnivanju pomenutih definicija na pojmu jednakoverovatnih događaja. Kod geometrijske definicije verovatnoće (1.3) unapred se usvaja uslov nezavisnosti izbora tačke od oblika i položaja oblasti, tj. pretpostavlja se jednaka mogućnost (jednakoveratnost) izbora bilo koje tačke oblasti. Uprkos ovom nedostatku, geometrijska verovatnoća u mnogim slučajevima daje dobre procene „šanse” za realizaciju nekog slučajnog događaja.

Primer 1.6 Osobe A i B dogovorile su se da se susretnu na određenom mestu između 13^h i 13^h i a minuta. Prema dogovoru, onaj ko prvi dođe čeka na drugog b minuta ($b < a$). Odrediti verovatnoću da dođe do susreta ako se pretpostavlja da je vreme dolaska za svaku od osoba podjednako verovatno raspoređeno između 13^h i 13^h i a minuta.



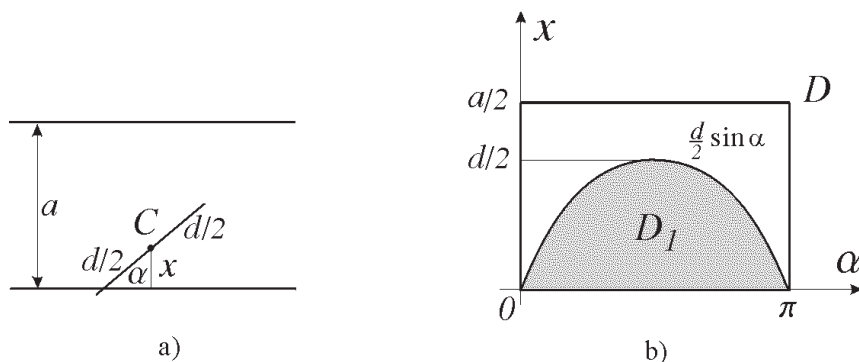
SLIKA 1.3

Rešenje: Neka je osoba A došla u 13^h i x minuta, a osoba B u 13^h i y minuta. Tada je, prema uslovu zadatka, $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$ (mogući ishodi). Do susreta će doći ako i samo ako pored ovih uslova bude i $|x - y| \leq b$. Dakle, tačka sa koordinatama (x, y) može se nalaziti u kvadratu K stranice a , a do susreta će doći ako se nalazi u osenčenoj oblasti S (povoljni ishodi) koja je ograničena pravama $y = x - b$, $y = x + b$ i stranicama kvadrata (Slika 1.3). Odnos ovih površina daje traženu verovatnoću:

$$p = \frac{S}{K} = \frac{a^2 - (a - b)^2}{a^2} = \frac{b(2a - b)}{a^2}. \quad \triangle$$

Primer 1.7 (Bifonov⁵ problem). Na dovoljno velikom listu hartije nacrtane su međusobno paralelne linije na jednakom rastojanju a . Igla dužine d ($< a$) baca se na površ sa paralelnim linijama. Bifonov problem sastoji se u određivanju verovatnoće da igla seče neku od pravih. Da bismo rešili ovaj problem, koji pripada oblasti geometrijske verovatnoće, poslužićemo se Slikom 1.4a. Neka je C središte igle. Označimo sa x rastojanje tačke C do najbliže prave i sa α ugao koji igla zaklapa sa familijom paralelnih pravih. Tačka (α, x) može se nalaziti u pravougaoniku

$$D = \{(\alpha, x) | 0 \leq \alpha \leq \pi \wedge 0 \leq x \leq a/2\}.$$



SLIKA 1.4 Bifonov problem

Rešenje: Da bi igla sekla jednu od pravih, tačka (α, x) mora se nalaziti u oblasti

$$D_1 = \left\{(\alpha, x) | 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \sin \alpha \wedge 0 \leq \alpha \leq \pi\right\}.$$

Tražena verovatnoća p jednaka je količniku površina oblasti D_1 i D (Slika 1.4b). Ove površine su redom jednake

$$S_D = a\pi/2$$

i

$$S_{D_1} = \int_0^\pi \frac{d}{2} \sin \alpha \, d\alpha = -\frac{d}{2} \cos \alpha \Big|_0^\pi = d,$$

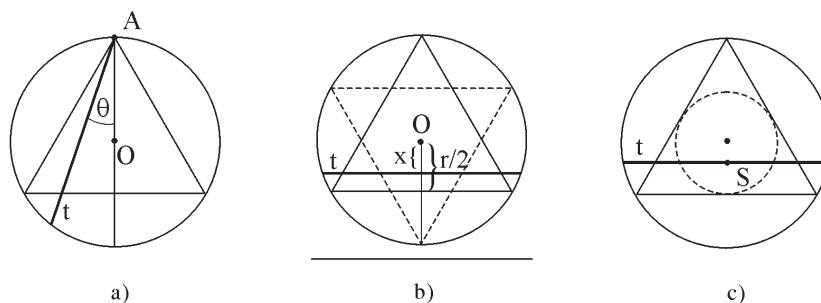
te je

$$p = \frac{S_{D_1}}{S_D} = \frac{2d}{\pi a}. \quad \triangle$$

⁵ Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–1788), francuski sveštenik i matematičar.

Primer 1.8 (Bertranov⁶ paradoks). U krugu poluprečnika r povučena je nasumice tetiva. Odrediti verovatnoću da je dužina tetive veća od strane jednakostraničnog trougla upisanog u krug.

Rešenje: Ovako formulisan problem opisao je Bertran 1889. godine i poznat je kao Bertranov paradoks. Paradoks se sastoji u tome da se dobijaju (bar) tri različita rezultata za traženu verovatnoću, zavisno od načina na koji je povučena tetiva. Posmatrajmo tri načina (nasumičnog) povlačenja tetive:



SLIKA 1.5 Tri načina za izbor „slučajne tetive”

I način. Na periferiji kruga uočimo tačku A i kroz nju povucimo tetivu u nasumice izabranom pravcu. Upišimo u dati krug jednakostanični trougao čije je jedno teme tačka A i spojimo tačku A sa centrom kruga (Slika 1.5a)). Označimo sa θ ugao koji zaklapa tetiva sa poluprečnikom OA . Očigledno je da će nasumice povučena tetiva imati veću dužinu nego stranica upisanog trougla ako i samo ako je $\theta \in (-\pi/6, \pi/6)$. S obzirom da ugao θ može da varira u granicama od $-\pi/2$ do $\pi/2$, tražena verovatnoća je

$$P\left(-\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{1}{3}.$$

II način. Fiksirajmo jedan pravac i povucimo nasumice tetivu kruga paralelno fiksiranom pravcu. Upišimo u dati krug jednakostanični trougao tako da jedna njegova stranica bude paralelna fiksiranom pravcu (Slika 1.5b)). Rastojanje ove stranice od centra datog kruga je $r/2$. Tetiva će imati veću dužinu od stranice

⁶ Joseph Louis François Bertrand (1822–1900), francuski matematičar.

upisanog jednakostaničnog trougla ako i samo ako je njeno rastojanje od centra kruga manje od $r/2$. Kako rastojanje x tetive od centra kruga može da varira od 0 do r (uzimajući u obzir simetriju koja je grafički ilustrovana „inverznim” trouglom nacrtanim isprekidanim linijama) tražena verovatnoća je

$$P = \frac{\frac{r}{2}}{r} = \frac{1}{2}.$$

III način. Izaberimo u krugu jednu tačku i kroz nju povucimo tetivu koja će biti prepolovljena tom tačkom (Slika 1.5c). U ovom slučaju tetiva će imati veću dužinu od stranice upisanog jednakostaničnog trougla ako i samo ako njeno središte leži unutar kruga koji je upisan u jednakostaničnom trouglu. Poluprečnik ovako upisanog kruga je $r/2$, a površina $r^2\pi/4$. Površina datog kruga je $r^2\pi$, pa je tražena verovatnoća

$$P = \frac{\frac{r^2\pi}{4}}{r^2\pi} = \frac{1}{4}.$$

Dakle, u sva tri slučaja dobili smo različite verovatnoće, što predstavlja paradoks. Objašnjenje za ovaj paradoks leži u činjenici da problem nije precizno formulisan. U stvari, svi dobijeni rezultati su tačni jer u postavljenom zadatku imamo tri različita problema, u zavisnosti od toga šta podrazumevamo pod pojmom proizvoljne tetive. Kao što smo videli, svaki od tri opisana načina postavlja neke dodatne uslove, tako da slučajnost u stvari nije potpuna. $\triangle$

1.5 Statistička definicija verovatnoće

Klasična definicija verovatnoće podrazumeva takav kompleks uslova pri ekperimentima koji uvek dovodi do pojave jednakoverovatnih elementarnih događaja. Sva navedena pravila za nalaženje verovatnoće u prethodnom odeljku izvedena su pod ovim uslovima. Međutim, često nije moguće utvrditi jednakoverovatnost elementarnih događaja. Štaviše, i u slučajevima kada je to moguće (kao u slučaju homogene kocke ili pravilnog novčića), situaciju pogoršava činjenica da je u praksi teško obezbediti nepromenljive i idealne uslove pri izvođenju eksperimenata. Zbog toga je jedini način da zaista odredimo verovatnoću događaja A statistički pristup zasnovan na velikom broju eksperimenata.

Pretpostavimo da se pri dovoljno velikom broju od n opita događaj A realizovao m puta. U slučaju da je kompleks uslova (skoro) nepromenjen pri ovim ekperimentima, iskustvo je pokazalo da se frekvencija događaja A grupiše oko količnika

m/n , koji se prema klasičnoj definiciji verovatnoće uzima za verovatnoću realizacije tog događaja. Pri stabilnim uslovima pri izvođenju eksperimenata odstupanje od količnika je utoliko manje, ukoliko je broj opita n veći. Na osnovu ovog dolazi se do statističke definicije verovatnoće:

Ako je m_n broj pojavljivanja događaja A u seriji od n eksperimenata izvedenih pod istim uslovima, tada je

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{m_n}{n}.$$

Gornja definicija proizilazi iz tzv. zakona velikih brojeva, o čemu će biti reči u Odeljku 1.14.

Na primer, ako je A događaj da pri bacanju kocke padne broj 6, i ako kocku bacimo 3000 puta, očekujemo da se šestica pojavi 500 puta jer je verovatnoća $P(A) = 1/6$. Ako bi se šestica pojavila, recimo, 400 puta, statistički pristup daje verovatnoću koja je neki broj oko $2/15$.

Statistička definicija verovatnoće koristi se pri statističkoj obradi podataka u onim naukama čija je metodologija istraživanja zasnovana na statistici (na primer, u društvenim naukama, biologiji, sociološkim istraživanjima, medicini, meteorologiji, fizici, itd.). Ocena nekih parametara donosi se na osnovu verovatnoće koja se izražava količnikom m_n/n , dobijenim pri istraživanju velikog broja slučajeva ili uzoraka.

Primer 1.9 U prethodnom odeljku izložen je Bifonov problem koji razmatra verovatnoću da igla dužine d preseče jednu od ekvidistantno nacrtanih paralelnih linija na rastojanju a ($> d$). Pokazano je da je ova verovatnoća jednaka $p = 2d/\pi a$. Ako se izvrši veliki broj eksperimenata, odnos broja povoljnih ishoda m (tj. broja preseka igle i prave) i ukupnog broja eksperimenata n daje vrednost koja je približno jednaka gornjem razlomku, tj. $2d/\pi a \approx m/n$. Odavde je

$$\pi \approx \frac{2dn}{am}.$$

Ova formula daje mogućnost da se broj π odredi eksperimentalnim putem. Prema statističkoj definiciji verovatnoće moglo bi se očekivati da se sa povećanjem broja eksperimenata n broj π može odrediti iz gornje formule sa većom tačnošću.

Godine 1850. Volf je izvršio 5000 bacanja i dobio vrednost 3.1596, Smit (1855.) je našao 3.1553 (3204 eksperimenta), Foks (1894.) je dobio 3.1419 (1120 eksperimenata), dok je Lazarini 1901. godine došao do veoma dobre aproksimacije 3.1415929 izvršivši 3408 eksperimenata (greška tek na sedmoj decimali). Povodom ovog

poslednjeg rezultata ruski matematičar A.N. Zajdel je 1983. godine napisao rad pod naslovom „*Obmana ili zabluda*” u kome je izrazio sumnju u Lazarinijev rezultat. Naime, zbog neizbežnih grešaka pri merenju dužina a i d (makar to bio i hiljaditi deo milimetra), neidealnosti površine na koju se baca igla, raznih uticaja okoline, i nemogućnosti da se u potpunosti očuva isti kompleks uslova u toku čitavog oglada, veoma je teško očekivati grešku manju od 0.001. U ovom radu Zajdel je pokazao da je greška pri eksperimentalnom određivanju broja π srazmerna recipročnoj vrednosti korena iz broja eksperimenata. Prema ovom „zakonu $1/\sqrt{n}$ ”, da bi dobio vrednost broja π navedenu gore, Lazarini bi morao da vrši eksperimente čitavih 4 000 000 godina! $\triangle$

1.6 Uslovne verovatnoće i nezavisnost događaja

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće i neka je $A \in \mathcal{F}$ događaj čija realizacija ne zavisi od nastupanja bilo kog drugog događaja iz $\mathcal{F}$. U tom slučaju verovatnoća ovog događaja zove se *bezuslovna verovatnoća*. Ako je realizacija događaja A uslovljena nastupanjem još nekog drugog događaja B ($P(B) \neq 0$), tada se verovatnoća događaja A pod uslovom da se desio događaj B naziva *uslovnom verovatnoćom* i označava se sa $P(A|B)$. Dakle, $P(A|B)$ je verovatnoća događaja A pod uslovima koji sigurno dovode do realizacije događaja B .

Posmatrajmo eksperiment sa konačnim brojem jednakoverovatnih elementarnih događaja. Označimo sa n_A, n_B, n_{AB} broj elementarnih događaja koji dovode do realizacija događaja A, B, AB u n opita. Prema klasičnoj definiciji verovatnoće je

$$P(B) = \frac{n_B}{n}, \quad P(AB) = \frac{n_{AB}}{n}.$$

Kako je nastupanje slučajnog događaja A uslovljeno nastupanjem događaja B , to pri određivanju uslovne verovatnoće $P(A|B)$ broj n_B predstavlja broj svih mogućnih elementarnih događaja za nastupanje događaja B , a n_{AB} onaj broj tih događaja koji dovode do realizacije događaja A . Zato je

$$P(A|B) = \frac{n_{AB}}{n_B} = \frac{\frac{n_{AB}}{n}}{\frac{n_B}{n}} = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0. \quad (1.4)$$

U slučaju da je događaj B uslovljen nastupanjem događaja A , analogno se dokazuje da je

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, \quad P(A) > 0. \quad (1.5)$$

Iz (1.4) i (1.5) dobija se

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A). \quad (1.6)$$

Relacija (1.6) izražava *teoremu proizvoda verovatnoća* prema kojoj je verovatnoća nastupanja dva događaja jednaka proizvodu bezuslovne verovatnoće jednog od tih događaja i uslovne verovatnoće drugog, pod uslovom da je nastupio prvi događaj.

Formula proizvoda verovatnoća može se uopštiti i na slučaj više događaja. Na primer, za tri događaja A, B, C važi

$$P(ABC) = P((AB)C) = P(AB) \cdot P(C|AB) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|AB). \quad (1.7)$$

Primenom matematičke indukcije prethodne formule se mogu uopštiti i na slučaj n događaja:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}). \quad (1.8)$$

Uslovna verovatnoća zadovoljava aksiom verovatnoća, tj. važi sledeće tvrđenje:

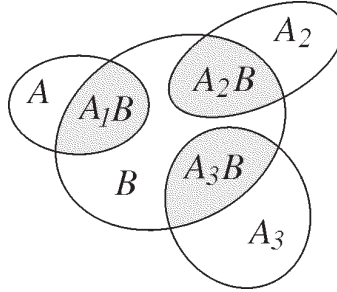
Teorema 1.1 *Ako je $B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$ i ako je $P_1(A) = P(A|B)$ za svako $A \in \mathcal{F}$, tada je $(\Omega, \mathcal{F}, P_1)$ prostor verovatnoće.*

Dokaz. Pokazaćemo da $P_1 : \mathcal{F} \mapsto \mathbb{R}$ zadovoljava uslove Aksiome 1.2:

$$(1') \quad P_1(\Omega) = P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1.$$

$$(2') \quad \text{Za svako } A \in \mathcal{F} \text{ je } P_1(A) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0.$$

(3') Neka je $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ niz međusobno nesaglasnih događaja. Tada su događaji $A_1 B, A_2 B, A_3 B, \dots$ takođe međusobno nesaglasni (videti Sliku 1.6).



SLIKA 1.6

Koristeći (1.4) nalazimo

$$\begin{aligned}
P_1\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) &= P\left(\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) \mid B\right) = \frac{P\left(\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) B\right)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i B)}{P(B)} \\
&= \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i \mid B) = \sum_{i=1}^{+\infty} P_1(A_i),
\end{aligned}$$

što je i trebalo dokazati. $\square$

Primer 1.10 Koja je verovatnoća da u društvu od n osoba postoje bar dve koje su rođene istog dana u godini? Naći najmanji broj n potreban da bi ova verovatnoća bila $\geq 1/2$. Uzima se da su svi dani podjednako mogućni da budu datumi rođenja jedne osobe, kao i da godina ima 365 dana.

Rešenje: Neka je A^* događaj da ne postoje dve od n osoba koje imaju isti datum rođenja. Verovatnoća ovog događaja je

$$P(A^*) = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

Oдавде je verovatnoća da najmanje dve osobe imaju isti datum rođenja

$$P(A) = 1 - P(A^*) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

Probanjem za $n = 1, 2, \dots$ nalazimo da je $P(A) \geq 1/2$ za $n \geq 23$, što je sa intuitivnog stanovišta dosta mali broj; naime, pre rešavanja ovog problema očekivao bi se mnogo veći broj osoba da bi $P(A)$ bilo veće od $1/2$. $\triangle$

Primer 1.11 U kutiji se nalazi 10 sijalica od kojih su 4 neispravne. Nasumice se izvlače 3 sijalice bez vraćanja. Naći verovatnoću da su sve tri izvučene sijalice ispravne.

Rešenje: Neka je A_i ($i = 1, 2, 3$) događaj da je u i -tom izvlačenju uzeta ispravna sijalica. Tada se događaj A , koji označava da su sve tri sijalice ispravne, može predstaviti kao $A = A_1 A_2 A_3$, te je, na osnovu formule (1.7),

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 A_2) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{6}. \quad \triangle$$

Definicija 1.2 Za slučajan događaj A kaže se da je nezavisan od događaja B ako je uslovna verovatnoća nastupanja događaja A pod uslovom da je nastupio događaj B , jednaka bezuslovnoj verovatnoći događaja A , tj. $P(A \mid B) = P(A)$.

Iz definicije uslovne verovatnoće (1.4) sledi $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$, odakle je

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B). \quad (1.9)$$

Dakle, u slučaju kada jedan događaj ne zavisi od drugog, verovatnoća njihovog proizvoda jednaka je proizvodu njihovih verovatnoća. Ova formula predstavlja specijalan slučaj pravila o proizvodu verovatnoća datog pomoću (1.6). Napomenimo da neki autori uzimaju relaciju (1.9) za definiciju nezavisnosti dva događaja.

Na osnovu (1.9) sledi

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B).$$

Oдавde zaključujemo da ako događaj A ne zavisi od B , tada ni B ne zavisi od A . Možemo reći da su događaji A i B nezavisni ako je verovatnoća njihovog proizvoda jednaka proizvodu njihovih verovatnoća.

Pojam nezavisnosti dva događaja može se proširiti na konačan ili najviše prebrojiv skup događaja.

Definicija 1.3 Za događaje $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ kaže se da su nezavisni u parovima ako za svaki par indeksa (i, j) ($i \neq j$) važi

$$P(A_i A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j).$$

Definicija 1.4 Događaji $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots \in \mathcal{F}$ su u celini nezavisni ako za svaki konačan niz indeksa $k_1 < k_2 < \dots < k_n$ ($k_i \in \{1, 2, \dots\}$) i proizvoljno $m \in \mathbb{N}$ važi

$$P(A_m | A_{k_1} A_{k_2} \dots A_{k_n}) = P(A_m),$$

što je ekvivalentno sa

$$P(A_{k_1} A_{k_2} \dots A_{k_n}) = P(A_{k_1}) \cdot P(A_{k_2}) \dots P(A_{k_n}).$$

Očigledno je da nezavisnost događaja u celini implicira nezavisnost u parovima, ali obratno ne važi kao što pokazuje sledeći primer.

Primer 1.12 Tri strane pravilnog tetraedra obojene su redom crvenom, plavom i žutom bojom, dok je četvrta strana obojena sa sve tri boje. Neka A označava događaj da prilikom bacanja tetraedra padne crvena boja, B – plava, C – žuta. Tada je, $P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$, i oдавde, na primer, $P(AB) = P(A)P(B) = 1/4$. S druge strane je $P(ABC) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C) = (1/2)^3 = 1/8$. $\triangle$

1.7 Totalna verovatnoća i Bajesova formula

Sledeće dve teoreme imaju veliki značaj u teoriji verovatnoće i njenim primenama.

Teorema 1.2 (Formula totalne verovatnoće). *Ako su $H_1, H_2, \dots, H_n$ međusobno nesaglasni događaji, $P(H_i) > 0$ ($i = 1, \dots, n$) i $H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega$, tada je*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i) \text{ za svaki događaj } A \in \mathcal{F}. \quad (1.10)$$

Dokaz. Polazeći od jednakosti $A = A\Omega = A \sum_{i=1}^n H_i = \sum_{i=1}^n AH_i$, na osnovu (1.6) i osobine konačne aditivnosti, imamo

$$P(A) = P\left(\sum_{i=1}^n AH_i\right) = \sum_{i=1}^n P(AH_i) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i). \quad \square$$

Verovatnoće $P(H_i)$ su obično poznate unapred, pre realizacije opita, pa se često nazivaju *apriornim verovatnoćama*, a sami događaji *hipotezama*. Primetimo da hipoteze H_i čine potpuni sistem događaja, tj. čine disjunktno razbijanje skupa Ω .

Primer 1.13 Date su tri jednake kutije. U prvoj se nalaze dve bele i jedna crna kuglica, u drugoj tri bele i jedna crna, i u trećoj jedna crna i jedna bela kuglica. Neko nasumice bira jednu od kutija i uzima iz nje opet nasumice jednu kuglicu. Naći verovatnoću da će izvučena kuglica biti bela.

Rešenje: Označimo sa A događaj da bude izvučena bela kuglica i razmotrimo tri hipoteze:

H_1 – „izbor prve kutije”;

H_2 – „izbor druge kutije”;

H_3 – „izbor treće kutije”.

Najpre nalazimo

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = \frac{1}{3}, \quad P(A|H_1) = \frac{2}{3}, \quad P(A|H_2) = \frac{3}{4}, \quad P(A|H_3) = \frac{1}{2}.$$

Na osnovu formule totalne verovatnoće je

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A|H_i) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{23}{36},$$

što predstavlja traženu verovatnoću. $\triangle$

Ako je rezultat opita pokazao da se događaj A realizovao, važno je naći verovatnoće $P(H_i|B)$ realizacija pojedinih hipoteza koje su dovele do realizacije događaja A . Drugim rečima, interesuje nas *aposteriorna verovatnoća hipoteza* H_i pod uslovom da se realizovao događaj B . Odgovor daje sledeća teorema.

Teorema 1.3 (Bajesova⁷ formula). *Ako su $H_1, H_2, \dots, H_n$ međusobno nesaglasni događaji, $P(H_i) > 0$ ($i = 1, \dots, n$) i $H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega$, tada je*

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{j=1}^n P(H_j)P(A|H_j)} \quad (i = 1, \dots, n, A \in \mathcal{F}). \quad (1.11)$$

Dokaz. Kako je

$$P(H_i A) = P(H_i)P(A|H_i) = P(A)P(H_i|A) \quad (i = 1, \dots, n),$$

imamo

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)}.$$

Primenjujući Teoremu 1.2 za $P(A)$ dobijamo Bajesovu formulu (1.11). $\square$

Primer 1.14 Dva strelca nezavisno jedan od drugog gađaju istu metu ispaljujući po jedan metak. Verovatnoća pogađanja za prvog strelca je 0.8, a za drugog 0.4. Posle izvedenog gađanja utvrđeno je da je meta pogođena samo jednom. Naći verovatnoću da je pogodio prvi strelac.

Rešenje: Označimo sa A događaj da je cilj pogođen jednom. Pre gađanja sledeće četiri hipoteze su moguće:

H_1 – „ni prvi ni drugi strelac nisu pogodili”;

H_2 – „oba strelca su pogodila”;

H_3 – „prvi strelac je pogodio, drugi nije”;

H_4 – „drugi strelac je pogodio, prvi nije”.

Uslovne verovatnoće su

$$P(A|H_1) = 0, \quad P(A|H_2) = 0, \quad P(A|H_3) = 1, \quad P(A|H_4) = 1,$$

tj. hipoteze H_1 i H_2 su nemoguće (jer je cilj pogođen samo jednom).

Verovatnoće mogućih hipoteza su

⁷ Thomas Bayes (1702–1761), engleski matematičar.

$$P(H_3) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48, \quad P(H_4) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08.$$

Na osnovu Bajesove formule nalazimo verovatnoće hipoteza H_3 i H_4 pod uslovom da je cilj pogođen samo jednom:

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3)P(A|H_3)}{P(H_3)P(A|H_3) + P(H_4)P(A|H_4)} = \frac{0.48 \cdot 1}{0.48 \cdot 1 + 0.08 \cdot 1} = \frac{6}{7},$$

$$P(H_4|A) = \frac{P(H_4)P(A|H_4)}{P(H_3)P(A|H_3) + P(H_4)P(A|H_4)} = \frac{0.08 \cdot 1}{0.48 \cdot 1 + 0.08 \cdot 1} = \frac{1}{7}.$$

Na osnovu dobijenih rezultata zaključujemo da je verovatnije da je metu pogodio prvi strelac ($P(H_3|A) = 6/7$), dok je verovatnoća da je to učinio drugi strelac $P(H_4|A) = 1/7$. $\triangle$

1.8 Slučajne promenljive

Iz prethodnih izlaganja videli smo da se svakom elementarnom događaju $\omega \in \Omega$ može dodeliti realan broj $X(\omega)$ i na taj način opisati rezultat nekog eksperimenta pomoću realne funkcije $X(\omega)$. Pritom, ova funkcija mora zadovoljiti neke uslove koji omogućavaju da ona na realnu pravu preslika ne samo elementarne događaje $\omega \in \Omega$, već i celu strukturu datog prostora verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Ilustracije radi, posmatrajmo jedan ekperiment koji se sastoji od 3 nezavisna opita u kome se neki događaj A realizuje ili ne realizuje. Mogući su sledeći ishodi:

$$\omega_1 = AAA, \omega_2 = AA\bar{A}, \omega_3 = A\bar{A}A, \omega_4 = A\bar{A}\bar{A},$$

$$\omega_5 = \bar{A}AA, \omega_6 = \bar{A}A\bar{A}, \omega_7 = \bar{A}\bar{A}A, \omega_8 = \bar{A}\bar{A}\bar{A}.$$

Svakom od 8 ishoda ω možemo dodeliti realan broj $X(\omega)$ koji označava broj realizacija događaja A , na primer, $X(\bar{A}\bar{A}\bar{A}) = 0$, $X(\bar{A}\bar{A}A) = 1$, $X(A\bar{A}A) = 2$, $X(AAA) = 3$. Očigledno je da X predstavlja *preslikavanje* skupa ishoda $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_8\}$ u skup $\{0, 1, 2, 3\}$. Ovo nas dovodi do važnog pojma *slučajne promenljive* X koja preslikava Ω u $\mathbb{R}$.

Uvođenje pojma slučajne promenljive (tj. funkcije koja preslikava Ω u $\mathbb{R}$) omogućava da se umesto direktnog i komplikovanog izučavanja prostora verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ problem izučavanja svede na prostor realnih brojeva $\mathbb{R}$ koji ima veoma bogatu matematičku strukturu i, samim tim, omogućuje definisanje i proučavanje mnogih novih pojmova i odnosa vezanih za izučavanje slučajnih pojava.

Od najvećeg interesa je slučaj kada je $\Omega = \mathbb{R}$, gde se verovatnoća definiše na otvorenim intervalima (a, b) . Treba napomenuti da se ne može na svakom podskupu

skupa Ω definisati verovatnoća. Na primer, ako je P verovatnoća na skupu $\Omega = (0, 1)$, takva da je $P((a, b)) = b - a$ za svaki otvoreni interval u $(0, 1)$, tada postoje podskupovi skupa Ω na kojima verovatnoća nije definisana. Da bi se prevazišla ova teškoća, uvodi se pojam tzv. *najmanjeg σ -polja* ili *Borelovog⁸ sigma polja*, u oznaci $\mathbb{B}(\mathbb{R})$, koje sadrži sve otvorene intervale $(a, b) \subset \mathbb{R}$. Svaki skup koji pripada Borelovom sigma polju naziva se *Borelovim skupom*.

Već smo pomenuli da preslikavanje $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ mora da zadovolji izvesne uslove. U radu sa slučajnim promenljivim potrebno je odgovoriti na pitanje *kolika je verovatnoća da vrednost slučajne promenljive X bude manja od nekog realnog broja x* ? Dakle, treba odrediti

$$P(\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x\}).$$

Kako je funkcija P definisana nad $\mathcal{F}$, potrebno je da za svako $x \in \mathbb{R}$ skup

$$\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x\}$$

bude element σ -polja $\mathcal{F}$, odnosno slučajni događaj. Stoga se uvodi sledeća definicija.

Definicija 1.5 Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće i $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$. Preslikavanje X zove se slučajna promenljiva ako je $\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$ za svako $x \in \mathbb{R}$.

U skladu sa prethodnim, slučajna promenljiva može se interpretirati i na sledeći način. Ako je X funkcija koja preslikava Ω u skup realnih brojeva $\mathbb{R}$ i ako je S podskup od $\mathbb{R}$, tada ćemo sa $X^{-1}(S)$ označiti inverznu sliku skupa S definisanu sa

$$X^{-1}(S) = \{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) \in S\}.$$

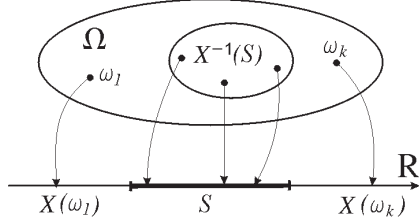
Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ prostor verovatnoće. Funkcija $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$, takva da za svako $x \in \mathbb{R}$ skup $\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x\}$ (tj. inverzna slika $X^{-1}(-\infty, x)$ intervala $(-\infty, x)$) pripada σ -polju $\mathcal{F}$, zove se *slučajna promenljiva*. Ovo je ilustrativno prikazano na Slici 1.7.

Može se pokazati da ako je X slučajna promenljiva, tada za svako $S \in \mathbb{B}(\mathbb{R})$ (gde je $\mathbb{B}(\mathbb{R})$ Borelovo polje) inverzna slika $X^{-1}(S)$ takođe pripada $\mathcal{F}$.

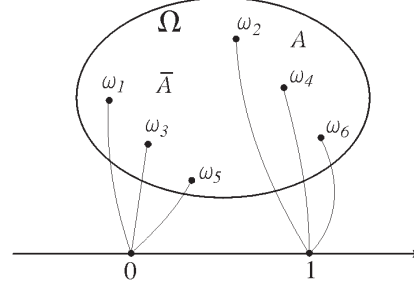
Primer 1.15 Neka je ω_k elementaran događaj koji označava da se pri bacanju kocke pojavilo k tačkica ($k \in \{1, \dots, 6\}$) i neka je $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ događaj koji označava pojavu parnog broja tačkica. Tada je $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$ i $\mathcal{F} =$

⁸ Félix Edouard Justin Émile Borel (1871–1956), francuski matematičar.

$\{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}$. Definišimo funkciju X na sledeći način: $X(\omega_{2k}) = 1$, $X(\omega_{2k-1}) = 0$ ($k = 1, 2, 3$) i ispitajmo da li je X slučajna promenljiva nad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.



SLIKA 1.7



SLIKA 1.8

Rešenje: Prema prethodnom, ispitaćemo da li $X^{-1}(-\infty, x) \in \mathcal{F}$ za svako $x \in \mathbb{R}$. Kako je (videti Sliku 1.8)

$$X^{-1}(-\infty, x) = \begin{cases} \Omega, & x > 1, \\ \bar{A}, & 0 < x \leq 1, \\ \emptyset, & x \leq 0, \end{cases}$$

očigledno je da X jeste slučajna promenljiva. $\triangle$

Zbog jednostavnosti, skup $\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x\}$ ćemo kraće označavati sa $(X < x)$, a skup $\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) = x\}$ sa $(X = x)$. Tako ćemo, na primer, verovatnoću da slučajna promenljiva X uzme vrednost x obeležavati sa $P(X = x)$. Verovatnoću da slučajna promenljiva X uzme vrednosti sa intervala (a, b) obeležavamo sa $P(a < X < b)$. Sa $P(X < x)$ označavamo verovatnoću da slučajna veličina X uzima vrednosti manje od x .

1.9 Funkcija raspodele

U prethodnom izlaganju videli smo da je za svaki skup $S \in \mathbb{B}(\mathbb{R})$ definisana funkcija

$$P_X(S) = P(\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) \in S\}).$$

Na taj način slučajna promenljiva X „prenosi” na realnu pravu $\mathbb{R}$ ne samo elementarne događaje $\omega \in \Omega$ nego i strukturu prostora verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Funkcija P_X je definisana na skupu podskupova od $\mathbb{R}$, što predstavlja izvesno ograničenje u primeni mnogih metoda matematičke analize u $\mathbb{R}$. Zbog toga se uvodi jedan

novi pojam, funkcija raspodele F_X slučajne promenljive X , koja u sebi sadrži sve potrebne informacije o raspodeli verovatnoća nad $\mathbb{B}(\mathbb{R})$, ali ima pogodniji oblik jer predstavlja realnu funkciju realne promenljive.

Definicija 1.6 Funkcija $F_X : \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$ slučajne promenljive X , definisana sa

$$F_X(x) = P(X < x), \quad (1.12)$$

koja predstavlja verovatnoću da slučajna promenljiva X uzme vrednost manju od x za svako $x \in \mathbb{R}$, zove se funkcija raspodele verovatnoća slučajne promenljive X ili kraće funkcija raspodele.

Očigledno je da je funkcija raspodele F_X jedinstvena za svaku slučajnu promenljivu X . Obrnuto ne mora da važi, naime, različite slučajne promenljive mogu imati istu funkciju raspodele. Ako je jasno o kojoj se slučajnoj promenljivoj radi, umesto $F_X(x)$ koristićemo oznaku $F(x)$.

Primer 1.16 Funkcija raspodele F_X slučajne promenljive X iz Primera 1.15 je data sa

$$F_X(x) = \begin{cases} 1, & x > 1, \\ 1/2, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad \triangle$$

U sledećoj teoremi navedene su osnovne osobine funkcije raspodele.

Teorema 1.4 Za funkciju raspodele verovatnoća slučajne promenljive X važi:

$$1^\circ \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(-\infty) = 0.$$

$$2^\circ \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = F(+\infty) = 1.$$

$$3^\circ P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) \quad (a < b, a, b \in \mathbb{R}).$$

$$4^\circ \text{ Funkcija raspodele je neprekidna sleva, tj. } \lim_{x \rightarrow a-0} F(x) = F(a).$$

$$5^\circ \text{ Funkcija raspodele je monotono neopadajuća funkcija, tj. ako je } x_1 < x_2, \text{ tada je } F(x_1) \leq F(x_2).$$

Dokaz.

$$1^\circ F(-\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(-n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X < -n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} (X < -n)\right) = P(\emptyset) = 0.$$

$$2^\circ F(+\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X < n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (X < n)\right) = P(\Omega) = 1.$$

3° $F(b) = P(\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < b\}) = P(\{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < a\}) + P(\{\omega \mid \omega \in \Omega, a \leq X(\omega) < b\}) = F(a) + P(a \leq X < b).$

4° $\lim_{x \rightarrow a-0} F(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(a - 1/n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X < a - 1/n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (X < a - 1/n)\right) = P(X < a) = F(a).$

5° Ako je $x_1 < x_2$ i ako je $A = \{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x_1\}$, $B = \{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) < x_2\}$, očigledno je

$$A \subseteq B, \text{ te je } F(x_1) + P(A) \leq P(B) = F(x_2).$$

Na osnovu osobina 1°, 2° i 5° sledi da za funkciju raspodele važi

$$0 \leq F(x) \leq 1.$$

Važi i sledeća teorema koju navodimo bez dokaza.

Teorema 1.5 *Ako je realna funkcija F , definisana na $\mathbb{R}$, neopadajuća, neprekidna sleva i ako je $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$, tada postoji slučajna promenljiva X takva da je F njena funkcija raspodele.*

Diskretne slučajne promenljive

Definicija 1.7 Slučajna promenljiva koja uzima konačno ili prebrojivo mnogo vrednosti zove se diskretna slučajna promenljiva.

Neka je $\mathbb{R}_X$ skup slika slučajne promenljive X . Ovaj skup ima oblik

$$\mathbb{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_k, \dots\}, \text{ ako je } \mathbb{R}_X \text{ prebrojiv skup}$$

ili

$$\mathbb{R}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \text{ ako je } \mathbb{R}_X \text{ konačan skup.}$$

Očigledno je da važi

$$\Omega = \bigcup_n \{\omega \mid \omega \in \Omega, X(\omega) = x_n\} = \bigcup_n (X = x_n) \quad \text{i} \quad (X = x_i) \cap (X = x_j) = \emptyset$$

za sve $i \neq j$, što znači da je

$$\sum_i P(X = x_i) = \sum_i p_i = P(\Omega) = 1.$$

Diskretna slučajna promenljiva potpuno je zadata ako je poznat:

1° skup svih vrednosti $\mathbb{R}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ koje može da uzme slučajna promenljiva X ;

2° skup odgovarajućih verovatnoća $p_k = P(X = x_k)$ ($k = 1, 2, \dots$).

Skup vrednosti diskretne slučajne promenljive $\{x_1, x_2, \dots\}$, zajedno sa odgovarajućim verovatnoćama $p_1, p_2, \dots$, predstavlja *zakon raspodele verovatnoća slučajne promenljive*.

Zakon raspodele obično se predstavlja u obliku šeme

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots \end{pmatrix}.$$

Napomenimo da je u radu sa slučajnom promenljivom diskretnog tipa X , umesto funkcije raspodele F_X često jednostavnije koristiti zakon raspodele verovatnoća.

Na osnovu definicije funkcije raspodele, ova funkcija za diskretne slučajne veličine može se izraziti kao

$$F(x) = \sum_{k: x_k < x} P(X = x_k),$$

pri čemu se sumiranje vrši po svim indeksima k za koje je $x_k < x$. Grafik funkcije F je najčešće „stepenasta” kriva sa prekidima prve vrste u tačkama x_k ($k = 1, 2, \dots$). Ovih prekida ima najviše prebrojivo mnogo, a veličina skoka jednaka je

$$F(x_k + 0) - F(x_k - 0) = P(x_k - 0 < X < x_k + 0) = P(X = x_k) = p_k > 0.$$

Za diskretnu slučajnu promenljivu X , koja sa odgovarajućim verovatnoćama uzima konačan ili prebrojiv skup vrednosti, ponekad se daje i sledeća definicija.

Definicija 1.8 Slučajna promenljiva je diskretna ako je za svaki realan broj x određena neopadajuća funkcija raspodele $F(x) = P(X < x)$ koja ispunjava uslove $F(-\infty) = 0$ i $F(+\infty) = 1$, i koja u tačkama prekida x_k ima skokove jednake verovatnoćama p_k :

$$F(x_k + 0) - F(x_k) = P(X = x_k) = p_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

Neprekidne slučajne promenljive

Slučajna promenljiva neprekidnog tipa uzima vrednosti iz neprebrojivog skupa, na primer na realnom intervalu, na skupu realnih intervala ili na celoj realnoj pravoj. Kao ilustraciju takvog tipa promenljive, posmatrajmo slučajnu promenljivu koja predstavlja dužinu rada sijalice. Ova slučajna promenljiva može uzeti bilo koju

vrednost između 0 i, recimo, 1000 sati. Kako u intervalu $[0, 1000]$ ima neprebrojivo mnogo (kontinuum) tačaka, ne postoji način da definišemo verovatnoću za svaku od pojedinačnih vrednosti, što je bilo moguće u slučaju diskretne slučajne promenljive. Takođe, na osnovu intuicije, znamo da je verovatnoća da će sijalica pregoreti baš u tačno određenom momentu $x \in [0, 1000]$ jednaka 0, dok je verovatnoća da će pregoreti u nekom vremenskom intervalu $[a, b] \subseteq [0, 1000]$ različita od nule.

Opisane teškoće prevazilaze se uvođenjem jedne nove funkcije $f_X : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ povezane sa funkcijom raspodele F_X definisane pomoću (1.12). Novo uvedena funkcija f_X omogućuje nalaženje verovatnoće na određenim skupovima realnih brojeva pomoću integrala. Sledeća definicija precizno određuje tip slučajne promenljive.

Definicija 1.9 Ako je $x \mapsto F_X(x)$ funkcija raspodele slučajne promenljive X i ako postoji integrabilna funkcija $f_X : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ takva da ispunjava uslove

$$1^\circ f_X(x) \geq 0, \text{ za svako } x \in \mathbb{R},$$

$$2^\circ F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

tada je X neprekidna slučajna promenljiva.

Funkcija f_X zove se *gustina raspodele verovatnoće* slučajne promenljive X ili kraće *gustina*. Ako se radi sa više slučajnih promenljivih $X, Y, \dots$, njihove gustine ćemo označavati sa $f_X, f_Y, \dots$. Ako je jasno o kojoj promenljivoj se radi, funkciju gustine ćemo označavati jednostavno sa f .

Napomena 1.4 Na osnovu 2° sledi da je funkcija raspodele $F_X(x)$ neprekidne slučajne promenljive uvek neprekidna funkcija. Obratno u opštem slučaju ne važi, što se može pokazati na primerima izvesnih „patoloških” funkcija $F_X(x)$, ili specijalno konstruisanih primera. S obzirom da su ovakvi primeri sa praktičnog stanovišta izuzetno retki ili se uopšte ne javljaju, u nastavku se nećemo baviti ovim izuzecima.

Napomena 1.5 Ako slučajna promenljiva X ne uzima sve vrednosti iz intervala $(-\infty, +\infty)$, usvaja se da je $f_X(x) = 0$ za sve vrednosti x iz intervala na kojima X ne uzima vrednosti.

Osobine gustine raspodele date su u sledećoj teoremi.

Teorema 1.6 Neka su F_X i f_X redom funkcija raspodele i gustina raspodele slučajne promenljive X . Tada važi:

1° $f_X(x) = F'_X(x)$ u svim tačkama $x \in \mathbb{R}$ u kojima je f_X neprekidna.

$$2^\circ \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

3° $P(X = a) = 0$ za svako $a \in \mathbb{R}$.

$$4^\circ P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx \quad \text{za sve } a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}.$$

Dokazi navedenih tvrđenja slede na osnovu osobina funkcije raspodele datih u Teoremi 1.5 i Definiciji 1.9. Na primer, 2° sledi na osnovu činjenice da je $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = F_X(+\infty) = 1$. Dalje je

$$P(X = a) = \lim_{h \rightarrow 0} P(a \leq X < a + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^{a+h} f_X(x) dx = 0,$$

što dokazuje 3°. Na osnovu 3° i 4° dobija se

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

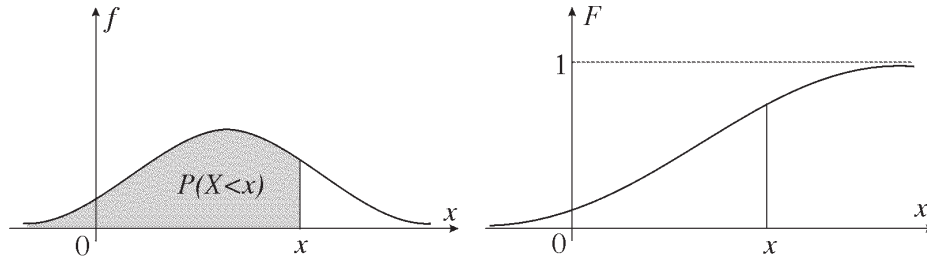
Na osnovu osobine 1° sledi

$$\Delta F(x) = F(x + \Delta x) - F(x) = f(x)\Delta x + \alpha\Delta x,$$

gde $\alpha \rightarrow 0$ kada $\Delta x \rightarrow 0$. Odavde je za dovoljno malo Δx $\Delta F(x) \approx f(x) dx$, tj.

$$f(x) dx \approx F(x + \Delta x) - F(x) = P(x \leq X \leq x + \Delta x).$$

Odavde se može zaključiti da podintegralni izraz u funkciji raspodele (2° u Definiciji 1.9) daje aproksimativnu vrednost verovatnoće da se slučajna promenljiva X nađe u intervalu $[x, x + \Delta x]$.



SLIKA 1.9 Grafici funkcije gustine i funkcije raspodele

Na osnovu prethodnih osobina grafici funkcija F_X i f_X kvalitativno izgledaju kao na Slici 1.9. S obzirom na geometrijsku interpretaciju određenog integrala, osenčena površina na Slici 1.9a brojno je jednaka $F_X(x) = P(X < x)$ za naznačeno x .

Primer 1.17 Slučajna promenljiva ne mora da bude ni neprekidna ni diskretna, kao što pokazuje sledeći primer. Funkcija definisana sa

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/4 & 0 \leq x \leq 2 \\ (x+1)/4 & 2 < x \leq 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

je neopadajuća, neprekidna sleva i važi

$$F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1,$$

tj. zadovoljava sve potrebne uslove da bi bila funkcija raspodele (videti Teoremu 1.6). Međutim, kako je

$$F(2-0) = 1/2, \quad F(2+0) = 3/4,$$

ova funkcija ima prekid u tački $x = 2$ tako da nije neprekidna. S druge strane, X može da uzima vrednosti iz neprebrojivog skupa tačaka intervala $[0, 3]$, te X nije ni diskretna promenljiva. $\triangle$

Primer 1.18 Odrediti konstantu k tako da funkcija

$$f(x) = \frac{k}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

bude funkcija gustine raspodele slučajne promenljive X , a zatim naći $P(-1 < X < 1)$.

Rešenje: Iz uslova

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

odnosno

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{1+x^2} dx = k \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 1,$$

nalazimo

$$k = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx} = \frac{1}{\arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty}} = \frac{1}{\pi}.$$

Tražena verovatnoća je jednaka

$$P(-1 < X < 1) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} (\arctan 1 - \arctan(-1)) = \frac{1}{2}. \quad \triangle$$

1.10 Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih

Funkcija raspodele ili raspodela verovatnoća za diskretnu slučajnu promenljivu i funkcija raspodele ili gustina raspodele verovatnoće za neprekidnu slučajnu promenljivu, predstavljaju *potpune* karakteristike tih promenljivih. U praksi, međutim, često nam ove karakteristike nisu poznate ili, ako jesu, računanje sa njima može biti dosta komplikovano. Osim toga, ponekad postavljeni problem zahteva znatno manji broj podataka o slučajnoj promenljivoj. Zato se u teoriji verovatnoće često koriste izvesni numerički parametri koji do izvesnog stepena karakterišu bitne crte raspodele verovatnoća slučajne promenljive. Najvažniji među njima su *matematičko očekivanje*, *disperzija* i *momenti*.

Matematičko očekivanje

Neka je diskretna slučajna promenljiva X zadata zakonom raspodele

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots \end{pmatrix},$$

pri čemu je $p_i = P(X = x_i)$.

Definicija 1.10 (Matematičko očekivanje) diskretne slučajne promenljive X , u oznaci $E(X)$, je broj definisan pomoću

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i), \quad (1.13)$$

gde se sumiranje odnosi na sve moguće vredenosti x_i slučajne promenljive X .

Neka je neprekidna slučajna promenljiva X zadata preko gustine raspodele $f(x)$.

Definicija 1.11 Ako je slučajna promenljiva X neprekidnog tipa i ima funkciju gustine $f(x)$, tada je

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx. \quad (1.14)$$

Na intervalima gde slučajna promenljiva X nije definisana uzima se $f(x) = 0$.

U Definiciji 1.10 pretpostavlja se da red (1.13) apsolutno konvergira u slučaju prebrojive sume, a u Definiciji 1.11 da nesvojstven Rimanov⁹ integral apsolutno konvergira. Drugim rečima, $E(X)$ postoji ako i samo ako $E(|X|)$ postoji. U tom slučaju možemo imati predstavu o matematičkom očekivanju kao srednjoj vrednosti slučajne promenljive. Ukoliko red (1.13) ili integral u (1.14) ne konvergira apsolutno, kaže se da matematičko očekivanje ne postoji. Uslov da red $\sum_i x_i p_i$ apsolutno konvergira obezbeđuje *nezavisnost* zbira reda $\sum_i x_i p_i$ od redosleda sumiranja u redu.

Na osnovu Definicija 1.10 i 1.11 zaključujemo da matematičko očekivanje *ne mora* da postoji *za svaku* slučajnu promenljivu, kao što pokazuju sledeća dva primera.

Primer 1.19 Neka je

$$X \sim \left(\begin{array}{cccccc} 2 & 4 & 8 & \cdots & 2^i & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \cdots & \frac{1}{2^i} & \cdots \end{array} \right)$$

zakon raspodele diskretne slučajne promenljive X . Tada je

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} x_i p_i = \sum_{i \in \mathbb{N}} 2^i \frac{1}{2^i} = \sum_{i \in \mathbb{N}} 1.$$

Red $\sum_{i \in \mathbb{N}} 1$ ne konvergira, te ne postoji matematičko očekivanje $E(X)$. $\triangle$

Primer 1.20 Gustina raspodele neprekidne slučajne promenljive X data je sa

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (x \in \mathbb{R})$$

(tzv. Košijeva raspodela). U ovom slučaju je

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \lim_{t \rightarrow +\infty} \log(1+x^2) \Big|_0^t = +\infty,$$

te ne postoji $E(X)$. $\triangle$

Navodimo neke osobine matematičkog očekivanja:

1° $E(X)$ postoji ako i samo ako postoji $E(|X|)$.

⁹ Georg Fridrih Bernhard Riman (1826–1866), nemački matematičar.

2° $E(cX) = cE(X)$ (c konstanta). Specijalno, $E(c) = c \cdot P(X = c) = c \cdot 1 = c$.

3° Ako je $X \geq 0$, tada je $E(X) \geq 0$.

4° Ako je $X \geq Y$, tada je $E(X) \geq E(Y)$.

5° Ako $E(X)$ i $E(Y)$ postoje, tada je $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.

Važi i opštije tvrđenje:

5° a) Ako su $c_1, c_2, \dots, c_n$ realne konstante i ako postoje matematička očekivanja $E(X_1), \dots, E(X_n)$, tada je

$$E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i).$$

Specijalno, imamo

5° b) $E(X + c) = E(X) + E(c) = E(X) + c$,

i odavde,

5° c) $E(X - E(X)) = E(X) - E(E(X)) = E(X) - E(X) = 0$.

6° *Teorema o množenju matematičkih očekivanja:*

Ako su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive i ako imaju matematička očekivanja, tada je

$$E(X_1 \cdot X_2 \cdots X_n) = E(X_1) \cdot E(X_2) \cdots E(X_n).$$

7° *Teorema o monotonij konvergenciji:*

Ako je $\{X_n\}$ niz slučajnih promenljivih takav da $0 \leq X_n \rightarrow X$, tada $E(X_n) \rightarrow E(X)$.

Dokazi osobina 1°, 2° i 3° direktno slede iz definicije matematičkog očekivanja, dok su dokazi ostalih osobina izostavljeni jer zahtevaju poznavanje nekih pojmova i tvrđenja iz teorije verovatnoće koji prevazilaze okvire ovog kursa.

Momenti

Definicija 1.12 Matematičko očekivanje slučajne promenljive X^k zove se početni moment reda k slučajne promenljive X .

Početni moment reda k označavamo sa $m_k(X)$, ili, ako je jasno o kojoj se slučajnoj promenljivoj radi, sa m_k . Početni moment postoji ako i samo ako postoji *apsolutni početni moment* $E(|X|^k)$ reda k (na osnovu osobine 1° matematičkog očekivanja).

Na osnovu Definicija 1.10 i 1.11 imamo

$$m_k(X) = \begin{cases} \sum x_i^k P(X = x_i), & \text{za diskretne promenljive,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx, & \text{za neprekidne promenljive.} \end{cases}$$

U oba slučaja pretpostavlja se da red (za diskretnu promenljivu), odnosno nesvojestven integral (za neprekidnu promenljivu) apsolutno konvergiraju.

Definicija 1.13 Matematičko očekivanje slučajne promenljive $(X - E(X))^k$ zove se centralni moment reda k slučajne promenljive X .

Centralne momente reda k slučajne promenljive X označavamo sa μ_k , dakle

$$\mu_k(X) = E((X - E(X))^k).$$

Na osnovu Definicije 1.13 imamo

$$\mu_k(X) = \begin{cases} \sum (x_i - E(X))^k P(X = x_i) & \text{za diskretne promenljive,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^k f(x) dx & \text{za neprekidne promenljive.} \end{cases}$$

Kako je

$$\begin{aligned} \mu_k(X) &= E((X - E(X))^k) = E\left(\sum_{r=0}^k \binom{k}{r} (-1)^{k-r} X^r (E(X))^{k-r}\right) \\ &= \sum_{r=0}^k E\left(\binom{k}{r} (-1)^{k-r} X^r (E(X))^{k-r}\right) \\ &= \sum_{r=0}^k \binom{k}{r} (-1)^{k-r} (E(X))^{k-r} E(X^r) = \sum_{r=0}^k \binom{k}{r} (-1)^{k-r} m_1^{k-r} m_r, \end{aligned}$$

centralni momenti mogu se izraziti preko početnih momenata. Tako je, na primer, $\mu_0 = 1$, $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = m_2 - m_1^2$.

Takođe, imamo

$$\begin{aligned} m_k(X) &= E(X^k) = E((E(X) + X - E(X))^k) \\ &= E\left(\sum_{r=0}^k \binom{k}{r} (E(X))^{k-r} (X - E(X))^r\right) \\ &= \sum_{r=0}^k \binom{k}{r} (E(X))^{k-r} E((X - E(X))^r) = \sum_{r=0}^k \binom{k}{r} m_1^{k-r} \mu_r, \end{aligned}$$

odakle sledi da se i početni momenti mogu izraziti preko centralnih, pri čemu je početni moment prvog reda $m_1 = E(X)$ matematičko očekivanje slučajne promenljive X .

Disperzija

Posmatrajmo diskretne slučajne promenljive X i Y date pomoću zakona verovatnoće

$$X \sim \begin{pmatrix} -0.1 & 0 & 0.1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} -100 & 0 & 100 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Tada je

$$E(X) = (-0.1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 0.1 \cdot \frac{1}{3} = 0,$$

$$E(Y) = (-100) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 100 \cdot \frac{1}{3} = 0.$$

Možemo da zapazimo da su matematička očekivanja $E(X)$ i $E(Y)$ jednaka, iako je očigledno da je kod slučajne promenljive X manje „rasturanje” mogućnih realizacija -0.1 i 0.1 od broja $E(X) = 0$, nego što je „rasturanje” mogućnih realizacija -100 i 100 slučajne promenljive Y oko broja $E(Y) = 0$. Iz ovog primera se jasno vidi da matematičko očekivanje ne pruža *dovoljno* informacija o „rasturanju” slučajne promenljive X oko $E(X)$. Zbog toga se sledećom definicijom uvodi još jedna važna numerička karakteristika slučajne promenljive.

Definicija 1.14 Centralni moment drugog reda slučajne promenljive X zove se disperzija ili varijansa slučajne promenljive X . Pozitivna vrednost kvadratnog korena iz disperzije zove se standardna devijacija ili standardno odstupanje.

Disperziju označavamo sa $D(X)$, a standardnu devijaciju sa

$$\sigma(X) (= +\sqrt{D(X)}).$$

Disperzija predstavlja meru rasturanja vrednosti slučajne promenljive X oko matematičkog očekivanja $E(X)$. Polazeći od definicije X i osobina 5° za matematičko očekivanje, nalazimo

$$\begin{aligned} D(X) &= \sigma(X)^2 = \mu_2(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2, \end{aligned}$$

odakle dobijamo formulu koja se najčešće koristi za izračunavanje disperzije

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = m_2 - m_1^2.$$

Koristeći osobine matematičkog očekivanja dokazuju se sledeće osobine disperzije:

Teorema 1.7 *Ako je X slučajna promenljiva sa konačnom disperzijom i $c \in \mathbb{R}$ konstanta, tada važi:*

$$1^\circ D(X) \geq 0.$$

$$2^\circ D(c) = 0.$$

$$3^\circ D(cX) = c^2 D(X) \quad (|c| < +\infty).$$

$$4^\circ D(X + c) = D(X).$$

5° Jednakost Bienamea¹⁰: *Ako su slučajne promenljive $X_1, \dots, X_n$ nezavisne i imaju disperzije, tada je*

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i).$$

Dokaz.

1° Sledi na osnovu osobine 3° matematičkog očekivanja za $(X - E(X))^2 \geq 0$.

$$2^\circ D(c) = E((c - E(c))^2) = E((c - c)^2) = 0.$$

$$3^\circ D(cX) = E((cX - E(cX))^2) = E(c^2(X - E(X))^2) = c^2 E((X - E(X))^2) = c^2 D(X).$$

$$4^\circ D(X+c) = E((X+c-E(X+c))^2) = E((X+c-E(X)-c)^2) = E((X-E(X))^2) = D(X).$$

5° Jednakost Bienamea dokazaćemo koristeći činjenicu da iz nezavisnosti slučajnih promenljivih X_i i X_j ($i \neq j$) sledi nezavisnost slučajnih promenljivih $X_i - E(X_i)$ i $X_j - E(X_j)$ ($i \neq j$) (jer su $E(X_i)$ i $E(X_j)$ konstante). U dokazu ćemo takođe koristiti Teoremu o množenju matematičkih očekivanja (osobina 6°). Imamo

$$\begin{aligned} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right)^2\right] = E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n E(X_i)\right)^2\right] \\ &= E\left[\left(\sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i))\right)^2\right] \end{aligned}$$

¹⁰ Irénée-Jules Bienaymé (1796–1878), francuski matematičar.

$$\begin{aligned}
&= E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i))^2 + \sum_{i \neq j} (X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j)) \right] \\
&= \sum_{i=1}^n E \left((X_i - E(X_i))^2 \right) + \sum_{i \neq j} E(X_i - E(X_i))E(X_j - E(X_j)) \\
&= \sum_{i=1}^n D(X_i) + \sum_{i \neq j} \mu_1(X_i)\mu_1(X_j) = \sum_{i=1}^n D(X_i),
\end{aligned}$$

jer su centralni momenti prvog reda $\mu_1(X) = E(X - E(X))$ jednaki nuli (osobina 5° c) za matematičko očekivanje). $\square$

Definicija 1.15 Standardizovana slučajna promenljiva ili normirano odstupanje slučajne promenljive X jeste slučajna promenljiva

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}.$$

Za slučajnu promenljivu X^* je $E(X^*) = 0$ i $D(X^*) = 1$. Zaista, koristeći osobine disperzije 2° – 5°, imamo

$$E(X^*) = \frac{1}{\sigma(X)} E(X - E(X)) = \frac{\mu_1(X)}{\sigma(X)} = 0,$$

i

$$\begin{aligned}
D(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)^2} D(X - E(X)) = \frac{1}{D(X)} (D(X) - D(E(X))) \\
&= \frac{1}{D(X)} (D(X) - 0) = 1.
\end{aligned}$$

Sledeća teorema ima veliku primenu u teoriji verovatnoće.

Teorema 1.8 (Nejednakost Čebiševa.¹¹) *Ako je X slučajna promenljiva za koju postoji $E(X^2)$, tada je za svako $\varepsilon > 0$*

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\varepsilon^2}. \quad (1.15)$$

Dokaz. Ako je X diskretnog tipa, imamo

¹¹ Čebišev Pafnutij Ljvovič (1821–1894), ruski matematičar.

$$\begin{aligned}
\varepsilon^2 P(|X| \geq \varepsilon) &= \varepsilon^2 \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} p(x_i) = \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} \varepsilon^2 p(x_i) \\
&\leq \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} x_i^2 p(x_i) + \sum_{i: |x_i| < \varepsilon} x_i^2 p(x_i) \\
&= \sum_i x_i^2 p(x_i) = E(X^2).
\end{aligned}$$

Ako je X neprekidnog tipa, tada je

$$\begin{aligned}
\varepsilon^2 P(|X| \geq \varepsilon) &= \varepsilon^2 \int_{|x| \geq \varepsilon} f(x) dx = \int_{|x| \geq \varepsilon} \varepsilon^2 f(x) dx \\
&\leq \int_{|x| \geq \varepsilon} x^2 f(x) dx + \int_{|x| < \varepsilon} x^2 f(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = E(X^2). \quad \square
\end{aligned}$$

Ako umesto X stavimo $X - E(X)$ u (1.15), nejednakost Čebiševa dobija sledeći oblik

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{E((X - E(X))^2)}{\varepsilon^2},$$

tj.

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}. \quad (1.16)$$

Primer 1.21 Data je slučajna promenljiva X sa matematičkim očekivanjem $E(X) = \mu$ i disperzijom $D(X) = \sigma^2$. Oцениćemo verovatnoću da slučajna promenljiva X odstupa od svog matematičkog očekivanja za više od 3σ .

Rešenje: Stavljajući $\varepsilon = 3\sigma$ u Čebiševljevu nejednakost (1.16), dobijamo

$$P(|X - \mu| \geq 3\sigma) \leq \frac{D(X)}{9\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}.$$

Nejednakost Čebiševa daje samo gornju granicu verovatnoće datog odstupanja. U većini slučajeva u praksi, verovatnoća da slučajna promenljiva uzima vrednosti izvan intervala $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ znatno je manja od $1/9$ (videti Primer 1.26). Ako zakon raspodele nije poznat, a poznato je samo μ i σ , interval $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ se smatra intervalom praktično mogućih vrednosti slučajne promenljive X (*pravilo tri sigme*). $\triangle$

1.11 Karakteristična funkcija

Svakoj slučajnoj promenljivoj X odgovara funkcija raspodele F_X u kojoj su sadržane sve informacije vezane za X . U ovom odeljku uvodi se pojam *karakteristične funkcije* φ_X slučajne promenljive, koja je po svom značaju i upotrebi bliska funkciji raspodele. Karakteristične funkcije su od velike koristi pri rešavanju velikog broja problema u teoriji verovatnoće, na primer, pri dokazivanju brojnih teorema vezanih sa slučajnim promenljivim i pri izračunavanju numeričkih karakteristika slučajnih promenljivih.

Pri radu sa karakterističnim funkcijama srećemo se sa kompleksnom slučajnom promenljivom oblika $Z = X + iY$, gde su X i Y realne slučajne promenljive sa skupom vrednosti u $\mathbb{R}$. Matematičko očekivanje za Z je

$$E(Z) = E(X + iY) = E(X) + iE(Y).$$

Definicija 1.16 Karakteristična funkcija $\varphi_X(t)$ ($t \in \mathbb{R}$) slučajne promenljive X definiše se sa

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}), \quad (1.17)$$

tj.

$$\varphi_X(t) = \begin{cases} \sum_k e^{itx_k} P(X = x_k), & \text{za diskretne promenljive,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx, & \text{za neprekidne promenljive.} \end{cases}$$

U sledećoj teoremi date su osnovne osobine karakteristične funkcije.

Teorema 1.9 Za karakterističnu funkciju (1.17) važe sledeća tvrđenja:

1° $|\varphi(t)| \leq 1$, tj. karakteristična funkcija uvek postoji.

2° $\varphi(0) = 1$.

3° $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

4° Ako je $Y = aX + b$ (a, b realne ili kompleksne konstante), tada je

$$\varphi_Y(t) = e^{itb} \varphi_X(at).$$

5° Karakteristična funkcija $t \mapsto \varphi(t)$ je uniformno neprekidna na $\mathbb{R}$.

6° Ako su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive i $X = X_1 + \dots + X_n$, tada važi

$$\varphi_X(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t).$$

7° Ako $E(X^n)$ postoji, tada je

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k) = i^k m_k(X) \quad (k = 1, \dots, n).$$

8° Ako $E(X^n)$ postoji, važi Maklorenova formula

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^n E(X^k) \frac{(it)^k}{k!} + o(t^n).$$

Dokaz.

1° Pokazaćemo da red i integral koji se pojavljuju u definiciji 1 apsolutno konvergiraju, tj. da postoji $E(e^{itX})$. Zaista, imamo

$$\left| \sum_k e^{itx_k} p_k \right| \leq \sum_k |e^{itx_k}| p_k \leq \sum_k p_k = 1 \quad (p_k = P(X = x_k))$$

i

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{itx} f(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

2° Sledi direktno na osnovu definicije i relacija $\sum_k p_k = 1$ i $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

3° Sledi na osnovu toga što je e^{itX} konjugovano kompleksno sa e^{-itX} .

4° Tvrdjenje sleduje iz jednakosti

$$\varphi_Y(t) = E(e^{it(aX+b)}) = E(e^{iatX} e^{itb}) = e^{itb} E(e^{iatX}) = e^{itb} \varphi_X(at).$$

5° Kako je

$$\varphi(t+h) - \varphi(t) = E(e^{i(t+h)X}) - E(e^{itX}) = E((e^{itX})(e^{ihX} - 1)),$$

zbog $|e^{itX}(e^{ihX} - 1)| = |e^{ihX} - 1|$, dobijamo

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| \leq E(|e^{ihX} - 1|).$$

Desna strana ne zavisi od t i teži nuli kada $h \rightarrow 0$.

6° Ako su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive, tada su i $e^{itX_1}, \dots, e^{itX_n}$ nezavisne promenljive. Na osnovu ovog i Teoreme o množenju matematičkih očekivanja (osobina 6° za matematičko očekivanje), imamo

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= E(e^{itX}) = E(e^{it(X_1 + \dots + X_n)}) = E\left(\prod_{k=1}^n e^{itX_k}\right) = \prod_{k=1}^n E(e^{itX_k}) \\ &= \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t).\end{aligned}$$

7° Ako pođemo od definicione formule za karakterističnu funkciju

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$$

i izvršimo diferenciranje k puta po t , dobijamo

$$\varphi^{(k)}(t) = i^k \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{itx} f(x) dx. \quad (1.18)$$

Napomenimo da je zbog

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{itx} f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^k f(x) dx = E(|X|^k) \quad (k = 1, \dots, n)$$

diferenciranje pod znakom integrala korektno. Stavljajući $t = 0$ u (1.18), dobijamo

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k) = i^k m_k.$$

8° Dokaz sleduje posle množenja relacije $e^{itx} = 1 + \frac{it}{1!}x + \frac{(it)^2}{2!}x^2 + \dots$ sa $f(x) dx$ i integracije.

Na osnovu osobine 7° jednostavno se određuju početni momenti m_k , a time i matematičko očekivanje i disperzija. Naime, kako je iz (1.18)

$$m_1 = E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i}, \quad m_2 = E(X^2) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = -\varphi''(0),$$

imamo

$$E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} \quad (1.19)$$

i

$$\begin{aligned}D(X) &= E(X^2) - E(X)^2 = m_2 - m_1^2 = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - \left(\frac{\varphi'(0)}{i}\right)^2 \\ &= -\varphi''(0) + \varphi'(0)^2.\end{aligned} \quad (1.20)$$

Navešćemo bez dokaza još neke važne osobine vezane za karakterističnu funkciju $\varphi(t)$.

Formula

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \quad (1.21)$$

izražava karakterističnu funkciju neprekidne slučajne promenljive X pomoću gusnine raspodele $f(x)$. Transformacija (1.21), koja se izvodi nad gustinom $f(x)$ da bi se dobila karakteristična funkcija $\varphi(t)$, zove se *Furijeova*¹² *transformacija* (za više informacija o Furijeovoj transformaciji pogledati četvrto poglavlje). Međutim, važi i obratno, kao što tvrdi sledeća teorema.

Teorema 1.10 *Ako je karakteristična funkcija $\varphi(t)$ apsolutno integrabilna na $\mathbb{R}$, tada je odgovarajuća funkcija gusnine raspodele $f(x)$ neprekidna i važi*

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi(t) dt.$$

Teorema 1.11 *Verovatnoće realizacija slučajne promenljive X date su sa*

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-itx} \varphi(t) dt, & \text{za diskretne promenljive,} \\ \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^{-itx} \varphi(t) dt, & \text{za neprekidne promenljive.} \end{cases}$$

Pitanjem karakterizacije karakterističnih funkcija bavi se sledeća teorema.

Teorema 1.12 (Bohnerova¹³ teorema). *Funkcija $t \mapsto \varphi(t)$ ($t \in \mathbb{R}$) je karakteristična funkcija slučajne promenljive X ako i samo ako je*

$$1^\circ \varphi(0) = 1,$$

$$2^\circ |\varphi(t)| \leq 1,$$

$$3^\circ \varphi(t) \text{ je neprekidna funkcija,}$$

$$4^\circ \varphi(t) \text{ je pozitivno definitna, tj. za svaki skup realnih brojeva } t_1, t_2, \dots, t_n \text{ i kompleksnih brojeva } z_1, z_2, \dots, z_n \text{ važi}$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n z_j \bar{z}_k \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

¹² Joseph Fourier (1768–1830), francuski matematičari fizičar

¹³ Salomon Bochner (1899 - 1982), američki matematičar

1.12 Osnovne raspodele diskretnih slučajnih promenljivih

*Bernulijeva*¹⁴ *raspodela*

Posmatrajmo eksperiment sa dva ishoda: događaj A se desio (uspeh) ili se nije desio (neuspeh). Neka je $X = 1$ ako se dogodio uspeh (događaj A) i $X = 0$ ako se dogodio neuspeh (događaj $\bar{A}$).

Ako je $p = P(A)$ i $P(\bar{A}) = 1 - p = q$, tada je

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p = q.$$

Ove jednakosti u potpunosti opisuju tzv. Bernulijevu slučajnu promenljivu X sa parametrom p . Ova slučajna promenljiva služi kao model za bilo koji eksperiment sa dva ishoda. U teoriji verovatnoće često se radi sa tzv. *indikatorom događaja* A ($A \subset \Omega$), koji predstavlja slučajnu promenljivu I_A definisanu na sledeći način:

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Kako je

$$P(I_A = 1) = P(\omega \in A) = P(A), \quad P(I_A = 0) = P(\omega \notin A) = 1 - P(A),$$

sledi da je I_A Bernulijeva slučajna promenljiva sa verovatnoćom uspeha $p = P(A)$.

Zakon verovatnoće Bernulijeve slučajne promenljive dat je sa

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}.$$

Odavde se direktno dobija *karakteristična funkcija*

$$\varphi(t) = qe^{it0} + pe^{it1} = q + pe^{it}.$$

S obzirom da je

$$\varphi'(t) = ipe^{it}, \quad \varphi''(t) = i^2pe^{it},$$

na osnovu formula (1.19) i (1.20) nalazimo da su numerički parametri Bernulijeve raspodele jednaki:

$$\text{Matematičko očekivanje: } E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = p;$$

$$\text{Disperzija: } D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - p^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

¹⁴ Jacob Bernoulli (1654 - 1705), švajcarski matematičar

Binomna raspodela

U eksperimentu sa dva ishoda A i $\bar{A}$, u kome može da nastupi ili ne nastupi događaj A , neka je $X = 1$ ako se desio događaj A i $X = 0$ ako se nije desio događaj A (tj. ako se desio suprotan događaj $\bar{A}$.) Ako je p verovatnoća nastupanja događaja A , tada je

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

Ove jednakosti opisuju Bernulijevu slučajnu promenljivu X sa parametrom p .

Posmatrajmo sada n nezavisnih opita Bernulijevog tipa pod nepromenljivim kompleksom uslova kao jedan nov opit. Ukoliko je verovatnoća jednog od događaja A , $\bar{A}$ u jednom opitu nezavisna od verovatnoća u prethodnim opitima, posmatrani niz predstavlja *Bernulijevu šemu*. Posmatrajmo u ovoj šemi realizaciju događaja A . Označimo sa $P(A) = p$ verovatnoću nastupanja događaja A , a sa $P(\bar{A}) = q = 1 - p$ verovatnoću nastupanja suprotnog događaja $\bar{A}$. Kao elementarne događaje ω možemo uzeti sve moguće nizove dužine n od A i $\bar{A}$. Definišimo slučajnu promenljivu $S_n = S_n(\omega)$ koja predstavlja broj realizacija događaja A u nizu od n opita. Slučajna promenljiva S_n uzima vrednosti u skupu $\{0, 1, \dots, n\}$ sa verovatnoćom 1.

Elementaran događaj ω koji se sastoji u tome da događaj A nastupi r puta (a događaj $\bar{A}$ $n - r$ puta), tj. $S_n = r$, predstavlja jednu od sledećih povoljnih kombinacija:

$$\begin{aligned} E_1 &= \underbrace{AA \cdots A}_{r \text{ puta}} \cdot \underbrace{\bar{A}\bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-r \text{ puta}} \\ E_2 &= \underbrace{AA \cdots A}_{r-1 \text{ puta}} \bar{A}A \cdot \underbrace{\bar{A}\bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-r-1 \text{ puta}} \\ &\vdots \\ E_k &= \underbrace{\bar{A}\bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-r \text{ puta}} \cdot \underbrace{AA \cdots A}_r \end{aligned}$$

Povoljni događaji $E_1, E_2, \dots, E_k$ su očigledno nesaglasni. Broj povoljnih događaja jednak je broju svih različitih načina izbora r elemenata od ukupno n elemenata, tj.

$$k = C_n^r = \binom{n}{r}.$$

Kako se u svakom od povoljnih ω događaja, događaj A pojavljuje r puta, a suprotan događaj $\bar{A}$ $n - r$ puta, i kako su nizovi (od n) opita nezavisni, to je

$$\begin{aligned}
P(E_1) &= P(E_2) = \cdots = P(E_k) = \underbrace{P(A)P(A) \cdots P(A)}_{r \text{ puta}} \cdot \underbrace{P(\bar{A})P(\bar{A}) \cdots P(\bar{A})}_{n-r \text{ puta}} \\
&= p^r q^{n-r}.
\end{aligned}$$

Na osnovu ovog, verovatnoća da događaj A u Bernulijevoj šemi od n nezavisnih opita nastupi r puta, tj. $S_n = r$, jednaka je

$$\begin{aligned}
P(S_n = r) &= P(E_1 + E_2 + \cdots + E_k) = P(E_1) + P(E_2) + \cdots + P(E_k) \\
&= C_n^r p^r q^{n-r}.
\end{aligned}$$

tj.

$$P(S_n = r) = \binom{n}{r} p^r q^{n-r} \quad (r = 0, 1, \dots, n).$$

Verovatnoće $P(S_n = r) = \binom{n}{r} p^r q^{n-r}$ ($r = 0, 1, \dots, n$) definišu *binomnu raspodelu*, u oznaci $\mathcal{B}(n, p)$. Naziv „binomna raspodela” izveden je iz činjenice da su verovatnoće $P(S_n = r)$ članovi binomnog razvoja

$$\begin{aligned}
(p+q)^n &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} p^r q^{n-r} = q^n + \binom{n}{1} p q^{n-1} + \cdots + \binom{n}{r} p^r q^{n-r} + \cdots \\
&\quad + \binom{n}{n-1} p^{n-1} q + p^n = \sum_{r=0}^n P(S_n = r).
\end{aligned}$$

Kako je $p + q = P(A) + P(\bar{A}) = 1$, to je $\sum_{r=0}^n P(S_n = r) = 1$.

Verovatnoća da u seriji od n nezavisnih opita događaj A nastupi najviše m puta je

$$P(S_n \leq m) = \sum_{r=0}^m P(S_n = r) = \sum_{r=0}^m \binom{n}{r} p^r q^{n-r}.$$

Ova verovatnoća naziva se *integralnom verovatnoćom*.

Funkcija raspodele binomne raspodele data je sa

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{za } x \leq 0, \\ \sum_{k=0}^{[x]} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, & \text{za } 0 < x \leq n, \\ 1, & \text{za } x > n. \end{cases}$$

Karakteristična funkcija za binomnu raspodelu izvodi se na sledeći način:

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= E(e^{itS_n}) = \sum_{r=0}^n e^{itx_r} P(S_n = x_r) = \sum_{r=0}^n e^{itr} P(S_n = r) \\ &= \sum_{r=0}^n e^{itr} \binom{n}{r} p^r q^{n-r} = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} (pe^{it})^r q^{n-r} = (q + pe^{it})^n.\end{aligned}$$

Primetimo da se karakteristična funkcija binomne raspodele može dobiti ako slučajnu promenljivu S_n posmatramo kao zbir n nezavisnih slučajnih promenljivih sa BERNULIJEVOM raspodelom $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, $X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$. Tada, na osnovu osobine 6° karakteristične funkcije sledi $\varphi(t) = (q + pe^{it})^n$.

Polazeći od izraza za karakterističnu funkciju, dobijamo

$$\varphi'(t) = inpe^{it}(pe^{it} + q)^{n-1}, \quad \varphi''(t) = -npe^{it}(pe^{it} + q)^{n-2}(npe^{it} + q),$$

te je $\varphi'(0) = inp$, $\varphi''(0) = -n^2p^2 - npq$. Iz formula (11.5) i (11.6) sleduje

$$\text{Matematičko očekivanje: } E(S_n) = \frac{\varphi'(0)}{i} = np;$$

$$\text{Disperzija: } D(S_n) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - E(S_n)^2 = (n^2p^2 + npq) - n^2p^2 = npq.$$

Polinomna raspodela

Izvodi se serija od n nezavisnih opita pri čemu rezultat opita može biti jedan i samo jedan od konačno mnogo događaja $A_1, \dots, A_k$, $\sum_{i=1}^k A_i = \Omega$, $P(A_i) = p_i$ ($i = 1, \dots, k$). Tada nad prostorom n nezavisnih opita $\Omega^{(n)}$ možemo definisati k -dimenzionalnu slučajnu promenljivu $(S_n^{(1)}, \dots, S_n^{(k)})$, gde je $S_n^{(i)}$ broj realizacija slučajnog događaja A_i u n opita. U tom slučaju je

$$P(S_n^{(1)} = r_1, \dots, S_n^{(k)} = r_k) = \frac{n!}{r_1! \dots r_k!} p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k},$$

gde je $r_1, \dots, r_k \in \{0, 1, \dots, n\}$ i $r_1 + \dots + r_k = n$.

Gornja relacija izražava zakon *polinomne raspodele verovatnoća*. Verovatnoća koja se traži jednaka je koeficijentu uz proizvod $x_1^{r_1} x_2^{r_2} \dots x_k^{r_k}$ u razvijenom obliku polinoma

$$(p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_k x_k)^n.$$

Očigledno je da se u specijalnom slučaju za $k = 2$ ($A_1 = A$, $A_2 = \bar{A}$, $p_1 = p$, $p_2 = 1 - p = q$, $r_1 = r$, $r_2 = n - r$) polinomna raspodela svodi na binomnu raspodelu sa

$$P(S_n = r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} p^r q^{n-r} = \binom{n}{r} p^r q^{n-r}.$$

Geometrijska raspodela

Opiti se ponavljaju sve do prve realizacije događaja A . Neka slučajna promenljiva X predstavlja potreban broj obavljenih opita i neka je u svakom opitu verovatnoća realizacije događaja A ista i jednaka $P(A) = p$ ($P(\bar{A}) = 1 - p = q$). Događaj koji se sastoji u tome da se događaj A realizuje u k -tom ponavljanju opita ekvivalentan je složenom događaju da se u $k - 1$ ponavljanja opita događaj A ne realizuje nijednom i da se u k -tom ponavljanju ovaj događaj prvi put realizuje. Kako su ovi događaji nezavisni, to se množenjem verovatnoća q^{k-1} i p dobija zakon raspodele verovatnoće slučajne promenljive X :

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(\underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}}_{k-1} \cdot A) = \underbrace{P(\bar{A})P(\bar{A})\cdots P(\bar{A})}_{k-1} \cdot P(A) \\ &= q^{k-1}p \quad (k = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

Ova raspodela verovatnoća poznata je kao *geometrijska raspodela* ili *Paskalova raspodela*, u oznaci $\mathcal{G}(k, p)$. Naziv „geometrijska raspodela” potiče otuda što je verovatnoća realizacije događaja A (po prvi put u k opita) srazmerna geometrijskom nizu $q, q^2, \dots$.

Karakteristična funkcija za geometrijsku raspodelu data je sa

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \sum_{k=1}^{+\infty} e^{itk} P(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} pq^{k-1} e^{itk} = \frac{p}{q} \sum_{k=1}^{+\infty} (qe^{it})^k \\ &= \frac{p}{q} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (qe^{it})^k - 1 \right) = \frac{p}{q} \left(\frac{1}{1 - qe^{it}} - 1 \right) = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}. \end{aligned}$$

Kako je

$$\varphi'(t) = \frac{ipe^{it}}{(1 - qe^{it})^2}, \quad \varphi''(t) = \frac{i^2 pe^{it}(1 - qe^{it}) + 2i^2 pqe^{2it}}{(1 - qe^{it})^3},$$

dobijamo

$$\varphi'(0) = \frac{ip}{(1 - q)^2} = \frac{i}{p}, \quad \varphi''(0) = \frac{i^2(p^2 + 2pq)}{(1 - q)^3} = \frac{i^2(p + 2q)}{p^2}.$$

Na osnovu ovog i formula (11.5) i (11.6) nalazimo parametre geometrijske raspodele:

$$\text{Matematičko očekivanje:} \quad E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \frac{1}{p};$$

$$\text{Disperzija:} \quad D(X) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - \left(\frac{\varphi'(0)}{i} \right)^2 = \frac{p + 2q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

Primer 1.22 Posmatrajmo niz Bernulijevih eksperimenata sve dok se ne postigne r „uspeha” (tj. r realizacija događaja A koji se u opitu realizuje ili ne realizuje). Opisana raspodela za $r = 1$ svodi se na geometrijsku raspodelu. U opštem slučaju, ako se r -ti uspeh dogodio u k -tom eksperimentu ($k \geq r$), to znači da je u prvih $k-1$ eksperimenata bilo $r-1$ uspeha i $k-r$ neuspeha, a da se u k -tom eksperimentu dogodio uspeh. Kako se $r-1$ uspeha u $k-1$ eksperimenata može dogoditi na $\binom{k-1}{r-1}$ načina i kako je verovatnoća svakog od tih načina jednaka $p^{r-1}(1-p)^{k-r}$, imamo da je

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \quad (k = r, r+1, \dots).$$

Karakteristična funkcija ove raspodele može se odrediti koristeći karakterističnu funkciju geometrijske raspodele $\varphi_{X_G}(t) = pe^{it}/(1-(1-p)e^{it})$ i osobinu 6° karakteristične funkcije. Naime, slučajna promenljiva X opisane raspodele može se shvatiti kao zbir od r slučajnih promenljivih X_G koje sve imaju geometrijsku raspodelu sa istim parametrom p . Na taj način dobijamo

$$\varphi_X(t) = \varphi_{rX_G}(t) = (\varphi_{X_G}(t))^r = \left(\frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}} \right)^r.$$

Nalazeći prvi i drugi izvod funkcije $\varphi_X(t)$ i koristeći formule (11.5) i (11.6), lako se nalaze numeričke karakteristike

$$E(X) = \frac{r}{p}, \quad D(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

Kao primer primene opisane raspodele, odredimo koliko puta treba baciti kocku da bismo sa verovatnoćom od bar 0.5 bili sigurni da ćemo dobiti bar dve šestice. U ovom konkretnom slučaju je $p = 1/6$, $r = 2$. Tada najmanji broj bacanja kocke n tražimo iz uslova

$$\sum_{k=2}^n P(X = k) \geq 0.5, \quad \text{tj.} \quad \sum_{k=2}^n (k-1) \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{k-2} \geq 0.5.$$

Poslednja nejednakost se svodi na

$$\sum_{k=2}^n (k-1) \left(\frac{5}{6}\right)^{k-2} \geq 18,$$

odakle probanjem (nalazeći parcijalne sume za razne vrednosti n) nalazimo da ova nejednakost važi za $n \geq 10$. $\triangle$

Puasonova¹⁵ raspodela

Ova raspodela je granični slučaj binomne raspodele pod uslovom da je broj opita veliki, a verovatnoća p pojave događaja A u svakom pojedinačnom opitu mala.

Teorema 1.13 *Ako u binomnoj raspodeli broj nezavisnih ispitivanja neograničeno raste, a verovatnoća u svakom ispitivanju opada tako da je $np = \lambda = \text{const} > 0$, tada*

$$P(S_n = r) \rightarrow \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!} \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty \quad (r = 0, 1, \dots).$$

Dokaz. Iz uslova $np = \lambda$ imamo $p = \lambda/n$. Ako p zamenimo u formuli koja određuje binomni zakon raspodele, dobijamo

$$\begin{aligned} P(S_n = r) &= \binom{n}{r} p^r q^{n-r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} \cdot \frac{\lambda^r}{n^r} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-r} \\ &= \frac{\lambda^r}{r!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{r-1}{n}\right) \cdot \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^r}. \end{aligned}$$

Kada $n \rightarrow +\infty$, tada članovi $1 - 1/n, 1 - 2/n, \dots, 1 - (r-1)/n$ i $(1 - \lambda/n)^r$ teže ka 1, dok je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}.$$

Tada je

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ p \rightarrow 0 \\ np = \lambda}} P(S_n = r) &= P(S_\infty = r) = \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!} \quad (r = 0, 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

čime je dokaz završen. $\square$

Verovatnoće $P(S_\infty = r) = \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!}$ ($r = 0, 1, 2, \dots$) definišu *Puasonovu raspodelu* $\mathcal{P}(\lambda)$. Na osnovu poslednje formule sledi

$$\sum_{r=0}^{+\infty} P(S_\infty = r) = \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!} = e^{-\lambda} \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\lambda^r}{r!} = e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = 1.$$

¹⁵ Siméon Denis Poisson (1781–1840), francuski matematičar.

U Puasonovoj raspodeli imamo serije od beskonačno mnogo nezavisnih opita i slučajna promenljiva S_∞ je broj realizacija događaja A u jednoj takvoj seriji. Slučajna promenljiva S_∞ uzima svaku vrednost iz prebrojivog skupa $\{0, 1, 2, \dots\}$.

Puasonova raspodela vezana je za pojavu retkih događaja i ima široku primenu u telefoniji, saobraćaju, demografiji, biologiji, fizici, astronomiji, lingvistici, itd. Koristi se kao model za broj događaja koji se dešavaju u jedinici vremena, pri čemu parametar λ predstavlja srednju vrednost broja ovih događaja.

Karakteristična funkcija za slučajnu promenljivu S_∞ sa Puasonovom raspodelom $\mathcal{P}(\lambda)$ je

$$\varphi(t) = \sum_{r=0}^{+\infty} e^{itr} \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!} = e^{-\lambda} \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^{it})^r}{r!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}.$$

Kako je

$$\varphi'(t) = i\lambda e^{it} \cdot e^{\lambda(e^{it}-1)}, \quad \varphi''(t) = \lambda(1 + \lambda e^{it}) e^{it} \cdot e^{\lambda(e^{it}-1)},$$

nalazimo $\varphi'(0) = i\lambda$, $\varphi''(0) = -\lambda(1 + \lambda)$, tako da su, na osnovu formula (11.5) i (11.6), parametri Puasonove raspodele

$$\text{Matematičko očekivanje: } E(S_\infty) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \lambda;$$

$$\text{Disperzija: } D(S_\infty) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - \left(\frac{\varphi'(0)}{i} \right)^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda.$$

Primer 1.23 U vremenskom intervalu dužine T signalna lampa zasvetli M puta. Ako je a broj koji pokazuje koliko puta lampa zasvetli u jedinici vremena, odrediti verovatnoću da u intervalu dužine $t < T$ signalna lampa zasvetli m puta kada $T \rightarrow +\infty$.

Rešenje: Kako a označava broj paljenja signalne lampe u jedinici vremena, to je $M = aT$. Pojavu M svetlosnih signala možemo tretirati kao M nezavisnih ispitivanja, pri čemu je verovatnoća pojave signala u svakom ispitivanju jednaka $p = t/T$. Na osnovu binomne raspodele tada imamo

$$\begin{aligned} P(S_M = m) &= \binom{M}{m} p^m (1-p)^{M-m} \\ &= \frac{M(M-1) \cdots (M-m+1)}{m!} \left(\frac{t}{T} \right)^m \left(1 - \frac{t}{T} \right)^{M-m}, \end{aligned}$$

ili, zbog $M = aT$,

$$P(S_M = m) = \frac{aT(aT-1) \cdots (aT-m+1)}{m!} \left(\frac{t}{T} \right)^m \left(1 - \frac{t}{T} \right)^{aT-m}$$

$$= \frac{(aT)^m}{m!} \left(1 - \frac{1}{aT}\right) \left(1 - \frac{2}{aT}\right) \cdots \left(1 - \frac{m-1}{aT}\right) \left(\frac{t}{T}\right)^m \frac{\left(1 - \frac{t}{T}\right)^{aT}}{\left(1 - \frac{t}{T}\right)^m}.$$

Kada $T \rightarrow +\infty$, izrazi $\left(1 - \frac{1}{aT}\right), \dots, \left(1 - \frac{m-1}{aT}\right)$ i $\left(1 - \frac{t}{T}\right)^m \rightarrow 1$. Osim toga, imamo

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{t}{T}\right)^{aT} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \left(\left(1 - \frac{t}{T}\right)^{-T/t} \right)^{-at} = e^{-at},$$

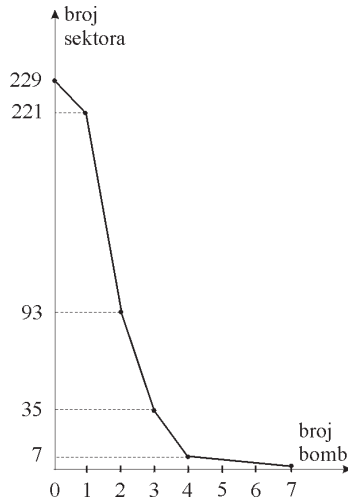
pa je

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} P(S_M = m) = P(S_\infty = m) = \frac{(at)^m e^{-at}}{m!}.$$

Stavljajući $\lambda = at$, dobijamo Puasonovu raspodelu

$$P(S_\infty = m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} \quad (m = 0, 1, \dots). \quad \triangle$$

Primer 1.24 (videti [16]) Za vreme drugog svetskog rata Nemci su bombardovali London letećim bombama V-1. Britanska vrhovna komanda učinila je sve da sazna nešto više o ovim bombama, naročito o njihovoj preciznosti pogađanja. Obaveštajna služba je bila nemoćna i u pomoć su pozvani matematičari, eksperti za statistiku. Oni su područje grada Londona (144 km^2) podelili na 576 sektora i analizirali udare neprijatelja. Od ukupno 537 bombi, 7 bombi palo je u jednom sektoru, po 4 bombe u 7 sektora, po 3 u 35, 2 u 93, po jedna bomba u 211 sektora i, konačno, nijedna bomba u preostalih 229 sektora. Ovi podaci uneti su na grafikonu (Slika 1.10).



SLIKA 1.10

Kriva na grafikonu je poznata kao kriva Puasonove raspodele, koja karakteriše pojavu tzv. retkih događaja. Da su Nemci mogli da gađaju ovim bombama željene ciljeve, one bi bile „rasejane” po zakonu tzv. *normalne raspodele*, koja se uvek dobija kod (preciznog) gađanja u cilj. Zaključak je bio da Nemci nisu mogli da gađaju izabrane ciljeve bombama V-1, već im je namjera bila samo razaranje i unošenje panike. Proizvodnja ovih bombi ubrzo je obustavljena. $\triangle$

1.13 Osnovne raspodele neprekidnih slučajnih promenljivih

Ravnomerna (uniformna) raspodela

Neprekidna slučajna promenljiva X ima *ravnomernu* ili *uniformnu raspodelu* na intervalu (a, b) ako je definisana gustinom raspodele verovatnoće

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{za } x \notin [a, b], \\ \frac{1}{b-a}, & \text{za } x \in [a, b]. \end{cases}$$

Kako je $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_a^x f(t) dt$, nalazimo *funkciju raspodele*

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{za } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{za } x \in [a, b], \\ 1, & \text{za } x > b. \end{cases}$$

Ravnomerna (uniformna) raspodela označava se sa $\mathcal{U}(a, b)$.

Prema tvrđenju 3° Teoreme 1.4, za svako $\alpha, \beta \in [a, b]$ važi

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha) = \frac{\beta - \alpha}{b - a},$$

odakle zaključujemo da je verovatnoća da X pripada nekom intervalu $[\alpha, \beta]$ unutar $[a, b]$ proporcionalna dužini tog intervala. Zbog toga se ova raspodela uzima kao model za izbor slučajnog broja u intervalu $[a, b]$.

Karakteristična funkcija određena je pomoću

$$\varphi(t) = \int_a^b e^{itx} f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{itx} dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}.$$

U ovom slučaju matematičko očekivanje i disperziju je lakše odrediti koristeći početne momente:

$$\text{Matematičko očekivanje: } E(X) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{a+b}{2};$$

$$\text{Disperzija: } D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Eksponencijalna raspodela

Neprekidna slučajna promenljiva ima *eksponencijalnu raspodelu* $\mathcal{E}(\lambda)$ sa pozitivnim parametrom λ ako je njena gustina verovatnoće f data sa

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0), \quad f(x) = 0 \quad (x < 0).$$

Funkciju raspodele dobijamo integracijom:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0).$$

Odredimo *karakterističnu funkciju* eksponencijalne raspodele. Imamo da je

$$\varphi(t) = \int_0^{+\infty} e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{\lambda - it} e^{-x(\lambda - it)} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\lambda}{\lambda - it}.$$

Prva dva izvoda karakteristične funkcije su

$$\varphi'(t) = \frac{i\lambda}{(\lambda - it)^2}, \quad \varphi''(t) = -\frac{2\lambda}{(\lambda - it)^3},$$

odakle je

$$\varphi'(0) = \frac{i}{\lambda}, \quad \varphi''(0) = -\frac{2}{\lambda^2}.$$

Na osnovu ovog i formula (11.5) i (11.6) nalazimo parametre eksponencijalne raspodele:

$$\text{Matematičko očekivanje: } E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \frac{1}{\lambda};$$

$$\text{Disperzija: } D(X) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - E(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Eksponencijalna raspodela se često koristi u raznim primenama, na primer, pri analizi pouzdanosti rada sistema, kao model za vreme između dva kvara. U ovim situacijama recipročna vrednost parametra λ se javlja kao mera prosečnog vremena rada uređaja koji se ispituje.

Primer 1.25 Istaknimo još jednu interesantnu i korisnu osobinu eksponencijalne raspodele, karakterističnu jedino za ovaj tip raspodele.

Neka je X slučajna promenljiva sa eksponencijalnom raspodelom $\mathcal{E}(\lambda)$. Za svako $x \geq 0$ važi

$$P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} dt = e^{-\lambda x}.$$

Koristeći definiciju uslovne verovatnoće, odavde je

$$\begin{aligned} P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} = P(X > t). \end{aligned}$$

Jednakost $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$ izražava osobinu *odsustva memorije*. Naime, ako slučajna promenljiva X predstavlja dužinu rada (na primer u satima) nekog uređaja bez kvara, tada nejednakost $X > s$ znači da je uređaj ispravan posle s sati rada. Prethodna jednakost izražava činjenicu da je verovatnoća da uređaj ispravno radi još bar t sati jednaka verovatnoći da je uređaj ispravan posle t sati od uključenja. Drugim rečima, kao da uređaj „ne zna” da je pre toga radio s sati. U praksi se pokazalo da ova osobina zaista karakteriše rad nekih elektronskih komponenti. $\triangle$

Normalna (Gausova) raspodela

Ovu raspodelu uveo je čuveni nemački naučnik Karl Fridrih Gaus¹⁶ u vezi sa obradom rezultata merenja i, posebno, sa ocenom slučajnih grešaka, pa se zato često naziva *Gausovom raspodelom*.

Normalna raspodela ima najveći značaj među raspodelama verovatnoća neprekidne slučajne promenljive, iz sledećih razloga:

- 1) mnoge slučajne promenljive, koje se pojavljuju u vezi sa eksperimentima ili observacijama, imaju normalnu raspodelu;
- 2) veliki broj slučajnih promenljivih ima normalnu raspodelu aproksimativno;
- 3) ako slučajna promenljiva nema normalnu raspodelu i ako je nema čak ni aproksimativno, onda se može transformisati na normalnu slučajnu promenljivu relativno jednostavnim transformacijama;
- 4) izvesne slučajne promenljive, koje služe za verifikaciju statističkih testova, imaju normalnu raspodelu.

¹⁶ Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855), nemački matematičar i fizičar

Definicija 1.17 Normalna slučajna promenljiva X ima *normalnu* (ili *Gausovu*) *raspodelu* $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ sa parametrima μ i $\sigma > 0$, ako je njena gustina raspodele verovatnoće

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (1.22)$$

Zavisno od parametara μ i σ , grafici krivih funkcija gustine raspodela su različiti, ali se mogu uočiti neke zajedničke karakteristike.

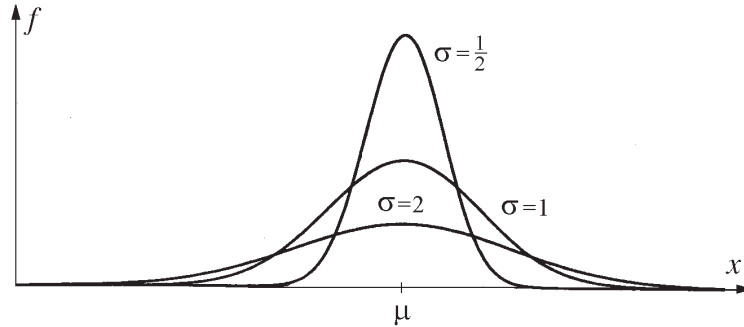
Pre svega, lako je utvrditi da su sve krive gustine simetrične u odnosu na pravu $x = \mu$. Tačka maksimuma je $(\mu, 1/\sigma\sqrt{2\pi})$. Levo i desno od tačke maksimuma kriva gustine simetrično opada do nule, $f(x) \rightarrow 0$ kada $x \rightarrow \pm\infty$ (apscisna osa je horizontalna asimptota). Ukoliko je σ manje, maksimalna vrednost je veća, i obratno, maksimalna vrednost je manja za veće σ , ali je rasturanje oko tačke $x = \mu$ veće (videti Sliku 1.11). Prevojne tačke su $(\mu - \sigma, e^{-1/2}/\sigma\sqrt{2\pi})$, $(\mu + \sigma, e^{-1/2}/\sigma\sqrt{2\pi})$.

Karakteristična funkcija slučajne promenljive $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ data je sa

$$\varphi(t) = \exp(it\mu - \frac{1}{2}t^2\sigma^2) \quad (1.23)$$

(videti Primer 1.27). Iz (1.23) nalazimo

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= (i\mu - \sigma^2 t) \exp\left(i\mu t - \frac{t^2\sigma^2}{2}\right), \quad \varphi'(0) = i\mu, \\ \varphi''(t) &= [(i\mu - \sigma^2 t)^2 - \sigma^2] \exp\left(i\mu t - \frac{t^2\sigma^2}{2}\right), \quad \varphi''(0) = -\mu^2 - \sigma^2. \end{aligned}$$



SLIKA 1.11 Krive funkcije gustine normalne raspodele

Na osnovu ovog i formula (11.5) i (11.6) dobijamo numeričke parametre normalne raspodele $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$:

$$\text{Matematičko očekivanje: } E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \mu;$$

$$\text{Disperzija: } D(X) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - E(X)^2 = \sigma^2.$$

U teoriji verovatnoće se često radi sa tzv. *integralom verovatnoće* ili *Laplasovom*¹⁷ *funkcijom* Φ definisanom pomoću

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt.$$

Laplasova funkcija Φ ima sledeće osobine:

$$1^\circ \Phi(0) = 0;$$

$$2^\circ \Phi(+\infty) = \frac{1}{2};$$

Zaista, imamo

$$\Phi(+\infty) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} u^{1/2-1} e^{-u} du = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2},$$

pri čemu smo iskoristili poznati rezultat $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (videti Primer 1.29 i Odeljak 2.3).

$$3^\circ \Phi(-x) = -\Phi(x) \text{ (neparna funkcija);}$$

$$4^\circ F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Uvodeći smenu $t = \frac{x - \mu}{\sigma}$, dobijamo

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-t^2/2} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) + \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

¹⁷ Pierre-Simon Laplace (1749–1827), francuski matematičar.

Na osnovu Teoreme 1.4 (tvrđenje 3°) sledi

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right). \quad (1.24)$$

Specijalno, ako je $a = -\infty$, iz poslednje formule dobijamo

$$P(X < b) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right). \quad (1.25)$$

Relacije (1.24) i (1.25) omogućavaju da se odrede vrednosti funkcija raspodele, odnosno verovatnoće na intervalu (a, b) za proizvoljno μ i σ , polazeći od vrednosti Laplasove funkcije $\Phi(x)$. Funkcija $\Phi(x)$ se tabelira za različite vrednosti x i ima veliku primenu u teoriji verovatnoće i statistici. Tablica vrednosti funkcije Φ za $x \in [0, 3.49]$ data je u Poglavlju 5 (Tablica I).

Takođe, za $0 \leq x \leq +\infty$, može se koristiti aproksimativna formula

$$\Phi(x) \approx \frac{1}{2} - (a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3) e^{-x^2/2},$$

gde su $t = 1/(1 + px)$, $p = 0.33267$, $a_1 = 0.1740121$, $a_2 = -0.0479399$, $a_3 = 0.3739278$. Apsolutna greška prethodne aproksimacije za svako $x > 0$ nije veća od $1.25 \cdot 10^{-5}$.

Ako je interval (a, b) simetričan u odnosu na tačku $x = \mu$, iz (1.24) dobijamo

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right).$$

Na primer, ako treba odrediti simetričan interval $(\mu - \varepsilon, \mu + \varepsilon)$ oko srednje vrednosti μ u kome slučajna promenljiva $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ uzima vrednosti sa verovatnoćom p , na osnovu formule $\Phi(\varepsilon/\sigma) = p/2$, traži se iz tablica argument ε/σ Laplasove funkcije i nalazi ε .

Primer 1.26 (Pravilo tri sigme) Kolika je verovatnoća da se vrednosti slučajne promenljive $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ nađu na intervalu $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$?

Rešenje: Kako je

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 2\Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right) = 2\Phi(3),$$

iz tablica nalazimo $\Phi(3) = 0.49865$ te je

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.997$$

(*Pravilo tri sigme* za normalnu raspodelu).

U primenama se često koristi pravilo tri sigme, koje, slobodno rečeno, kaže da je skoro nemoguće da odstupanje X od srednje vrednosti bude veće od 3σ . U praksi se vrednost za σ dobija na osnovu podataka, pa se očekuje da vrednosti skoro svih merenja (preciznije 99.7% na osnovu gornjeg rezultata za verovatnoću P) budu u intervalu $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$. Ako se, na primer, otkrije da su podaci dobijeni merenjem izvan opsega $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$, može se zaključiti da se radi o grubim greškama pri merenju. Drugi primer se odnosi na vrednosti, recimo elektronskih komponenti. Ako merna karakteristika ovih komponenti treba da bude M jedinica, vrednosti proizvedenih komponenti će se gusto grupisati oko M , uz malo rasturanje, tj. imaće normalnu raspodelu. Svako veće odstupanje znači da se radi o neispravnom proizvodu koji treba odbaciti kao „škart”. $\triangle$

Umesto slučajne promenljive X sa normalnom raspodelom $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, često se u teoriji verovatnoće radi sa standardizovanom slučajnom promenljivom X^* koja se, shodno izlaganju u Odeljku 1.10, uvodi na sledeći način:

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Na osnovu osobina 2° i 5° matematičkog očekivanja i osobina 3° i 4° disperzije, nalazimo numeričke karakteristike standardizovane slučajne promenljive X^* :

Matematičko očekivanje: $E(X^*) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}(E(X) - E(\mu)) = \frac{1}{\sigma}(\mu - \mu) = 0$;

Disperzija: $D(X) = D\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} D(X) = 1$.

Prema tome, standardizovana slučajna promenljiva ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(0, 1)$. Na osnovu ovoga njena *gustina raspodele* data je sa

$$f_{X^*}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

što direktno sledi iz (1.22) za $\mu = 0$ i $\sigma = 1$. Odgovarajuća *funkcija raspodele* je

$$F_{X^*}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

Za $\mu = 0$ i $\sigma = 1$ iz (1.23) nalazimo da je *karakteristična funkcija* standardizovane slučajne promenljive $X^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$ jednaka

$$\varphi_{X^*}(t) = e^{-t^2/2}.$$

Ovaj rezultat može se takođe dobiti iz (1.23) koristeći osobinu 4° (Teorema 1.9) karakteristične funkcije. Zaista, primenjujući formulu (1.23) za $a = 1/\sigma$ i $b = -\mu/\sigma$, dobija se

$$\varphi_{X^*}(t) = e^{it(-\mu/\sigma)} \cdot e^{i\mu t/\sigma} \cdot e^{-(\sigma^2 t^2)/2\sigma^2} = e^{-t^2/2}.$$

Na osnovu prethodno izloženog zaključujemo da postoji ekvivalencija

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) \iff \frac{X - \mu}{\sigma} = X^*, \quad X^* \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Primer 1.27 Odredimo karakterističnu funkciju za slučajnu promenljivu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

Rešenje: Uzimajući gustinu raspodele $f(x)$ datu sa (1.22), imamo

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

Ako uvedemo smenu $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$, dobijamo

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it(y\sigma+\mu)} e^{-y^2/2} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{it\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ity\sigma} e^{-y^2/2} dy.$$

Posle razvoja funkcije $t \mapsto e^{ity\sigma}$ u Tejlorov red, imamo

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{it\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(ity\sigma)^n}{n!} e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{it\mu} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it\sigma)^n}{n!} \int_{-\infty}^{+\infty} y^n e^{-y^2/2} dy. \end{aligned}$$

Ako je $n = 2k + 1$, zbog neparnosti podintegralne funkcije je

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y^{2k+1} e^{-y^2/2} dy = 0.$$

Ako je $n = 2k$, zbog parnosti podintegralne funkcije je

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} y^{2k} e^{-y^2/2} dy &= 2 \int_0^{+\infty} y^{2k} e^{-y^2/2} dy = 2^{k+\frac{1}{2}} \int_0^{+\infty} u^{k-1/2} e^{-u} du \\ &= 2^{k+\frac{1}{2}} \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Kako je $(2k)! = 2^k k! (2k-1)!!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ i

$$\Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \left(k - \frac{1}{2}\right)\left(k - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = (2k-1)!!\sqrt{\pi},$$

gornji izraz za $\varphi(t)$ postaje

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{it\mu} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(it\sigma)^{2k}}{(2k)!} 2^{k+\frac{1}{2}} \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = e^{it\mu} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (t\sigma)^{2k} 2^k (2k-1)!!}{2^k k! (2k-1)!!} \\ &= e^{it\mu} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(-\frac{(t\sigma)^2}{2}\right)^k \frac{1}{k!}.\end{aligned}$$

Dobijeni red predstavlja razvoj funkcije $t \mapsto e^{-t^2\sigma^2/2}$, te je *karakteristična funkcija* slučajne promenljive $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ data sa

$$\varphi(t) = \exp(it\mu - \frac{1}{2}t^2\sigma^2). \quad \triangle$$

Primer 1.28 Neka je $X \sim \mathcal{N}(3, 4)$ slučajna promenljiva sa normalnom raspodelom sa parametrima $\mu = 3$ i $\sigma = 4$. Odrediti:

- a) $P(X \leq 10)$;
- b) $P(-1 \leq X \leq 1)$;
- c) x tako da je $P(X \leq x) = 0.99$.

Rešenje: Neka je $X^* = (X - \mu)/\sigma = (X - 3)/4$ standardna slučajna promenljiva sa normalnom raspodelom $\mathcal{N}(0, 1)$. Pri rešavanju postavljenih zadataka koristićemo Laplasovu funkciju $\Phi(x)$ datu u Tablici I.

- a) $P(X \leq 10) = P\left(X^* \leq \frac{10-3}{4}\right) = P(X^* \leq 1.75) = \frac{1}{2} + \Phi(1.75) = 0.5 + 0.4599 = 0.9599$.
- b) $P(-1 \leq X \leq 1) = P\left(\frac{-1-3}{4} \leq X^* \leq \frac{1-3}{4}\right) = P(-1 \leq X^* \leq -0.5) = \Phi(-0.5) - \Phi(-1) = -\Phi(0.5) + \Phi(1) = -0.1915 + 0.3413 = 0.1498$.
- c) $0.99 = P(X \leq x) = P\left(X^* \leq \frac{x-3}{4}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-3}{4}\right) = \frac{1}{2} + \Phi(x^*)$, odakle je $\Phi(x^*) = 0.49$.

Iz Tabele za $\Phi(x)$ na marginama tablice tražimo broj x^* za koji je $\Phi(x^*) = 0.49$. Najbliži broj je $x^* = 2.33$, te iz jednačine $\frac{x-3}{4} = 2.33$ nalazimo da je $x = 12.32$.

$\triangle$

Primer 1.29 Gama raspodela sa parametrima $\alpha > 0$ i $\lambda > 0$ definisana je funkcijom gustine

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha e^{-\lambda x} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \quad (x > 0), \quad f(x) = 0 \quad (x \leq 0),$$

gde je

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt \quad (z = x + iy, \ x > 0)$$

gama funkcija. Ako slučajna promenljiva X ima gama raspodelu sa parametrima α i λ , pišemo $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$. Ova funkcija ima važnu ulogu u teoriji verovatnoće i statistici.

Karakteristična funkcija $\Gamma(\alpha, \lambda)$ raspodele data je sa

$$\varphi(t) = \frac{\lambda^\alpha}{(\lambda - it)^\alpha}.$$

Odavde dobijamo $\varphi'(0) = \frac{i\alpha}{\lambda}$, $\varphi''(0) = \frac{i^2\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}$, te je

$$E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad E(X^2) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2},$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}. \quad \triangle$$

Primer 1.30 Raspodela sa funkcijom gustine

$$f(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \quad (x \in (0, 1), \ \alpha, \beta > 0)$$

zove se *beta raspodela* sa parametrima α i β . Raspodela je dobila ime po beta funkciji

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.$$

Početni moment reda k za beta raspodelu dat je sa

$$m_k = \frac{B(\beta, \alpha+k)}{B(\alpha, \beta)},$$

odakle je

$$E(X) = m_1 = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \quad D(X) = m_2 - m_1^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$

Pomoću linearnih kombinacija gustina beta raspodele, koje se dobijaju variranjem parametara α i β , mogu se modelirati razne gustine dobijene iz empirijskih podataka. $\triangle$

1.14 Granične teoreme

Mnogi važni rezultati teorije verovatnoće su formulisani u formi graničnih teorema. Dve osnovne grupe graničnih teorema su *zakoni velikih brojeva* i *centralne granične teoreme*. Granične teoreme su nezamenljiv matematički aparat u oblasti praktičnih primena verovatnoće. One daju teorijsku podlogu za mogućnost „predskazanja” rezultata masovnih slučajnih pojava i nalaženje grešaka takvih statističkih procena. Prema mišljenju istaknutih matematičara koji rade u oblasti teorije verovatnoće i statistike, prava sazajna vrednost teorije verovatnoće otkriva se tek u graničnim teoremama.

Zakoni velikih brojeva, u širem smislu, znače da pri vrlo velikom broju slučajnih pojava njihov srednji rezultat (aritmetička sredina) prestaje da bude slučajan i može se predskazati sa velikom pouzdanošću. U užem smislu, ovi zakoni razmatraju razne oblike konvergencije niza slučajnih promenljivih ka matematičkom očekivanju i u vidu matematičkih teorema daju uslove pod kojima ukupno dejstvo slučajnih uticaja dovodi do rezultata koji skoro ne zavisi od slučaja. Na primer, pri velikom broju ponavljanja bacanja kocke za igru, pri čemu ishod pri svakom bacanju smatramo slučajnom promenljivom, broj 1 (recimo) će pasti u približno $n/6$ slučajeva, gde je n broj bacanja. Što je n veće, to će verovatnoća da je broj pojava jedinice blizu $n/6$, biti veća.

U okviru ovog kursa nećemo se baviti zakonima velikih brojeva. Umesto toga, zbog istorijskog značenja, navešćemo jedino Bernulijev zakon velikih brojeva iz 1713. godine:

Neka je $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, $X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$ broj uspeha u n Bernulijevih eksperimenata sa verovatnoćom p . Tada za svako $\varepsilon > 0$ važi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

Ovaj zakon je od velikog značaja jer predstavlja pokušaj opravdanja statističke definicije verovatnoće (videti Odeljak 1.5). Naime, ako se pri eksperimentu u kome događaj A („uspeh”) može da se dogodi sa verovatnoćom p , beleži broj uspeha S_n (broj povoljnih ishoda) i zatim podeli sa n (broj svih mogućih ishoda), prema Bernulijevom zakonu sledi da ovaj količnik konvergira ka stvarnoj vrednosti p . Pravo opravdanje statističke definicije verovatnoće dato je Borelovim strogim zakonom velikih brojeva iz 1909. godine, koji tvrdi da pomenuti količnik konvergira

ka p skoro svuda¹⁸; preciznije:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = p\right) = 1.$$

Drugu grupu graničnih teorema čine *centralne granične teoreme* i one spadaju u red najznačajnijih teorema u verovatnoći i matematičkoj statistici (otuda i termin „centralna teorema”). Ova grupa teorema ustanovljava uslove pod kojima je granični zakon raspodele *normalni (Gausov) zakon raspodele*. Kako su ti uslovi u praksi vrlo često ispunjeni, normalni zakon raspodele je i najrasprostranjeniji. On se najčešće sreće u slučajnim pojavama prirode, ali i mnogobrojnim procesima različitog tipa.

Normalna raspodela se može svrstati među raspodele koje se najčešće mogu primeniti za aproksimaciju empirijskih raspodela. Najviše prihvaćeno tumačenje uzroka zbog koga je normalna raspodela najrasprostranjenija je ono koje je dao Bessel¹⁹. Po njemu, vrednosti statističkih obeležja zavise od mnogo, po veličini neznatnih uticaja. Ti uticaji poseduju neke svoje sopstvene karakteristike i prouzrokuju da vrednosti statističkih obeležja odstupaju u različitim smerovima. Zbog toga će sumarno odstupanje vrednosti posmatranog obeležja od njegove aritmetičke sredine biti malo. Veća odstupanja u jednom smeru su malo verovatna. Dakle, uvek kada na posmatranu pojavu utiče veliki broj nezavisnih slučajnih faktora i svaki od njih samo neznatno menja tok pojave, tada sumarno dejstvo tih faktora dovodi do toga da posmatrano obeležje pojave poseduje normalnu raspodelu verovatnoća.

Prvi i istovremeno inspirativan rezultat u teoriji centralnih graničnih teorema jeste *Muavr²⁰-Laplasova teorema*, koja se odnosi na slučajnu promenljivu S_n sa binomnom raspodelom i na odgovarajuću standardizovanu promenljivu

$$S_n^* = \frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{D(S_n)}} = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}.$$

Teorema 1.14 (Muavr-Laplasova teorema). *U binomnoj raspodeli sa $p > 0$ i kada $n \rightarrow +\infty$, važi*

1) (LOKALNA TEOREMA)

$$P(S_n = r) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{npq}} e^{-x^2/2}, \quad x = \frac{r - np}{\sqrt{npq}},$$

¹⁸ Kažemo da niz $\{X_n\}$ konvergira *skoro svuda* ka slučajnoj promenljivoj X ako je $P(\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n = X) = 1$.

¹⁹ Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846), nemački astronom i matematičar.

²⁰ Abraham de Moivre (1667–1754), francuski matematičar

uniformno po x u svakom konačnom intervalu;

2) (INTEGRALNA TEOREMA)

$$P\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx, \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty.$$

Dokaz. Imamo najpre da

$$r = np + x\sqrt{npq} \rightarrow +\infty \quad \text{i} \quad k = n - r = nq - x\sqrt{npq} \rightarrow +\infty \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty,$$

jer x ostaje u konačnom intervalu.

Primenimo Stirlingovu²¹ asimptotsku formulu²²

$$m! \sim \sqrt{2\pi m} m^m e^{-m}.$$

Tada je

$$\begin{aligned} \binom{n}{r} p^r q^k &= P(S_n = r) \sim \frac{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi r} r^r e^{-r} \sqrt{2\pi k} k^k e^{-k}} p^r q^k \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n}{rk}} \left(\frac{np}{r}\right)^r \left(\frac{nq}{k}\right)^k. \end{aligned}$$

Kako je

$$\frac{rk}{n} = n \left(p + x\sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \left(q - x\sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \rightarrow npq,$$

imamo

$$P(S_n = r) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{npq}} \left(\frac{np}{r}\right)^r \left(\frac{nq}{k}\right)^k.$$

Koristeći razvoj

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3),$$

dobijamo da je $\log\left(\frac{np}{r}\right)^r \left(\frac{nq}{k}\right)^k$ jednak

$$\begin{aligned} &-(np + x\sqrt{npq}) \log\left(1 + x\sqrt{\frac{q}{np}}\right) - (nq - x\sqrt{npq}) \log\left(1 - x\sqrt{\frac{p}{nq}}\right) \\ &= -(np + x\sqrt{npq}) \left(x\sqrt{\frac{q}{np}} - \frac{qx^2}{2np}\right) - (nq - x\sqrt{npq}) \left(-x\sqrt{\frac{p}{nq}} - \frac{px^2}{2nq}\right) \\ &= -\frac{x^2}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \end{aligned}$$

²¹ James Stirling (1692–1770), škotski matematičar.

²² U slučaju asimptotskih relacija koristimo simbol $\sim$ koji za razliku od simbola $\approx$ dozvoljava pojavu velike apsolutne greške (uz malu relativnu grešku).

odakle je

$$\left(\frac{np}{r}\right)^r \left(\frac{nq}{k}\right)^k = \exp\left(-\frac{x^2}{2} + O(1/\sqrt{n})\right) \rightarrow \exp(-x^2/2) \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty.$$

Ovim je prvi deo teoreme (*lokalna teorema*) dokazan.

Da bismo dokazali *integralnu teoremu*, uvedimo standardizovanu slučajnu promenljivu za binomnu raspodelu $S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}$ i stavimo

$$x_{n,r} = \frac{r - np}{\sqrt{npq}} \quad (r = 0, 1, \dots, n, n = 1, 2, \dots).$$

Tada je

$$x_{n,r+1} - x_{n,r} = \frac{1}{\sqrt{npq}},$$

pa na osnovu lokalne teoreme imamo

$$\begin{aligned} P\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) &= P(a \leq S_n^* \leq b) = \sum_{r: a \leq x_{n,r} \leq b} P(S_n = r) \\ &\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{r: a \leq x_{n,r} \leq b} \frac{1}{\sqrt{npq}} \exp(-x_{n,r}^2/2). \end{aligned}$$

Poslednji izraz je integralna suma za Rimanov integral $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$, pa je

$$P(a \leq S_n^* \leq b) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty. \quad \square$$

Prema tome, u graničnom slučaju kada broj opita n neograničeno raste, standardizovana slučajna promenljiva $S_n^* = (S_n - np)/\sqrt{npq}$ za binomnu raspodelu ima *normalnu raspodelu* $\mathcal{N}(0, 1)$.

Prema integralnoj teoremi sledi i jednostavna formula za praktično izračunavanje:

$$P\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = P(a \leq S_n^* \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a). \quad (1.26)$$

Primer 1.31 Koliko eksperimenata treba izvršiti da bi se sa verovatnoćom 0.9 tvrdilo da se frekvencija događaja koji nas interesuje razlikuje za ne više od 0.1 od verovatnoće nastupanja tog događaja, koja je jednaka 0.4?

Rešenje: Neka je n broj eksperimenata i m broj nastupanja događaja u tim eksperimentima. Po uslovu zadatka je $p = 0.4$ i $q = 0.6$. Interesuje nas verovatnoća važenja nejednakosti

$$\left| \frac{m}{n} - p \right| \leq 0.1,$$

što je ekvivalentno sa nejednakošću

$$\frac{m - np}{\sqrt{0.24n}} \leq \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{0.24}}.$$

Na osnovu formule (1.26) (za $a = -b$) je

$$0.9 = P\left(\left|\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right| < \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{0.24}}\right) \approx \Phi\left(\frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{0.24}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{0.24}}\right) = 2\Phi\left(\frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{0.24}}\right).$$

Korišćenjem tablice za $\Phi(x)$, dobijamo

$$\frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{0.24}} \approx 1.64,$$

odakle nalazimo $n \approx 64.55$. Prema tome, treba izvesti oko 65 eksperimenata. $\triangle$

Teorema 1.15 *Zbir proizvoljnog broja nezavisnih slučajnih promenljivih, od kojih svaka ima normalnu raspodelu, takođe ima normalnu raspodelu.*

Dokaz. Uočimo slučajnu promenljivu $X = X_1 + \dots + X_n$, gde slučajne promenljive X_k imaju normalne raspodele $\mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k)$ ($k = 1, \dots, n$) i karakteristične funkcije $\varphi_{X_k}(t) = \exp(it\mu_k - \frac{1}{2}\sigma_k^2 t^2)$. Na osnovu osobina matematičkog očekivanja i disperzije, imamo za X :

$$\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n, \quad \sigma^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2.$$

S obzirom da su slučajne promenljive $X_1, \dots, X_n$ nezavisne, na osnovu osobine 6° (videti 11. Odeljak) karakteristična funkcija slučajne promenljive $X = X_1 + \dots + X_n$ je

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= E(e^{itX}) = E(e^{it(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}) = E(e^{itX_1} \cdot e^{itX_2} \dots e^{itX_n}) \\ &= \prod_{k=1}^n E(e^{itX_k}) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t) = \prod_{k=1}^n \exp(i\mu_k t - \frac{1}{2}\sigma_k^2 t^2) \\ &= \exp\left(it(\mu_1 + \dots + \mu_n) - \frac{1}{2}t^2(\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2)\right) = \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2), \end{aligned}$$

što znači da X ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. $\square$

Pretpostavimo sada da nezavisne slučajne promenljive $X_1, \dots, X_n$ imaju istu raspodelu verovatnoća, tj.

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n = \mu, \quad \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 = \sigma^2,$$

i neka je $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Tada je $\mu_X = n\mu$, $\sigma_X^2 = n\sigma^2$. Standardizovana slučajna promenljiva X^* ima oblik

$$X^* = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{X - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}, \quad \text{i posebno,} \quad X_k^* = \frac{X_k - \mu}{\sigma} \quad (k = 1, \dots, n).$$

Dalje, imamo

$$X^* = \frac{X - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{X_k - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} (X_1^* + \dots + X_n^*).$$

Teorema 1.16 (Lindeberg²³-Levieva²⁴ teorema). *Ako su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive sa istom raspodelom i konačnom disperzijom $D(X_k) = \sigma^2$, tada važi centralna granična teorema, tj.*

$$P(X^* < x) = F(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty.$$

Dokaz. Karakteristične funkcije $\varphi_k(t)$ slučajnih promenljivih X_k^* ($k = 1, \dots, n$) jednake su među sobom i važi

$$\varphi_k(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + O(t^3)$$

(osobina 8° za karakterističnu funkciju – razvoj u Maklorenov red). Tada je karakteristična funkcija $\varphi(t)$ slučajne promenljive

$$X^* = \frac{X - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \quad (X = X_1 + \dots + X_n)$$

jednaka (osobina 6°)

$$\varphi(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_k\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \left(\varphi_k\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + O\left(\frac{t^3}{n}\right)\right)^n \rightarrow e^{-t^2/2}$$

²³ Jarl Waldemar Lindeberg (1876–1932), finski matematičar.

²⁴ Paul Pierre Lévy (1886–1971), francuski matematičar.

kada n teži beskonačnosti. $\square$

Slučajne promenljive X^* i X imaju redom normalne raspodele $X^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X) = \mathcal{N}(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$.

Primer 1.32 Pretpostavimo da prosečno svaki treći prolaznik pored kioska kupi novine, tj. verovatnoća da jedan prolaznik kupi novine je $p = 1/3$. Neka je S_{100} broj lica koja prođu pored kioska dok se ne proda prvih 100 primeraka novina. Odrediti približnu raspodelu slučajne promenljive S_{100} .

Rešenje: Neka je X_k ($k = 1, 2, \dots$) broj prolaznika od prodaje $k - 1$ primeraka pa sve dok se ne proda k -ti primerak novina. Tada je

$$S_{100} = \sum_{k=1}^{100} X_k.$$

Slučajne promenljive X_k ($k = 1, 2, \dots$) su nezavisne, sa istom raspodelom i to sa *geometrijskom raspodelom* (videti Odeljak 1.12 – raspodele diskretne promenljive):

$$P(X_k = r) = q^{r-1}p = \left(\frac{2}{3}\right)^{r-1} \frac{1}{3} \quad (r = 1, 2, \dots).$$

Parametri geometrijske raspodele su

$$E(X_k) = \frac{1}{p} = 3, \quad D(X_k) = \frac{q}{p^2} = 6.$$

Primenom teoreme Lindeberg-Levia dobijamo da je raspodela slučajne promenljive S_{100} data sa $\mathcal{N}(300, 10\sqrt{6})$, dok standardizovana slučajna promenljiva $S_{100}^* = (S_{100} - 300)/10\sqrt{6}$ ima raspodelu približno $\mathcal{N}(0, 1)$. Kao što se vidi iz rezultata za matematičko očekivanje ($\mu = 300$), očekivani broj lica koji će kupiti prvih 100 primeraka novina je 300, što je i intuitivno jasno. $\triangle$

1.15 Zadaci

1. Bacaju se dve kocke i registruje se zbir na gornjim stranama. Odrediti verovatnoću da zbir bude:

- a) 9;
- b) 10.

Rešenje: Ukupan broj mogućnosti je $6^2 = 36$. Odredimo sada broj povoljnih mogućnosti.

a) Zbir 9 se može dobiti na četiri načina

$$9 = 3 + 6 = 4 + 5 = 5 + 4 = 6 + 3,$$

pa je

$$P(9) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

b) Broj 10 se može dobiti na tri načina

$$10 = 4 + 6 = 5 + 5 = 6 + 4,$$

pa je

$$P(10) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

2. Baca ju se tri kocke i registruje se zbir na gornjim stranama. Odrediti verovatnoću da zbir bude:

a) 11;

b) 12.

Rešenje: Ukupan broj mogućnosti je u ovom slučaju $6^3 = 216$. Odredimo, u nastavku, broj povoljnih mogućnosti.

a) Zbir 11 se može dobiti kada se na kockicama pojave sledeći brojevi

$$11 = 1 + 4 + 6 = 1 + 5 + 5 = 2 + 3 + 6 = 2 + 4 + 5 = 3 + 3 + 5 = 3 + 4 + 4.$$

Zbirovi $1 + 5 + 5$, $3 + 3 + 5$ i $3 + 4 + 4$ se mogu dobiti na po 3 načina, a zbirovi $1 + 4 + 6$, $2 + 3 + 6$ i $2 + 4 + 5$ na po 6 načina. Dakle, zbir 11 je moguće dobiti na $3 \cdot 3 + 3 \cdot 6 = 27$ načina, pa je

$$P(11) = \frac{27}{216}.$$

b) Slično, zbir 12 je moguće dobiti u slučajevima

$$12 = 1 + 5 + 6 = 2 + 4 + 6 = 2 + 5 + 5 = 3 + 3 + 6 = 3 + 4 + 5 = 4 + 4 + 4.$$

Zbirove $1 + 5 + 6$, $2 + 4 + 6$ i $3 + 4 + 5$ moguće je dobiti na po 6 načina, zbirove $2 + 5 + 5$ i $3 + 3 + 6$ na po 3, a zbir $4 + 4 + 4$ na 1 način. Dakle, ukupan broj povoljnih mogućnosti je $3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 + 1 = 25$. Tražena verovatnoća je u ovom slučaju

$$P(12) = \frac{25}{216}.$$

3. U jednom gradu se češće sreću automobili sa registarskim brojem u kojem se bar jedna cifra pojavljuje dva puta nego sa registarskim brojem u kojem su sve cifre različite. Da li je veća verovatnoća da se radi o gradu čiji su registarski brojevi sa 4 ili sa 5 cifara?

Rešenje: Definišimo događaje:

- A_4 – „U registarskom broju sa 4 cifre bar dve su jednake”,
- A_5 – „U registarskom broju sa 5 cifara bar dve su jednake”.

U oba slučaja jednostavnije je prvo odrediti verovatnoće komplementarnih događaja, da su sve cifre na tablici različite.

$$P(\bar{A}_4) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{10^4}, \quad P(\bar{A}_5) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^5}.$$

Tražene verovatnoće su sada

$$P(A_4) = 1 - P(\bar{A}_4) = 0.496, \quad P(A_5) = 1 - P(\bar{A}_5) = 0.698.$$

Zaključujemo da je veća verovatnoća da se radi o gradu sa 5 cifara na registarskim tablicama.

4. Iz špila koji sadrži 32 karte na slučajan način se izvlače tri karte. Odrediti verovatnoće da su izvučene:

- žandar, dama i pop;
- karte različitih znakova.

Rešenje: Iz špila od 32 karte, tri je moguće izvući na $\binom{32}{3}$ načina.

a) Kako u špilu ima po 4 žandara, dame i popa broj povoljnih mogućnosti je $\binom{4}{1}^3$, pa je tražena verovatnoća

$$\frac{\binom{4}{1}^3}{\binom{32}{3}} = 0.013.$$

b) U špilju postoji po 8 karata istog znaka. Svaku je moguće izvući na $\binom{8}{1}$ načina. Pored toga od 4 znaka treba izabrati 3, što je moguće uraditi na $\binom{4}{3}$ načina. U ovom slučaju je tražena verovatnoća jednaka

$$\frac{\binom{4}{3} \cdot \binom{8}{1}^3}{\binom{32}{3}} = 0.413.$$

5. Milan i Jovan bacaju novčić jedan za drugim. Pobeđuje onaj kod koga se ranije pojavi grb. Igru počinje Milan. Odrediti verovatnoću da će on i pobediti.

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- A_k – „u k -tom bacanju Milana se pojavio grb”,
- B_k – „u k -tom bacanju Jovana se pojavio grb”,
- M – „Milan je pobedio”.

Uz pretpostavku da je novčić „fer” zaključujemo da je

$$P(A_k) = P(B_k) = \frac{1}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Sada na osnovu jednakosti

$$M = A_1 + \bar{A}_1 \bar{B}_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 A_3 + \dots$$

zaključujemo da je

$$P(M) = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \dots = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}.$$

6. Milan, Jovan i Zoran bacaju redom kocku. Pobeđuje onaj koji prvi „dobije” šesticu. Odrediti verovatnoću za svakog od igrača da će pobediti.

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- A_k – „u k -tom bacanju Milan je „dobio” šesticu”,
- B_k – „u k -tom bacanju Jovan je „dobio” šesticu”,
- C_k – „u k -tom bacanju Zoran je „dobio” šesticu”,

- M – „Milan je pobedio”,
- J – „Jovan je pobedio”,
- Z – „Zoran je pobedio”.

Uz pretpostavku da je kockica „fer” zaključujemo da je

$$P(A_k) = P(B_k) = P(C_k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Odredimo prvo verovatnoću da će Milan pobediti. Na osnovu jednakosti

$$M = A_1 + \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{C}_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{C}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 \bar{C}_2 A_3 + \dots,$$

je

$$P(M) = \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \frac{1}{6} + \dots = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 - (5/6)^3} = \frac{36}{91}.$$

Slično, kako je

$$J = \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{C}_1 \bar{A}_2 B_2 + \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{C}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 \bar{C}_2 \bar{A}_3 B_3 + \dots,$$

zaključujemo da je verovatnoća da će Milan pobediti jednaka

$$P(J) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^7 \frac{1}{6} + \dots = \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{1 - (5/6)^3} = \frac{30}{91}.$$

Zoran pobeđuje u svim ostalim slučajevima, pa je

$$P(Z) = 1 - (P(M) + P(J)) = \frac{25}{91}.$$

7.²⁵ Dva kockara **A** i **B** igraju neku igru bacajući dve kocke. **A** pobeđuje ako dobije sumu 6 pre nego što **B** dobije sumu 7, i obratno, **B** pobeđuje ako dobije sumu 7 pre nego što **A** dobije sumu 6. Koji od ova dva igrača ima veće šanse da dobije ako igru počinje igrač **A**?

Rešenje: Neka su A i B događaji koji redom označavaju pojavu suma 6 (kockar **A** dobija) i 7 (kockar **B** dobija). Suprotne događaje označićemo sa $\bar{A}$ i $\bar{B}$. Ako su bačene dve kocke, tada postoji 36 mogućih ishoda:

$$(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), \dots, (6, 6).$$

²⁵ Ovaj zadatak postavljen je i rešen u prvom štampanom radu iz teorije verovatnoće iz 1657. godine, čiji je autor čuveni holandski naučnik Cristiaan Huygens (1629–1695).

Postoji 5 povoljnih ishoda $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$ za sumu 6, i 6 povoljnih ishoda $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$ za sumu 7. Tada su verovatnoće opisanih događaja jednake

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{5}{36}, & P(\bar{A}) &= 1 - P(A) = \frac{31}{36}, \\ P(B) &= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, & P(\bar{B}) &= 1 - P(B) = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Kockar **A** dobija igru ako se desi sledeći složen događaj:

$$A + \bar{A}\bar{B}A + \bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}A + \bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}A + \dots$$

Pojedinačni događaji koji se javljaju kao sabirci u gornjoj sumi su međusobno isključivi (ne mogu se desiti istovremeno) tako da je verovatnoća složenog događaja jednaka sumi verovatnoća pojedinačnih događaja. Osim toga, događaji koji se javljaju u gornjim proizvodima su međusobno nezavisni tako da je verovatnoća proizvoda događaja jednaka proizvodu verovatnoća pojedinih događaja koji učestvuju u proizvodu. Ako p_A označava verovatnoću da kockar **A** dobija, tada je

$$\begin{aligned} p_A &= P(A) + P(\bar{A})P(\bar{B})P(A) + P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(\bar{B})P(A) \\ &\quad + P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(\bar{B})P(A) + \dots \\ &= \frac{5}{36} + \frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{36} + \left(\frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{36} + \left(\frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{5}{36} + \dots \\ &= \frac{5}{36}(1 + x + x^2 + x^3 + \dots) = \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{1 - x} = \frac{30}{61}, \end{aligned}$$

gde smo stavili da je

$$x = \frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6} = \frac{155}{216}.$$

Kockar **B** dobija ako se desi sledeći složen događaj:

$$\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}\bar{A}B + \dots$$

Odavde, na sličan način kao u slučaju igrača **A**, izračunavamo verovatnoću p_B da igru dobije kockar **B**:

$$\begin{aligned} p_B &= P(\bar{A})P(B) + P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(B) + P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(B) \\ &\quad + P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{A})P(B) + \dots \\ &= \frac{31}{36} \cdot \frac{1}{6} + \frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{31}{36} \cdot \frac{1}{6} + \frac{31}{36} \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{31}{36} \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{31}{36} \cdot \frac{5}{6}\right)^3 + \dots \\ &= \frac{31}{36} \cdot \frac{1}{6}(1 + x + x^2 + x^3 + \dots) = \frac{31}{36} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 - x} = \frac{31}{61}. \end{aligned}$$

Na osnovu dobijenih verovatnoća p_A i p_B zaključujemo da kockar **B** ima neznatno veće šanse za pobedu u odnosu na svog rivala **A**.

8. Bil i Toni igraju ruski rulet sa revolverom čije „burence” ima 6 komora i može da primi 6 metaka. U komorama su slučajnim izborom stavljena 3 metka i „burence” je zarotirano samo jednom, pre početka igre. Prvi igrač uzima revolver i povlači okidač. Ako se čuje „bum” (pucanj), on gubi igru, ako se čuje „klik” (prazna komora) on daje revolver drugom igraču koji nastavlja na isti način. Igra se završava posle prvog „buma” (pucnja). Ako Bil počinje prvi, kolike su šanse svakog igrača da pobedi?

Rešenje: Označimo sa 0 situaciju da je komora prazna, a sa 1 da se u komori nalazi metak i formirajmo nizove dužine 6 od tri nule i tri jedinice (broj metaka u revolveru). U Tabeli 1.2 date su sve moguće kombinacije ovakvih šestorki, njih ukupno $\binom{6}{3} = 20$.

0 0 0 1 1 1	<i>B</i>
0 0 1 0 1 1	<i>T</i>
0 0 1 1 0 1	<i>T</i>
0 0 1 1 1 0	<i>T</i>
0 1 0 0 1 1	<i>B</i>
0 1 0 1 0 1	<i>B</i>
0 1 0 1 1 0	<i>B</i>
0 1 1 0 0 1	<i>B</i>
0 1 1 0 1 0	<i>B</i>
0 1 1 1 0 0	<i>B</i>
1 0 0 0 1 1	<i>T</i>
1 0 0 1 0 1	<i>T</i>
1 0 0 1 1 0	<i>T</i>
1 0 1 0 0 1	<i>T</i>
1 0 1 0 1 0	<i>T</i>
1 0 1 1 0 0	<i>T</i>
1 1 0 0 0 1	<i>T</i>
1 1 0 0 1 0	<i>T</i>
1 1 0 1 0 0	<i>T</i>
1 1 1 0 0 0	<i>T</i>

TABELA 1.2

Očigledno je da ako je broj 1 na neparnom mestu, tada Bil, koji počinje prvi, gubi igru i Toni pobeđuje. Ako je 1 na parnom mestu, pobeđuje Bil. Na kraju

svake vrste, koja pokazuje raspored metaka u burencetu, naznačen je pobednik; T – Toni je pobednik, i B – Bil je pobednik. Kao što se vidi iz tabele, slovo T se pojavljuje na 13 mesta (broj povoljnih ishoda za Tonija), a B na preostalih 7 mesta (broj povoljnih ishoda za Bila). Na osnovu ovog pripadne verovatnoće su jednake

$$P(B) = \frac{7}{20}, \quad P(T) = \frac{13}{20}.$$

Prema tome, veće šanse za pobedu ima Toni.

9. Neko je napisao n pisama i adresirao n koverata. Zatim je pisma nasumice stavio u koverta. Kolika je verovatnoća p_n da bar jedno pismo dobije onaj kome je upućeno? Odrediti $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Rešenje: Neka je A_i događaj da i -to pismo dospe onome kome je upućeno. Tada je

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdots \frac{1}{n-k+1} \quad (k = 1, \dots, n).$$

Na osnovu formule

$$\begin{aligned} p_n = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{i_1 < i_2 < i_3} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \cdots \\ &+ (-1)^{k-1} \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k} P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n), \end{aligned}$$

imamo

$$\begin{aligned} p_n &= \binom{n}{1} \frac{1}{n} - \binom{n}{2} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} + \binom{n}{3} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n} \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

Oдавде se dobija

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1 - e^{-1} \approx 0.63212 \dots$$

10. Igrač C treba da odigra tri šahovske partije sa igračima B i A naizmenično. Poznato je da je igrač A bolji od igrača B . U ovom meču cilj igrača C je da uzastopno dobije bar dve partije. Šta je bolje za njega: da najpre igra protiv A , zatim protiv B , i potom ponovo protiv A , ili u poretku BAB ?

Rešenje: Neka je P_A (P_B) verovatnoća da C pobedi igrača A (B). Tada su verovatnoće poraza igrača C protiv A i B redom jednake $1 - P_A$ i $1 - P_B$. Neka

je W_I , $I \in \{123, 12, 23\}$, povoljan događaj koji znači da je igrač C dobio partije označene indeksom I . Na primer, W_{23} znači da je C dobio drugu i treću partiju. Razmotrimo dva moguća poretka za vreme meča, ABA i BAB . Realizacija cilja igrača C (uzastopne pobede u bar dve partije) je složen događaj koji ćemo označiti sa W_{ABA} , odnosno W_{BAB} .

Poredak ABA: Postoje tri različita načina da C postigne bar dve pobede uzastopno, predstavljena pomoću sledećih povoljnih događaja W_I :

1. W_{123} , $P(W_{123}) = P_A \cdot P_B \cdot P_A = P_A^2 P_B$;
2. W_{12} , $P(W_{12}) = P_A \cdot P_B \cdot (1 - P_A) = P_A P_B - P_A^2 P_B$;
3. W_{23} , $P(W_{23}) = (1 - P_A) \cdot P_B \cdot P_A = P_A P_B - P_A^2 P_B$.

Ovi događaji su međusobno isključivi, tako da je verovatnoća posmatranog događaja W_{ABA} jednaka sumi pojedinačnih verovatnoća

$$P(W_{ABA}) = P(W_{123}) + P(W_{12}) + P(W_{23}) = P_A P_B (2 - P_A).$$

Poredak BAB : Kao i u prethodnom slučaju, postoje tri povoljna događaja, W_{123} , W_{12} , i W_{23} , sa odgovarajućim verovatnoćama

$$P(W_{123}) = P_A P_B^2, \quad P(W_{12}) = P(W_{23}) = P_A P_B - P_A P_B^2.$$

Prema tome,

$$P(W_{BAB}) = P(W_{123}) + P(W_{12}) + P(W_{23}) = P_A P_B (2 - P_B).$$

Na osnovu uslova zadatka je $P_A < P_B$ (igrač A je bolji od igrača B) tako da je

$$P_{ABA} = P_A P_B (2 - P_A) > P_A P_B (2 - P_B) = P_{BAB}.$$

Poslednja nejednakost dovodi do neočekivanog zaključka: igrač C ima veće šanse da dobije bar dve partije uzastopno ako izabere protivnike u poretku ABA , tj. ako najpre igra protiv boljeg igrača, zatim protiv slabijeg, i ponovo protiv boljeg, nego ako igra meč u poretku BAB .

11. (Problem Montija Hola)²⁶ Pera, kao dobitnik nagradne igre, učestvuje u televizijskoj emisiji. Ponuđeno mu je da otvori jedna od troja vrata. Iza samo jednih vrata se krije automobil, a iza preostala dva su koze. U trenutku kada se on uhvati sa kvaku jednih vrata vođa, koji zna gde se nalazi automobil, ga prekine i otvori

²⁶ Problem Monti Hola je zagonетка iz oblasti verovatnoća koja se pojavila na Američkoj televiziji 1990. u šou programu Montija Hola.

mu jedna vrata iza kojih se krije koza. Da li je za Peru bolje da otvori vrata za čiju se kvaku uhvatio ili da promeni mišljenje i otvori druga neotvorena vrata.

Rešenje: Pretpostavimo, bez gubitka opštosti, da se automobil nalazi iza prvih vrata. Proanalizirajmo prvo slučaj da Pera otvori vrata za koja se uhvatio. Neka se Pera uhvatio za kvaku prvih vrata. U tom slučaju će dobiti automobil. Ako se uhvatio za druga ili treća vrata, neće dobiti automobil. Dakle verovatnoća „dobitka” je u tom slučaju jednaka $1/3$.

Da vidimo sada šta se dešava ukoliko promeni mišljenje. Ukoliko se uhvatio za prva vrata, promenom mišljenja neće dobiti automobil. Međutim, ukoliko se uhvatio za druga vrata, vođitelj će mu otvoriti treća vrata, pa će on promenom mišljenja dobiti automobil. Isti je slučaj i ako se uhvatio u početku za treća vrata. Vođitelj će mu otvoriti druga i on će opet dobiti automobil. Dakle, verovatnoća dobitka je u ovom slučaju jednaka $2/3$.

Zaključujemo da će Pera promenom mišljenja udvostručiti svoje šanse za dobitak.

12. Društvo od n muškaraca i n žena nasumice se raspoređuje duž jedne strane pravougaonog stola. Odrediti verovatnoću da dve osobe istog pola ne sede jedna do druge.

Rešenje: Definišimo događaje:

- A_{2i-1} – „žena u $2i - 1$ -tom raspoređivanju seda na *odgovarajuće* mesto”,
- B_{2i} – „muškarac u $2i$ -tom raspoređivanju seda na *odgovarajuće* mesto”,
- C – „dve osobe istog pola ne sede jedna do druge”.

Verovatnoća da prva žena sedne na „odgovarajuće” mesto je $P(A_1) = 1$. Prvi muškarac sada ima n „odgovarajućih” mesta na koja može da sedne, od ukupno $2n - 1$ mesta. Dakle,

$$P(B_2) = \frac{n}{2n - 1}.$$

Druga žena ima $2n - 2$ slobodnih mesta, od kojih je $n - 1$ *odgovarajuće*, pa je

$$P(A_3) = \frac{n - 1}{2n - 2}.$$

Nastavljajući istom logikom, dobijamo da je

$$P(B_4) = \frac{n - 1}{2n - 3}$$

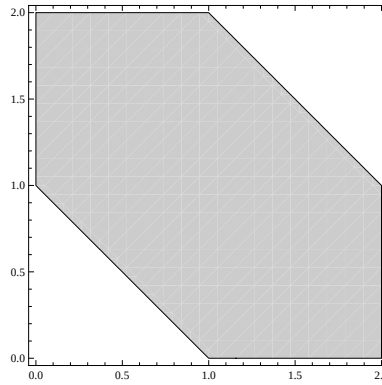
itd.

Dakle,

$$P(C) = \frac{2n}{2n} \cdot \frac{n}{2n-1} \cdot \frac{n-1}{2n-2} \cdot \frac{n-1}{2n-3} \cdots \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{2(n!)^2}{(2n)!}.$$

13. Na slučajan način se biraju brojevi x i y sa intervala $(0,2)$. Odrediti verovatnoću da pri takvom izboru brojeva x i y važi da je $1 < x + y < 3$.

Rešenje: Traženu verovatnoću odredićemo primenom geometrijske verovatnoće. Na Slici 1.12 je povoljna oblast osenčena.



SLIKA 1.12

Dakle,

$$p = \frac{4 - 2 \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{2}}{4} = \frac{3}{4}.$$

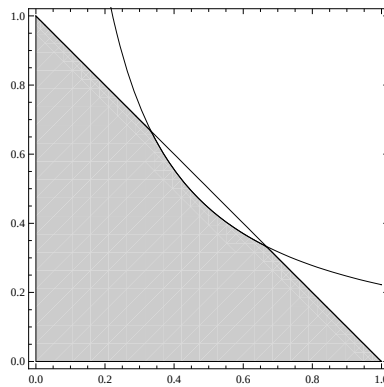
14. Na slučajan način se biraju brojevi x i y sa intervala $(0,1)$. Odrediti verovatnoću da pri takvom izboru brojeva x i y važi da je $x + y < 1$ i $xy < 2/9$.

Rešenje: Presečne tačke krivih $x + y = 1$ i $xy = 2/9$ su $(1/3, 2/3)$ i $(2/3, 1/3)$. Površina „povoljne” oblasti (videti Sliku 1.13) je

$$\frac{1}{2} - \int_{1/3}^{2/3} \left(1 - x - \frac{2}{9x}\right) dx = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \ln 2,$$

pa je tražena verovatnoća

$$p = \frac{\frac{1}{3} + \frac{2}{9} \log 2}{1} = 0.487.$$



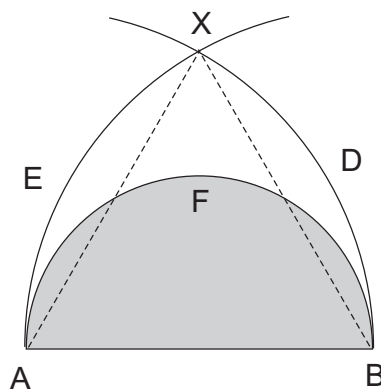
SLIKA 1.13

15. Tri tačke su nasumice izabrane u beskonačnoj ravni. Kolika je verovatnoća da ove tačke predstavljaju temena tupouglog trougla?

Rešenje: Pretpostavimo da su A , B i C slučajno izabrane tačke. Neka je $|AB|$ najduže rastojanje od mogućih rastojanja $|AB|$, $|BC|$ i $|CA|$ između tačaka A , B i C . Uzmimo da je AB najduža stranica trougla $\triangle ABC$ i nad njom konstruišimo polukrug AFB (vidi Sliku 1.14). Takođe, sa centrima u tačkama A i B i poluprečnikom $|AB|$ konstruišimo lukove BDX i AEX koji se seku u tački X . Na ovaj način je dobijen ravnostran trougao $\triangle ABX$.

Sa Slike 1.14 je očigledno da:

1) treće teme C bilo kog tupouglog trougla $\triangle ABC$ ne može se naći izvan oblasti $ABDXE$ (jer bi, u suprotnom, jedna stranica bila duža od $|AB|$, što je u suprotnosti sa pretpostavkom da je AB najduža stranica);



SLIKA 1.14

2) ako je treće teme C unutar polukruga AFB , tada je trougao $\triangle ABC$ tupougli, ako je teme C izvan ovog polukruga, trougao je oštrogli. U oba slučaja smatramo da je teme C unutar oblasti $ABDXE$ saglasno zaključku 1). Verovatnoća da se treće teme nađe na polukružnici (slučaj pravouglog trougla) jednaka je 0 u smislu geometrijske verovatnoće.

Označimo sa $P(T)$ verovatnoću da trougao $\triangle ABC$ bude tupougli i neka S_{AFB} , S_{ABDXE} i S_{ABDX} predstavljaju redom površine poludiska AFB , oblasti $ABDXE$ i sektora $ABDX$ (šestina kruga poluprečnika $|AB|$). Na osnovu 1) i 2) imamo

$$P(T) = \frac{S_{AFB}}{S_{ABDXE}}.$$

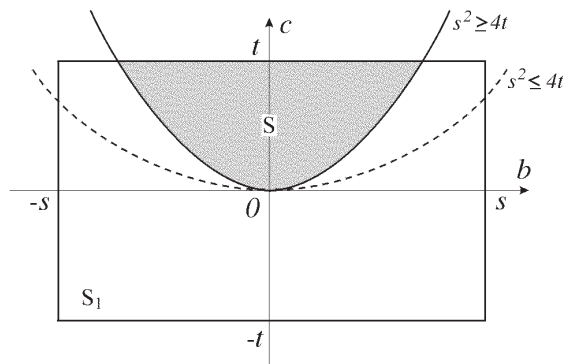
Neka je $|AB| = 2a$. Tada je

$$S_{AFB} = \frac{\pi a^2}{2},$$

$$S_{ABDXE} = 2 \cdot S_{ABDX} - S_{\triangle ABX} = 2\left(\frac{4\pi a^2}{6}\right) - a^2\sqrt{3} = a^2\left(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}\right).$$

Prema tome, tražena verovatnoća je

$$P(T) = \frac{\pi/2}{4\pi/3 - \sqrt{3}} = \frac{3}{8 - 6\sqrt{3}/\pi} \approx 0.6394.$$



SLIKA 1.15

16. Odrediti verovatnoću da koreni kvadratne jednačine

$$x^2 + bx + c = 0 \quad (-s < b < s; -t < c < t)$$

budu kompleksni.

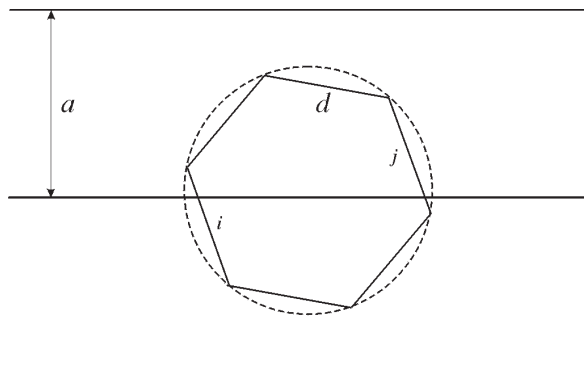
Rešenje: Uslov da koreni budu kompleksni je da diskriminanta jednačine bude negativna, tj. $b^2 - 4c < 0$. Prema tome, da bi koreni bili kompleksni tačka (b, c) treba da leži u onom delu ravni Obc koji se nalazi iznad parabole $b^2 = 4c$ i unutar pravougaonika čija su temena $(\pm s, \pm t)$ (Slika 1.15).

Površina tog dela ravni (povoljni slučajevi) data je sa

$$S = \begin{cases} 4t\sqrt{t} - 2 \int_0^{2\sqrt{t}} \frac{b^2}{4} db = \frac{8\sqrt{t}}{3} & (s^2 \geq 4t), \\ 2st - 2 \int_0^s \frac{b^2}{4} db = \frac{12st - s^3}{6} & (s^2 \leq 4t). \end{cases}$$

Kako je površina pravougaonika $S_1 = 4st$ (mogući slučajevi), tražena verovatnoća je

$$p = \frac{S}{S_1} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{t}}{3s} & (s^2 \geq 4t), \\ \frac{12t - s^2}{24t} & (s^2 \leq 4t). \end{cases}$$



SLIKA 1.16

17. U horizontalnoj ravni su nacrtane međusobno paralelne linije na jednakom rastojanju a . Na ovu ravan nasumice je bačen ram (kontura) u obliku pravilnog mnogougla čiji je strana d manja od a . Naći verovatnoću da ram preseče jednu od paralelnih pravih. Čemu je jednaka verovatnoća u graničnom slučaju kada kontura postane krug?

Rešenje: Označimo sa A događaj da ram preseče neku od pravih. Numerišimo strane mnogougla od 1 do n , pri čemu je svaka strana dužine $d_i < a$. Primetimo da ako prava seče ram, tada ona seče dve njegove strane. Neka je A_{ij} događaj da

proizvoljna prava preseče strane i i j mnogougla, i neka je $p_{ij} = p_{ji}$ verovatnoća ovog događaja. Tada je

$$A = (A_{12} + A_{13} + \cdots + A_{1n}) + (A_{23} + A_{24} + \cdots + A_{2n}) + \cdots \\ + (A_{n-2,n-1} + A_{n-2,n}) + A_{n-1,n}.$$

Događaji A_{ij} su međusobno nesaglasni pa je

$$p = P(A) = [P(A_{12}) + P(A_{13}) + \cdots + P(A_{1n})] \\ + [P(A_{23}) + P(A_{24}) + \cdots + P(A_{2n})] \\ + \cdots + [P(A_{n-2,n}) + P(A_{n-1,n})] + P(A_{n-1,n}) \\ = (p_{12} + p_{13} + \cdots + p_{1n}) + (p_{23} + p_{24} + \cdots \\ + p_{2n}) + \cdots + (p_{n-2,n-1} + p_{n-2,n}) + p_{n-1,n}.$$

Kako je $p_{ij} = p_{ji}$, $p_{ii} = 0$, imamo

$$p = \frac{1}{2}[(p_{12} + p_{13} + \cdots + p_{1n}) + (p_{21} + p_{23} + \cdots + p_{2n}) + \cdots \\ + (p_{n1} + p_{n2} + \cdots + p_{n,n-1})] \\ = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n p_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n p_i.$$

Ovde smo uveli $p_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n p_{ij}$, što predstavlja verovatnoću preseka i -te strane. Ovo

je ekvivalentno Bifonovom problemu (videti Odeljak 1.4). Iz Primera 1.7 vidimo da je verovatnoća preseka p_i data sa

$$p_i = \frac{2d_i}{\pi a},$$

pa je tražena verovatnoća jednaka

$$p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{2d_i}{\pi a} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{\pi a} = \frac{L}{\pi a},$$

gde je L obim mnogougla.

Ako $n \rightarrow +\infty$, tada ram postaje kružnica obima $L = 2\pi r$, pa je na osnovu prethodnog rezultata

$$p = \frac{2\pi r}{\pi a} = \frac{2r}{a}.$$

18. Osoba A dobila je jednu informaciju koju pomoću signala „da” ili „ne” prenosi osobi B ; na isti način ovu informaciju osoba B prenosi osobi C , a ova osobi D . Zadnja osoba objavljuje rezultat dobijene informacije. Poznato je da svaka od ovih osoba govori istinu samo u jednom u tri slučaja. Kolika je verovatnoća da je prva osoba rekla istinu ako je četvrta osoba prenela tačnu informaciju?

Rešenje: Definišimo događaje:

- A_i – „ i -ta osoba je tačno prenela informaciju”,
- B – „informacija je tačno prenesena”.

Traži se da izračunamo

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}.$$

U zadatku je dato da je $P(A_i) = 1/3$, $i = 1, \dots, 4$. Odredimo verovatnoću $P(B|A_1)$. Događaj $B|A_1$ se može realizovati u sledećim slučajevima

$$B|A_1 = A_2A_3A_4 + \bar{A}_2\bar{A}_3A_4 + \bar{A}_2A_3\bar{A}_4 + A_2\bar{A}_3\bar{A}_4,$$

dakle

$$P(B|A_1) = \frac{1}{3^3} + 3 \cdot \frac{2^2}{3^3} = \frac{13}{27}.$$

Događaj B se može realizovati na sledeće načine

$$\begin{aligned} B = & A_1A_2A_3A_4 + A_1A_2\bar{A}_3\bar{A}_4 + A_1\bar{A}_2A_3\bar{A}_4 + \bar{A}_1A_2A_3\bar{A}_4 + A_1\bar{A}_2\bar{A}_3A_4 \\ & + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3A_4 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3A_4 + \bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3\bar{A}_4, \end{aligned}$$

pa je

$$P(B) = \frac{1}{3^4} + 6 \cdot \frac{2^2}{3^4} + \frac{2^2}{3^4} = \frac{41}{81}.$$

Konačno, zaključujemo da je

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{13}{27}}{\frac{41}{81}} = \frac{13}{41}.$$

19. Tri jednaka stola A , B i C imaju svaki po dve fioke. Svaka fioka sadrži po jedan novčić. Obe fioke stola A po jedan zlatni, stola B po jedan srebrni, a u stolu C

jedna fioka sadrži zlatni, a jedna srebrni novčić. Nasumice se bira jedan sto, otvara jedna fioka i u njoj se nalazi zlatni novčić. Odrediti verovatnoću da je izabran sto C .

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- A , B i C – „izabran je odgovarajući sto”,
- Z i S – „iz fioke je izvučen zlatni ili srebrni novčić”.

Događaji A , B i C čine potpun sistem događaja, pa je

$$A + B + C = \Omega,$$

odakle je

$$ZA + ZB + ZC = Z,$$

odnosno

$$\begin{aligned} P(Z) &= P(AZ) + P(BZ) + P(CZ) \\ &= P(A)P(Z|A) + P(B)P(Z|B) + P(C)P(Z|C). \end{aligned}$$

Traženu verovatnoću određujemo iz formule za uslovnu verovatnoću

$$P(C|Z) = \frac{P(C)P(Z|C)}{P(Z)}.$$

Po uslovu zadatka sto se bira nasumice, pa je

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}.$$

Na osnovu sadržaja fioka dobijamo uslovne verovatnoće

$$P(Z|A) = 1, \quad P(Z|B) = 0, \quad P(Z|C) = \frac{1}{2}.$$

Na osnovu toga je

$$P(C|Z) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

20. Avion ima $n \geq 2$ sedišta. Pretpostavimo da su sve karte prodane (da je broj putnika jednak broju sedišta). Prvi putnik seda na proizvoljno mesto. Svi sledeći putnici će sesti na svoje mesto, ako je ono slobodno, a u protivnom će sesti na

proizvoljno mesto. Koja je verovatnoća da će poslednji putnik sesti na svoje mesto?

Rešenje: Pretpostavimo da avion ima 2 sedišta. Verovatnoća da će prvi putnik sesti na svoje mesto je $1/2$, pa je to i verovatnoća da će poslednji (drugi) putnik sesti na svoje mesto.

Dokazaćemo u nastavku, potpunom matematičkom indukcijom, da se ova verovatnoća neće promeniti za proizvoljan broj sedišta $n \geq 2$. Pretpostavimo u tom cilju da tvrđenje važi za svako $k \leq m < n$ i dokažimo da tvrđenje važi za $k = m + 1 \leq n$.

U tom cilju uvedimo sledeće događaje:

- A – „poslednji n -ti putnik je seo na svoje mesto”;
- H_1 – „prvi putnik je seo na svoje mesto”;
- H_2 – „prvi putnik je seo na mesto poslednjeg putnika”;
- H_3 – „prvi putnik nije seo ni na svoje mesto ni na mesto poslednjeg putnika”.

Događaji H_1 , H_2 i H_3 čine potpuni sistem događaja, pa je

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + P(H_3)P(A|H_3), \quad (1.27)$$

gde su

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{n}, \quad P(H_3) = \frac{n-2}{n}, \quad P(A|H_1) = 1, \quad P(A|H_2) = 0.$$

Odredimo sada verovatnoću $P(A|H_3)$. Pretpostavimo da je prvi putnik seo na mesto k -tog ($2 \leq k \leq m$) putnika. Tada će sledećih $k-1$ putnika sesti na svoja mesta, a k -ti putnik će sesti proizvoljno, praktično će imati ulogu prvog putnika koji seda proizvoljno, ali u avionu koji ima $n-k+1$ sedišta. Kako je $m \geq n-k+1 \geq 2$, verovatnoća da će poslednji putnik sesti na svoje mesto je jednaka $1/2$ po induktivnoj pretpostavci. Dakle, $P(A|H_3) = 1/2$. Zamenom u (1.27) dobijamo

$$P(A) = \frac{1}{n} \cdot 1 + \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-2}{n} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Dakle, uz pretpostavku da tvrđenje važi za svako $k = 2, \dots, m$ dokazali smo da važi i za $k = m + 1$, pa prema tome važi za svako $n \geq 2$.

21. Deset oruđa je gađalo u cilj za čije je uništenje dovoljan jedan pogodak. Verovatnoća pogađanja za svako oruđe je $1/3$. Ako je cilj posle gađanja uništen kolika je verovatnoća da je cilj pogodilo samo jedno oruđe?

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- A – „cilj je pogodilo samo jedno oruđe”,
- A_i – „cilj je pogodilo i -to oruđe”,
- B – „cilj je uništen”.

Sada je

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}.$$

Odredimo verovatnoću događaja A , da je cilj pogodilo samo jedno oruđe. Događaj A se može realizovati u sledećim slučajevima

$$A = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3\cdots\bar{A}_{10} + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3\cdots\bar{A}_{10} + \cdots \bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3\cdots A_{10},$$

pa je tražena verovatnoća

$$P(A) = 10 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^9 = \frac{10 \cdot 2^9}{3^{10}}.$$

Verovatnoća $P(B|A)$ da je cilj uništen, ako ga je pogodilo samo jedno oruđe jednaka je 1.

Verovatnoću da je cilj uništen, lakše je odrediti preko verovatnoće komplementarnog događaja. Dakle, jedina mogućnost da cilj ne bude uništen je da ga promaše sva oruđa, pa je $P(\bar{B}) = \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$. Dakle,

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10}.$$

Zamenom dobijenih vrednosti dobijamo

$$P(A|B) = \frac{\frac{10 \cdot 2^9}{3^{10}} \cdot 1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10}} = \frac{10 \cdot 2^9}{3^{10} - 2^{10}} = \frac{1024}{11605} \approx 0.088.$$

22. Čovek ima 5 ključeva od kojih samo jedan otvara vrata na njegovom stanu. Ključevi su slični, pa ih on ne razlikuje. Da bi otvorio vrata on proba ključeve jedan za drugim, a ključ koji ne otvara vrata stavlja na stranu da ga ne bi ponovo isprobavao. Odrediti verovatnoću da će mu za otvaranje vrata na njegovom stanu biti potrebna 1, 2, 3, 4, 5 pokušaja.

Rešenje: Definišimo događaj

- A_i – „u i -tom pokušaju je otvorio vrata”.

Sada je

$$P(A_1) = \frac{1}{5},$$

$$P(A_2) = P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{5},$$

$$P(A_3) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) \cdot P(A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5},$$

$$P(A_4) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_3|\bar{A}_1\bar{A}_2) \cdot P(A_4|\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}.$$

Konačno

$$P(A_5) = 1 - (P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4)) = \frac{1}{5}.$$

23. Tri kutije sadrže po 10 proizvoda. U prvoj kutiji ima 4 neispravna proizvoda, u drugoj 2, a u trećoj 5. Najpre se bira kutija na slučajan način, a zatim se iz nje uzima slučajan uzorak od 3 proizvoda. Odrediti verovatnoću da uzorak sadrži jedino ispravne proizvode.

Rešenje: Označimo sa K_i ($i = 1, 2, 3$) događaj da je izabrana i -ta kutija, a sa $P(r)$ verovatnoću da uzorak sadrži r neispravnih proizvoda. Očigledno je $P(K_i) = 1/3$. Na osnovu formule (1.2) iz Primera 1.2, verovatnoća da uzorak obima $m = 3$ sadrži $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ neispravnih proizvoda je redom

$$P(r|K_1) = \frac{\binom{4}{r} \binom{6}{3-r}}{\binom{10}{3}}, \quad P(r|K_2) = \frac{\binom{2}{r} \binom{8}{3-r}}{\binom{10}{3}},$$

$$P(r|K_3) = \frac{\binom{5}{r} \binom{5}{3-r}}{\binom{10}{3}} \quad (r = 0, 1, 2, 3).$$

Odavde je

$$P(0|K_1) = \frac{\binom{4}{0} \binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{6}, \quad P(0|K_2) = \frac{\binom{2}{0} \binom{8}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{7}{15},$$

$$P(0|K_3) = \frac{\binom{5}{0} \binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{12}.$$

Traženu verovatnoću nalazimo primenom formule totalne verovatnoće

$$\begin{aligned} P(0) &= P(K_1)P(0|K_1) + P(K_2)P(0|K_2) + P(K_3)P(0|K_3) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{12} = \frac{43}{180}. \end{aligned}$$

Na sličan način mogu se izračunati verovatnoće $P(1)$, $P(2)$ i $P(3)$.

24. Pretpostavimo da je verovatnoća rađanja muške i ženske dece jednaka. Zna se da porodica ima dva deteta. Ukoliko je jedno dete muškog pola, odrediti verovatnoću da je drugo dete ženskog pola.

Rešenje: Uvedimo događaje

- M – „dete je muškog pola”;
- Z – „dete je ženskog pola”.

Potrebno je izračunati verovatnoću $P(Z|M)$. Traženu uslovnu verovatnoću možemo izračunati po formuli

$$P(Z|M) = \frac{P(ZM)}{P(M)}. \quad (1.28)$$

Skup jednakoverovatnih događaja je $\Omega = \{MM, MZ, ZM, ZZ\}$, pa je

$$P(ZM) = \frac{2}{4}, \quad P(M) = \frac{3}{4}.$$

Zamenom u (1.28) dobijamo

$$P(Z|M) = \frac{\frac{2}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}.$$

25. U kutiji se nalazi b belih, c crnih i p plavih kuglica. Kuglice se nasumice izvlače iz kutije bez vraćanja. Kolika je verovatnoća da druga izvučena kuglica bude bela, ako prva nije plava?

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- B_i – „u i -tom izvlačenju je izvučena bela kuglica”,
- C_i – „u i -tom izvlačenju je izvučena crna kuglica”,
- P_i – „u i -tom izvlačenju je izvučena plava kuglica”.

U zadatku se traži uslovna verovatnoća

$$P(B_2|\bar{P}_1) = \frac{P(\bar{P}_1 B_2)}{P(\bar{P}_1)}.$$

Događaj da prva izvučena nije plava ekvivalentan je događaju da je prva izvučena bela ili crna, dakle, $\bar{P}_1 = B_1 + C_1$, pa je

$$P(\bar{P}_1) = P(B_1) + P(C_1) = \frac{b}{b+c+p} + \frac{c}{b+c+p} = \frac{b+c}{b+c+p}.$$

Slično je

$$\begin{aligned} P(\bar{P}_1 B_2) &= P(C_1)P(B_2|C_1) + P(B_1)P(B_2|B_1) \\ &= \frac{c}{b+c+p} \cdot \frac{b}{b+c+p-1} + \frac{b}{b+c+p} \cdot \frac{b-1}{b+c+p-1} \\ &= \frac{b(b+c-1)}{(b+c+p)(b+c+p-1)}, \end{aligned}$$

pa je

$$P(B_2|\bar{P}_1) = \frac{b(b+c-1)}{(b+c)(b+c+p-1)}.$$

26. U jednoj kutiji se nalazi b_1 belih i c_1 crnih kuglica, a u drugoj b_2 belih i c_2 crnih kuglica. Iz prve kutije se nasumice izvlači jedna kuglica i prebacuje u drugu kutiju. Zatim se iz druge kutije jedna nasumice izvučena kuglica prebacuje u prvu kutiju. Odrediti verovatnoću da nasumice izvučena kuglica, posle ovih prebacivanja, iz prve kutije bude bela.

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- B_i – „iz i -te kutije je izvučena bela kuglica”,
- C_i – „iz i -te kutije je izvučena crna kuglica”,
- B – „posle prebacivanja je iz prve kutije izvučena bela kuglica”.

U prva dva prebacivanja kuglica mogu da se dese sledeće hipoteze:

$$H_1 = B_1 B_2, \quad H_2 = B_1 C_2, \quad H_3 = C_1 B_2, \quad H_4 = C_1 C_2,$$

pri čemu je

$$H_1 + H_2 + H_3 + H_4 = \Omega,$$

odnosno

$$BH_1 + BH_2 + BH_3 + BH_4 = B\Omega = B,$$

pa je

$$P(B) = \sum_{i=1}^4 P(H_i)P(B|H_i).$$

Kako je

$$\begin{aligned} P(H_1) &= P(B_1)P(B_2|B_1) = \frac{b_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{b_2 + 1}{b_2 + c_2 + 1}, & P(B|H_1) &= \frac{b_1}{b_1 + c_1}, \\ P(H_2) &= P(B_1)P(C_2|B_1) = \frac{b_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{c_2}{b_2 + c_2 + 1}, & P(B|H_2) &= \frac{b_1 - 1}{b_1 + c_1}, \\ P(H_3) &= P(C_1)P(B_2|C_1) = \frac{c_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{b_2}{b_2 + c_2 + 1}, & P(B|H_3) &= \frac{b_1 + 1}{b_1 + c_1}, \\ P(H_4) &= P(C_1)P(C_2|C_1) = \frac{c_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{c_2 + 1}{b_2 + c_2 + 1}, & P(B|H_4) &= \frac{b_1}{b_1 + c_1}, \end{aligned}$$

zaključujemo da je

$$P(B) = \frac{b_1}{b_1 + c_1} + \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{(b_1 + c_1)^2 (b_2 + c_2 + 1)}.$$

27. Date su dve kutije. Prva sadrži b_1 belih i c_1 crnih kuglica, a druga b_2 belih i c_2 crnih kuglica. Iz prve kutije je nasumice izvučena jedna kuglica i prebačena u drugu kutiju, a zatim je iz druge kutije izvučena, bez gledanja, jedna kuglica. Ako je kuglica izvučena iz druge kutije bele boje, koja je verovatnoća da je kuglica koja je prebačena iz prve u drugu kutiju bila crna?

Rešenje: Definišimo sledeće događaje:

- B_1 – „iz prve kutije je u drugu prebačena bela kuglica”,
- C_1 – „iz prve kutije je u drugu prebačena crna kuglica”,
- B – „iz druge kutije je izvučena bela kuglica posle prebacivanja”.

Treba odrediti

$$P(C_1|B) = \frac{P(C_1)P(B|C_1)}{P(C_1)P(B|C_1) + P(B_1)P(B|B_1)}.$$

Kako je

$$P(B_1) = \frac{b_1}{b_1 + c_1}, \quad P(B|B_1) = \frac{b_2 + 1}{b_2 + c_2 + 1},$$

$$P(C_1) = \frac{c_1}{b_1 + c_1}, \quad P(B|C_1) = \frac{b_2}{b_2 + c_2 + 1},$$

to je

$$P(C_1|B) = \frac{\frac{c_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{b_2}{b_2 + c_2 + 1}}{\frac{c_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{b_2}{b_2 + c_2 + 1} + \frac{b_1}{b_1 + c_1} \cdot \frac{b_2 + 1}{b_2 + c_2 + 1}} = \frac{c_1 b_2}{c_1 b_2 + b_1(b_2 + 1)}.$$

28²⁷ Neko je istovremeno kupio dve kutije šibica od kojih svaka sadrži po n palidrvaca. Kada mu je bilo potrebno, on je palidrvca slučajno uzimao i iz jedne i iz druge kutije. Kolika je verovatnoća, da u momentu kada konstatuje da je jedna kutija prazna, druga sadrži k ($\leq n$) komada palidrvaca?

Koristeći se rezultatom, naći zbir

$$S = \sum_{k=0}^n 2^k \binom{2n-k}{n}.$$

Rešenje: Označimo sa A događaj da je palidrvce izvučeno iz prve kutije, a sa $\bar{A}$ događaj da je palidrvce izvučeno iz druge kutije. Ovo je Bernulijeva šema sa $P(A) = p = 1/2$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q = 1/2$. Ako se u momentu kada je konstatovano da je prva kutija prazna u drugoj kutiji nalazi k ($\leq n$) palidrvaca, to znači da je u tom momentu realizovano $2n - k$ događaja (n realizacija događaja A i $n - k$ realizacija događaja $\bar{A}$). Kako se radi o nizu od $2n - k$ Bernulijevih eksperimenata, dakle o binomnoj raspodeli, verovatnoća da se događaj A u $2n - k$ nezavisnih događaja desio n puta jednaka je

$$p_k = P(S_{2n-k} = n) = \binom{2n-k}{n} p^n q^{2n-k-n} = \frac{\binom{2n-k}{n}}{2^{2n-k}},$$

što predstavlja traženu verovatnoću.

Da bismo odredili traženu sumu (čije nalaženje pomoću standardnih metoda nije nimalo jednostavno), primetimo da dobijene verovatnoće čine potpuni sistem,

tj. $\sum_{k=0}^n p_k = 1$. Prema tome, imamo

²⁷ Ovo je zadatak poznatog poljskog matematičara Stefana Banacha (1892–1945)

$$\frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} + \frac{1}{2^{2n-1}} \binom{2n-1}{n} + \frac{1}{2^{2n-2}} \binom{2n-2}{n} + \cdots + \frac{1}{2^n} \binom{n}{n} = 1.$$

Množeći prethodnu relaciju sa 2^{2n} , dobijamo traženu sumu

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^n 2^k \binom{2n-k}{n} = \binom{2n}{n} + 2 \binom{2n-1}{n} + 2^2 \binom{2n-2}{n} \\ &\quad + \cdots + 2^n \binom{n}{n} \\ &= 2^{2n}. \end{aligned}$$

29. Čovek stoji na početku brojne ose i baca novčić. Ako padne grb, on pravi korak udesno, a ako padne pismo jedan korak ulevo. Naći matematičko očekivanje i disperziju apscise X koja određuje položaj čoveka posle n bacanja novčića, ako se pretpostavi da je novčić nepravilan tako da je verovatnoća da padne pismo p .

Rešenje: Ako je pismo palo k puta, a grb $n - k$ puta, tada je čovek udaljen $(n - k) - k = n - 2k$ koraka od početka brojne ose, pri čemu rastojanja desno od početka brojne ose smatramo pozitivnim. Očigledno je da se slučajna promenljiva X ponaša po binomnoj raspodeli, pri čemu uzima vrednosti $x_k = n - 2k$. Dakle, imamo

$$P(X = n - 2k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k},$$

gde je $q = 1 - p$ verovatnoća da padne grb.

Karakteristična funkcija slučajne promenljive X je

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \sum_{k=0}^n e^{itx_k} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n e^{it(n-2k)} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\ &= e^{itn} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^{-2it})^k q^{n-k}, \end{aligned}$$

odakle je

$$\varphi(t) = e^{itn} (pe^{-2it} + q)^n.$$

Prvi i drugi izvod karakteristične funkcije φ dati su redom sa

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= -\frac{ine^{int}(p - qe^{2it})(pe^{-2it} + q)^n}{p + qe^{2it}}, \\ \varphi''(t) &= \frac{i^2 ne^{int}(pe^{-2it} + q)^n (4pqe^{2it} + n(p - qe^{2it})^2)}{(p + qe^{2it})^2}, \end{aligned}$$

odakle je, uzimajući da je $p + q = 1$,

$$\begin{aligned}\varphi'(0) &= -in(p - q) = in(1 - 2p), \quad \varphi''(0) = i^2n(n(p - q)^2 + 4pq) \\ &= i^2n(n(1 - 2p)^2 + 4p - 4p^2).\end{aligned}$$

Na osnovu ovog, matematičko očekivanje i disperzija su jednaki

$$E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = n(1 - 2p), \quad D(X) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} - E(X)^2 = 4np(1 - p).$$

Primetimo da u slučaju „fer” novčića ($p = q = \frac{1}{2}$) dobijamo očekivani rezultat $E(X) = 0$.

30. Branko i Mirko bacaju novčić svaki po n puta. Kolika je verovatnoća da se i kod Branka i kod Mirka pismo pojavi isti broj puta?

Rešenje: Uvedimo sledeće događaje:

- B_k – „u n bacanja kod Branka se pismo pojavilo k puta”,
- M_k – „u n bacanja kod Mirka se pismo pojavilo k puta”,
- A – „u n bacanja pismo se pojavilo isti broj puta i kod Branka i kod Mirka”.

Potrebno je odrediti verovatnoću $P(A)$. Događaj A možemo rastaviti na $n + 1$ disjunktnih događaja prema broju pojavljivanja pisma:

$$A = B_0M_0 + B_1M_1 + \cdots + B_nM_n.$$

Odavde je

$$\begin{aligned}P(A) &= P(B_0M_0) + P(B_1M_1) + \cdots + P(B_nM_n) \\ &= P(B_0)P(M_1) + P(B_1)P(M_1) + \cdots + P(B_n)P(M_n).\end{aligned}\quad (1.29)$$

Za događaje B_k i M_k važi binomna raspodela te je

$$P(B_k) = P(M_k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}.$$

Zamenom u (1.29) dobijamo

$$P(A) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n} \binom{n}{k} \cdot \frac{1}{2^n} \binom{n}{k} = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2. \quad (1.30)$$

Sumu koja se javlja na desnoj strani formule (1.30) naći ćemo koristeći Primer 1.2 koji ćemo za naše potrebe preformulisati na sledeći način:

U partiji od $2n$ proizvoda n je neispravno. Odrediti verovatnoću da od n slučajno izabranih proizvoda tačno k budu neispravna.

Na osnovu rešenja datog formulom (1.2) nalazimo traženu verovatnoću p_k :

$$p_k = \frac{\binom{n}{k} \binom{2n-n}{n-k}}{\binom{2n}{n}} = \binom{2n}{n}^{-1} \binom{n}{k}^2,$$

pri čemu smo iskoristili jednakost $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$. Kako verovatnoće $p_0, p_1, \dots, p_n$ čine potpun sistem, imamo $\sum_{k=0}^n p_k = 1$, tako da je

$$\binom{2n}{n}^{-1} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = 1, \quad \text{odakle je} \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Na osnovu ovog rezultata iz (1.30) sledi

$$P(A) = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n}.$$

31. Slučajna promenljiva X uzima vrednosti $0, 1, 2, \dots$ sa verovatnoćama koje opadaju po geometrijskoj progresiji. Odrediti matematičko očekivanje i disperziju za slučajnu promenljivu X .

Rešenje: Prema uslovu zadatka imamo

$$P(X = n) = c \cdot r^n \quad (0 < r < 1),$$

gde je r količnik geometrijske progresije, a c konstanta koju treba odrediti. Da bismo našli c , primetimo da je

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) = 1 \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=0}^{+\infty} cr^n = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{c}{1-r} = 1 \quad \Rightarrow \quad c = 1-r.$$

Prema tome, zakon verovatnoća je definisan sa

$$P(X = n) = (1-r)r^n.$$

Matematičko očekivanje i disperzija mogu se odrediti preko početnih momenata $E(X)$ i $E(X^2)$ koji se nalaze sumiranjem geometrijskih redova. Jednostavniji način je korišćenje karakteristične funkcije. Tako imamo

$$\varphi(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{itn} P(X = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{itn} (1-r)r^n = (1-r) \sum_{n=0}^{+\infty} (re^{it})^n = \frac{1-r}{1-re^{it}}.$$

Prvi i drugi izvod karakteristične funkcije φ dati su sa

$$\varphi'(t) = \frac{i(1-r)re^{it}}{(1-re^{it})^2}, \quad \varphi''(t) = \frac{i^2(1-r)re^{it}(1+re^{it})}{(1-re^{it})^3},$$

te je

$$\varphi'(0) = \frac{ir}{1-r}, \quad \varphi''(0) = \frac{i^2 r(1+r)}{(1-r)^2}.$$

Odavde je

$$E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \frac{r}{1-r}, \quad E(X^2) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = \frac{r(1+r)}{(1-r)^2},$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{r}{(1-r)^2}.$$

32. Funkcija raspodele F_X je definisana na sledeći način:

$$F_X = \begin{cases} 1, & x \geq a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x < a, \\ 0, & x \leq -a. \end{cases}$$

- Odrediti A i B tako da funkcija F_X bude neprekidna.
- Naći verovatnoću događaja $\left\{X \in \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)\right\}$.
- Naći funkciju gustine raspodele f_X ,
- Odrediti $E(X)$ i $D(X)$.

Rešenje: a) Kako je F_X neprekidna funkcija u $(-a, a)$, odredićemo A i B tako da je

$$\lim_{x \rightarrow -a+} F_X(x) = A + B \arcsin\left(-\frac{a}{a}\right) = A - \frac{\pi}{2} B = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} F_X(x) = A + B \arcsin\left(\frac{a}{a}\right) = A + \frac{\pi}{2} B = 1.$$

Iz dobijenog sistema jednačina nalazimo $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{\pi}$.

b) Na osnovu relacije $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$, nalazimo

$$P\left(\left\{X \in \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)\right\}\right) = F_X\left(\frac{a}{2}\right) - F_X\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \frac{1}{\pi} + \frac{\pi}{6} \frac{1}{\pi} = \frac{1}{3}.$$

c) Kako je $f_X(x) = (F_X(x))'$, to je

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{a^2 - x^2}}, & x \in (-a, a), \\ 0, & x \notin (-a, a). \end{cases}$$

d) Matematičko očekivanje određujemo iz relacije

$$E(X) = \int_{-a}^a x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-a}^a \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = 0.$$

Disperzija je jednaka

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) = \frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2}.$$

33. Na duži AB ($AB = a$) nasumice su izabrane dve tačke M i N . Odrediti verovatnoću da je $MN < b$ ($b < a$). Takođe, odrediti matematičko očekivanje i disperziju za rastojanje MN .

Rešenje: Stavimo $AM = x$, $AN = y$. Na osnovu ovog sledi da tačka (x, y) može ležati u kvadratu K : $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$. Uslov $MN < b$ ekvivalentan je uslovu $|x - y| < b$, pa se tačka (x, y) mora nalaziti u onom delu kvadrata S za čije tačke (x, y) važi $|x - y| < b$. Tražena verovatnoća jednaka je odnosu površina oblasti S i površine kvadrata K , tj.

$$P(MN < b) = \frac{a^2 - (a - b)^2}{a^2} = \frac{b(2a - b)}{a^2}$$

(videti Primer 1.6 i Sliku 1.3).

Stavimo da je $X = MN$. Na osnovu dobijenog zakona verovatnoće, funkcija raspodele je

$$F(x) = 0 \quad (x \leq 0), \quad F(x) = \frac{x(2a - x)}{a^2} \quad (0 \leq x \leq a), \quad F(x) = 1 \quad (x \geq a).$$

Odavde sledi da je funkcija gustine raspodele

$$f(x) = \left(F(x)\right)' = \frac{2a - 2x}{a^2} \quad (0 \leq x \leq a), \quad f(x) = 0 \quad (x \notin (0, a)).$$

Nađimo početne momente prvog i drugog reda. Imamo

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{2}{a^2} \int_0^a (ax - x^2) dx = \frac{a}{3}.$$

Slično je

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \frac{2}{a^2} \int_0^a (ax^2 - x^3) dx = \frac{a^2}{6}.$$

Odavde je

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{a^2}{18}.$$

34. Slučajna promenljiva X ima funkciju gustine raspodele

$$f(x) = \frac{x^m}{m!} e^{-x} \quad (x \geq 0, \quad m \in \mathbb{N}).$$

Koristeći nejednakost Čebiševa dokazati nejednakost

$$P(0 < X < 2(m+1)) > \frac{m}{m+1}.$$

Rešenje: Kako je

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{m+1}}{m!} e^{-x} dx,$$

uzastopnom primenom parcijalne integracije dobijamo

$$E(X) = m + 1.$$

Istim postupkom nalazimo početni moment drugog reda:

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{m+2}}{m!} e^{-x} dx = (m+1)(m+2).$$

Kako je

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = (m+1)(m+2) - (m+1)^2 = m+1,$$

na osnovu Čebiševljeve nejednaksti dobijamo

$$\begin{aligned} P(0 < X < 2(m+1)) &= P(|X - (m+1)| < m+1) \\ &= P(|X - E(X)| < m+1) \\ &> 1 - \frac{D(X)}{(m+1)^2} = \frac{m}{m+1}. \end{aligned}$$

35. Funkcija gustine verovatnoće slučajne promenljive X je

$$f(x) = Ax^2e^{-kx} \quad (x \geq 0, k > 0).$$

Odrediti konstantu A , funkciju raspodele F , verovatnoću $P(0 < X < 1/k)$ i matematičko očekivanje $E(X)$.

Rešenje: Konstantu A određujemo iz uslova

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = A \int_0^{+\infty} x^2 e^{-kx} dx = \frac{2A}{k^3} = 1,$$

pa je

$$A = \frac{k^3}{2}.$$

Funkcija raspodele verovatnoće je

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \frac{k^3}{2} \int_0^x t^2 e^{-kt} dt = 1 - e^{-kx} \left(1 + kx + \frac{k^2 x^2}{2} \right).$$

Tražena verovatnoća je jednaka

$$P(0 < x < 1/k) = F(1/k) = 1 - \frac{5}{2e}.$$

Matematičko očekivanje je

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \frac{k^3}{2} \int_0^{+\infty} x^3 e^{-kx} dx = \frac{3}{k}.$$

36. Odrediti k tako da funkcija

$$f(x) = \frac{k}{1+x^2}, \quad (-\infty < x < +\infty),$$

bude funkcija gustine verovatnoće slučajne veličine X , a zatim odrediti funkciju raspodele i verovatnoću $P(-1 < X < 1)$.

Rešenje: Da bi funkcija $f(x)$ bila funkcija gustine verovatnoće mora da važi jednakost

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

pa je

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{1+x^2} dx = k\pi = 1,$$

odakle je

$$k = \frac{1}{\pi}.$$

Funkcija raspodele verovatnoće je

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}.$$

Tražena verovatnoća je

$$P(-1 < X < 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2}.$$

37. Slučajna veličina X ima funkciju gustine raspodele

$$f(x) = k(\sin x)^{2n} \cos x,$$

koja je definisana u intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$.

- a) Odrediti konstantu k ,
- b) Naći funkciju raspodele verovatnoće,
- c) Odrediti verovatnoću $P(X \leq 0)$.

Rešenje: a) Konstantu k određujemo iz uslova

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x) dx = 2k \int_0^{\pi/2} (\sin x)^{2n} \cos x dx = \frac{2k}{2n+1} = 1,$$

odakle je

$$k = \frac{2n+1}{2}.$$

b) Funkcija raspodele je

$$F(x) = \int_{-\pi/2}^x f(t) dt = \frac{2n+1}{2} \int_{-\pi/2}^x (\sin t)^{2n} \cos t dt = \frac{1}{2}(\sin x)^{2n+1} + \frac{1}{2}.$$

c) Tražena verovatnoća je jednaka

$$P(x \leq 0) = F(0) = \frac{1}{2}.$$

38. Funkcija gustine verovatnoće slučajne veličine X je

$$f(x) = Ae^{-|x-m|/a}, \quad (a > 0, m \in \mathbb{R}).$$

Odrediti koeficijent A i karakterističnu funkciju ove raspodele.

Rešenje: Konstantu A određujemo iz uslova

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = A \left(\int_{-\infty}^m e^{(x-m)/a} dx + \int_m^{+\infty} e^{-(x-m)/a} dx \right) = 2aA = 1,$$

odakle je

$$A = \frac{1}{2a}.$$

Karakteristična funkcija je jednaka

$$\begin{aligned} \Psi(t) &= E(e^{itx}) = \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-|x-m|/a} dx \\ &= \frac{1}{2a} \left(\int_{-\infty}^m e^{itx} e^{(x-m)/a} dx + \int_m^{+\infty} e^{itx} e^{-(x-m)/a} dx \right) \\ &= \frac{1}{2a} \left(e^{-m/a} \int_{-\infty}^m e^{(it+1/a)x} dx + e^{m/a} \int_m^{+\infty} e^{(it-1/a)x} dx \right) \\ &= \frac{1}{2a} \left(e^{itm} \frac{a}{iat+1} - e^{itm} \frac{a}{iat-1} \right) = \frac{e^{itm}}{2a} \cdot \frac{2a}{1+a^2t^2} = \frac{e^{itm}}{1+a^2t^2}. \end{aligned}$$

Poglavlje 2

Statistika

2.1 Osnovni pojmovi

Matematička statistika se bavi proučavanjem skupova sa velikim brojem elemenata, koji su jednorodni u odnosu na jedno ili više zajedničkih kvalitativnih ili kvantitativnih svojstava. Kako individualni slučajevi mogu pokazivati manja ili veća odstupanja od prosečnog ili tipičnog, to je neophodno da se posmatraju u velikom broju, u masi, da bi se otkrilo ono što je njima opšte i zakonito - jer se zakonitost ispoljava u masi.

Predmet ispitivanja Matematičke statistike su skupovi (populacije, mase) čiji su elementi objekti i pojave raznolikog karaktera. Skup elemenata koji posmatramo zove se *populacija* (ili generalni skup, ili prostor uzoraka). Kod svakog elementa (statističke jedinice) posmatramo njegovu određenu numeričku karakteristiku X , koju nazivamo *obeležjem*. Ako populaciju posmatramo kao skup Ω elementarnih događaja ω , onda je obeležje $X = X(\omega)$ numerička funkcija definisana nad Ω – slučajna promenljiva.

Primer 2.1 Kutija sadrži N kuglica od kojih $N \cdot p$ belih i $N \cdot q$ crnih ($p + q = 1$). Tih N kuglica u kutiji čini jednu populaciju. Kao obeležje svakog elementa (kuglice) uzećemo njenu boju. To nije numerička karakteristika, ali može se lako svesti na takvu. Na primer, stavimo da je obeležje 1 ako je kuglica bela i 0 ako je crna (*kodiranje*). $\triangle$

Primer 2.2 Skup svih seoskih domaćinstva neke zemlje čini jednu populaciju. Obeležje svakog domaćinstva može da bude veličina poseda, broj konja, prinos pšenice, itd. $\triangle$

Primer 2.3 Celokupna proizvodnja fabrike sijalica čini jednu populaciju. Obeležje svake sijalice može, na primer, da bude „dužina života” izražena u časovima. $\triangle$

Broj elemenata populacije može da bude konačan ili beskonačan (prebrojiv ili neprebrojiv). Primetimo da kod svakog elementa možemo da posmatramo ne samo jedno obeležje, već dva ili više istovremeno (Primer 2.2). U tom slučaju ponekad je od interesa posmatrati njihovu međuzavisnost.

Osnovni problem kojim se Matematička statistika bavi sastoji se u sledećem: *za datu populaciju naći raspodelu datog obeležja na njenim elementima*. U toku statističkog proučavanja mogu se razlikovati tri etape:

- 1) statističko posmatranje;
- 2) grupisanje i sređivanje podataka;
- 3) obrada rezultata sa naučnom analizom.

Primer 2.4 Zamislimo da nam je nepoznat broj belih i crnih kuglica. Raspodelu obeležja znaćemo ako odredimo broj p jer tada imamo Np belih i $N - Np = Nq$ crnih kuglica. $\triangle$

Primer 2.5 Ako je obeležje veličina poseda, raspodelu tog obeležja imamo ako znamo koliko je poseda, na primer, od 0 do 1 hektara, 1–2 hektara, itd. $\triangle$

Primer 2.6 Raspodelu „dužine života” znamo ako nam je poznat procenat proizvedenih sijalica čija je „dužina života” u određenim granicama $[a, b]$ za svako a, b ($a < b$). $\triangle$

Statistička ispitivanja mogu se podeliti na dve vrste:

- 1) potpuna ispitivanja celokupne populacije;
- 2) delimična ispitivanja, odnosno ispitivanja jednog dela populacije (uzorka).

Prva vrsta ispitivanja je vrlo retka u praksi. U ogromnoj većini slučajeva koje srećemo u primenama nije moguće dobiti kompletnu informaciju o raspodeli obeležja u celoj populaciji. Razlog može da leži u brojnosti populacije, u velikim troškovima vezanim sa registrovanjem obeležja kod svakog elementa, velikim gubitkom vremena, uništavanju elemenata populacije (Primer 2.3), itd.

Zbog navedenih teškoća, po pravilu se iz cele populacije uzima jedan deo i to konačan i on se izučava. Taj deo se zove *uzorak*. Broj elemenata u uzorku je konačan i zove se *obim uzorka*. Na izabranom uzorku registruje se obeležje kod svakog elementa a zatim se vrši ekstrapolacija na celu populaciju, tj. dobijena raspodela obeležja proširuje se sa uzorka na ceo skup. Odmah se nameće pitanje tzv. *reprezentativnosti* takvog uzorka. Bez matematičke rigoroznosti možemo reći da je neki metod uzimanja dela populacije reprezentativan, ako je kriterijum po kome se uzima taj deo nezavisan od obeležja koje posmatramo. Jedan od načina postizanja reprezentativnosti je da taj deo izaberemo slučajno.

Metod izbora slučajnog uzorka sastoji se u tome da se slučajno bira element ω iz Ω i registruje njegovo obeležje $X = X(\omega)$. Dakle, obeležje X je slučajna promenljiva i neka je $F(x)$ njena funkcija raspodele. Ako vršimo n takvih biranja elemenata, odnosno registrovanja obeležja X , imamo uzorak *obima* n , tj. n -dimenzionalnu slučajnu promenljivu $(X_1, \dots, X_n)$, gde je X_i ($i = 1, \dots, n$) obeležje X u i -tom biranju.

Prost slučajan uzorak obima n je n -dimenzionalna slučajna promenljiva $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ kod koje su slučajne promenljive X_i ($i = 1, \dots, n$) *nezavisne* i *imaju istu raspodelu* kao X . Određene numeričke vrednosti kojima registrujemo slučajne promenljive X_i ($i = 1, \dots, n$) obeležavamo malim slovima x_i , n -dimenzionalni vektor $(x_1, \dots, x_n)$ naziva se *realizovan uzorak*. Umesto pojma *prost slučajan uzorak* najčešće ćemo reći kraće *uzorak*.

Ocena generalnog skupa (populacije) na osnovu podataka iz uzorka predstavlja oblik induktivnog uopštavanja: osobine ispitanog dela pripisuju se celini iz koje je uzet. Da bi uzorak dobro reprezentovao generalni skup, mora da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- 1) svaki element generalnog skupa mora da ima jednaku šansu da uđe u uzorak;
- 2) uzorak mora da bude dovoljno brojan.

Osnovni zadatak Matematičke statistike jeste da pomoću uzorka $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ odredi raspodelu $F(x)$ obeležja X . Da je to moguće tvrdi *centralna teorema matematičke statistike* (o kojoj će biti reči kasnije) pod uslovom da je n vrlo veliko. Kako u primenama radimo samo sa konačnim obimom uzorka, raspodelu za X možemo da odredimo samo približno, utoliko tačnije ukoliko je n veće. U rešavanju postavljenog problema radimo sa funkcijama slučajnog uzorka $(X_1, \dots, X_n)$.

Definicija 2.1 Za dati prost uzorak $(X_1, \dots, X_n)$, *empirijska funkcija raspodele* definiše se sa $S_n(x) = k/n$, za svako $x \in \mathbb{R}$, gde je k broj elemenata iz uzorka koji nisu veći od x .

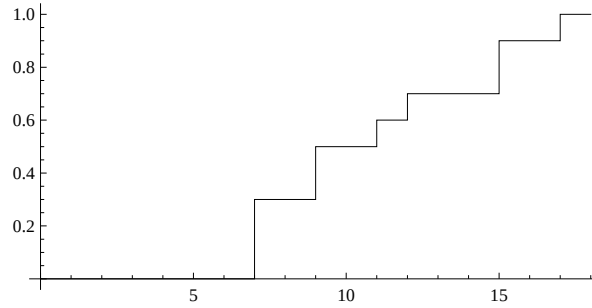
Neka je $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ *varijacioni niz*, koji čine vrednosti slučajnih promenljivih $X_1, X_2, \dots, X_n$ uređene po veličini od najmanje do najveće. Tada se empirijska raspodela može odrediti pomoću

$$S_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{ako je } x < X_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & \text{ako je } X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, \quad 1 \leq k \leq n-1, \\ 1, & \text{ako je } x \geq X_{(n)}. \end{cases} \quad (2.1)$$

Primer 2.7 U eksperimentu su dobijene sledeće brojne vrednosti uzorka obima $n = 10$: 9, 15, 7, 11, 17, 9, 7, 12, 7, 15. Varijacioni niz je 7, 7, 7, 9, 9, 11, 12, 15, 15, 17. Iz jednakosti (2.1) ili direktno iz Definicije 2.1 nalazimo da je

$$S_{10}(x) = \begin{cases} 0, & x < 7, \\ \frac{3}{10}, & 7 \leq x < 9, \\ \frac{5}{10}, & 9 \leq x < 11, \\ \frac{6}{10}, & 11 \leq x < 12, \\ \frac{7}{10}, & 12 \leq x < 15, \\ \frac{9}{10}, & 15 \leq x < 17, \\ 1, & x \geq 17. \end{cases}$$

Na Slici 2.1 je prikazana stepenasta kriva empirijske funkcije raspodele $S_{10}(x)$. $\triangle$



SLIKA 2.1 Empirijska kriva raspodele

Neka je $x \in \mathbb{R}$ fiksirano. Definišimo $Y_i = 1$ ako je $X_i \leq x$ i $Y_i = 0$ ako je $X_i > x$. Tada zbir $Y_1 + \dots + Y_n$ predstavlja broj onih slučajnih promenljivih iz uzorka $X_1, \dots, X_n$ čije su vrednosti $\leq x$, pa je

$$S_n(x) = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}.$$

Prema *zakonu velikih brojeva* za svako fiksirano $x \in \mathbb{R}$ važi

$$P\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = F(x)\right) = 1.$$

Ovaj rezultat opravdava aproksimaciju funkcije raspodele njenom empirijskom funkcijom raspodele dobijenom iz uzorka. Sledeća teorema, poznata i pod nazivom *centralna teorema matematičke statistike*, tvrdi da je ta aproksimacija uniformna po x :

Teorema 2.1 (Glivenko¹- Kantelijeve² teorema). *Ako je $F(x)$ funkcija raspodele slučajne promenljive X i S_n empirijska funkcija raspodele dobijena iz prostog uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ obima n , tada je*

$$P\left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |S_n(x) - F(x)| \rightarrow 0, \text{ kada } n \rightarrow +\infty\right) = 1.$$

Smisao ove teoreme je sledeći: kada je uzorak dovoljno brojan, tada sa verovatnoćom bliskoj jedinici empirijska funkcija raspodele se malo razlikuje od teorijske, drugim rečima, ukoliko je uzorak brojniji, utoliko bolje reprezentuje celokupnost.

2.2 Prikazivanje statističkih podataka iz uzorka

Eksperimentalni podaci se, radi statističke obrade, predstavljaju na dva osnovna načina: *tablično* i *grafički*. Tablični metod daje podatke u obliku tabele, često poredane u rastućem poretku dajući tzv. *varijacioni niz* obeležja. On pruža osnovu za dalja razmatranja u vezi sa raspodelom.

Primer 2.8 U 20 odeljenja osnovne škole registrovan je broj učenika sa natprosečnim sposobnostima: 5, 6, 8, 10, 9, 8, 4, 7, 7, 3, 6, 4, 8, 7, 6, 6, 5, 3, 6, 6. Varijacioni niz uzorka je: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Za određivanje raspodele obeležja koristi se sledeća tabela:

br. učen. sa natpr. sposobnostima	3	4	5	6	7	8	9	10
$f = k$	2	2	2	6	3	3	1	1
$f^* = k/n$	0.1	0.1	0.1	0.3	0.15	0.15	0.05	0.05
$f_{\%}^* = k/n [\%]$	10	10	10	30	15	15	5	5
$\Sigma f = n_x$	2	4	6	12	15	18	19	20
$\Sigma f^* = n_x/n$	0.1	0.2	0.3	0.6	0.75	0.9	0.95	1
$\Sigma f_{\%}^* = n_x/n [\%]$	10	20	30	60	75	90	95	100

TABELA 2.1

¹ Valerii Ivanovich Glivenko (1896–1940), ruski matematičar.

² Francesco Paolo Cantelli (1875–1966), italijanski matematičar.

U tabeli su korišćene oznake: k —broj odeljenja sa posmatranim brojem natprosečnih učenika, f —apsolutna učestanost, f^* —relativna učestanost, n_x —broj odeljenja sa ne više od x natprosečnih učenika, $\sum f$ —zbirna (kumulativna) učestanost, $\sum f^*$ —zbirna relativna učestanost. $\triangle$

Od posebnog interesa su zbirne relativne učestanosti $S_n(x) = n_x/n$, gde je n_x , zapravo, slučajna veličina jer je n_x slučajan broj elemenata iz uzorka koji nisu veći od x . Kao što smo ranije videli, a što se može zapaziti i iz Tabele 2.1, funkcijom $S_n(x) = n_x/n$ je određena *empirijska funkcija raspodele* obeležja X (broj natprosečnih učenika u pojedinim odeljenjima u Primeru 2.8).

Kod obeležja apsolutno neprekidnog tipa podaci u tabeli se sređuju po unapred odabranim intervalima (klasama). Broj i raspored intervala zavisi od broja podataka i samog obeležja. Strogo pravila za izbor broja i dužine intervala nema, ali se u praksi preporučuje da broj intervala k zadovolji nejednakosti

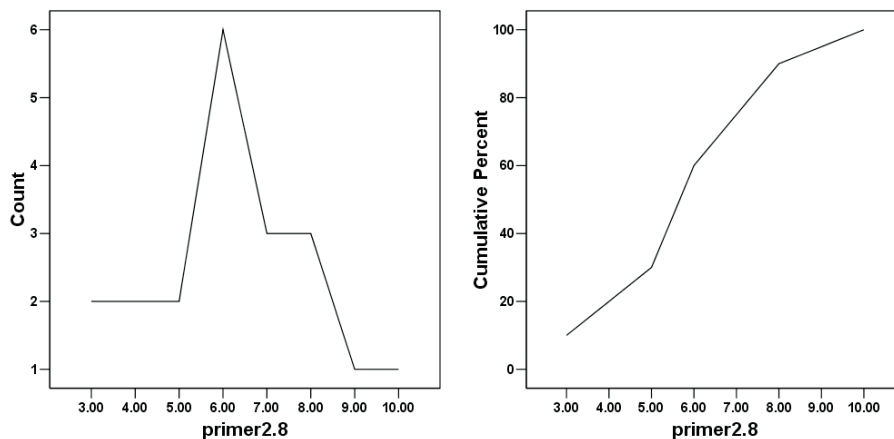
$$1 + 3.322 \log_{10} n = 1 + \log_2 n \leq k \leq 5 \cdot \log_{10} n$$

za obim uzorka n . Broj intervala k se može odrediti i na jedan od sledećih načina: $k = \sqrt{n}$, $k = 2n^{1/3}$ ili $k = 5 \log_{10} n$.

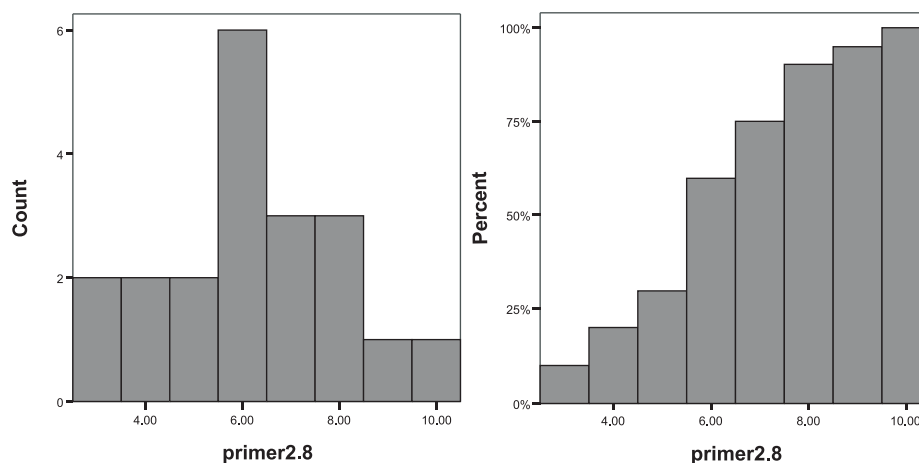
Dužine intervala se (uobičajeno ali ne obavezno) određuju na sledeći način: Određuju se najmanja x_{min} i najveća x_{max} vrednost u realizovanom uzorku $(x_1, \dots, x_n)$, a zatim se dužina intervala računa po formuli

$$h = \frac{x_{max} - x_{min}}{k},$$

pri čemu se vodi računa da su granice intervala jednostavne za rad (celi brojevi, brojevi deljivi sa 5 i slično).



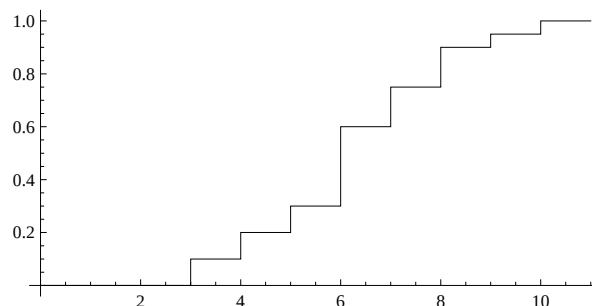
SLIKA 2.2 Poligoni za Primer 2.8: Apsolutne i zbirne relativne učestanosti u %



SLIKA 2.3 Trakasti dijagrami apsolutnih i zbirnih relativnih učestanosti u % za Primer 2.8

Raspodela obeležja grafički se prikazuje preko učestanosti, zbirnih učestanosti ili zbirnih relativnih učestanosti, tj. empirijske funkcije raspodele. Grafički metodi prikaza su najčešće poligon, kumulativna kriva, razni dijagrami, trakasti dijagram, histogram (isključivo za obeležje apsolutno neprekidnog tipa) i slično.

Na Slikama od 2.2 do 2.4 prikazani su grafikoni koji se odnose na Primer 2.8. Figure na Slici 2.2 su poligoni, na Slici 2.3 su trakasti dijagrami, dok je empirijska funkcija raspodele data na Slici 2.4.

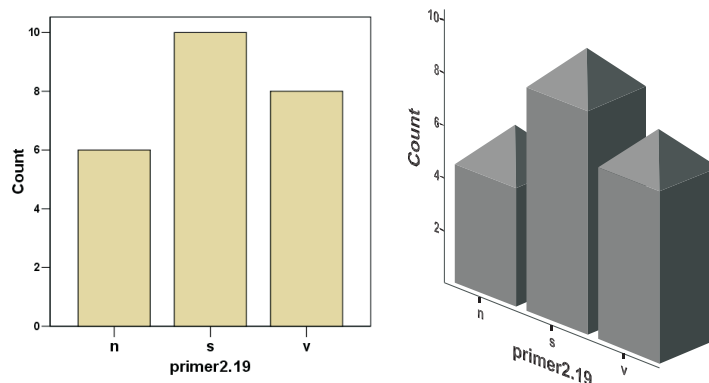


SLIKA 2.4 Empiriska funkcija raspodele za Primer 2.8

Primer 2.9 Testom za proveru motornih sposobnosti je meren nivo sposobnosti učenika jednog odeljenja i dobijeni rezultati su svrstani u tri kategorije: nizak (n), srednji (s) i visok (v) nivo sposobnosti. U odeljenju je registrovan sledeći niz podataka: n, n, s, v, s, s, s, n, v, v, s, s, s, n, v, v, v, s, v, n, n, s, v, s. Na osnovu niza realizacija dobijena je Tabela 2.2 $\triangle$

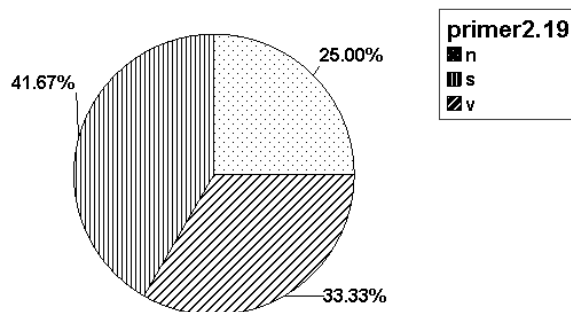
nivo motornih sposobnosti	n	s	v	Σ
f broj učenika	6	10	8	24
f^* relativna učestanost	0.25	0.42	0.33	1

TABELA 2.2



SLIKA 2.5 Trakasti dijagrami za Primer 2.9

Prilikom grafičkog prikaza *kvalitativnih* obeležja, vrednosti obeležja se mogu proizvoljno poredati, recimo prema rašćenju ili opadanju učestanosti, azbučnom redu, itd. Na Slikama 2.5 i 2.6 prikazana su karakteristični načini ilustracije apsolutne učestanosti kod kvalitativnih obeležja (za Primer 2.9).



SLIKA 2.6 „Pitasti” dijagram za Primer 2.9

Definicija 2.2 Statistika Z je funkcija uzorka $Z = f(X_1, \dots, X_n)$ koja ne zavisi eksplicitno od nepoznatih parametara.

Statistika je slučajna promenljiva koja se u svakom konkretnom slučaju bira tako da dobro opisuje empirijsku raspodelu obeležja X . Neke važnije statistike su

1. X_{min} – *minimum uzorka ili najmanja vrednost uzorka*;
2. X_{max} – *maksimum uzorka ili najveća vrednost uzorka*;
3. $R = X_{max} - X_{min}$ – *raspon uzorka*;
4. $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ – *sredina uzorka*;
5. $\bar{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2$ – *disperzija uzorka*;
6. $\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2$ – *popravljen dispersija uzorka*;
7. $\bar{S}_n = \sqrt{\bar{S}_n^2}$ – *standardno odstupanje uzorka*;
8. $T_n = \sum_{k=1}^n X_k$ – *total uzorka*;
9. *koeficijent korelacije uzorka*

$$R_{X,Y} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \bar{X}_n \bar{Y}_n}{\bar{S}_X \bar{S}_Y},$$

$$\text{gde je } \bar{S}_X = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}_n^2}, \quad \bar{S}_Y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k^2 - \bar{Y}_n^2}.$$

Napomena 2.1 Disperzija uzorka $\bar{S}_n^2$ se jednostavnije računa po formuli

$$\bar{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}_n^2.$$

Zaista, imamo

$$\begin{aligned} \bar{S}_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k^2 - 2\bar{X}_n X_k + \bar{X}_n^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - 2\frac{1}{n} \bar{X}_n \sum_{k=1}^n X_k + \bar{X}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}_n^2. \end{aligned}$$

Primer 2.10 U Primeru 2.1 obeležje X uzima dve vrednosti: 1 ako je kuglica bela i 0 ako je kuglica crna. Slučajna promenljiva X ima Bernulijevu raspodelu verovatnoća

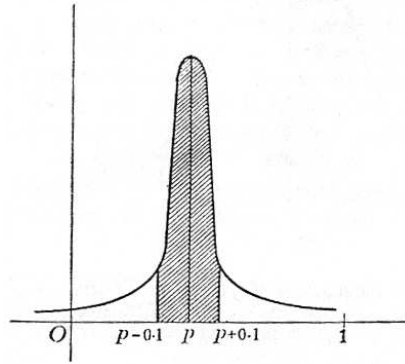
$$X : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & q \end{pmatrix}.$$

Prost slučajan uzorak obezbeđujemo ako kuglice izvlačimo jednu po jednu i pošto kod svake registrujemo njenu boju vraćamo je u kutiju pre sledećeg izvlačenja. Raspodela obeležja X potpuno je određena parametrom p . Izmenimo oznake tako što ćemo uzorak $(X_1, \dots, X_n)$ preimenovati u $(I_1, \dots, I_n)$, gde je I_k ($k = 1, \dots, n$) u stvari indikator događaja da u k -tom izvlačenju kuglica bude bele boje. Tada je slučajna promenljiva

$$S_n = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

jedna statistika koja predstavlja broj izvučenih belih kuglica. Opisani eksperiment sa Bernulijevom raspodelom dužine n definiše *binomnu* raspodelu $S_n : \mathcal{B}(n, p)$ za koju znamo da je $E(S_n) = np$ i $\sigma^2(S_n) = npq$. Uvedimo statistiku

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{I_1 + I_2 + \dots + I_n}{n}.$$



SLIKA 2.7

Kako je $E(\bar{X}_n) = \frac{1}{n}E(S_n) = p$, na osnovu zakona velikih brojeva sledi $P(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$ kad $n \rightarrow \infty$, tj. statistika $\bar{X}_n$ sve je bliža nepoznatom parametru p sa porastom obima uzorka n . Na osnovu centralne granične teoreme možemo više da kažemo o ovoj približnosti i da je ocenimo. Kako S_n ima približno raspodelu $\mathcal{N}(np, \sqrt{npq})$, sledi da $\bar{X}_n = S_n/n$ takođe ima približno normalnu raspodelu sa parametrima $E(\bar{X}_n) = p$, $\sigma(\bar{X}_n) = \frac{1}{n}\sigma(S_n) = \sqrt{\frac{pq}{n}}$. Odavde se vidi da je p očekivana vrednost statistike $\bar{X}_n$, a da disperzija $\sigma^2(\bar{X}_n) = pq/n$, kao srednje

kvadratno odstupanje $\bar{X}_n$ od očekivane vrednosti p , teži 0 kad $n \rightarrow \infty$. Dakle, $\bar{X}_n$ je „dobra” ocena za p .

Primetimo da $pq = p(1-p) = p - p^2$ za $0 < p < 1$ nije veće od $1/4$. Dakle, $\sigma^2(\bar{X}_n) \leq \frac{1}{4n}$. Na primer, za $n = 100$ raspodela za $\bar{X}_{100}$ je približno $\mathcal{N}\left(p, \frac{\sqrt{pq}}{10}\right)$ i disperzija nije veća od $1/400$. Gustina raspodele skicirana je na Slici 2.7. Vidimo da su verovatnoće odstupanja $\bar{X}_n$ od nepoznatog parametra p vrlo male. Na primer

$$\begin{aligned} P(|\bar{X}_{100} - p| < 0.1) &= P\left(\left|\frac{S_{100}}{100} - p\right| < 0.1\right) = P(|S_{100} - 100p| < 10) \\ &= P\left(\left|\frac{S_{100} - 100p}{\sqrt{100pq}}\right| < \frac{10}{\sqrt{100pq}}\right) = P\left(\left|\frac{S_{100} - 100p}{\sqrt{100pq}}\right| < \frac{1}{\sqrt{pq}}\right) \\ &\approx P(|Z^*| < \frac{1}{\sqrt{pq}}) \geq P(|Z^*| < 2) = 2\Phi(2) = 2 \cdot 0.47725 \\ &= 0.9545. \end{aligned}$$

Dakle, „šanse” da $\bar{X}_{100}$ odstupi od nepoznatog parametra p više od 0.1 manje su od 5%. $\triangle$

2.3 Neke raspodele važne u statistici

Hi kvadrat raspodela

Gama funkcija se definiše na sledeći način:

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt \quad (z = x + iy, \ x > 0).$$

Osobine Gama funkcije:

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

U Teoriji verovatnoće, razmatrajući raspodele neprekidnih slučajnih promenljivih, definiše se Gama raspodela sa parametrima α i λ , u oznaci $\Gamma(\alpha, \lambda)$.

Za ovu raspodelu je

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha e^{-\lambda x} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}, \quad E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}, \quad \varphi(t) = \frac{\lambda^\alpha}{(\lambda - it)^\alpha}. \quad (2.2)$$

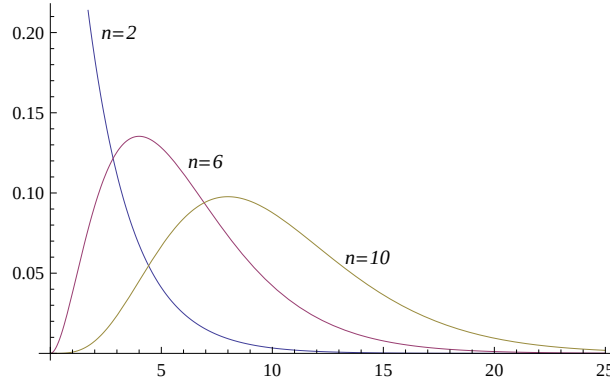
Poseban slučaj ove raspodele, $\Gamma(n/2, 1/2)$ ima važne primene u verovatnoći i statistici.

Definicija 2.3 Raspodelu definisanu gustinom

$$f(x) = \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad (x > 0)$$

nazivamo *hi kvadrat raspodelom* sa n stepeni slobode, u oznaci $\chi^2(n)$. Broj n može biti proizvoljan pozitivan broj, ali je u primenama važan slučaj kada je n prirodan broj. Za $n = 2$ dobija se eksponencijalna $\mathcal{E}(1/2)$ raspodela.

Na Slici 2.8 prikazana je funkcije gustine za nekoliko stepeni slobode.



SLIKA 2.8 Gustine hi kvadrat raspodele

Na osnovu izraza za karakterističnu funkciju Gama raspodele (2.2), u specijalnom slučaju za $\alpha = n/2$ i $\lambda = 1/2$ dobijamo karakterističnu funkciju $\chi^2(n)$ raspodele

$$\varphi(t) = \frac{1}{(1 - 2it)^{n/2}}. \quad (2.3)$$

Teorema 2.2 Neka su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive sa $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelom i neka je

$$V = X_1^2 + \dots + X_n^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Slučajna promenljiva V ima $\chi^2(n)$ raspodelu.

Dokaz. Slučajna promenljiva V je zbir n nezavisnih slučajnih promenljivih sa istom raspodelom. Karakteristična funkcija svakog sabirka je

$$\varphi_0 = E(e^{itX^2}), \quad X \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

odnosno,

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx^2} \cdot e^{-x^2/2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2(1 - 2it)}{2}\right) dx.$$

Uvedimo smenu $x = \sqrt{2g/(1-2it)}$, odakle je $dx = 1/\sqrt{2g(1-2it)} dg$, pa je

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-2it)}} \int_0^{+\infty} g^{-1/2} e^{-g} dg = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-2it)}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1-2it}}.$$

Poređenjem sa (2.3) vidimo da svaka od nezavisnih slučajnih promenljivih X_i^2 ($i = 1, \dots, n$) ima $\chi^2(1)$ raspodelu. S obzirom da su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive, karakteristična funkcija njihovog zbira je

$$\varphi(t) = \left(\varphi_0(t)\right)^n = (1-2it)^{-n/2},$$

a ovo je karakteristična funkcija $\chi^2(n)$ raspodele. Time je dokaz završen. $\square$

Da bismo istakli da slučajna promenljiva V ima $\chi^2(n)$ raspodelu, u nastavku ćemo umesto V pisati χ_n^2 . Iz (2.2) (za $\alpha = n/2$ i $\lambda = 1/2$) dobijamo

$$E(\chi_n^2) = n, \quad D(\chi_n^2) = 2n.$$

Iz oblika karakteristične funkcije (2.3) vidimo da zbir nezavisnih slučajnih promenljivih sa $\chi^2(n_i)$ raspodelom ($i = 1, \dots, k$) ima $\chi^2(n_1 + \dots + n_k)$ raspodelu. Naziv „broj stepeni slobode”, koji se koristi za parametar hi kvadrat raspodele, potiče uglavnom od ove osobine. Suštinski, broj stepeni slobode označava broj linearno nezavisnih slučajnih promenljivih među $X_1, X_2, \dots, X_n$ u izrazu za χ_n^2 . Ako bi, na primer, među $X_1, X_2, \dots, X_n$ postojala jedna linearna veza, recimo $X_1 + X_2 + \dots + X_n = 0$, tada bismo imali

$$\chi_{n-1}^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2,$$

dakle, broj stepeni slobode je umanjen za 1.

Koristeći osobinu karakteristične funkcije nezavisnih slučajnih promenljivih, lako se dokazuje sledeća teorema.

Teorema 2.3 *Ako su X i Y nezavisne slučajne promenljive takve da X ima $\chi^2(n)$ raspodelu a Y $\chi^2(r)$ raspodelu, tada $X + Y$ ima $\chi^2(n+r)$ raspodelu.*

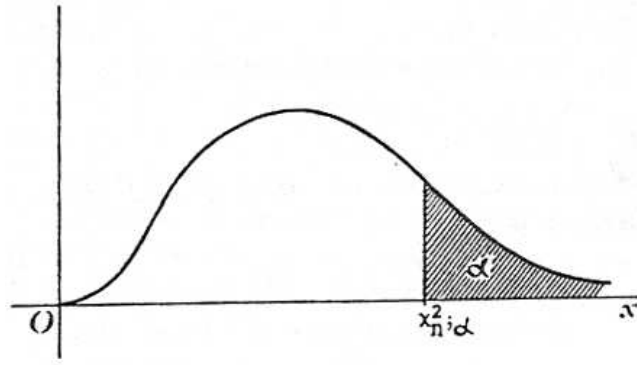
Dokaz. Kako je $\varphi_X(t) = (1-2it)^{-n/2}$ i $\varphi_Y(t) = (1-2it)^{-r/2}$, iz nezavisnosti X i Y sledi $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$, tj.

$$\varphi_{X+Y}(t) = (1-2it)^{-n/2}(1-2it)^{-r/2} = (1-2it)^{-\frac{n+r}{2}},$$

a to je karakteristična funkcija $\chi^2(n+r)$ raspodele. $\square$

Verovatnoće vezane za hi kvadrat raspodelu daju se tabelarno (videti Tablicu II). S obzirom na najčešću primenu u Matematičkoj statistici te tablice su tako

sačinjene da za dati stepen slobode n (obično $n = 1, 2, \dots, 30$) i dati broj α ($0 < \alpha < 1$) (obično $\alpha = 0.01, 0.05, \dots, 0.80$) u tablici čitamo broj $\chi_{n;\alpha}^2$ (ovo nije slučajna promenljiva, za razliku od χ_n^2) takav da je $P(\chi_n^2 \geq \chi_{n;\alpha}^2) = \alpha$.



SLIKA 2.9

Na Slici 2.9 prikazana je jedna hi kvadrat gustina, broj $\chi_{n;\alpha}^2$ i broj α koji (kao verovatnoća) predstavlja površinu između x -ose i krive gustine za $x > \chi_{n;\alpha}^2$.

U tablicama se broj stepeni slobode n obično ne daje za $n \geq 30$. Za $n \geq 30$ na osnovu centralne granične teoreme χ_n^2 ima približno (i to za primene sasvim zadovoljavajuće tačno) normalnu raspodelu. Kako je $E(\chi_n^2) = n$ i $D(\chi_n^2) = 2n$, znači da χ_n^2 ima približno $\mathcal{N}(n, \sqrt{2n})$ raspodelu. Preciznije, važi teorema.

Teorema 2.4 Kada $n \rightarrow +\infty$, funkcija raspodele slučajne promenljive

$$\frac{\chi_n^2 - n}{\sqrt{2n}}$$

konvergira funkciji raspodele $\mathcal{N}(0, 1)$.

Raspodela matematičkog očekivanja μ i sredine $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ je razmatrana u sledećoj teoremi.

Teorema 2.5 Neka su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive sa istom raspodelom $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Tada važi

$$1^\circ \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2 \sim \chi^2(n),$$

$$2^\circ \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2 \sim \chi^2(n-1).$$

Napomena 2.2 U slučaju 2° broj stepeni slobode je $n - 1$ jer među slučajnim promenljivim $X_k - \bar{X}_n$ postoji jedna linearna veza

$$\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n) = \sum_{k=1}^n X_k - n\bar{X}_n = 0.$$

Napomena 2.3 Posmatrajmo disperziju uzorka iz normalne populacije (tj. populacije čije je obeležje $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$)

$$\bar{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2.$$

Na osnovu 2° sledi da slučajna promenljiva $\frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma^2}$ ima $\chi^2(n-1)$ raspodelu.

Primer 2.11 Neka obeležje X ima $E(X) = \mu$ i $D(X) = \sigma^2$. Ako je obim uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ veliki (obično se za uzorak kaže da je veliki ako je $n \geq 30$), tada na osnovu centralne granične teoreme sredina uzorka

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

ima približno normalnu raspodelu. Kako je

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

i

$$D(\bar{X}_n) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n},$$

sledi da je to normalna raspodela $\mathcal{N}(\mu, \sigma/\sqrt{n})$. Primetimo da smo u gornjem izračunavanju $E(\bar{X}_n)$ i $D(\bar{X}_n)$ koristili činjenicu da je $(X_1, \dots, X_n)$ prost uzorak, tj. da su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive i da svaka ima istu raspodelu kao i obeležje X .

Na osnovu dobijenog rezultata vidimo da standardizovana slučajna promenljiva

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(0, 1)$. $\triangle$

Studentova t raspodela

Neka su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne slučajne promenljive sa $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ raspodelom. Na osnovu Primera 2.11 sledi da standardizovana slučajna promenljiva

$$X^* = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

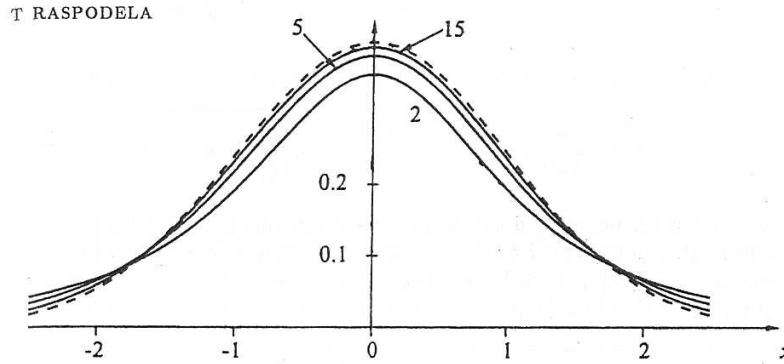
ima standardnu normalnu $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu. Međutim, ako disperzija nije poznata za σ^2 se uzima ocena

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2$$

i formira se slučajna promenljiva

$$t_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

čija raspodela je poznata pod nazivom t raspodela ili *Studentova raspodela*. Ovu raspodelu je otkrio i proučavao Vilijam Goset³ početkom dvadesetog veka. On je radio u GINISOVOJ pivari u Dublinu (Irska) i iz poslovnih razloga koristio je pseudonim STUDENT.



SLIKA 2.10 Gustine $t(n)$ raspodele za $n = 2, 5, 15$ u poređenju sa normalnom $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelom (isprekidana linija)

Definicija 2.4 Raspodela definisana funkcijom gustine

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n > 0$$

³ William Sealy Gosset (1876–1937), engleski statističar

naziva se *Studentovom t raspedelom sa n stepeni slobode*, u oznaci $t(n)$. Parametar n može biti proizvoljan pozitivan broj, ali se ova raspodela uglavnom koristi kada je $n \in \mathbb{N}$.

Za veliko n , $t(n)$ raspodela može se aproksimirati $\mathcal{N}(0, 1)$ raspedelom, kao što se vidi na Slici 2.10.

Primene t raspodele proizilaze iz sledeće teoreme.

Teorema 2.6 *Neka su slučajne promenljive $Z^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i χ_n^2 nezavisne. Tada slučajna promenljiva*

$$t_n = \sqrt{n} \frac{Z^*}{\sqrt{\chi_n^2}}$$

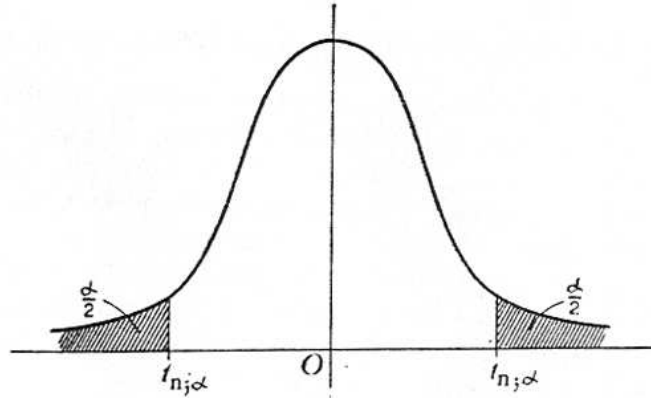
ima $t(n)$ raspodelu.

Kao i u slučaju χ^2 raspodele, verovatnoće vezane za t raspodelu daju se tablično (Tablica III). Za određeni broj stepeni slobode n i dati broj α ($0 < \alpha < 1$), iz tablica se čita pozitivan broj $t_{n;\alpha}$ takav da je

$$P(|t_n| \geq t_{n;\alpha}) = \alpha.$$

Na Slici 2.11 verovatnoća je prikazana kao zbir šrafiranih površina koje odgovaraju događaju $\{t_n \geq t_{n;\alpha}\}$ i $\{t_n \leq -t_{n;\alpha}\}$. Primetimo da je

$$P(|t_n| \geq t_{n;\alpha}) = P(t_n \geq t_{n;\alpha}) + P(t_n \leq -t_{n;\alpha}) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \alpha.$$



SLIKA 2.11

Teorema 2.7 *Ako je $(X_1, \dots, X_n)$ uzorak iz populacije sa obeležjem X koje ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, tada statistika*

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1}$$

ima Studentovu $t(n-1)$ raspodelu.

Dokaz. Jednostavnim transformacijama početne statistike dobijamo

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1} = \frac{(\bar{X}_n - \mu) \frac{\sqrt{n}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\bar{S}_n^2}{n-1} \frac{\sqrt{n}}{\sigma}}} = \frac{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \sqrt{n}}{\sqrt{\frac{n \bar{S}_n^2}{\sigma^2 (n-1)}}}.$$

$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$ ima standardnu $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu (Primer 2.11), a $\frac{n \bar{S}_n^2}{\sigma^2}$ ima $\chi^2(n-1)$ raspodelu (Napomena 2.3). Koristeći Teoremu 2.6 zaključujemo da

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1}$$

ima Studentovu $t(n-1)$ raspodelu. $\square$

2.4 Ocene parametara

Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ prost uzorak iz neke populacije. U opštem slučaju obeležje populacije zavisi od nepoznatog parametra θ , gde θ može biti vektor (kao u slučaju normalne raspodele, $\theta = (\mu, \sigma)$) ili skalar (kao kod Puasonove raspodele $\theta = \lambda$). Skup mogućih (dozvoljenih vrednosti) parametra θ obeležavamo sa Θ .

Problem ocene parametara sastoji su u tome da se nađe statistika $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ kojom će se oceniti parametar θ . Ta ocena može biti nađena na dva načina: kao *tačkasta* ili *intervalna ocena*. Ako za ocenu parametra θ u jednom realizovanom uzorku $(x_1, \dots, x_n)$ uzmemo broj $u_n = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$, to je tzv. *tačkasta ocena*. Cilj je odabrati takvu statistiku $\hat{\theta}$ koja daje bliske vrednosti nepoznatom parametru θ koji ocenjujemo.

Tačkaste ocene

Navešćemo neke kriterijume na osnovu kojih procenjujemo koliko je dobra izabrana tačkasta ocena.

Definicija 2.5 Neka je $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ statistika koja se koristi kao ocena parametra θ .

- Kažemo da je $\hat{\theta}$ *stabilna* ili *postojana ocena* za θ ako $\hat{\theta}$ konvergira u verovatnoći ka θ kada $n \rightarrow +\infty$, tj. ako je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon) = 0 \quad \text{za } \varepsilon > 0.$$

- Ocena je *centrirana* ako je $E(\hat{\theta}) = \theta$.
- Ocena je *asimptotski centrirana* ako $E(\hat{\theta}) \rightarrow \theta$ kada $n \rightarrow +\infty$.

Napomena 2.4 Svaka stabilna ocena parametra θ je asimptotski centrirana. S druge strane, svaka centrirana ocena nije stabilna.

Primer 2.12 Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ nezavisan uzorak iz raspodele sa nepoznatim matematičkim očekivanjem μ . Ocenimo ovaj parametar pomoću sredine uzorka

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

Rešenje: U Primeru 2.11 videli smo da je $E(\bar{X}_n) = \mu$. Ocena $\bar{X}_n$ je centrirana. To znači da ako ponavljamo ocenjivanje veliki broj puta, „u proseku” dobijamo tačan rezultat μ . Pokažimo da je ocena i stabilna. Na osnovu zakona velikih brojeva sledi da je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0,$$

te je ocena i stabilna (postojana). $\triangle$

Primer 2.13 Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ prost uzorak. Ispitajmo da li je disperzija uzorka $\bar{S}_n^2$ centrirana u odnosu na disperziju σ^2 .

Rešenje: Najpre izračunavamo

$$\begin{aligned} E(\bar{S}_n^2) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2\right) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \frac{2}{n} \bar{X}_n \sum_{k=1}^n X_k + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \bar{X}_n^2\right) \\ &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}_n^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k^2) - E(\bar{X}_n^2) = E(X^2) - E(\bar{X}_n^2). \end{aligned}$$

Kako je

$$E(\bar{X}_n^2) = \frac{1}{n^2} E\left(\sum_{k=1}^n X_k^2 + \sum_{i \neq j} X_i X_j\right) = \frac{1}{n} E(X^2) + \frac{n-1}{n} E^2(X),$$

imamo da je

$$E(\bar{S}_n^2) = \frac{n-1}{n}E(X^2) - \frac{n-1}{n}E^2(X) = \frac{n-1}{n}\sigma^2. \quad (2.4)$$

Na osnovu poslednjeg izraza zaključujemo da ocena statistike (disperzije uzorka) $\bar{S}_n^2$ za disperziju σ^2 obeležja X *nije centrirana*. Međutim, kako $\frac{n-1}{n} \rightarrow 1$ kada $n \rightarrow +\infty$, sledi da je ova ocena *asimptotski centrirana*.

Iz (2.4) vidimo i kako treba „popraviti” ocenu obeležja X : Uočimo tzv. popravljenu disperziju uzorka

$$\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2.$$

Kako je

$$\tilde{S}_n^2 = \frac{n}{n-1} \bar{S}_n^2,$$

imamo

$$E(\tilde{S}_n^2) = \frac{n}{n-1}E(\bar{S}_n^2) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2.$$

Dakle, $\tilde{S}_n^2$ je centrirana ocena za σ^2 . Primetimo da ako je n veliko, tada je $\frac{n}{n-1} \approx 1$ tako da kod uzorka velikog obima nema značaja da li uzimamo $\bar{S}_n^2$ ili $\tilde{S}_n^2$ kao ocenu za disperziju. $\triangle$

Centriranost i stabilnost su poželjne osobine svake ocene. Za kriterijum bliskosti stvarnoj vrednosti parametra uzima se srednje kvadratno odstupanje, tj., što je isto, disperzija $D(\hat{\theta}) = E((\hat{\theta} - \theta)^2)$ koja predstavlja meru rasejavanja.

Definicija 2.6 Ocena $\hat{\theta}_1$ je *bolja* (u smislu srednje kvadratnog odstupanja) od ocene $\hat{\theta}_2$ ako je

$$E((\hat{\theta}_1 - \theta)^2) < E((\hat{\theta}_2 - \theta)^2), \quad (\theta \in \Theta).$$

- Neka je S dati skup statistika na bazi uzorka $(X_1, \dots, X_n)$. Kažemo da je ocena $\hat{\theta}^*$ *najbolja ocena* parametra θ na skupu S ako $\hat{\theta}^* \in S$ i $E((\hat{\theta}^* - \theta)^2) = \min \{E((\hat{\theta} - \theta)^2), \hat{\theta} \in S\}$.

Neka su $\hat{\theta}_1$ i $\hat{\theta}_2$ *centrirane* ocene parametra θ . Iz Definicije 2.6 proizilazi da je bolja ona ocena koja ima manju disperziju.

Definicija 2.7 Neka su $\hat{\theta}_1$ i $\hat{\theta}_2$ centrirane ocene parametra θ . Kažemo da je ocena $\hat{\theta}_1$ *efikasnija* od ocene $\hat{\theta}_2$ ako je $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$.

Primer 2.14 Neka je (X_1, X_2) nezavisan uzorak iz raspodele sa nepoznatim matematičkim očekivanjem μ . Svaka statistika oblika $\hat{\mu}_\alpha = \alpha X_1 + (1 - \alpha)X_2$ jeste

centrirana ocena parametra μ . Disperzija ove ocene je $(\alpha^2 + (1 - \alpha)^2)D_X$ i minimalna je za $\alpha = 1/2$. Prema tome, najbolja (najefikasnija) ocena u skupu $\{\hat{\mu}_\alpha\}$ je $\hat{\mu}_{1/2} = (X_1 + X_2)/2$. $\triangle$

Od interesa je odrediti donju granicu disperzije svih mogućih centriranih ocena parametra θ . Bez dokaza navodimo sledeći važan rezultat.

Teorema 2.8 (Nejednakost Rao⁴ -Kramera⁵) *Donja granica disperzije svih mogućih centriranih ocena je*

a) *Ako je obeležje X neprekidnog tipa sa funkcijom gustine $f(x; \theta)$,*

$$D(\hat{\theta}_n) = E((\hat{\theta}_n - \theta)^2) \geq \frac{1}{n \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\partial \log f(x; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 f(x; \theta) dx}.$$

b) *Ako je obeležje X diskretnog tipa sa skupom vrednosti $\{x_1, x_2, \dots\}$ i ako stavimo $p_i(\theta) = P(X = x_i)$ ($i = 1, 2, \dots$),*

$$D(\hat{\theta}_n) = E((\hat{\theta}_n - \theta)^2) \geq \frac{1}{n \sum_i \left[\frac{\partial \log p_i(\theta)}{\partial \theta} \right]^2 p_i(\theta)}.$$

Definicija 2.8 Najefikasnija je ona ocena θ_n^* za koju je dostignut infimum disperzije, a kao meru *efikasnosti* neke ocene možemo uzeti

$$\kappa = \frac{D(\theta_n^*)}{D(\hat{\theta})}.$$

Primer 2.15 Prema Teoremi Rao-Kramera, najefikasnija ocena μ_n^* parametra μ obeležja X sa normalnom raspodelom $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ (σ je poznat parametar) ima disperziju

$$D(\mu_n^*) = \frac{1}{n \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\partial \log f(x; \mu)}{\partial \mu} \right]^2 f(x; \mu) dx}.$$

S obzirom da je

$$f(x; \mu) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right),$$

⁴ Calyampudi Radhakrishna Rao (1920–), indijski matematičar.

⁵ Harald Cramér (1893–1985), švedski matematičar.

posle kraćeg izračunavanja dobijamo

$$D(\mu_n^*) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Kako je

$$D(\bar{X}_n) = E(\bar{X}_n^2) - E^2(\bar{X}_n),$$

na osnovu Primera 2.13 i jednakosti $E^2(\bar{X}_n) = E^2(X)$ nalazimo

$$\begin{aligned} D(\bar{X}_n) &= -E^2(X) + \frac{1}{n}E(X^2) + \frac{n-1}{n}E^2(X) = \frac{1}{n}(-E^2(X) + E(X^2)) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} = D(\mu_n^*). \end{aligned}$$

Dakle, ocena $\bar{X}_n$ je najefikasnija. $\triangle$

Metod maksimalne verodostojnosti

Metod maksimalne verodostojnosti uveden je u Matematičku statistiku u drugoj deceniji dvadesetog veka. Ideja ovog metoda je da se za ocenu parametra izabere vrednost θ pri kojoj je verovatnoća realizacije dobijenog uzorka najveća. Pokazalo se da ovaj metod daje ocene koje su asimptotski (tj. za veliki uzorak) efikasnije od ocena dobijenih na bilo koji drugi način. Međutim, primena tog metoda često je vezana za složena izračunavanja.

Definicija 2.9 Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ prost uzorak obima n i neka je $(x_1, \dots, x_n)$ realizovan uzorak. Označimo sa $g(x; \theta)$ gustinu raspodele $f(x; \theta)$ obeležja X ako je X neprekidnog tipa, a sa $p(X = x; \theta)$, $x \in \{x_1, \dots, x_n\}$ ako je X diskretnog tipa. Funkcija verodostojnosti $L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ definiše se kao

$$L(\theta) = \begin{cases} g(x_1; \theta) \cdot g(x_2; \theta) \cdots g(x_n; \theta), & X \text{ je neprekidnog tipa,} \\ p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdots p(x_n; \theta), & X \text{ je diskretnog tipa.} \end{cases}$$

Neka je $\theta = \psi(x_1, \dots, x_n)$ vrednost parametra kojim se postiže maksimum funkcije $L(\theta)$ pri fiksiranim $x_1, \dots, x_n$. Statistika

$$\hat{\theta} = \psi(X_1, \dots, X_n)$$

je ocena maksimalne verodostojnosti parametra θ .

Napomena 2.5 S obzirom da je logaritamska funkcija monotona, ponekad je lakše naći maksimum rešavajući jednačinu

$$\frac{d \log L(\theta)}{d\theta} = 0.$$

Primer 2.16 Za nezavisan uzorak $(X_1, \dots, X_n)$ iz Bernulijeve raspodele sa nepoznatim parametrom p , funkcija verodostojnosti je

$$L(p) = p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = \sum_{j=1}^n x_j.$$

Iz jednačine

$$\frac{d \log L(p)}{dp} = \frac{d(k \log p + (n-k) \log(1-p))}{dp} = 0, \quad p \in (0, 1)$$

nalazimo da funkcija $p \mapsto l(p) = \log L(p)$ dostiže maksimum za $p = k/n$. Prema tome, ocena maksimalne verodostojnosti za p je

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \quad (= \bar{X}_n). \quad \triangle$$

Primer 2.17 Obeležje X ima binomnu raspodelu $\mathcal{B}(k, p)$, gde je $k \in \mathbb{N}$ poznat, a $p \in (0, 1)$ nepoznat parametar. Na osnovu prostog uzorka obima n ocenićemo parametar p metodom maksimalne verodostojnosti.

Rešenje: Funkcija verodostojnosti data je sa

$$L(p) = L(x_1, \dots, x_n; p) = \prod_{i=1}^n \binom{k}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{k-x_i}.$$

Maksimum funkcije $p \mapsto l(p) = \log L(p)$ nalazimo polazeći od rešenja jednačine

$$\frac{\partial \log L(p)}{\partial p} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} \sum_{i=1}^n (k - x_i) = 0.$$

Dobijamo

$$p = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Na osnovu ovog zaključujemo da je ocena maksimalne verodostojnosti za p data statistikom

$$\hat{p} = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{\bar{X}_n}{k}. \quad \triangle$$

Primer 2.18 Neka obeležje X ima Puasonovu raspodelu $\mathcal{P}(\lambda)$, gde je λ nepoznat parametar. U ovom slučaju je

$$f(x; \lambda) = P(X = x; \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad (x = 0, 1, 2, \dots).$$

Uzimajući da je uzorak $(X_1, \dots, X_n)$ prost i, dakle, $X_1, \dots, X_n$ nezavisne, dobijamo

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \lambda) = \frac{\lambda^{x_1+x_2+\dots+x_n}}{x_1!x_2!\dots x_n!} e^{-n\lambda}.$$

Odavde je

$$\log L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = -n\lambda + (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \log \lambda - \sum_{k=1}^n \log x_k!.$$

Diferenciranjem po λ dobijamo jednakost

$$\frac{d \log L}{d\lambda} = -n + \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{\lambda} = 0$$

odakle vidimo da funkcija $\log L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda)$ (pri fiksiranim $x_1, x_2, \dots, x_n$) dostiže maksimum za

$$\lambda = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n},$$

pa zaključujemo da statistika

$$\hat{\lambda} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \quad (= \bar{X}_n)$$

predstavlja ocenu maksimalne verodostojnosti za parametar λ . $\triangle$

Primer 2.19 Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ prost uzorak iz normalne raspodele sa nepoznatim parametrima μ i σ . Funkcija verodostojnosti je

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma) &= \prod_{k=1}^n f(x_k; \mu, \sigma) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}} \exp\left(-\frac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \cdot \frac{1}{(\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}\right). \end{aligned}$$

Očigledno je da konstanta $\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}$ ne utiče na položaj maksimuma, pa se (logaritmovanjem) problem svodi na određivanje maksimuma funkcije

$$l(\mu, \sigma) = -n \log \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2, \quad (\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0),$$

gde smatramo da su $x_1, \dots, x_n$ konstante. Nalaženjem parcijalnih izvoda dobijamo jednačine

$$\begin{aligned} \frac{\partial l}{\partial \mu} &= -\frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu) = 0, \\ \frac{\partial l}{\partial \sigma} &= -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2 = 0. \end{aligned}$$

Rešenja ovog sistema jednačina su

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(x_k - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j \right)^2.$$

Prema tome, ocene maksimalne verodostojnosti na osnovu nezavisnog uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ su statistike

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \quad (= \bar{X}_n), \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \hat{\mu})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2 \quad (= \bar{S}_n^2). \quad \triangle$$

Primer 2.20 Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ prost uzorak iz eksponencijalne raspodele $\mathcal{E}(\lambda)$ sa nepoznatim λ . Funkcija verodostojnosti je

$$L(\lambda) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \lambda) = \prod_{k=1}^n \lambda e^{-\lambda x_k} = \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + \dots + x_n)}.$$

Posle logaritmovanja problem se svodi na određivanje maksimuma funkcije

$$l(\lambda) = \log L(\lambda) = n \log \lambda - \lambda(x_1 + \dots + x_n)$$

smatrajući da su $x_1, \dots, x_n$ konstante. Iz jednačine

$$\frac{\partial l}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - (x_1 + \dots + x_n) = 0,$$

nalazimo da funkcija $l(\lambda)$ dostiže maksimum za

$$\lambda = \frac{n}{x_1 + \dots + x_n}.$$

Prema tome, ocena maksimalne verodostojnosti na osnovu nezavisnog uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ data je statistikom

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{X_1 + \dots + X_n} = \frac{1}{\bar{X}_n}. \quad \triangle$$

Intervali poverenja

U prethodnom odeljku smo videli na koji način se može vršiti tačkasta ocena nepoznatog parametra θ koji figuriše u raspodeli $F(x, \theta)$ obeležja X . Očigledno da zbog prirode postupka i činjenice da ta ocena predstavlja slučajnu promenljivu, nije moguće govoriti o grešci u klasičnom smislu. Često je zbog toga pogodnije koristiti intervalne ocene, tj. nalaženje intervala u kojem se sa nekom verovatnoćom nalazi nepoznat parametar θ .

Definicija 2.10 Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ uzorak obeležja X čija je raspodela $F(x, \theta)$ i neka su $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ i $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ dve statistike koje ne zavise od nepoznatog parametra θ , takve da je $\hat{\theta}_1 \leq \hat{\theta}_2$ i da je

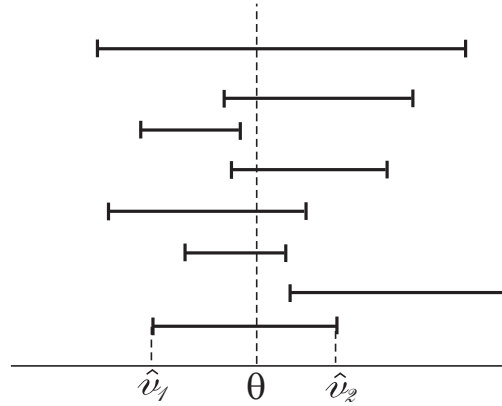
$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = \beta = 1 - \alpha,$$

gde je β unapred zadata verovatnoća. Tada se slučajni interval $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$, koji zavisi od uzorka $(X_1, \dots, X_n)$, zove *interval poverenja* za parametar θ , a verovatnoća β *nivo poverenja*.

Prirodno je tražiti što „uže” intervale poverenja $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$, i što viši nivo poverenja β ; obično se uzima $\beta = 0.95$ ili 0.99 . Jasno je da su ova dva zahteva, uopšte uzev, oprečna. Kao što teorija i praksa pokazuju, izlaz leži u povećanju obima uzorka n .

Kada smo uzeli uzorak i dobili brojeve $(x_1, \dots, x_n)$, tada statistike $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ i $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ postaju određeni brojevi $\hat{v}_1 = \hat{\theta}_1(x_1, \dots, x_n)$ i $\hat{v}_2 = \hat{\theta}_2(x_1, \dots, x_n)$, a slučajni interval $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ postaje određeni interval $[\hat{v}_1, \hat{v}_2]$. Pogrešno bi bilo smatrati da sa verovatnoćom β interval $[\hat{v}_1, \hat{v}_2]$ sadrži nepoznati parametar θ ; događaj $\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\}$ je izvestan ili nemoguć događaj i njegova verovatnoća je 1, odnosno 0, a nikako nije β . Verovatnoća β je samo verovatnoća da slučajni interval $[\hat{v}_1, \hat{v}_2]$ prekriva nepoznati broj θ .

Zamislamo da smo „uzeli” mnogo serija uzoraka obima n i dobili nizove brojeva $(x_1, \dots, x_n)$, $(x'_1, \dots, x'_n)$, $(x''_1, \dots, x''_n)$, ... i na osnovu njih izračunali intervale poverenja $[\hat{v}_1, \hat{v}_2]$, $[\hat{v}'_1, \hat{v}'_2]$, $[\hat{v}''_1, \hat{v}''_2]$, Tada se na te intervale može gledati kao na realizacije slučajnog intervala $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$. Kako je $P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = \beta$ i tumačeći verovatnoću kao graničnu vrednost relativnih učestanosti, možemo reći da približno $100\beta\%$ numeričkih intervala $[\hat{v}_1, \hat{v}_2]$, $[\hat{v}'_1, \hat{v}'_2]$, $[\hat{v}''_1, \hat{v}''_2]$, ... pokriva nepoznat broj θ , a ostalih $100(1 - \beta)\%$ ne prekriva (Slika 2.12).

SLIKA 2.12 Pokrivanje parametra θ realizovanim intervalima**Intervali poverenja za nepoznatu verovatnoću p**

Kod svakog elementa populacije interesujemo se da li se realizovao događaj A . Njegova verovatnoća $P(A) = p$ je nepoznata. Dakle, kao obeležje možemo da posmatramo indikator događaja $A : I_A = I$. Prost uzorak obima n je dakle $(I_1, I_2, \dots, I_n)$. Statistika $S_n = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ predstavlja broj koliko se puta u uzorku obima n realizovao događaj A .

Na osnovu centralne granične teoreme

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}$$

ima približno $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu. Za svaki zadati nivo poverenja β možemo odrediti broj z_β takav da je

$$P(|Z^*| \leq z_\beta) = \beta,$$

gde je $Z^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Koristeći se Tablicom I imamo $P(|Z^*| \leq z_\beta) = 2\Phi(z_\beta) = \beta$. Ako je, recimo, $\beta = 0.95$ imamo $\Phi(z_{0.95}) = 0.475$ i iz Tablice I čitamo $z_{0.95} = 1.96$.

Imamo približno

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq z_\beta\right) = \beta.$$

Prethodna verovatnoća može se drukčije pisati

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq z_\beta\right) = P\left(\frac{(S_n - np)^2}{np(1-p)} \leq z_\beta^2\right).$$

Kako je

$$((n^2 + nz_\beta^2)p^2 - (2nS_n + nz_\beta^2)p + S_n^2 \leq 0) = (\hat{p}_1(S_n) \leq p \leq \hat{p}_2(S_n)),$$

gde su $\hat{p}_1(S_n)$ i $\hat{p}_2(S_n)$ respektivno manji i veći koren kvadratne jednačine

$$(n^2 + nz_\beta^2)p^2 - (2nS_n + nz_\beta^2)p + S_n^2 = 0,$$

slučajni interval $[\hat{p}_1(S_n), \hat{p}_2(S_n)]$ jeste interval poverenja za p sa nivoom poverenja β , jer je

$$P(\hat{p}_1(S_n) \leq p \leq \hat{p}_2(S_n)) = \beta,$$

pri čemu $\hat{p}_1(S_n)$ i $\hat{p}_2(S_n)$ treba shvatiti kao slučajne promenljive. Eksplicitni oblik za taj interval je

$$\left[\frac{n}{n + z_\beta^2} \left(\frac{S_n}{n} + \frac{z_\beta^2}{2n} - z_\beta \sqrt{\frac{S_n(n - S_n)}{n^3} + \frac{z_\beta^2}{4n^2}} \right), \right. \\ \left. \frac{n}{n + z_\beta^2} \left(\frac{S_n}{n} + \frac{z_\beta^2}{2n} + z_\beta \sqrt{\frac{S_n(n - S_n)}{n^3} + \frac{z_\beta^2}{4n^2}} \right) \right].$$

Ako smo „uzeli” određeni uzorak $(i_1, i_2, \dots, i_n)$, dobili smo određenu vrednost $s_n = i_1 + i_2 + \dots + i_n$, interval poverenja je određeni numerički interval $[\hat{p}_1(s_n), \hat{p}_2(s_n)]$ koga treba tumačiti onako kako je to učinjeno u diskusiji opšteg slučaja. Primetimo da, iako je nepoznata verovatnoća p sigurno u intervalu $[0, 1]$, dobijeni numerički interval poverenja $[\hat{p}_1(s_n), \hat{p}_2(s_n)]$ za p ne mora da bude sadržan u $[0, 1]$.

Primer 2.21 U određenom proizvodnom procesu tokom jednog dana proizvedeno je 79 artikala, među kojima su nađena 3 defektna. Naći 95% ($\beta = 0.95$) interval poverenja za nepoznatu verovatnoću $p = P(\text{„da je proizvod defektan”})$.

Rešenje: U ovom primeru je $n = 79$, $s_{79} = 3$ i $z_{0.95} = 1.96$. Tako dobijamo kvadratnu jednačinu

$$(79^2 + 79 \times 1.96^2)p^2 - (2 \times 79 \times 3 + 79 \times 1.96^2)p + 3^2 = 0$$

čije rešenje daje interval poverenja $[0.013, 0.106]$ za nepoznatu verovatnoću p . $\triangle$

Interval poverenja za matematičko očekivanje μ u slučaju poznate disperzije

Videli smo da kod velikog uzorka sredina uzorka $\bar{X}_n$ uzima približno $\mathcal{N}(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ raspodelu. Dakle,

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq z_\beta\right) = \beta$$

i

$$\begin{aligned} \left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq z_\beta\right) &= \left(|\bar{X}_n - \mu| \leq z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \left(-z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X}_n - \mu \leq z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \left(\bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right), \end{aligned}$$

ili

$$P\left(\bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \beta.$$

Interval poverenja za μ je znači:

$$\left[\bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

Primetimo da u ovom slučaju dužina intervala poverenja nije slučajna već je jednaka $2z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Zapaža se kako se interval sužava sa porastom obima uzorka n .

Primer 2.22 Pretpostavimo da imamo dovoljno razloga da smatramo da je standardna devijacija visine u jednoj velikoj ljudskoj grupaciji $\sigma = 15$ cm. Srednja vrednost visine kod 100 slučajno izabranih ljudi je $\bar{x}_{100} = 175$. Odrediti 99% interval poverenja za srednju visinu u celoj grupaciji.

Rešenje: Iz Tablice I nalazimo $z_{0.99} = 2.58$, te za 99% interval poverenja imamo

$$\left[175 - 2.58 \frac{15}{\sqrt{100}}, 175 + 2.58 \frac{15}{\sqrt{100}}\right] \approx [171, 179]. \quad \triangle$$

Interval poverenja za matematičko očekivanje μ kada disperzija nije poznata

Podsetimo se nekih oznaka uvedenih ranije: $t(n)$ označava Studentovu t raspodelu sa n stepeni slobode, dok je t_n slučajna promenljiva.

Ranije smo pokazali (Teorema 2.7) da je

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1} \sim t(n-1)$$

i da iz Tablice III čitamo broj $t_{n;\alpha}$ takav da

$$P(|t_n| \geq t_{n;\alpha}) = \alpha \quad \text{ili} \quad P(|t_n| \leq t_{n;\alpha}) = 1 - \alpha = \beta.$$

Za dati nivo poverenja β i statistiku $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1}$ iz Tablice III možemo pročitati broj $t_{n-1;1-\beta}$ takav da je

$$P(|t_{n-1}| \leq t_{n-1;1-\beta}) = \beta$$

ili

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1}\right| \leq t_{n-1;1-\beta}\right) = \beta.$$

Odavde, posle izvesnih operacija kao u prethodnom slučaju, dobijamo

$$P\left(\bar{X}_n - t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}\right) = \beta.$$

Dakle, $100\beta\%$ interval poverenja je

$$\left[\bar{X}_n - t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}, \bar{X}_n + t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}\right].$$

Primetimo da je u ovom slučaju dužina intervala $2t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}$ slučajna promenljiva, tj. varira od jednog do drugog realizovanog uzorka.

Primer 2.23 Pretpostavimo da je godišnji vodeni talog na određenom lokalitetu slučajna promenljiva X sa normalnom raspodelom. U toku 8 godina registrovane su sledeće vrednosti taloga

$$34.1, 33.7, 27.4, 31.1, 30.9, 35.2, 28.4, 32.1.$$

Odrediti 90% interval poverenja za $E(X) = \mu$.

Rešenje: Ovde imamo $n = 8$ i $\beta = 0.9$, te iz Tablice III čitamo broj $t_{7;0.1} = 1.89$. Odredimo $\bar{x}_8$ i $\bar{s}_8$:

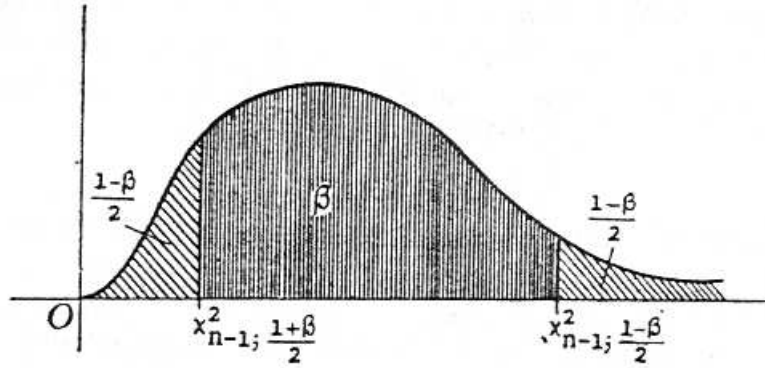
$$\begin{aligned} \bar{x}_8 &= \frac{1}{8}(34.1 + 33.7 + 27.4 + 31.1 + 30.9 + 35.2 + 28.4 + 32.1) = 31.6, \\ \bar{s}_8^2 &= \frac{1}{8} \sum_{k=1}^8 x_k^2 - \bar{x}_8^2 \\ &= \frac{1}{8}(34.1^2 + 33.7^2 + 27.4^2 + 31.1^2 + 30.9^2 + 35.2^2 + 28.4^2 + 32.1^2) - 31.6^2 \\ &= 7.5. \end{aligned}$$

Dakle, 90% interval poverenja za μ je

$$\left[31.6 - 1.89 \frac{\sqrt{7.5}}{\sqrt{7}}, 31.6 + 1.89 \frac{\sqrt{7.5}}{\sqrt{7}}\right] \quad \text{ili približno } [29.6, 33.6]. \quad \triangle$$

Interval poverenja za nepoznatu disperziju σ^2

Disperzija obeležja X meri na neki način homogenost tog obeležja u populaciji (meru rasejavanja oko očekivanog rezultata) i u nizu situacija u primenama važna je samo gornja granica disperzije. Zato je ovde interesantniji tzv. *jednostrani interval poverenja*, tj. interval čija je jedna krajnja tačka statistika, a druga neslučajan broj. S obzirom na ovo, interval poverenja za disperziju tražićemo u obliku $[0, \hat{\sigma}_0^2]$.



SLIKA 2.13

Podsetimo se da je $\chi_{n-1}^2 = \frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma^2}$ (Teorema 2.5 i Napomena 2.3) i da iz Tablice II čitamo broj $\chi_{n;\alpha}^2$ takav da je $P(\chi_n^2 \geq \chi_{n;\alpha}^2) = \alpha$. Za dati nivo poverenja β čitamo iz Tablice II broj $\chi_{n-1;\beta}^2$ takav da je $P(\chi_{n-1}^2 \geq \chi_{n-1;\beta}^2) = \beta$ ili

$$P\left(\frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma^2} \geq \chi_{n-1;\beta}^2\right) = \beta.$$

Odavde odmah dobijamo

$$P\left(\sigma^2 \leq \frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;\beta}^2}\right) = \beta.$$

Dakle, $100\beta\%$ jednostrani interval poverenja za disperziju je slučajni interval

$$\left[0, \frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;\beta}^2}\right].$$

Dvostrani interval poverenja za σ^2 možemo da dobijemo na sledeći način: za dati nivo poverenja β čitamo iz Tablice II brojeve $\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2$ i $\chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2$ (Slika 2.13). Na taj način je

$$P\left(\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2 \leq \chi_{n-1}^2 \leq \chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2\right) = \beta,$$

$$P\left(\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2 \leq \frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2\right) = \beta.$$

Dakle, dvostrani interval poverenja za σ^2 je

$$\left[\frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2}, \frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2} \right].$$

Primer 2.24 Dimenzija nekog proizvoda ima normalnu raspodelu. U uzorku od $n = 20$ takvih proizvoda nađeno je $\bar{x}_{20} = 32.29$ mm i $20 \cdot \bar{s}_{20}^2 = 2.53$ mm². Naći 80% jednostrani i dvostrani interval poverenja za nepoznatu disperziju σ^2 dužine proizvoda u celokupnoj proizvodnji.

Rešenje: Iz Tablice II dobijamo $\chi_{19;0.80}^2 = 13.716$ tako da je 80% jednostrani interval poverenja za σ^2 $[0, 2.53/13.716]$ ili približno $[0, 0.184$ mm²].

Za dvostrani 80% interval poverenja iz Tablice II čitamo $\chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2 = \chi_{19;0.01}^2 = 27.204$ i $\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2 = \chi_{19;0.90}^2 = 11.651$, tako da je traženi dvostrani interval

$$\left[\frac{2.53}{27.204}, \frac{2.53}{11.651} \right] \quad \text{ili približno} \quad [0.093 \text{ mm}^2, 0.217 \text{ mm}^2]. \quad \triangle$$

2.5 Testiranje statističkih hipoteza

Osnovni problem u Matematičkoj statistici je da se na osnovu uzorka oceni kakvu raspodelu u celoj populaciji ima posmatrano obeležje. U zavisnosti od prirode problema uočava se skup logički mogućih raspodela (na osnovu histograma, poligona,...), koji se naziva *skup dopustivih raspodela*. Na primer, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, $\mu \in (150, 180)$, $\sigma \in (0, \sqrt{30})$.

Svaka pretpostavka o konkretnoj raspodeli obeležja X zove se *statistička hipoteza*, a postupak njenog verifikovanja pomoću uzorka (u smislu prihvatanja ili odbacivanja hipoteze) zove se *statistički test*. Statistika kojom se služimo u tom postupku zove se *test-statistika*.

Ako skup dopustivih raspodela zavisi od nekog parametra θ , tj. $\{F(x, \theta), x \in \mathbb{R}, \theta \in \Theta\}$, i ako se statistička hipoteza odnosi na vrednost tog parametra, radi se o *parametarskom testu*. Ako se statistička hipoteza odnosi na saglasnost statističkog uzorka sa konkretnom raspodelom obeležja X , radi se o *neparametarskom testu*.

Statistička hipoteza je *prosta* ako je njome potpuno određena raspodela obeležja, dakle $\theta = \theta_0$. U suprotnom, statistička hipoteza je *složena* (na primer, $\theta \in \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\}$).

Test značajnosti mogao bi se ovako opisati: Neka je $F(x, \theta)$ funkcija raspodele obeležja X . Pretpostavlja se hipoteza $H(\theta = \theta_0)$. Vrš se izbor odgovarajuće statistike $U = u(X_1, \dots, X_n)$ i registruje njena vrednost $u = u(x_1, \dots, x_n)$. Pretpostavljajući da je hipoteza $H(\theta = \theta_0)$ tačna, nalazimo verovatnoću dobijenog odstupanja statistike U od očekivane vrednosti. Ako je dobijena verovatnoća manja od ranije usvojenog *praga (nivoa) značajnosti* α (obično 0.05 ili 0.1) hipotezu $H(\theta = \theta_0)$ odbacujemo, jer veličina odstupanja ne može se objasniti samo slučajnim odstupanjima pod pretpostavkom da je hipoteza tačna, pošto bi takva odstupanja imala vrlo malu verovatnoću (manju od α). Ako je dobijena verovatnoća veća od α , ne možemo još zaključiti da je hipoteza $H(\theta = \theta_0)$ tačna. Testovi značajnosti ne daju afirmativni odgovor (prihvatanje hipoteze), može se samo zaključiti da registrovani uzorak ne protivureči hipotezi. Izbor statistike U i praga značajnosti α zavisi od konkretnog zadatka.

Izbor hipoteza

Izbor između dve hipoteze, nazovimo ih H_0 –*nulta hipoteza* i H_1 –*alternativna hipoteza*, pojavljuje se u različitim oblastima primene, u stvari kad god treba dokazati neko tvrđenje ili verifikovati neku novu teoriju, tehnologiju, proizvod. Na primer, ako se pojavi novi proizvod, proizvođač mora dokazati da je on bolji od postojećih. Da bi dokazao tu hipotezu, on mora da obori suprotnu hipotezu.

Ako želimo da dokažemo neko tvrđenje, onda suprotno tvrđenje (ili neutralno ili postojeće stanje) uzimamo za nultu hipotezu H_0 , a samo tvrđenje za hipotezu H_1 . Cilj postupka testiranja je da se ispita, na osnovu rezultata eksperimenta, ima li dokaza protiv hipoteze H_0 , a u korist hipoteze H_1 .

Test je određen ako je definisana statistika U (*statistika testa*) i skup vrednosti za U za koje odbacujemo hipotezu H_0 (*oblast odbacivanja* ili *kritična oblast*). Ako je oblast odbacivanja testa oblika $\{U > c\}$, $\{U \geq c\}$, $\{U < c\}$ ili $\{U \leq c\}$, za broj c kažemo da je *kritična vrednost testa*. Na primer, ako za statistiku koristimo sredinu uzorka $\bar{X}_n$, za dati prag značajnosti testa α kritičnu vrednost testa c određujemo iz relacije

$$\alpha = P(\bar{X}_n < c). \quad (2.5)$$

Zaključak testa može biti jedan od sledeća dva:

- Odbacujemo H_0 jer smo u eksperimentu dobili U u oblasti odbacivanja. Kao objašnjenje nudimo hipotezu H_1 .
- Ne odbacujemo H_0 jer je vrednost za U u eksperimentu bila van oblasti odbacivanja. Nemamo dokaze protiv H_0 .

Pri testiranju hipoteza moguće su dve vrste grešaka:

- *Greška prve vrste* nastaje ako se H_0 odbaci kada je H_0 tačna.
- *Greška druge vrste* nastaje ako se H_0 ne odbaci kada je H_1 tačna.

S obzirom na interpretaciju hipoteza H_0 i H_1 , obično nam je važnije da ne napravimo grešku prve vrste, jer bismo tim postupkom dokazali tvrđenje koje *nije* tačno (hipoteza H_1). Greška druge vrste nije toliko značajna, jer ako nemamo dovoljno jakih dokaza protiv H_0 , a verujemo da je H_1 ipak tačna, postupak dokazivanja hipoteze H_1 možemo nastaviti izvođenjem novih obimnijih eksperimenata.

Primer 2.25 Šećer se prodaje u pakovanjima nominalne mase 1 kg. Na zahtev potrošača, koji su primetili da je masa manja od 1 kg, potrebno je izvršiti proveru na bazi slučajnog uzorka od 25 pakovanja šećera. Poznato je da mašina za punjenje ima standardnu devijaciju $\sigma = 15$ g.

Rešenje: U ovom problemu možemo pretpostaviti da je masa jednog pakovanja šećera normalna slučajna promenljiva sa matematičkim očekivanjem μ i disperzijom $\sigma^2 = 15^2 = 225$. Zadatak je da se testira

$$H_0 : \mu = 1000 \quad \text{protiv} \quad H_1 : \mu < 1000.$$

Uzećemo prag značajnosti $\alpha = 0.05$. Statistika testa može da bude sredina uzorka $\bar{X}_n$ koja, kao što znamo, ima $\mathcal{N}(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ raspodelu (Primer 2.11), gde je $n = 25$. Manje vrednosti (od 1000) za $\bar{X}_n$ su dokaz protiv hipoteze H_0 ; oblast odbacivanja je $\{\bar{X}_n < c\}$, sa nekim c koje izračunavamo iz nivoa značajnosti, videti formulu (2.5). Statistika $\bar{X}_n$ pri nultoj hipotezi ima $\mathcal{N}(1000, 3)$ raspodelu, tako da je

$$\alpha = P(\bar{X}_n < c) = P\left(Z^* < \frac{c - 1000}{3}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{c - 1000}{3}\right).$$

Odavde za $\alpha = 0.05$ iz Tablice I (imajući u vidu da je $\Phi(-x) = -\Phi(x)$), nalazimo da je $(c - 1000)/3 = -1.64$, odakle je $c = 995$ (zaokruženo na ceo broj). Prema tome, test sa pragom značajnosti 0.05, na bazi uzorka obima 25, ima sledeće pravilo odlučivanja:

Ako je $\bar{X}_n < 995$, hipoteza H_0 se odbacuje u korist H_1 (tj. u korist potrošača); u suprotnom slučaju, hipoteza H_0 se ne odbacuje.

Sa pragom značajnosti $\alpha = 0.01$ dobija se $c = 993$, dok se sa $\alpha = 0.1$ dobija $c = 996$. $\triangle$

Hipoteza o verovatnoći p , $H(p = p_0)$

Pretpostavimo da obeležje X ima Bernulijevu raspodelu

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}, \quad (0 < p < 1).$$

Označimo sa K broj jedinica u uzorku $(X_1, \dots, X_n) = (I_1, \dots, I_n)$ (u stvari, broj realizacija posmatranog događaja). Slučajna promenljiva K ima binomnu raspodelu $\mathcal{B}(n, p)$. Neka je k broj jedinica u realizovanom uzorku $(x_1, \dots, x_n)$. Pod pretpostavkom da je $p = p_0$ naći ćemo verovatnoću da odstupanje relativne učestanosti K/n od očekivane vrednosti p_0 bude veće nego u realizovanom uzorku. Imamo

$$P\left(\left|\frac{K}{n} - p_0\right| \geq \left|\frac{k}{n} - p_0\right|\right) = P\left(\left|\frac{K - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}\right| \geq \left|\frac{k - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}\right|\right).$$

Na osnovu Teoreme Muavra-Laplase, raspodelu slučajne promenljive

$$(K - np_0)/\sqrt{np_0(1-p_0)}$$

možemo aproksimirati $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelom, te dobijamo

$$P\left(\left|\frac{K}{n} - p_0\right| \geq \left|\frac{k}{n} - p_0\right|\right) = 1 - 2\Phi\left(\frac{|k - np_0|}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}\right) = \alpha^*.$$

Ako je $\alpha^* < \alpha$, gde je α unapred zadat prag značajnosti, hipotezu odbacujemo, a ako je $\alpha^* \geq \alpha$ hipotezu ne odbacujemo.

Primer 2.26 Pretpostavimo da smo iz 100 bacanja novčića dobili 36 „pisama.” Ovo nije apsolutni dokaz da novčić nije „fer” (homogen i pravilnog oblika), naime nije nemoguće da se takav rezultat dobije sa novčićem kod koga je hipoteza $H(p = 0.5)$ da padne pismo. Iz iskustva znamo da nam ovakav rezultat eksperimenta daje jake dokaze protiv hipoteze da je $p = 0.5$. Zadatak statističke teorije testiranja hipoteza jeste da kvantifikuje stepen sumnje u neku hipotezu. U našem eksperimentu registrovano je odstupanje $|0.5 - 0.36| = 0.14$ relativne učestanosti. Ispitajmo kolika je verovatnoća, pretpostavljajući da je hipoteza $H(p = 0.5)$ tačna, da se pojavi i veće odstupanje od 0.14.

Prema centralnoj graničnoj Teoremi (Muavra-Laplase) slučajna promenljiva sa binomnom raspodelom $S_{100} \sim \mathcal{B}(100, 0.5)$ ima u graničnom slučaju približno normalnu raspodelu

$$\mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)}) = \mathcal{N}(50, 5),$$

te je

$$\frac{S_{100}}{100} \sim \mathcal{N}(0.5, 0.05).$$

Primetimo da je u ovom slučaju standardizovana promenljiva

$$S^* = \frac{S_{100}/100 - 0.5}{0.05}$$

i ima približno normalnu raspodelu $\mathcal{N}(0, 1)$. Nalazimo iz Tablice I

$$P\left(\left|\frac{S_{100}}{100} - 0.5\right| \geq 0.14\right) = P\left(\left|\frac{\frac{S_{100}}{100} - 0.5}{0.05}\right| \geq 2.8\right) = 1 - 2\Phi(2.8) = 0.005.$$

Dakle, pretpostavljajući da je hipoteza $H(p = 0.5)$ tačna, realizovao se događaj čija je verovatnoća bila vrlo mala ($= 0.005$). Znači da treba da odbacimo hipotezu o „fer” novčiću, odnosno hipotezu $H(p = 0.5)$, sa pragom značajnosti $\alpha = 0.005$. $\triangle$

Hipoteza o matematičkom očekivanju μ , $H(\mu = \mu_0)$, ako je σ poznato

Obeležje X ima $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ raspodelu sa nepoznatim parametrom μ i poznatom standardnom devijacijom σ . Pretpostavimo da je $\mu = \mu_0$. Posmatračemo odstupanje aritmetičke sredine $\bar{X}_n$ uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ od očekivane vrednosti μ_0 . Sa $\bar{x}_n$ ćemo označiti aritmetičku sredinu realizovanog uzorka $(x_1, \dots, x_n)$. Koristićemo činjenicu da $\bar{X}_n$ ima $\mathcal{N}(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ raspodelu (Primer 2.11), odakle sledi da $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\sqrt{n}$ ima $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu. Tada je

$$\begin{aligned} P(|\bar{X}_n - \mu_0| \geq |\bar{x}_n - \mu_0|) &= P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right| \geq \left|\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right|\right) \\ &= 1 - 2\Phi\left(\frac{|\bar{x}_n - \mu_0|}{\sigma}\sqrt{n}\right) = \alpha^*. \end{aligned}$$

Ako je $\alpha^* < \alpha$ hipotezu $H(\mu = \mu_0)$ odbacujemo, a ako je $\alpha^* \geq \alpha$, hipotezu $H(\mu = \mu_0)$ ne odbacujemo.

Primer 2.27 Neka obeležje X ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(\mu, 1)$ i neka je sredina uzorka od 25 elemenata $\bar{x}_{25} = 50$. Testirati hipotezu $H(\mu = 49.5)$ za prag značajnosti $\alpha = 0.01$.

Rešenje: Ovde je

$$\alpha^* = 1 - 2\Phi\left(\frac{50 - 49.5}{1}\sqrt{25}\right) = 1 - 2\Phi(2.5) = 0.0124.$$

Kako je $\alpha^* > \alpha$, hipotezu ne odbacujemo. $\triangle$

Hipoteza o matematičkom očekivanju μ , $H(\mu = \mu_0)$ ako σ nije poznato

Obeležje X ima $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ raspodelu sa nepoznatim parametrima μ i σ . Postavimo hipotezu $H(\mu = \mu_0)$. Neka $\bar{X}_n$ i $\bar{S}_n^2$ označavaju sredinu uzorka i disperziju uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ a $\bar{x}_n$ i $\bar{s}_n^2$ vrednost tih statistika za realizovan uzorak $(x_1, \dots, x_n)$. Na osnovu Teoreme 2.6 znamo da statistika

$$\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1}$$

ima Studentovu $t(n-1)$ raspodelu. Imamo

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1}\right| \geq \left|\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\bar{s}_n} \sqrt{n-1}\right|\right) = \alpha^*.$$

Vrednost α^* nalazimo iz tablica za Studentovu t raspodelu. Ako je $\alpha^* < \alpha$, gde je α unapred usvojen prag značajnosti, hipotezu $H(\mu = \mu_0)$ odbacujemo, a ako je $\alpha^* \geq \alpha$, hipotezu $H(\mu = \mu_0)$ ne odbacujemo.

Primer 2.28 Za obeležje X dobijen je realizovan uzorak

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1.10, 1.30, 1.20, 1.10, 1.30).$$

Testiraćemo hipotezu $H(\mu = 1)$ za prag značajnosti $\alpha = 0.1$.

Rešenje: Najpre izračunavamo $\bar{x}_5 = 1.20$, $\bar{s}_n^2 = 0.008$ i $\bar{s}_5 \approx 0.09$. Kako je

$$\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\bar{s}_n} \sqrt{n-1} = \frac{1.2 - 1}{0.09} \sqrt{4} \approx 4.45,$$

iz Tablice III za Studentovu t raspodelu nalazimo $\alpha^* \approx 0.01$. Hipotezu odbacujemo jer je $\alpha^* < \alpha$. $\triangle$

Hipoteza o disperziji σ^2 , $H(\sigma^2 = \sigma_0^2)$

Obeležje X ima $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ raspodelu sa nepoznatim parametrom σ . Postavljamo hipotezu $H(\sigma^2 = \sigma_0^2)$. Ako je $\bar{S}_n^2$ disperzija uzorka $(X_1, \dots, X_n)$ a $\bar{s}_n^2$ realizovana vrednost disperzije uzorka, tada je

$$P\left(\frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma_0^2} \geq \frac{n\bar{s}_n^2}{\sigma_0^2}\right) = \alpha^*.$$

Znamo da $\frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma_0^2}$ ima $\chi^2(n-1)$ raspodelu (videti Napomenu 2.2). Verovatnoću α^* upoređujemo sa unapred zadatim pragom značajnosti α i ako je $\alpha^* < \alpha$ hipotezu $H(\sigma^2 = \sigma_0^2)$ odbacujemo, u suprotnom je ne odbacujemo.

Primer 2.29 Obeležje X ima normalnu raspodelu i disperziju uzorka $\bar{s}_{30}^2 = 10$ za izabrani uzorak od 30 elemenata. Testiraćemo hipotezu $H(\sigma^2 = 15)$ za prag značajnosti $\alpha = 0.01$.

Rešenje: Najpre nalazimo vrednost količnika

$$\frac{n\bar{s}_n^2}{\sigma_0^2} = \frac{30 \cdot 10}{15} = 20.$$

Kako je

$$P\left(\frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma_0^2} \geq 20\right) = \alpha^* \approx 0.9 \quad (\text{pročitano iz Tablice II za } \chi^2 \text{ raspodelu}),$$

i $\alpha^* > \alpha$, hipotezu $H(\sigma^2 = 15)$ ne odbacujemo. $\triangle$

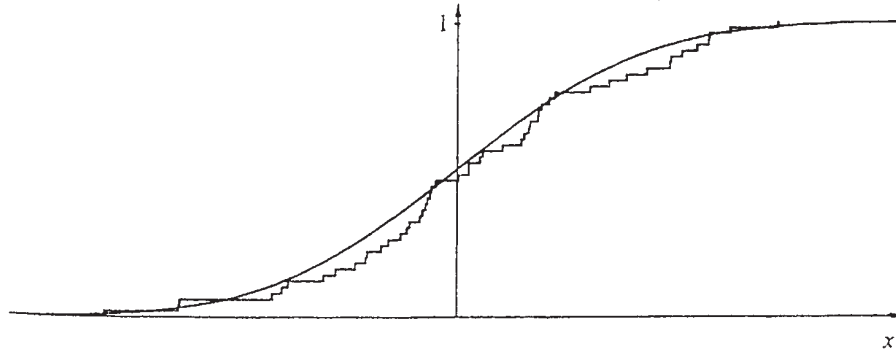
Testiranje neparametarskih hipoteza

Ovim testovima se ispituje saglasnost između hipotetične (teorijske) raspodele obeležja populacije $F(x)$ i empirijske raspodele uzorka $S_n(x)$. Ako $S_n(x)$ aproksimira $F(x)$ „dovoljno dobro”, onda prihvatamo hipotezu da je $F(x)$ funkcija raspodele obeležja populacije iz koje je uzet uzorak. Da bismo doneli ovakvu odluku moramo znati koliko mnogo $S_n(x)$ može da odstupa od $F(x)$, ako je hipoteza o saglasnosti tačna. Zbog toga uvodimo meru odstupanja $S_n(x)$ od $F(x)$ i tražimo raspodelu verovatnoća ove mere, pod pretpostavkom da je hipoteza tačna.

Primer 2.30 Pretpostavimo da imamo 50 podataka za koje smo izračunali učestanosti i relativne učestanosti. Na osnovu ovog nacrtan je grafik empirijske raspodele („stepenasta kriva” na Slici 2.14) i upoređen sa grafikom funkcije $\mathcal{N}(0, 1)$

raspodele (neprekidna kriva na Slici 2.14). Na prvi pogled izgleda da empirijska raspodela dobro aproksimira standardnu normalnu raspodelu, sa izvesnim odstupanjima, međutim to nije dovoljno za prihvatanje ove hipoteze. Da li, na primer, podaci uzorka i odgovarajuća empirijska raspodela bolje aproksimiraju $\mathcal{N}(0, 1.2)$ raspodelu? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, potreban nam je neki kriterijum pomoću koga bismo ispitali da li su odstupanja u dozvoljenim granicama ili nisu. $\triangle$

Za rešavanje postavljenog problema izložićemo *neparametarski hi kvadrat test*. Ovaj test uveo je u statistiku Karl Pirson (1857–1936) i zato se često naziva i *Pirsonov test*. Danas je to jedan od testova sa najširoom oblašću primene.



SLIKA 2.14 Empirijska funkcija raspodele u poređenju sa funkcijom raspodele $\mathcal{N}(0, 1)$

Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ nezavisan uzorak iz nepoznate raspodele sa funkcijom raspodele F . Želimo da proverimo da li je $F = F_0$, gde je F_0 data funkcija raspodele.

Podelimo realnu osu na r disjunktih intervala $A_j = (a_{j-1}, a_j]$ ($j = 1, \dots, r$), pri čemu je $a_0 = -\infty$, $a_r = +\infty$. Ukoliko priroda problema zahteva, granice a_0 i a_r mogu biti konačne. Kako $X_1, \dots, X_n$ imaju istu raspodelu, verovatnoća da vrednost slučajne promenljive X_i pripada intervalu A_j jednaka je

$$p_j = P(X \in A_j) = F(a_j) - F(a_{j-1}), \quad (j = 1, \dots, r).$$

S druge strane, za raspodelu F_0 , odgovarajuće verovatnoće su

$$p_{j0} = F_0(a_j) - F_0(a_{j-1}), \quad (j = 1, \dots, r). \quad (2.6)$$

Neparametarsko testiranje hipoteze svodi se na problem testiranja hipoteze

$$H_0 : (p_1, \dots, p_r) = (p_{10}, \dots, p_{r0})$$

protiv alternativne hipoteze

$$H_1 : (p_1, \dots, p_r) \neq (p_{10}, \dots, p_{r0}).$$

Za testiranje nam je potrebna statistika testa i njena raspodela pod nultom hipotezom. Sledeća teorema sugerise jedan izbor.

Teorema 2.9 *Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ nezavisan uzorak iz raspodele sa funkcijom raspodele F_0 . Neka je N_j broj onih slučajnih promenljivih iz uzorka čije se brojne karakteristike nalaze u intervalu A_j . Neka je p_{j0} definisano sa (2.6). Statistika*

$$Z = \sum_{j=1}^r \frac{(N_j - np_{j0})^2}{np_{j0}} \quad (2.7)$$

ima asimptotsku $\chi^2(r-1)$ raspodelu (kad $n \rightarrow +\infty$).

Statistika definisana sa (2.7) naziva se *Pirsonov hi kvadrat statistika* i obeležava se sa χ^2 . Brojevi N_j su rezultat posmatranja (stvarno stanje) dok je np_{j0} matematičko očekivanje broja slučajnih promenljivih X_i čije su se vrednosti realizovale u intervalu A_j . Dakle, imamo da je

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^n \frac{(\text{stvarno} - \text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}.$$

Velike vrednosti statistike χ^2 ukazuju na veliku razliku između stvarnog i očekivanog, pa je to indikacija za odbacivanje hipoteze H_0 .

Neka je ν broj stepeni slobode χ^2 raspodele a α prag (nivo) značajnosti (ili rizik prihvatanja hipoteze). U Tablici II se daju vrednosti $\chi^2_{\nu;\alpha}$ za razne vrednosti ν i α prema relaciji

$$P(\chi^2 > \chi^2_{\nu;\alpha}) = \alpha.$$

Verifikacija hipoteze vrši se na sledeći način:

- 1) Ako je izračunata vrednost χ^2 (iz (2.7)) veća od $\chi^2_{\nu;\alpha}$, onda nultu hipotezu odbacujemo, smatrajući da su odstupanja empirijske raspodele od pretpostavljene raspodele bitna. Kako je u tom slučaju

$$P(\chi^2 > \chi^2_{\nu;\alpha}) = \alpha,$$

možemo biti sigurni da su ova odstupanja bitna, jer bi naš zaključak bio ispravan u oko 95% ($= (1 - \alpha) \cdot 100$) odsto slučajeva za $\alpha = 0.05$.

- 2) Ako je izračunata vrednost χ^2 manja od $\chi^2_{\nu;\alpha}$, onda nemamo osnova da odbacujemo nultu hipotezu, što još ne znači da je hipoteza tačna. Da bismo prihvatili hipotezu kao tačnu, treba je proveriti na nekoliko drugih uzoraka.

Ako je F_0 raspodela u kojoj se pojavljuje s nepoznatih parametara, ocenjujemo ih na osnovu uzorka i tada se broj stepeni slobode statistike Z smanjuje za broj ocenjenih parametara, tj. imamo $\chi^2_n(r-1-s)$ -raspodelu, gde je r broj intervala, a s broj ocenjenih parametara.

Ako je $(x_1, \dots, x_n)$ realizovan uzorak, tada slučajne promenljive N_j dobijaju konkretne vrednosti n_j i statistika Z u tački $(x_1, \dots, x_n)$ ima vrednost

$$\hat{z} = \sum_{j=1}^r \frac{(n_j - np_{j0})^2}{np_{j0}}. \quad (2.8)$$

Ako je pretpostavka o raspodeli F_0 tačna, dobijeni broj $\hat{z}$ ne bi trebalo da se bitno razlikuje od 0.

Ako je α unapred zadat prag značajnosti, tada postupamo na sledeći način:

1. Nalazimo vrednost $\chi^2_{r-1-s;\alpha}$ tako da je $P(\chi^2_{r-1-s} \geq \chi^2_{r-1-s;\alpha}) = \alpha$. Ova vrednost se može shvatiti kao dozvoljeno odstupanje pri zadanom pragu značajnosti α .
2. Upoređujemo vrednosti $\chi^2_{r-1-s;\alpha}$ i $\hat{z}$ (izračunato pomoću (2.8)). Tada,
 - ako je $\chi^2_{r-1-s;\alpha} > \hat{z}$, hipotezu $F(x) = F_0(x)$ ne odbacujemo;
 - ako je $\chi^2_{r-1-s;\alpha} \leq \hat{z}$, hipotezu $F(x) = F_0(x)$ odbacujemo.

Primer 2.31 Zelimo da testiramo hipotezu $H_0 : \mathcal{E}(0.005)$ da dužina „života” X sijalice ima eksponencijalnu raspodelu $\mathcal{E}(0.005)$. Podsećamo da ova raspodela ima funkciju gustine

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

i da se često koristi u Teoriji pouzdanosti. U konkretnom slučaju je $\lambda = 0.005$.

U uzorku od 150 sijalica dobijeno je da 47 sijalica imaju „život” u intervalu $[0, 100)$ časova, 40 u $[100, 200)$, 35 u $[200, 300)$ i 28 traju preko 300 časova. Hipotezu $H_0 : \mathcal{E}(0.005)$ testiramo primenjujući Pirsonov χ^2 test.

Rešenje: Ovde je

$$r = 4, \quad A_1 = [0, 100), \quad A_2 = [100, 200), \quad A_3 = [200, 300), \quad A_4 = [300, +\infty).$$

Za ove intervale nalazimo da je

$$N_1 = 47, N_2 = 40, N_3 = 35, N_4 = 28.$$

Dalje je

$$p_{10} = P_{H_0}(0 \leq X < 100) = \int_0^{100} f(x) dx = \int_0^{100} 0.005e^{-0.005x} dx = 0.39,$$

$$p_{20} = P_{H_0}(100 \leq X < 200) = \int_{100}^{200} 0.005e^{-0.005x} dx = 0.24,$$

$$p_{30} = P_{H_0}(200 \leq X < 300) = \int_{200}^{300} 0.005e^{-0.005x} dx = 0.15,$$

$$p_{40} = P_{H_0}(X \geq 300) = \int_{300}^{+\infty} 0.005e^{-0.005x} dx = 0.22.$$

Prema formuli (2.7) je

$$\begin{aligned} \bar{\chi}_{4-1}^2 &= \sum_{j=1}^4 \frac{(N_j - 150p_{j0})^2}{150p_{j0}} \\ &= \frac{(47 - 58.5)^2}{58.5} + \frac{(40 - 36)^2}{36} + \frac{(35 - 22.5)^2}{22.5} + \frac{(28 - 33)^2}{33} = 11.56. \end{aligned}$$

Usvajimo $\alpha = 0.01$ i iz Tablice II čitamo kritičnu vrednost $\chi_{3;0.01}^2 = 11.34$. Kako je $\bar{\chi}_3^2 > \chi_{3;0.01}^2$, odbacujemo hipotezu $H_0 : \mathcal{E}(0.005)$. $\triangle$

Primer 2.32 Posmatrajmo prethodni primer sa eksponencijalnom raspodelom $\mathcal{E}(\lambda)$ pretpostavljajući da je parametar λ nepoznat. Ovaj parametar smo metodom maksimalne verodostojnosti (Primer 2.20) ocenili sa $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}_n = n/(X_1 + \dots + X_n)$. U našem slučaju je $\hat{\lambda} = 4/150 \approx 0.027$. Verovatnoće $p_{10}, \dots, p_{40}$ izračunavamo kao u Primeru 2.31 uzimajući umesto $\lambda = 0.005$ ocenjenu vrednost $\hat{\lambda} = 0.027$. Integracijom dobijamo

$$p_{10} = 0.9305, \quad p_{20} = 0.065, \quad p_{30} = 0.0045, \quad p_{40} = 0.000335.$$

Primetimo da je verovatnoća p_{10} da „život” sijalice bude u intervalu $[0, 100]$ daleko najveća jer je matematičko očekivanje kod eksponencijalne raspodele dato sa $E(X) = 1/\lambda \approx 1/\hat{\lambda} = 150/4 = 37.5$ časova, tako da su verovatnoće da „život” sijalice bude u nekom od preostalih intervala vrlo male.

Sada, korišćenjem formule (2.7) izračunavamo

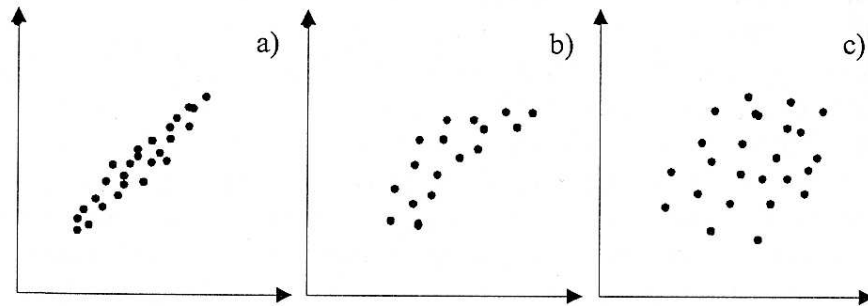
$$\bar{\chi}_{4-1-1}^2 = \bar{\chi}_2^2 = 17446.8.$$

Za $\alpha = 0.01$ iz Tablice II čitamo kritičnu vrednost $\chi_{2;0.01}^2 = 9.21$. Kako je $\bar{\chi}_2^2 > \chi_{2;0.01}^2$, odbacujemo hipotezu $H_0 : \mathcal{E}(0.027)$. Ovo se moglo i očekivati jer je hipoteza odbačena čak i za znatno manje $\lambda = 0.005$ (Primer 2.31). $\triangle$

2.6 Linearna regresija i korelacija

Reč *regresija* je dospela u statistiku kada je 1855. godine FRANSIS GALTON objavio publikaciju u kojoj je analizirao visinu sinova u zavisnosti od visine očeva. Zaključak ove studije bio je da sinovi ekstremno visokih očeva nisu toliko visoki, dakle, regresiraju.

Promena jednog obeležja statističkog skupa često utiče na promenu drugih obeležja zbog međusobne povezanosti. Povezanost između obeležja može se razlikovati i po smeru i po jačini povezanosti. Najjača ili najjuža veza između obeležja je funkcionalna veza, tj. takva veza da svakoj vrednosti jednog obeležja odgovara tačno određena vrednost drugog. Labavija veza između obeležja, koja su podložna manjim ili većim odstupanjima, naziva se *korelativnom* (ili stohastičkom) vezom. Na primer, površina P kruga i poluprečnik r su u funkcionalnoj vezi ($P = r^2\pi$) a promenljive veličine koje označavaju visinu i težinu ljudi pokazuju izvesnu korelaciju, dok su brojevi tačaka koji se pojavljuju na dvema bačenim kockama nekorelativne veličine. Skup statističkih metoda kojima se proučavaju uzajamne veze statističkih obeležja i pojava (smer, jačina, oblik) naziva se *teorijom korelacije*, a osnovni pokazatelji korelacionih veza su *jednačine regresije* i *koefficijent korelacije*.



SLIKA 2.15 Dijagrami rasturanja tačaka

U velikom broju istraživanja ili eksperimenata uočava se veza između dve ili više promenljivih veličina. Od istraživača se u tom slučaju očekuje da utvrdi da li postoji i kakva je direktna funkcionalna zavisnost među tim veličinama. Na primeru dva svojstva X i Y koja se istražuju na nekom uzorku obima n , kao rezultat posmatranja dobija se n uređenih parova realizacija $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Oni se mogu predstaviti u Dekartovoj ravni (Slika 2.15), a grafička reprezentacija

koja tom prilikom nastaje naziva se *dijagram rasturanja*. Ovi dijagrami ilustruju redom pozitivne jače i slabije korelacije, kao i slučaj nekorelativnosti.

Da bi se na osnovu dijagrama rasturanja odredila funkcionalna zavisnost obeležja X i Y potrebno je „aproksimirati” dobijeni skup podataka tzv. *fitovanom krivom* ili *krivom regresije* koristeći neki od kriterijuma: zbir kvadrata odstupanja ordinata od krive je minimalan, zbir aposlutnih vrednosti odstupanja je minimalan, itd. Na prikazanim slikama treba proveriti linearnu vezu $y = ax + b$ na Slici 2.15 a), logaritamsku vezu $y = a \log(x+b)$ na Slici 2.15 b), dok dijagram na Slici 2.15 c) ne ukazuje ni na kakvu funkcionalnu zavisnost. Ako je kriva regresije prava, tada postoji *linearna korelacija*, a ako je kriva regresije bilo koja druga, onda postoji *ne-linearna korelacija*. U našem razmatranju bavićemo se samo linearnom regresijom koja se u praksi najčešće pojavljuje.

Korelacija

U Teoriji verovatnoće dokazuje se da za nezavisne slučajne promenljive X i Y važi da je

$$E(XY) - E(X)E(Y) = 0.$$

Obrnuto, u opštem slučaju, ne važi. Međutim, pokazuje se da se razlikom $E(XY) - E(X)E(Y)$ može meriti stepen linearne zavisnosti između X i Y .

Definicija 2.11 Za slučajne promenljive X i Y definišemo *kovarijansu*, u oznaci Cov :

$$\text{Cov}(X, Y) = E\left((X - E(X))(Y - E(Y))\right).$$

Koristeći osobine matematičkog očekivanja možemo izvesti i sledeću formulu za kovarijansu:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Lako se izvode sledeće osobine kovarijanse.

Teorema 2.10 *Neka su X i Y slučajne promenljive i neka su a i b realni brojevi.*

1° *Ako su X i Y nezavisne slučajne promenljive, tada je $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Obrnuto ne mora da važi.*

2° $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

3° $\text{Cov}(X, X) = D(X)$.

4° $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$.

5° $\text{Cov}(X + a, Y + b) = \text{Cov}(X, Y)$.

Definicija 2.12 (Koficijent korelacije) između slučajnih promenljivih X i Y sa pozitivnim disperzijama definiše sa

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}. \quad (2.9)$$

Koficijent korelacije se, u primenama, koristi kao mera linearne zavisnosti dve slučajne promenljive. Opravdanje za to daje tvrđenje sledeće teoreme.

Teorema 2.11 Za slučajne promenljive X i Y sa pozitivnim disperzijama važi:

$$1^\circ -1 \leq \rho(X, Y) \leq 1.$$

2° $\rho(X, Y) = \pm 1$ ako i samo ako je $P(Y = aX + b) = 1$, $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$.
 Drugim rečima, $\rho(X, Y) = \pm 1$ ako i samo ako je sa verovatnoćom 1, Y rastuća (opadajuća) linearna funkcija promenljive X .

Definicija 2.13 Neka su X i Y slučajne promenljive i neka je $\rho(X, Y)$ njihov koficijent korelacije. Kažemo da su X i Y

- *nekorelirane* ako je $\rho(X, Y) = 0$,
- *pozitivno korelirane* ako je $\rho(X, Y) > 0$,
- *negativno korelirane* ako je $\rho(X, Y) < 0$.

Iz Definicije 2.13 neposredno izlazi da su svake dve nezavisne slučajne promenljive nekorelisane, dok obrnuto, u opštem slučaju, ne mora da važi. Napominjemo da koficijent korelacije ukazuje samo na *linearnu vezu*; moguće je da bude $\rho(X, Y) = 0$ a da, i pored toga, X i Y budu povezane nekom nelinearnom vezom. Na primer,

$$X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad Y = X^2 : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$E(X) = 0, \quad E(XY) = E(X^3) = 0, \quad \rho(X, Y) = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0.$$

Kao empirijsko pravilo prihvata se sledeće:

- 1) $|\rho| < 0.3$ – postoji sasvim neznatna linearna veza između obeležja i nesigurnog je značenja, naročito ako je obim uzoraka mali.
- 2) $|\rho|$ između 0.5 i 0.7 – postoji značajna linearna veza koja ima praktičnu primenu.

3) $0.7 < |\rho| < 0.9$ – pokazuje tesnu (linearnu) vezu.

4) $|\rho| > 0.9$ – znači vrlo tesnu vezu.

Ako se koeficijent korelacije određuje na osnovu uzorka $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, tada se, shodno formuli (2.9) i ranije uvedenim statistikama za sredinu i disperziju uzorka, za njegovo izračunavanje koristi formula

$$\rho = \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 - \bar{x}^2 \right] \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k^2 - \bar{y}^2 \right]}}, \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k.$$

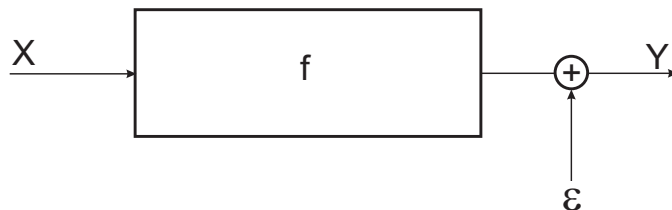
Regresija

Pod *regresijom* se u statistici podrazumeva zavisnost jedne slučajne promenljive od druge ili više njih. Opšti model zavisnosti je

$$Y = f(X) + \varepsilon, \quad (2.10)$$

gde je $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$ slučajna promenljiva nezavisna od X , pri čemu X može biti skalarna ili vektorska veličina. $f(X)$ je funkcija kojom se objašnjava zavisnost između X i Y . Slučajna promenljiva X naziva se *kontrolisana* a Y *observirana* (ili *registrovana*) slučajna promenljiva.

Veličina ε je slučajna greška koja nastaje iz raznih razloga (šum u telekomunikacionom prenosu, uticaj kapacitivnosti i induktivnosti u elektronskim kolima, nepredviđene oscilacije, itd.) Ona modeluje uticaj raznih slučajnih faktora koji se, na osnovu centralne granične teoreme, može predstaviti normalnom slučajnom promenljivom ε sa $E(\varepsilon) = 0$ i nepoznatom disperzijom σ^2 .



SLIKA 2.16

Model (2.10) može se predstaviti kao na Slici 2.16. Na ulazu u sistem imamo slučajnu promenljivu X , a na izlazu Y . Samo posmatranjem X i Y treba odrediti karakteristike sistema, tj. funkciju f .

Iz jednakosti (2.10) sleduje da je $E(Y|X) = f(X)$, odakle se dobija

$$f(x) = E(Y|X = x). \quad (2.11)$$

Funkcija f definisana sa (2.11) naziva se *regresionom funkcijom* a odgovarajuća kriva *krivom regresije*.

Na osnovu (2.11) moglo bi se pretpostaviti da možemo oceniti $E(Y|X = x)$ tako što ćemo za svaku fiksiranu (ulaznu) vrednost $X = x$ meriti izlaz Y dovoljan broj puta. U praksi obično nemamo uslove za ovakav eksperiment i jedino što možemo koristiti su parovi merenih vrednosti (x_i, y_i) . Problem ocenjivanja se može uprostiti koristeći dodatne pretpostavke koje možemo svrstati u dve kategorije:

- Pretpostavke o zajedničkoj funkciji raspodele za (X, Y) .
- Pretpostavke o obliku zavisnosti f .

Primer 2.33 U Teoriji verovatnoće se dokazuje da ako slučajni vektor (X, Y) ima dvodimenzionalnu normalnu raspodelu sa parametrima μ_X , μ_Y , σ_X , σ_Y i koeficijentom korelacije $\rho = \rho(X, Y)$, tada je

$$f(x) = E(Y|X = x) = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X).$$

Dakle, da bi se ocenila regresiona funkcija (u ovom slučaju regresiona prava), potrebno je oceniti pet nepoznatih parametara. $\triangle$

Na osnovu Primera 2.33 i uzimajući u obzir da se normalna raspodela često sreće u praksi i da se veoma često javlja kao (asimptotska) aproksimacija raspodela velikog broja slučajnih promenljivih, zaključujemo da je regresiona funkcija vrlo često javlja u praksi kao *linearna funkcija*, u kom slučaju imamo linearnu regresiju (korelaciju).

Regresiona prava

Najjednostavniji slučaj regresije je ako se pretpostavi u obliku

$$f(x) = ax + b, \quad \text{tj. } Y = aX + b + \varepsilon. \quad (2.12)$$

Koristićemo se sledećim tvrđenjem.

Teorema 2.12 *Neka su X i Y zavisne slučajne promenljive. Tada je*

$$E((Y - E(Y|X))^2) \leq E((Y - g(X))^2)$$

za svaku funkciju g za koju postoji matematičko očekivanje na desnoj strani.

Na osnovu Teoreme 2.12 i (2.11) sledi da parametre a i b u (2.12) treba odrediti iz uslova

$$R(a, b) = E((Y - aX - b)^2) \longrightarrow \min.$$

Ispitajmo kada funkcija $R(a, b)$ dostiže minimum. Iz uslova

$$\begin{aligned} \frac{\partial R(a, b)}{\partial a} &= E((Y - aX - b)X) = 0 \\ \frac{\partial R(a, b)}{\partial b} &= E(Y - aX - b) = 0, \end{aligned}$$

nalazimo rešenja

$$a = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{D(X)}, \quad b = E(Y) - aE(X). \quad (2.13)$$

Prva jednakost u (2.13) može se napisati u obliku

$$a = \rho(X, Y) \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}.$$

Ako uvedemo oznake μ_X , μ_Y , σ_X , σ_Y , ρ , iz (2.12) i (2.13) nalazimo da je

$$f(x) = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (x - \mu_X).$$

Poređenjem sa rezultatom Primera 2.33 vidimo da se dobija isti oblik regresione funkcije kao kada se pretpostavi da je zajednička raspodela normalna. Ovo je važno svojstvo normalne raspodele:

Teorema 2.13 *Regresiona funkcija je prava (regresiona prava)*

$$E(Y|X = x) = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (x - \mu_X)$$

ako i samo ako slučajni vektor (X, Y) ima zajedničku dvodimenzionalnu normalnu raspodelu.

Regresionu pravu ima smisla konstruisati i ako se zna da zajednička raspodela nije normalna. To je onda prava koja od svih pravih linija najbolje opisuje zavisnost između Y i X u smislu srednjeg kvadratnog odstupanja. Ocenjena regresiona prava

$$y = \hat{a}x + \hat{b}$$

je prava koja, od svih pravih linija, najbolje opisuje zavisnost između X i Y na osnovu datog uzorka.

Da bi se došlo do regresione prave, u praksi se za prost uzorak $(X_1, \dots, X_n)$ nalazi realizovan uzorak $(x_1, \dots, x_n)$. Zatim se svakoj numeričkoj vrednosti x_k pridružuje slučajna promenljiva $Y_k = aX_k + b_k + \varepsilon_k$ obeležja Y . Dakle,

$$(x_1, Y_1), (x_2, Y_2), \dots, (x_n, Y_n)$$

za koji realizovan uzorak ima oblik uređenih parova

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n).$$

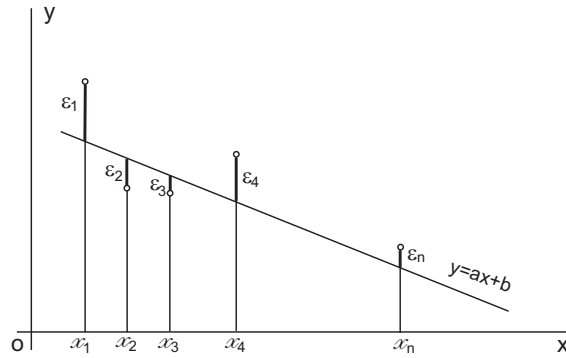
Kao što je ranije napomenuto, ovi parovi čine u ravni dijagram rasturanja za koji se ispituje tendencija linearne zavisnosti.

U opisanom modelu potrebno je odrediti parametre a i b tako da postoji linerna zavisnost između vrednosti realizovanog uzorka, gde je

$$y_k = \hat{a}x_k + \hat{b} + \varepsilon_k \quad \text{sa } E(\varepsilon_k) = 0,$$

pri čemu su $\hat{a}$ i $\hat{b}$ ocene parametara a i b dobijene na osnovu uzorka.

Ideja je jednostavna i može se jasno sagledati sa Slike 2.17. Rasipanje „roja“ tačaka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ oko pretpostavljene regresione prave $y = ax + b$ biće najmanje ako je zbir apsolutnih vrednosti „šumova“ $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ (ili zbira njihovih kvadrata) minimalno. Drugi pristup je jednostavniji (metod najmanjih kvadrata) pa, prema tome, parametre a i b ćemo odrediti tako da zbir $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_n^2$ bude *minimalan*.



SLIKA 2.17

Uvedimo funkciju

$$G(\hat{a}, \hat{b}) = \sum_{k=1}^n (y_k - \hat{a}x_k - \hat{b})^2.$$

Da bismo minimizirali funkciju $G(\hat{a}, \hat{b})$ najpre nalazimo rešenja sistema jednačina

$$\frac{\partial G(\hat{a}, \hat{b})}{\partial \hat{a}} = 0, \quad \frac{\partial G(\hat{a}, \hat{b})}{\partial \hat{b}} = 0,$$

koji se svodi na sistem

$$2 \sum_{k=1}^n x_k(y_k - \hat{a}x_k - \hat{b}) = 0, \quad 2 \sum_{k=1}^n (y_k - \hat{a}x_k - \hat{b}) = 0. \quad (2.14)$$

Uvedimo skraćenice

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k.$$

Tada se sistem (2.14) svodi na sistem

$$\hat{a} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 + \hat{b} \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k, \quad \hat{a} \bar{x} + \hat{b} = \bar{y}, \quad (2.15)$$

koji se može napisati i u obliku

$$\hat{a} \sum_{k=1}^n x_k^2 + \hat{b} \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k y_k, \quad \hat{a} \sum_{k=1}^n x_k + \hat{b} n = \sum_{k=1}^n y_k. \quad (2.16)$$

Iz sistema (2.15) dobijamo ocene $\hat{a}$ i $\hat{b}$ koeficijenata a i b :

$$\hat{a} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k - \bar{x} \bar{y}}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 - \bar{x}^2}, \quad \hat{b} = \bar{y} - \hat{a} \bar{x}. \quad (2.17)$$

Koristeći ranije uvedene statistike, formule (2.17) mogu se napisati preko *statistika*

$$\hat{a} = \frac{(\overline{XY})_n - \bar{X}_n \bar{Y}_n}{\bar{S}_n^2}, \quad \hat{b} = \bar{Y}_n - \hat{a} \bar{X}_n.$$

Primetimo da su formule dobijene na osnovu ocena iz uzorka analogne formulama (2.13).

Koristeći $\hat{a}$ i $\hat{b}$ određenim formulama (2.17) dobija se prava linearne regresije

$$y = \hat{a}x + \hat{b}.$$

						Σ
x_k	1	2	4	5	8	20
y_k	3	3	7	6	12	31
x_k^2	1	4	16	25	64	110
$x_k y_k$	3	6	28	30	96	163

TABELA 2.3

Primer 2.34 Neka su $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4, x_4 = 5, x_5 = 8$ vrednosti kontrolisane promenljive x , a ogovarajuće registrovane vrednosti za posmatrano obeležje Y su $y_1 = 3, y_2 = 3, y_3 = 7, y_4 = 6, y_5 = 12$. Odrediti jednačinu regresione prave.

Rešenje: Izračunavanje koeficijenata $\hat{a}$ i $\hat{b}$ je jednostavnije pomoću Tabele 2.3. Sistem (2.16) je u ovom slučaju

$$110\hat{a} + 20\hat{b} = 163$$

$$20\hat{a} + 5\hat{b} = 31,$$

sa rešenjem $\hat{a} = 1.3, \hat{b} = 1$. Dakle, jednačina regresione prave je $y = 1.3x + 1$. $\triangle$

Primer 2.35 Za nekoliko slučajno odabranih porodica dobijeni su podaci o dnevnoj potrošnji mleka (u ℓ) i broju članova porodice (x) dati su u Tabeli 2.4. Odrediti pravu linearne regresije Y na x . Grafički predstaviti podatke i nacrtati pravu linearne regresije. Proceniti potrošnju mleka u petočlanjoj porodici.

broj članova porodice	2	4	3	6	3	4	3	4
potrošnja mleka u ℓ	1	3	1	4	2	2	2	3

TABELA 2.4

Rešenje: Do rešenja ćemo doći jednostavnije koristeći Tabelu 2.5.

									Σ
x_k	2	4	3	6	3	4	3	4	29
y_k	1	3	1	4	2	2	2	3	18
x_k^2	4	16	9	36	9	16	9	16	115
$x_k y_k$	2	12	3	24	6	8	6	12	73

TABELA 2.5

Na osnovu formula (2.17) sada je (stavljajući $n = 8$)

$$\hat{a} = \frac{\frac{1}{8} \cdot 73 - \frac{1}{8} \cdot 29 \cdot \frac{1}{8} \cdot 18}{\frac{1}{8} \cdot 115 - \left(\frac{1}{8} \cdot 29\right)^2} = 0.785,$$

$$\hat{b} = \bar{y} - \hat{a}\bar{x} = \frac{1}{8} \cdot 18 - 0.785 \cdot \frac{1}{8} \cdot 29 = -0.595.$$

Prava linearne regresije je

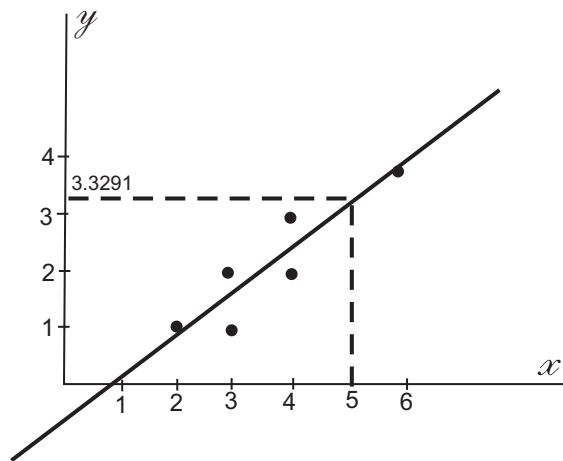
$$y = 0.785x - 0.596$$

i prikazana je na Slici 2.18.

Prognozu za petočlanu porodicu ($x = 5$) izračunavamo iz jednačine prave:

$$y_{(5)} = 0.786 \cdot 5 - 0.595 = 3.3291 \ell$$

ili očitavamo sa grafika (videti Sliku 2.18). $\triangle$.



SLIKA 2.18 Dijagram rasturanja i linearna prava regresije

2.7 Zadaci

1. Dvadeset studenata je polagalo ispit iz matematike i dobilo sledeće ocene: 10, 8, 7, 8, 6, 6, 5, 9, 10, 10, 8, 9, 5, 5, 7, 9, 8, 9, 8, 6. Tabelarno srediti dobijene podatke, odrediti realizovanu empirijsku funkciju raspodele i nacrtati trakaste dijagrame i poligone apsolutnih učestanosti i zbirnih relativnih učestanosti u procentima.

Rešenje: Na osnovu dobijenih ocena prvo formiramo varijacioni niz: 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, čijim korišćenjem dobijamo tabelu učestanosti datu u Tabeli 2.6

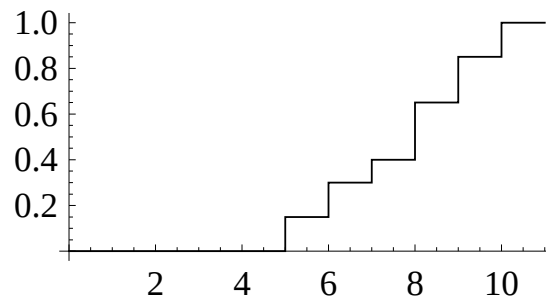
ocene	5	6	7	8	9	10
f	3	3	2	5	4	3
f^*	0.15	0.15	0.10	0.25	0.20	0.15
$f_{\%}^*$	15	15	10	25	20	15
$\sum f$	3	6	8	13	17	20
$\sum f^*$	0.15	0.30	0.40	0.65	0.85	1
$\sum f_{\%}^*$	15	30	40	65	85	100

TABELA 2.6 Tabela učestanosti za Primer 1

Realizovana empirijska funkcija raspodele je

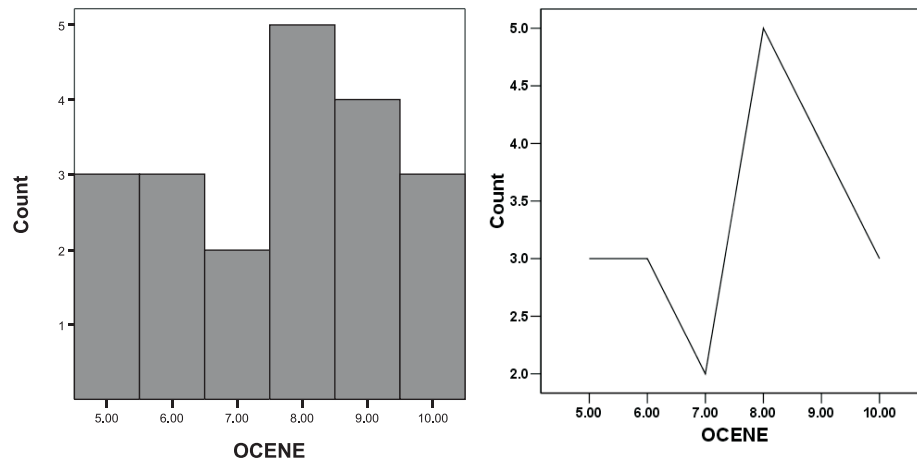
$$S_{20}(x) = \begin{cases} 0, & x < 5, \\ \frac{3}{20}, & 5 \leq x < 6, \\ \frac{6}{20}, & 6 \leq x < 7, \\ \frac{8}{20}, & 7 \leq x < 8, \\ \frac{13}{20}, & 8 \leq x < 9, \\ \frac{17}{20}, & 9 \leq x < 10, \\ 1, & x \geq 10. \end{cases}$$

Grafik stepenaste krive empirijske funkcije raspodele dat je na Slici 2.19.



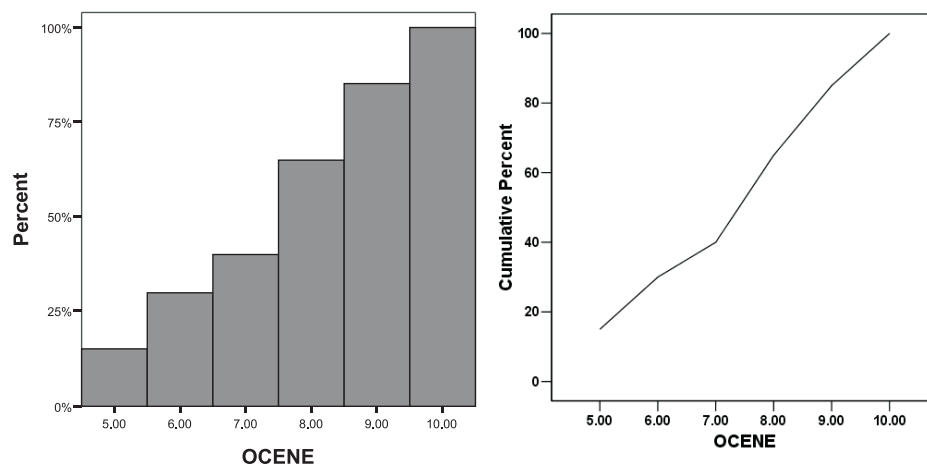
SLIKA 2.19 Empirijska funkcija raspodele

Trakasti dijagram apsolutnih učestanosti i odgovarajući poligon prikazani su na Slici 2.20.



SLIKA 2.20 Trakasti dijagram i poligon apsolutnih učestanosti

Trakasti dijagram i poligon zbirne relativne učestanosti prikazani su na Slici 2.21.



SLIKA 2.21 Trakasti dijagram i poligon zbirnih relativnih učestanosti u procentima

2. U grupi od 50 slučajno odabranih studenata druge godine registrovano je njihovo zadovoljstvo kvalitetom održane nastave na prvoj godini studija predstavljeno poenima 0 – 100. Dobijeni su sledeći podaci: 25, 38, 64, 52, 83, 24, 64, 37, 90, 68, 61, 39, 24, 11, 13, 9, 98, 64, 78, 30, 31, 52, 56, 57, 58, 51, 67, 80, 3, 49, 72, 78, 83, 67, 91, 2, 30, 99, 93, 10, 50, 57, 53, 52, 59, 64, 60, 38, 99, 8. Intervalno srediti dobijene podatke u 5 intervala, a zatim ih tabelarno prikazati, odrediti realizovanu

empirijsku funkciju raspodele i nacrtati trakaste dijagrame i poligone apsolutnih učestanosti i zbirnih relativnih učestanosti u procentima.

Rešenje: Kako je unapred zadati broj intervala 5, prvo određujemo širinu intervala $h = 100/5 = 20$. Na osnovu toga formiramo Tabelu 2.7.

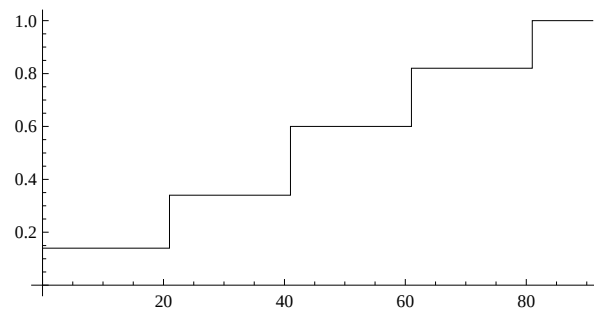
ocene	[0,20]	[21,40]	[41,60]	[61,80]	[81,100]
f	7	10	13	11	9
f^*	0.14	0.20	0.26	0.22	0.18
$f_{\%}^*$	14	20	26	22	18
$\sum f$	7	17	30	41	50
$\sum f^*$	0.14	0.34	0.60	0.82	1.00
$\sum f_{\%}^*$	14	34	60	82	100

TABELA 2.7 Tabela učestanosti za Primer 2

Realizovana empirijska funkcija raspodele je

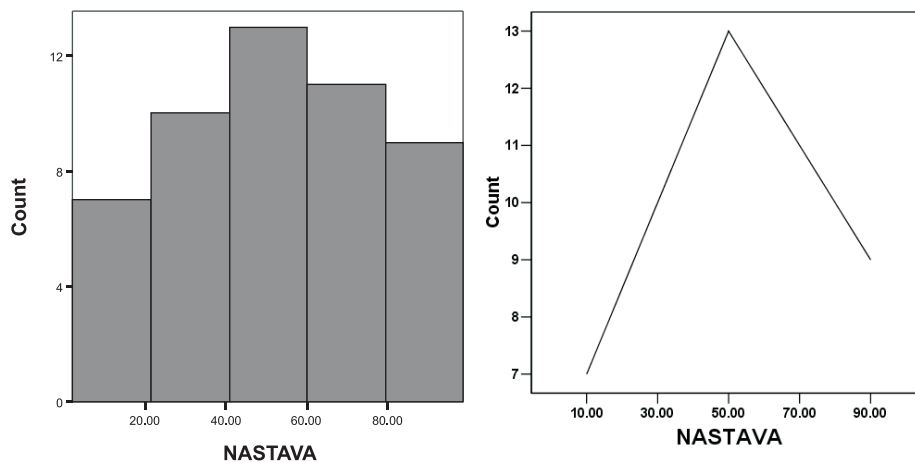
$$S_{50}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{7}{50}, & 0 \leq x < 21, \\ \frac{17}{50}, & 21 \leq x < 41, \\ \frac{30}{50}, & 41 \leq x < 61, \\ \frac{41}{50}, & 61 \leq x < 81, \\ 1, & x \geq 81, \end{cases}$$

dok je njen grafik dat na Slici 2.22.



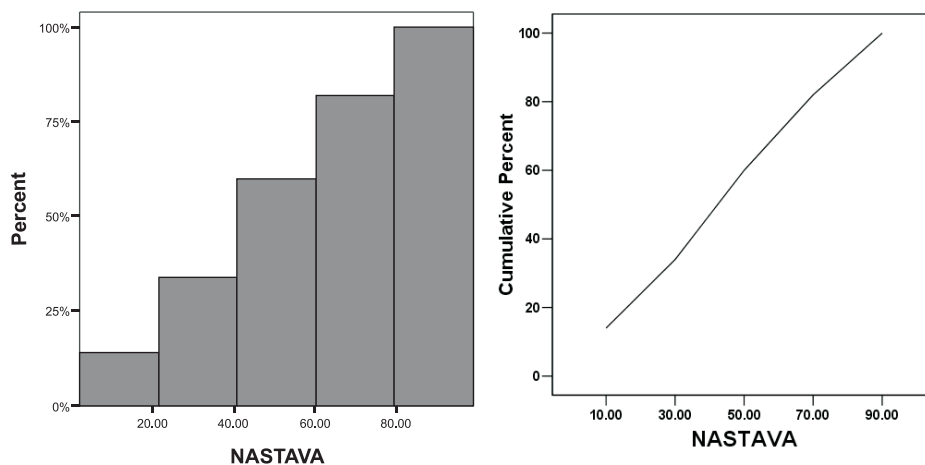
SLIKA 2.22 Empirijska funkcija raspodele

Trakasti dijagram i poligon apsolutnih učestanosti dati su na Slici 2.23.



SLIKA 2.23 Trakasti dijagram i poligon apsolutnih učestanosti

Za zbirne relativne učestanosti u procentima rezultati su dati na Slici 2.24.



SLIKA 2.24 Trakasti dijagram i poligon zbirnih relativnih učestanosti u procentima

3. Od 60 ispitnih pitanja student je naučio 47. Odrediti 90% interval poverenja za nepoznatu verovatnoću da će student znati odgovor na postavljeno pitanje.

Rešenje: Traženi interval poverenja je $[\hat{p}_1(S_n), \hat{p}_2(S_n)]$, gde su $\hat{p}_1(S_n)$ i $\hat{p}_2(S_n)$ respektivno manji i veći koren kvadratne jednačine

$$(n^2 + nz_{\beta}^2)p^2 - (2nS_n + nz_{\beta}^2)p + S_n^2 = 0.$$

U ovom zadatku je $n = 60$, $s_{60} = 47$ i $z_{0.90} = 1.65$ (jer je $\Phi(z_{0.90}) = \beta/2 = 0.45$), pa je kvadratna jednačina

$$(60^2 + 60 \times 1.65^2)p^2 - (2 \times 60 \times 47 + 60 \times 1.65^2)p + 47^2 = 0,$$

odnosno

$$3763.35p^2 - 5803.25p + 2209 = 0.$$

Na osnovu toga dobijamo da je interval poverenja približno $[0.684, 0.858]$.

4. Srednja vrednost težine pakovanja praška od $5kg$ na uzorku od 200 slučajno izabranih vrećica je $4.75kg$. Ako pretpostavimo da je standardna devijacija $\sigma = 100g$, odrediti 95% interval poverenja za srednju vrednost težine vrećice.

Rešenje: Interval poverenja za matematičko očekivanje kada je disperzija poznata je

$$\left[\bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Ovde je $n = 200$, $\bar{x}_{200} = 4.75$, $\sigma = 0.1$ i $z_{0.95} = 1.96$ ($\Phi(z_{0.95}) = \beta/2 = 0.475$). Na osnovu toga traženi interval poverenja je

$$\left[4.75 - 1.96 \frac{0.1}{\sqrt{200}}, 4.75 + 1.96 \frac{0.1}{\sqrt{200}} \right] \approx [4.74, 4.76].$$

5. Deset studenata su visoki respektivno: 180, 168, 190, 178, 183, 186, 179, 169, 171, 182. Uz pretpostavku da visina ima normalnu raspodelu, odrediti 95% interval poverenja za matematičko očekivanje visine studenata.

Rešenje: Interval poverenja za matematičko očekivanje kada disperzija nije poznata je

$$\left[\bar{X}_n - t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}, \bar{X}_n + t_{n-1;1-\beta} \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}} \right].$$

Za $n = 10$ i $\beta = 0.95$ iz Tablice III nalazimo da je $t_{n-1;1-\beta} = t_{9;0.05} = 2.26$. Na osnovu dobijenih podataka dalje određujemo

$$\begin{aligned} \bar{x}_{10} &= \frac{1}{10}(180 + 168 + 190 + 178 + 183 + 186 + 179 + 169 + 171 + 182) = 178.6 \\ \bar{s}_{10}^2 &= \frac{1}{10}(180^2 + 168^2 + 190^2 + 178^2 + 183^2 + 186^2 + 179^2 + 169^2 + 171^2 + 182^2) \\ &\quad - 178.6^2 = 48.04. \end{aligned}$$

Korišćenjem dobijenih podataka dobijamo da je traženi interval poverenja za matematičko očekivanje

$$\left[178.6 - 2.26 \frac{\sqrt{48.04}}{\sqrt{9}}, 178.6 + 2.26 \frac{\sqrt{48.04}}{\sqrt{9}} \right] \approx [173.38, 183.82].$$

6. Pretpostavimo da broj sunčanih dana u nekom mestu u toku jedne godine ima normalnu raspodelu. Na osnovu 15-to godišnjih istraživanja dobijeno je $\bar{s}_{15}^2 = 12.4$. Odrediti 80% jednostrani i dvostrani interval poverenja za nepoznatu disperziju broja sunčanih dana u jednoj godini.

Rešenje: Jednostrani interval poverenja za nepoznatu disperziju je

$$\left[0, \frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;\beta}^2} \right].$$

Iz Tablice II nalazimo da je $\chi_{n-1;\beta}^2 = \chi_{14;0.80}^2 = 9.47$, pa za $n = 15$ i $\bar{s}_{15}^2 = 12.4$ dobijamo

$$\left[0, \frac{15 \cdot 12.4}{9.47} \right] \approx [0, 19.64].$$

Dvostrani interval poverenja za σ^2 je

$$\left[\frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2}, \frac{n\bar{S}_n^2}{\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2} \right].$$

Iz Tablice II sada dobijamo $\chi_{n-1;(1+\beta)/2}^2 = \chi_{14;0.9}^2 = 7.79$ i $\chi_{n-1;(1-\beta)/2}^2 = \chi_{14;0.1}^2 = 21.06$. Dvostrani interval poverenja je u tom slučaju

$$\left[\frac{15 \cdot 12.4}{21.06}, \frac{15 \cdot 12.4}{7.79} \right] \approx [8.83, 23.88].$$

7. Na slučajnom uzorku od 100 pakovanja šećera od jednog kilograma nađeno je da je srednja vrednost pakovanja 995 grama. Ako je standardna devijacija mašine za punjenje $\sigma = 20g$, sa pragom značajnosti $\alpha = 0.01$, testirati hipotezu da je $\mu = 1kg$.

Rešenje: Sredina uzorka $\bar{X}_n$ ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(\mu, \sigma/\sqrt{n})$. U zadatku je $n = 100$ i $\sigma = 20$, pa je raspodela $\mathcal{N}(1000, 2)$. Dakle,

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P(\bar{X}_{100} < 995) = P\left(Z^* < \frac{995 - 1000}{2}\right) = P(Z^* < -2.5) \\ &= \frac{1}{2} - \Phi(2.5) = 0.0062. \end{aligned}$$

Kako je realizovani prag značajnosti manji od unapred zadatog praga $\alpha = 0.01$ odbacujemo hipotezu da je srednja vrednost pakovanja šećera jednaka $1kg$.

8. Od 100 bacanja kockice dobijeno je 16 šestica. Sa pragom značajnosti $\alpha = 0.01$ testirati hipotezu da je kockica „fer“.

Rešenje: U ovom slučaju imamo promenljivu sa binomnom raspodelom $S_{100} \sim \mathcal{B}(100, 1/6)$, koja u graničnom slučaju ima približno normalnu raspodelu

$$\mathcal{N}(np, \sqrt{npq}) = \mathcal{N}(100/6, \sqrt{500}/6) = \mathcal{N}(16.67, 3.73).$$

Sada je

$$\frac{S_{100}}{100} \sim \mathcal{N}(0.167, 0.037),$$

pa standardizovana promenljiva

$$S^* = \frac{S_{100}/100 - 0.167}{0.037}$$

ima približno normalnu raspodelu $\mathcal{N}(0, 1)$. Na osnovu toga nalazimo

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P\left(\left|\frac{S_{100}}{100} - \frac{1}{6}\right| \geq 0.0067\right) = P\left(|S^*| \geq \frac{0.0067}{0.037}\right) = P(|S^*| \geq 0.18) \\ &= 1 - 2\Phi(0.18) = 0.86. \end{aligned}$$

Kako je realizovani prag značajnosti veći od unapred zadatog praga $\alpha = 0.01$ ne odbacujemo hipotezu da je kockica „fer“.

9. Pretpostavimo da slučajna promenljiva ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(\mu, 4)$. Ukoliko je na uzorku od 100 elemenata dobijena vrednost $\bar{x}_{100} = 9$, testirati hipotezu da je $\mu = 10$ sa pragom značajnosti $\alpha = 0.01$.

Rešenje: Realizovani nivo značajnosti je u ovom zadatku

$$\alpha^* = 1 - 2\Phi\left(\frac{10 - 9}{4}\sqrt{100}\right) = 1 - 2\Phi(2.5) = 0.0124.$$

Realizovani prag značajnosti je veći od zadatog, pa ne odbacujemo hipotezu.

10. Na uzorku od deset studenata dobijene su sledeće prosečne ocene: 8.2, 7.4, 7.6, 9.0, 6.8, 7.8, 9.4, 8.5, 8.8 i 9.7. Sa pragom značajnosti $\alpha = 0.1$ testirati hipotezu da je srednja ocena svih studenata 8.2.

Rešenje: Prvo računamo

$$\begin{aligned}\bar{x}_{10} &= \frac{1}{10}(8.2 + 7.4 + 7.6 + 9.0 + 6.8 + 7.8 + 9.4 + 8.5 + 8.8 + 9.7) = 8.32, \\ \bar{s}_{10}^2 &= \frac{1}{10}(8.2^2 + 7.4^2 + 7.6^2 + 9.0^2 + 6.8^2 + 7.8^2 + 9.4^2 + 8.5^2 + 8.8^2 + 9.7^2) \\ &\quad - 8.32^2 = 0.78.\end{aligned}$$

Na osnovu toga je

$$\frac{8.32 - 8.2}{\sqrt{0.78}}\sqrt{9} = 0.41.$$

Iz tablice za Studentovu raspodelu (za $n - 1 = 9$) dobijamo realizovani prag značajnosti $\alpha^* \approx 0.7$. Kako je realizovani prag značajnosti veći od zadatog $\alpha = 0.1$ hipotezu ne odbacujemo.

11. Pretpostavimo da visina studenata ima normalnu raspodelu. Na uzorku od 20 studenata izračunata je disperzija $\bar{s}_{20}^2 = 18$. Sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ testirati hipotezu da je disperzija $\sigma^2 = 15$.

Rešenje: Realizovani prag značajnosti (dobijen iz Tablice II za χ^2 raspodelu za $n - 1 = 19$) je

$$\alpha^* = P\left(\frac{n\bar{S}_n^2}{\sigma_0^2} \geq \frac{20 \cdot 18}{15} = 24\right) \approx 0.20.$$

Kako je $\alpha^* > \alpha$ hipotezu ne odbacujemo.

12. Na uzorku od 100 elektronskih komponenti dobijeno je da 65 prestane da radi u intervalu $[0, 100)$ časova, 32 u intervalu $[100, 200)$, a preostale ostaju ispravne i posle 200 sati rada. Sa pragom značajnosti $\alpha = 0.01$, testirati hipotezu da dužina rada ovih elektronskih komponenti ima eksponencijalnu $\varepsilon(0.01)$ raspodelu.

Rešenje: Testiranje ćemo izvesti primenom Pirsonovog χ^2 testa. U našem primeru je $r = 3$, $A_1 = [0, 100)$, $N_1 = 65$, $A_2 = [100, 200)$, $N_2 = 32$, $A_3 = [200, +\infty)$ i $N_3 = 3$.

Na osnovu ovih podataka računamo očekivane vrednosti verovatnoća

$$\begin{aligned}p_{10} &= P(0 \leq X < 100) = \int_0^{100} 0.01e^{-0.01x} dx = 0.63, \\ p_{20} &= P(100 \leq X < 200) = \int_{100}^{200} 0.01e^{-0.01x} dx = 0.23, \\ p_{30} &= P(X \geq 200) = \int_{200}^{+\infty} 0.01e^{-0.01x} dx = 0.14,\end{aligned}$$

pa je

$$\bar{\chi}_2^2 = \sum_{k=1}^3 \frac{(N_k - 100p_{k0})^2}{100p_{k0}} = \frac{(65 - 100 \cdot 0.63)^2}{63} + \frac{(32 - 100 \cdot 0.23)^2}{23} + \frac{(3 - 100 \cdot 0.14)^2}{14} = 12.23.$$

Iz Tablice za χ^2 raspodelu dobijamo da je kritična vrednost testa $\chi_{2;0.01}^2 = 9.21$. Kako je $\bar{\chi}_2^2 > \chi_{2;0.01}^2$ odbacujemo hipotezu da dužina rada ovih komponenti ima eksponencijalnu $\varepsilon(0.01)$ raspodelu.

13. Za nekoliko slučajno odabranih porodica u Tabeli 2.8 prikazani su podaci o broju članova domaćinstva i mesečnoj potrošnji ulja u litrima

broj članova domaćinstva	1	4	2	4	1	2	5
potrošnja	1	5	2	4	3	3	5

TABELA 2.8

Odrediti pravu linearne regresije potrošnje ulja u odnosu na broj članova domaćinstva. Grafički predstaviti podatke i nacrtati pravu linearne regresije. Proceniti potrošnju ulja u tročlanom domaćinstvu.

Rešenje: Koeficijente regresione prave $y = \hat{a}x + \hat{b}$ možemo dobiti rešavanjem sistema jednačina

$$\hat{a} \sum_{k=1}^n x_k^2 + \hat{b} \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k y_k, \quad \hat{a} \sum_{k=1}^n x_k + \hat{b} n = \sum_{k=1}^n y_k.$$

U cilju određivanja koeficijenata $\hat{a}$ i $\hat{b}$ u regresionoj pravoj $y = \hat{a}x + \hat{b}$ formirajmo tabelu:

								Σ
x_k	1	4	2	4	1	2	5	19
y_k	1	5	2	4	3	3	5	23
x_k^2	1	16	4	16	1	4	25	67
$x_k y_k$	1	20	4	16	3	6	25	75

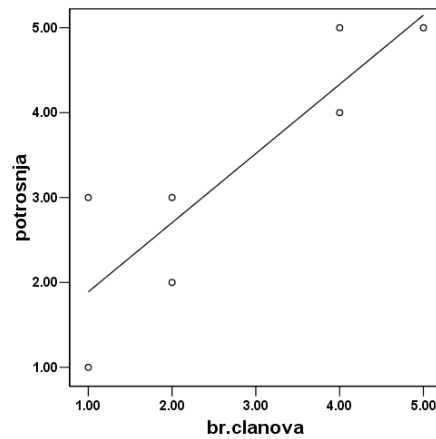
TABELA 2.9

Na osnovu Tabele 2.9 dobijamo sistem jednačina

$$\begin{aligned} 67\hat{a} + 19\hat{b} &= 75 \\ 19\hat{a} + 7\hat{b} &= 23, \end{aligned}$$

čijim rešavanjem nalazimo da je regresiona prava $y = 0.81x + 1.07$. Procenjena potrošnja u tročlanom domaćinstvu je $y(3) = 0.81 \cdot 3 + 1.07 = 3.5$ litara ulja.

Prava linearne regresije potrošnje ulja prema broju članova domaćinstva data je na Slici 2.25.



SLIKA 2.25 Prava linearne regresije

Poglavlje 3

Furijeovi redovi

3.1 Uvod

Periodičnost je osobina ponašanja koje se stalno ponavlja. Na neki način se dešava svakodnevno: kretanje talasa - morskih, zvučnih ili elektromagnetnih, oscilatorno kretanje, rotacija pojedinih delova mašina, Za proučavanje periodičnih pojava koristimo Furijeove redove. Proučavanje periodičnog ponašanja je postalo još značajnije kada se došlo na ideju da se i neperiodične pojave posmatraju kao periodične, kao granični slučaj kada dužina periode teži beskonačnosti. U realizaciji te ideje značajnu ulogu ima Furijeova transformacija.

Periodičnost kao pojavu možemo posmatrati kao periodičnost u vremenu ili periodičnost u prostoru. Ilustracije radi, ako stojimo u moru i snimamo kamerom kretanje morskih talasa, uočavamo da je visina talasa periodična funkcija vremena. U tački u kojoj stojimo vrh talasa se pojavljuje ν puta u sekundi, prema tome, frekvencija talasa je ν . Ako umesto snimanja napravimo sliku u nekom trenutku, uočićemo na slici morske talase koji se ponavljaju u prostoru. Rastojanje između vrhova talasa je konstantno i predstavlja talasnu dužinu λ . Ako je brzina kretanja talasa v (=rastojanje/vreme) konstantna, onda imamo $v = \lambda\nu$. Dakle, što je viša frekvencija to je kraća talasna dužina i obratno, niža frekvencija znači dužu talasnu dužinu.

Proučavanje periodičnih pojava zahteva odgovarajući matematički model. Najjednostavnije je ako se stanje sistema može opisati jednom sinusoidom, na primer oblika

$$A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

gde je A amplituda, ν frekvencija, $\omega = 2\pi\nu$ ugaona frekvencija i φ početna faza. Osnovni period ove funkcije je $T = 1/\nu$.

Početak proučavanja složenih periodičnih pojava datira od sredine XVIII veka i vezuje se za primenu trigonometrijskih redova kod proučavanja raznih astronomskih pojava. Godine 1751. Ojler¹ je opisao kretanje planeta funkcijom u obliku trigonometrijskog reda. Pri tom je odredio i formule za izračunavanje koeficijenta reda preko integrala funkcije. Za izračunavanje orbite Meseca Klero² je 1754. godine koristio kosinusni red. Do sličnih rezultata došli su Bernuli, Dalamber³ i Lagranž⁴. Iako su u njihovim radovima dobijeni trigonometrijski redovi raznih funkcija, fundamentalno pitanje o mogućnosti predstavljanja proizvoljne funkcije trigonometrijskim redom ostalo je nerešeno sve do radova Furijeja. On je svoje rezultate da se svaka funkcija definisana na konačnom intervalu može predstaviti beskonačnom sumom sinusnih i kosinusnih funkcija, pokušao da publikuje 1807. godine. Rezultati do kojih je došao, ni posle dopune koju je dao 1813. godine, nisu bili prihvaćeni od strane tadašnje matematičke javnosti. Na nerazumevanje je naišao čak i kod nekih od najboljih svetskih matematičara: Laplasa, Lagranža i Ležandra⁵.

Važan problem za francusku vojsku u proizvodnji oružja bio je prenos toplote između dve sredine različitih temperatura. Proučavajući prenos toplote u kružnom prstenu Furije je zagrevao prsten i toplota se nekako prenosila kroz materijal. U dužem vremenskom periodu očekivao je da će sve tačke na prstenu biti jednako tople, ali ga je zanimalo šta se dešava za kraće vreme, kakva je promena toplote u prstenu u nekom trenutku. Ako se prsten shvati kao kružnica opisana oko koordinatnog početka, tada je tačka na njoj određena uglom θ i temperatura koja se u njoj meri zavisi od θ . Uglovi θ i $\theta + 2\pi$ određuju istu tačku pa je neprekidna funkcija koja opisuje temperaturu na kružnici periodična funkcija od θ , sa periodom 2π . Furijeova „topla” ideja je da se suma sinusoida posmatra kao model prenosa toplote

$$\sum_{n=1}^N A_n \sin(n\theta + \varphi_n).$$

Amplitude A_n zavise od vremena. Svaki sabirak naziva se harmonik (termin preuzet iz muzike). Članovi sume su sa različitim amplitudama i fazama i te vrednosti mogu biti bilo koje. S druge strane, frekvencija tih članova jednaka je osnovnoj frekvenciji $1/2\pi$ puta ceo broj. To znači period svakog člana je $2\pi/n$ ali cela suma ne može imati kraći period nego što je najduži period koji se u sumi pojavljuje, a to je 2π .

¹ Leonhard Euler (1707–1783), švajcarski matematičar i fizičar

² Alexis Claude de Clairaut (1713–1765), francuski matematičar

³ Jean-Baptiste d’Alembert (1717–1783), francuski matematičar

⁴ Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), francuski matematičar

⁵ Adrien-Marie Legendre (1752–1833), francuski matematičar

Rezultate svojih istraživanja Furije je objavio 1822. godine u knjizi *Analitička teorija toplote* (*Theorie Analytique de la Chaleur*), ali je njegova teorija priznata tek 1828. godine nakon formalnih dokaza koje su izveli Dirihle⁶ i Riman. Od tada su svoj doprinos razvoju nove matematičke teorije, koja se u Furijeovu čast zove Furijeova analiza, dali mnogi matematičari. Među njima su Puason, (proučavao Furijeovu transformaciju, izveo sumacionu formulu), Parseval⁷ (izveo formulu koja povezuje sumu kvadrata koeficijenata Furijeovog reda i integral kvadrata funkcije), Planšerel⁸ (pokazao da je Furijeova transformacija izometrijsko preslikavanje prostora L^2 u L^2). Teorija Furijeove analize postala je znatno složenija i zahtevnija, ali je primena moguća i jednostavna i bez poznavanja matematičkih osnova. Furijeova analiza se široko primenjuje u mnogim oblastima nauke, na primer, u teoriji brojeva, kombinatorici, numeričkoj analizi, teoriji verovatnoće i statistici, kriptografiji, okeanografiji, optici, akustici, a posebno u analizi i obradi signala.

3.2 Neke osobine funkcija i redova

Periodičnost

Definicija 3.1 Funkcija $f(x)$ je *periodična* sa *periodom* T ako postoji broj $T \neq 0$ tako da važi

$$f(x + T) = f(x)$$

za svako x . Najmanja vrednost $T > 0$ (ako postoji) za koju važi gornja relacija je *osnovni period*.

Primer 3.1 Funkcija $f(x) = \sin x$ ima osnovni period $T = 2\pi$, ali za funkciju $g(x) = 2$ ne postoji osnovni period. Bilo koji broj $T \neq 0$ je period funkcije g . $\triangle$

Ponekad se, jednostavnije, osnovni period naziva period.

Napomena 3.1 a) Ako je T period funkcije f , tada je i nT takođe period funkcije f , gde je n ceo broj:

Za $n \in \mathbb{N}$ i period T važi rekurentna relacija

$$\begin{aligned} f(x + nT) &= f(x + (n - 1)T + T) = f(x + (n - 1)T) \\ &= f(x + (n - 2)T) = \dots = f(x). \end{aligned}$$

⁶ Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859), nemački matematičar

⁷ Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755–1836), francuski matematičar

⁸ Michel Plancherel (1885–1967), švajcarski matematičar

To znači da je nT period za $n \in \mathbb{N}$, odakle je i $-nT$ period

$$f(x - nT) = f(x - nT + nT) = f(x).$$

Dovoljno je ispitati i nacrtati grafik periodične funkcije samo na intervalu dužine osnovnog perioda T , najčešće od 0 do T ili od $-T/2$ do $T/2$. Translatornim pomicanjem duž x -ose ovog dela grafika u levo i u desno za nT , $n \in \mathbb{N}$, dobija se ceo grafik funkcije.

b) Ako je T period funkcije $f(x)$, tada je $T_1 = T/|\lambda|$, $\lambda \neq 0$, period funkcije $f(\lambda x)$:

$$f(\lambda(x + T_1)) = f\left(\lambda\left(x + \frac{T}{|\lambda|}\right)\right) = f(\lambda x \pm T) = f(\lambda x).$$

Ova osobina nam pruža mogućnost da proučavanje periodičnih funkcija sa proizvoljnim periodom T uradimo na osnovnom periodu dužine 2π ili 1. Na primer, važi:

- ako je $f(x)$ periodična sa periodom T , tada je $f\left(\frac{T}{2\pi}x\right)$ periodična sa periodom 2π i slično, ako je $f(x)$ periodična sa periodom 2π , tada je $f\left(\frac{2\pi}{T}x\right)$ periodična sa periodom T .

Proizvod i zbir dve periodične funkcije istih perioda je periodična funkcija istog ili manjeg perioda. Proizvod i zbir dve periodične funkcije različitih perioda ne mora biti periodična funkcija.

Primer 3.2 Funkcije $\sin x$, $\cos x$ su periodične sa periodom 2π , a period funkcije

$$f(x) = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$$

je π . Funkcija

$$g(x) = \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 4x$$

je periodična sa periodom $T = \pi$ dok su sabirci periodične funkcije sa periodima $T_1 = \pi$ i $T_2 = \pi/2$, redom. Međutim, funkcija

$$h(x) = \sin \sqrt{2}x + \frac{1}{2} \cos 4x$$

nije periodična iako su pojedinačni sabirci periodične funkcije sa periodima $T_1 = \sqrt{2}\pi$ i $T_2 = \pi/2$. $\triangle$

Zbir dve periodične funkcije sa periodima T_1 i T_2 je periodična funkcija perioda T ako je svaki od perioda T_1 i T_2 sadržan u T celi broj puta, to jest, ako postoje celi brojevi m i n takvi da važi $T = nT_1 = mT_2$. Odavde zaključujemo da je odnos

$T_1 : T_2 = m : n$ racionalan broj. Za periode T_1 i T_2 tada kažemo da su samerljivi i na osnovu napomene 3.1 a), T je period svakog od sabiraka. Dakle, funkcija

$$f(x) = A \sin nx + B \cos mx$$

je periodična ako su m i n celi brojevi.

Kompozicija $g \circ f$ proizvoljne funkcije g i periodične funkcije f perioda T je periodična funkcije perioda $T_1 \leq T$. Tako, na primer, za periodičnu funkciju $f(x) = \sin x$ sa periodom 2π i funkciju $g(x) = \log x$ funkcija $(g \circ f)(x) = \log \sin x$ je periodična sa periodom 2π , dok je u slučaju $g(x) = x^2$ funkcija $(g \circ f)(x) = \sin^2 x$ periodična sa periodom π .

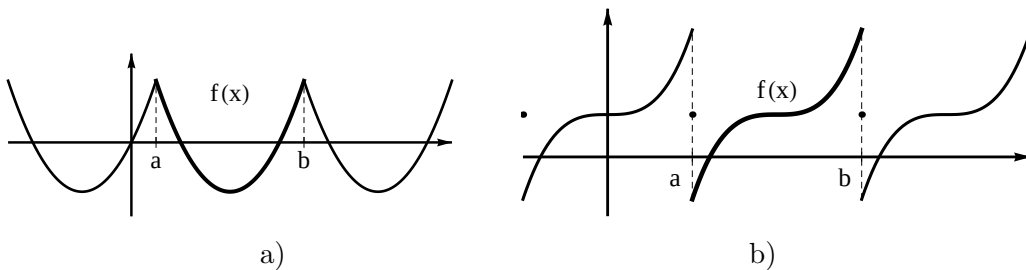
Izvod periodične funkcije je periodična funkcija, ali primitivna funkcija periodične funkcije ne mora biti periodična. Ako je periodična funkcija $f(x)$ sa periodom T integrabilna, tada je

$$\frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x) dx \right) = f(a+T) - f(a) = 0,$$

što pokazuje da vrednost integrala ne zavisi od broja a . Najčešće se uzima da je $a = 0$ ili $a = -T/2$:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx = \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx. \quad (3.1)$$

Često radimo sa funkcijama koje su definisane na intervalu konačne dužine. Takve funkcije se mogu dodefinisati do periodične.



SLIKA 3.1 Periodično proširenje funkcije $f(x)$ a) Slučaj $f(a) = f(b)$, b) Slučaj $f(a) \neq f(b)$

Periodično proširenje

Ako je funkcija $f(x)$ definisana na intervalu $[a, b)$ ona se može proširiti na $\mathbb{R}$ do periodične funkcije sa periodom $T = b - a$,

$$F(x) = f(x - n(b - a)), \quad x \in [a + n(b - a), b + n(b - a)], \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.2)$$

Može nastati problem ako je funkcija $f(x)$ definisana na segmentu $[a, b]$ i $f(a) \neq f(b)$. Tada se, prilikom proširivanja funkcije $f(x)$ do periodične funkcije $F(x)$ na $\mathbb{R}$, moramo odlučiti koju vrednost da dodelimo funkciji F u tačkama $a + n(b - a)$, $n \in \mathbb{Z}$. Za vrednost funkcije F u tim tačkama obično uzimamo $(f(a) + f(b))/2$.

Parnost i neparnost

Neka je oblast definisanosti $\mathbb{D}$ funkcije $f(x)$ simetrična u odnosu na y -osu. Ne umanjujući opštost možemo uzeti da je $\mathbb{D} = [-l, l]$.

Definicija 3.2 Za funkciju $f(x)$ kažemo da je *parna* ako važi

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in [-l, l].$$

Grafik parne funkcije je simetričan u odnosu na y -osu.

Ako je

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in [-l, l]$$

za funkciju $f(x)$ reći ćemo da je *neparna*. Grafik neparne funkcije je simetričan u odnosu na koordinatni početak.

Funkcija ne mora biti ni parna ni neparna.

Proizvod dve parne ili dve neparne funkcije je parna funkcija, a proizvod jedne parne i jedne neparne funkcije je neparna funkcija.

U daljem radu, kod izračunavanja integrala poželjno je da se koristi osobina parne funkcije

$$\int_{-l}^l f(x) dx = 2 \int_0^l f(x) dx, \quad (3.3)$$

kao i osobina neparne funkcije za koju imamo

$$\int_{-l}^l f(x) dx = 0. \quad (3.4)$$

Napomenimo da se u integralima koje ćemo na dalje računati često javljaju neparna funkcija $\sin ax$ i parna funkcija $\cos ax$.

Neka je $f(x)$ proizvoljna funkcija. Tada je

$$F(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

parna funkcija, a

$$G(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

je neparna funkcija. Takođe važi

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = F(x) + G(x), \quad (3.5)$$

što znači da se proizvoljna funkcija može napisati kao zbir parne i neparne funkcije. Na primer, ovo je slučaj kod hiperboličkih funkcija, gde su

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{i} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

parna i neparna funkcija konstruisane pomoću funkcije e^x za koju imamo $e^x = \cosh x + \sinh x$.

Pokazali smo kako se proizvoljna funkcija definisana na konačnom intervalu može proširiti do periodične funkcije. Sada ćemo opisati kako se odgovarajućim proširenjem može dobiti parna ili neparna periodična funkcija:

Parno i neparno periodično proširenje

Ako je funkcija $f(x)$ definisana na segmentu $[0, l]$ može se dodefinisati na $[-l, 0)$ do parne funkcije $F(x)$ na način

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, l], \\ f(-x), & x \in [-l, 0), \end{cases} \quad (3.6)$$

a zatim periodično proširiti $F(x)$ na celu realnu osu.

Ukoliko želimo da dobijemo neparno proširenje $G(x)$, tada funkciju $f(x)$ definisanu na intervalu $(0, l]$ treba dodefinisati na $[-l, 0)$ na način

$$G(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, l], \\ -f(-x), & x \in [-l, 0), \end{cases} \quad (3.7)$$

a zatim periodično proširiti $G(x)$ na celu realnu osu.

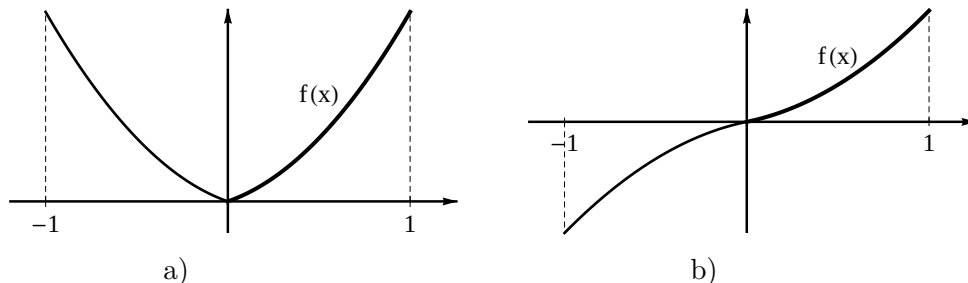
Primetimo da iz osobine neparne funkcije $f(x) = -f(-x)$, za $x = 0$ imamo $f(0) = 0$. Stoga se može neparno proširiti i funkcija definisana na segmentu $[0, l]$ ali samo za slučaj $f(0) = 0$.

Primer 3.3 Naći parno i neparno proširenje funkcije $f(x) = 2x^2 + x$, definisane na segmentu $[0, 1]$.

Rešenje: Parno i neparno proširenje funkcije f određujemo na osnovu formula (3.6) i (3.7)

$$F(x) = \begin{cases} 2x^2 + x, & x \in [0, 1], \\ 2x^2 - x, & x \in [-1, 0) \end{cases} \quad \text{i} \quad G(x) = \begin{cases} 2x^2 + x, & x \in (0, 1], \\ -2x^2 + x, & x \in [-1, 0). \end{cases}$$

Grafici funkcija $F(x)$ i $G(x)$ prikazani su na Slici 3.2. $\triangle$



SLIKA 3.2 a) Parno proširenje funkcije $f(x)$, b) Neparno proširenje funkcije $f(x)$

Neprekidna, deo po deo neprekidna i uniformno neprekidna funkcija

Definicija 3.3 Neka je funkcija f definisana na skupu $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}$. Za funkciju f kažemo da je *neprekidna* u tački $a \in \mathbb{D}$ ako je

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Ako je f neprekidna u svakoj tački skupa $\mathbb{D}$ reći ćemo da je f neprekidna na skupu $\mathbb{D}$ (pišemo $f \in C(\mathbb{D})$).

Primer 3.4 Funkcija $f(x)$ je neprekidna na segmentu $[a, b]$ ako je neprekidna u svakoj tački intervala (a, b) i u krajnjim tačkama a i b važi

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a) \text{ (neprekidna zdesna),} \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b) \text{ (neprekidna sleva).} \quad \triangle$$

Ako u tački c funkcija nije neprekidna i ako postoje konačne jednostrane granične vrednosti

$$f(c-0) = \lim_{x \rightarrow c-} f(x) \quad \text{i} \quad f(c+0) = \lim_{x \rightarrow c+} f(x),$$

tada kažemo da funkcija f u tački c ima *prekid prve vrste*.

Definicija 3.4 Za funkciju $f(x)$ kažemo da je *deo po deo neprekidna* na segmentu $[a, b]$ ako je neprekidna u svim tačkama segmenta, sem u konačnom broju tačaka u kojima ima prekide prve vrste. Funkcija je deo po deo neprekidna na $\mathbb{R}$ ako je deo po deo neprekidna na svakom konačnom segmentu $[a, b]$. To znači da funkcija f može imati beskonačan broj tačaka prekida na $\mathbb{R}$, ali najviše konačan broj tačaka prekida na svakom konačnom podsegmentu.

Na Slici 3.1 prikazana je neprekidna a) i deo po deo neprekidna funkcija b) na skupu $\mathbb{R}$.

Definicija 3.5 Kaže se da je funkcija $f : \mathbb{D} \mapsto \mathbb{R}$ *uniformno (ravnomerno) neprekidna* na skupu $\mathbb{D}$ ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta(\varepsilon) > 0)(\forall x, y \in \mathbb{D})|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Uočavamo da u ovoj definiciji δ zavisi samo od ε , ali ne i od izbora tačaka iz D . Svaka uniformno neprekidna funkcija je i neprekidna, ali obrnuto ne mora da važi. Naime, ako je funkcija neprekidna na skupu D , za dato ε i tačku $y \in D$ postoji $\delta(\varepsilon, y)$ tako da na intervalu $(y - \delta, y + \delta) \cap D$ imamo $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Jasno je da ne mora postojati za sve tačke $y \in D$ ista vrednost $\delta(\varepsilon)$.

Ako je f neprekidna funkcija na zatvorenom i ograničenom skupu $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$ (kakav je, recimo, segment $[a, b]$) onda je f uniformno neprekidna na tom skupu.

Glatka i deo po deo glatka funkcija

Definicija 3.6 Za diferencijabilnu funkciju f definisanu na segmentu $[a, b]$ čiji je izvod $f'(x)$ neprekidna funkcija na $[a, b]$ kažemo da je *neprekidno diferencijabilna* ili *glatka* funkcija i pišemo $f \in C^1[a, b]$.

Definicija 3.7 Funkcija f , definisana na segmentu $[a, b]$, je deo po deo glatka ako postoji njen prvi izvod $f'(x)$, $x \in (a, b)$ i taj izvod je neprekidna funkcije svuda sem u konačnom broju tačaka u kojima levi i desni limesi

$$f'_l(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} f'(x - \Delta x), \quad f'_d(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} f'(x + \Delta x)$$

postoje (ne moraju biti konačni). U krajnjim tačkama postoje $f'_d(a)$ i $f'_l(b)$.

U okolini tačke u kojoj prvi izvod $f'(x)$ ima prekid grafik funkcije f je špicast (šiljkast, uglast).

Apsolutno integrabilna funkcija

Definicija 3.8 Funkcija f definisana na skupu $\mathbb{D}$ je *apsolutno integrabilna* ako je vrednost integrala

$$\int_{\mathbb{D}} |f(x)| dx$$

konačna.

Ako je funkcija integrabilna na skupu $\mathbb{D}$ onda je ona i apsolutno integrabilna na skupu $\mathbb{D}$. Obrnuto, nisu sve apsolutno integrabilne funkcije integrabilne.

Ako je funkcija deo po deo neprekidna na $[a, b]$, onda je ona ograničena na $[a, b]$, pa je i apsolutno integrabilna na $[a, b]$.

Ortogonalne funkcije

Označimo sa $L^2[a, b]$ skup funkcija (realnih ili kompleksnih) definisanih na $[a, b]$ za koje važi da su integrabilne sa kvadratom, to jest,

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < +\infty.$$

Definicija 3.9 U skupu kompleksnih funkcija iz $L^2[a, b]$ može se definisati *skalarni proizvod*

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx, \quad f, g \in L^2[a, b], \quad (3.8)$$

a takođe i *norma* dobijena iz skalarnog proizvoda

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}, \quad f \in L^2[a, b]. \quad (3.9)$$

Ako su f i g realne funkcije, tj. $f, g : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$, onda je skalarni proizvod definisan sa

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx,$$

a kod računanja norme sve jedno je da li ćemo pod integralom imati $|f(x)|^2$ ili $(f(x))^2$.

Za $f, g \in L^2[a, b]$ važi Koši-Švarcova nejednakost

$$|(f, g)| \leq \|f\| \|g\|$$

koja u slučaju skalarnog proizvoda (3.8) i norme (3.9) glasi

$$\left| \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Definicija 3.10 Za funkcije $f, g \in L^2[a, b]$ kažemo da su *ortogonalne* na segmentu $[a, b]$ ako je $(f, g) = 0$. Sistem funkcija $f_i \in L^2[a, b]$, $i \in \mathbb{N}$, je ortogonalan na segmentu $[a, b]$ ako važi

$$(f_i, f_j) = 0, \quad i \neq j, \quad (f_i, f_i) \neq 0, \quad i, j \in \mathbb{N}.$$

Ako je $(f_i, f_i) = 1$, $i \in \mathbb{N}$, tada za sistem ortogonalnih funkcija kažemo da je *ortonormiran*.

Primer 3.5 Pokazati da trigonometrijske funkcije

$$1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \sin 3x, \cos 3x \dots$$

čine jedan ortogonalan sistem funkcija na intervalu $[-\pi, \pi]$.

Rešenje: Najpre određujemo

$$(1, 1) = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi, \quad (3.10)$$

i za $n \in \mathbb{N}$, primenom osobina (3.3) i (3.4) imamo

$$(\cos nx, 1) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = 2 \int_0^{\pi} \cos nx = \frac{2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} = 0, \quad (3.11)$$

$$(\sin nx, 1) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0. \quad (3.12)$$

Pri računanju integrala koristimo formule

$$\begin{aligned} \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)) \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) \\ \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)). \end{aligned}$$

Za $n, m \in \mathbb{N}$ imamo

$$\begin{aligned} (\cos nx, \cos mx) &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x \, dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x \, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m, \end{cases} \end{aligned} \quad (3.13)$$

$$\begin{aligned} (\sin nx, \sin mx) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x \, dx \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x \, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m, \end{cases} \end{aligned} \quad (3.14)$$

$$(\sin nx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx \, dx = 0. \quad \triangle \quad (3.15)$$

Definicija 3.11 Izraz oblika

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

nazivamo *trigonometrijskim polinomom* stepena n .

Primer 3.6 Pokazati da je sistem funkcija $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ ortogonalan na intervalu $[-\pi, \pi]$ u odnosu na skalarni proizvod (3.8).

Rešenje: Za $n \neq m$ imamo

$$\begin{aligned} (e^{inx}, e^{imx}) &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx = \frac{1}{i(n-m)} e^{i(n-m)x} \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{i(n-m)} (e^{i(n-m)\pi} - e^{-i(n-m)\pi}) = \frac{1}{i(n-m)} 2i \sin(n-m)\pi = 0, \end{aligned}$$

a u slučaju $n = m$ važi

$$(e^{inx}, e^{inx}) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-inx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi.$$

Odavde možemo zaključiti da će sistem funkcija $\{e^{inx}/\sqrt{2\pi}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ biti ortonormiran na $[-\pi, \pi]$. $\triangle$

Konvergenција funkcionalnog reda

Neka je dat funkcionalni red

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k(x), \quad x \in [a, b] \quad (3.16)$$

i neka je $S_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$ parcijalna suma datog reda.

Definicija 3.12 Funkcionalni red (3.16) na segmentu $[a, b]$ *konvergira tačkasto* ka funkciji $S(x)$ ako za svako $x \in [a, b]$ i $\varepsilon > 0$ postoji $N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}$ tako da važi

$$|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon, x). \quad (3.17)$$

Ako postoji broj N koji ne zavisi od vrednosti x već samo od ε tako da važi (3.17), onda red *uniformno (ravnomerno) konvergira* ka funkciji $S(x)$.

Istaći ćemo sledeća veoma važna svojstva uniformno konvergentnog reda:

- Ako su funkcije $u_k(x)$, $k \in \mathbb{N}_0$, neprekidne u oblasti uniformne konvergencije reda, tada je suma $S(x)$ neprekidna funkcija.
- Uniformno konvergentan red na segmentu $[a, b]$ se može diferencirati i integraliti član po član

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} u_k(x)\right)' = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k'(x),$$

$$\int_{x_0}^x \left(\sum_{k=0}^{+\infty} u_k(t)\right) dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\int_{x_0}^x u_k(t) dt\right), \quad x_0, x \in [a, b].$$

Dakle, kod tačkaste i uniformne konvergencije imamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |S(x) - S_n(x)| = 0.$$

U oba slučaja red za neku vrednost x konvergira ka vrednosti funkcije S u toj tački, ali je kod uniformne konvergencije i brzina konvergencije u svakoj tački x ista.

Definicija 3.13 Funkcionalni red (3.16) konvergira ka funkciji $S(x)$ u *normi* ako važi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|S(x) - S_n(x)\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b |S(x) - S_n(x)|^2 dx\right)^{1/2} = 0.$$

3.3 Signali

Signal je merljiva fizička veličina, kao na primer, napon, struja ili jačina magnetnog polja, kojom se mogu prenositi određene informacije. U oblasti telekomunikacija i obrade signala signal je bilo kakva veličina promenljiva u vremenu. Signali su najčešće funkcije vremena, ali mogu biti funkcije temperature, prostornih koordinata i slično.

Svojstva nezavisno promenljive klasifikuju signale na *kontinualne* ili *diskretne*. Kontinualni signali za vrednost nezavisno promenljive imaju $t \in \mathbb{R}$. Kod diskretnih signala nezavisno promenljiva je diskretna, poznate su samo vrednosti signala u određenim celobrojnim trenucima $n \in \mathbb{Z}$.

Diskretni signali često nastaju iz kontinualnih odabiranjem (odmeravanjem, semplovanjem, uzorkovanjem). Uobičajeno je da se nad diskretnim signalima vrši *kvantizacija* amplitude, pri čemu se amplituda svakog odmerka zaokružuje na neki od unapred zadatih nivoa. Cilj ovakvog postupka je da skup vrednosti signala bude konačan i pogodan za *kodovanje*. Na primer, svaka od konačno mnogo kvantiziranih

vrednosti signala (obično 2^m vrednosti) predstavlja se određenom kombinacijom (od m članova) nula i jedinica.

Diskretan i kvantiziran signal zove se *digitalan signal*, a za kontinualan i nekvantiziran signal kažemo da je *analogan*.

Od elementarnih kontinualnih signala koji se često koriste u digitalnoj obradi izdvajamo:

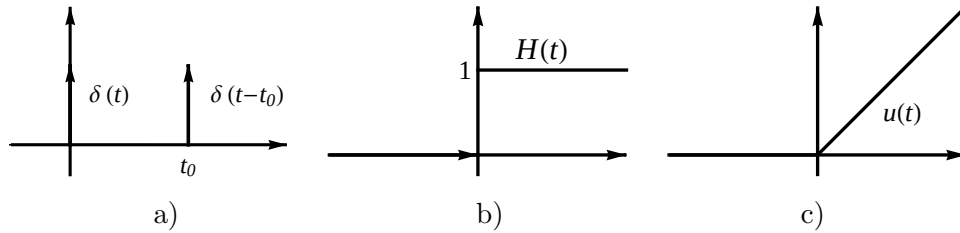
1) *Dirakova δ funkcija*

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases} \quad (3.18)$$

Iako ne predstavlja funkciju, ovaj signal se pojavljuje kao nezaobilazan pojam u inženjerskoj literaturi. Koristi se za modelovanje impulsa tačkastog naelektrisanja, njome se opisuje „beli šum” (skup svih zvukova) ili „bela svetlost” (skup svih talasnih dužina, kao i razni delta šokovi (u slučaju zemljotresa, cunamija).

Takođe, definiše se i pomerena Dirakova delta funkcija

$$\delta_{t_0}(t) = \begin{cases} +\infty, & t = t_0, \\ 0, & t \neq t_0. \end{cases} \quad (3.19)$$



SLIKA 3.3 a) Grafik funkcija $\delta(t)$ i $\delta_{t_0}(t)$, b) Grafik funkcije $H(t)$, c) Grafik funkcije $u(t)$

2) Za predstavljanje signala koji menja stanje u određeno vreme i ostaje u tom stanju beskonačno dugo koristi se *Hevisajdova funkcija* ili *jedinična odskočna funkcija*

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases} \quad (3.20)$$

Za vrednost $H(0)$ nije usvojena jedinstvena definicija. Različite vrednosti imaju smisla u različitim interpretacijama. Najčešće se uzima da je $H(0) = 1$, $H(0) = 0$ ili $H(0) = 1/2$.

3) Jedinična „rampa” $u(x)$,

$$u(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

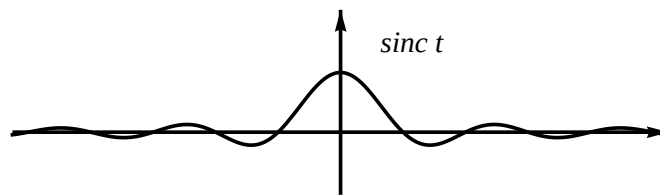
4) Eksponecijalni signali $x(t) = e^{\alpha t}$, $x(t) = e^{\alpha t^2}$, $x(t) = te^{\alpha t}$, $x(t) = e^{\alpha|t|}$ itd.

5) Sinusni signali $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ ($x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$), gde je A amplituda, ω kružna frekvencija i φ faza.

Na osnovu sinusnog signala definiše se funkcija „sinc” (sinus cardinalis)

$$\text{sinc } t = \frac{\sin t}{t},$$

čiji je grafik prikazan na Slici 3.4.



SLIKA 3.4 Grafik funkcije $\text{sinc } t$

6) Signali u obliku povorke impulsa pravougaonog, trougaonog i testerastog tipa.

Često se u primenama javljaju diskretni signali, za argument $n \in \mathbb{Z}$:

1) Diskretni δ impuls (jedinični impuls)

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Svaki diskretni signal može se zapisati kao linearna kombinacija diskretnih δ impulsa pomerenih u vremenu

$$\delta(n - n_0) = \begin{cases} 1, & n = n_0, \\ 0, & n \neq n_0. \end{cases}$$

2) Hevisajdova povorka impulsa (jedinična odskočna funkcija)

$$H(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

Postoji jednostavna veza između jedinične impulsne i odskočne funkcije

$$\delta(n) = H(n) - H(n-1).$$

3) Diskretan realni eksponencijalni signal $x(n) = Ca^n$, $C \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$.

4) Sinusni (kosinusni) niz $x(n) = A \sin(\omega n + \varphi)$, $(x(n) = A \cos(\omega n + \varphi))$.

Za razliku od kontinualnog sinusnog signala koji je uvek periodičan, u slučaju sinusnog niza periodičnost važi ako je normalizovana kružna učestanost $\omega/2\pi$ racionalan broj.

5) Kompleksni eksponencijalni nizovi

$$x(n) = |A|e^{i(\omega n + \varphi)} = |A|(\cos(\omega n + \varphi) + i \sin(\omega n + \varphi)).$$

Iako signali u prirodi imaju samo realne vrednosti, njihovo predstavljanje u kompleksnom domenu može biti veoma korisno zbog mogućnosti primene kompleksne aritmetike prilikom njihove analize i obrade.

Operacije nad signalima

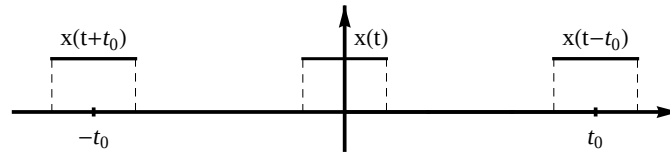
Kod signala $x(t)$ imamo dva promenljiva parametra – amplitudu i vreme.

Osnovne operacije koje deluju na amplitudu signala su:

- $y(t) = Cx(t)$ – skaliranje amplitude;
- $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ – sabiranje dva signala je sabiranje njihovih amplituda;
- $y(t) = x_1(t)x_2(t)$ – množenje dva signala je množenje njihovih amplituda.

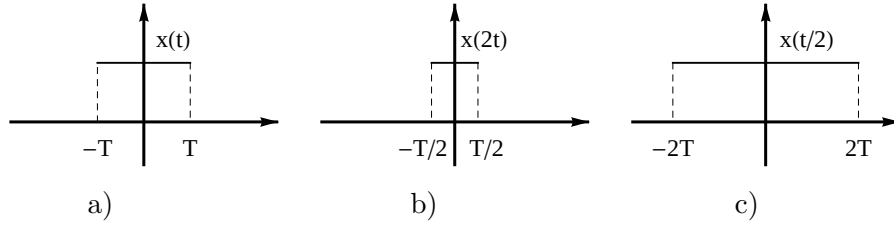
U odnosu na vreme, za dati signal $x(t)$ izdvojićemo operacije pomeranja, skaliranja i inverzije.

- Za signal $x(t + t_0)$ kažemo da je negativno pomeren, a za $x(t - t_0)$ reći ćemo da je pozitivno pomeren u vremenu.

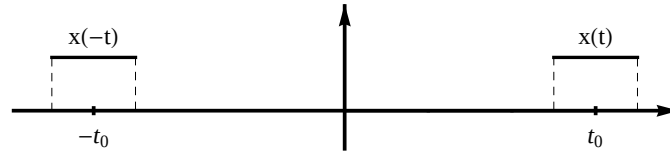


SLIKA 3.5 Pomeranje u vremenu signala $x(t)$

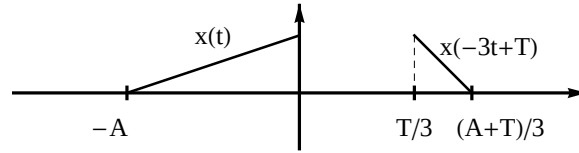
- Signal $x(at)$, $a > 0$ je vremenski skaliran. Za $a > 1$ imamo kompresiju signala, a za $0 < a < 1$ data je ekspanzija signala.

SLIKA 3.6 a) Signal $x(t)$, b) Skaliran signal $x(at)$, $a > 1$, c) Skaliran signal $x(at)$, $a < 1$

- Inverzija signala je specijalan slučaj skaliranja kod koga je $a = -1$. Kao rezultat dobijamo novi signal $y(t) = x(-t)$. Ova operacija se naziva još i refleksija ili efekat ogledala. Napomenimo da se u slučaju parnih signala ovim postupkom dobija polazni signal.

SLIKA 3.7 Inverzija signala $x(t)$

Primer 3.7 Na Slici 3.8 prikazan je signal $x(t)$ i signal $x(-3t + T)$ dobijen kombinovanjem operacija pomeranja, skaliranja i inverzije u vremenskom domenu. $\triangle$



SLIKA 3.8 Kombinovanje operacija

Sa periodičnim i neperiodičnim kontinualnim signalima često se izvršavaju i sledeće operacije:

- *Korelacija*

Za dva periodična signala $f(t)$ i $g(t)$ sa istim periodom T , definiše se korelacija $r_{12}(t)$ na način

$$r_{12}(t) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(\tau)g(t + \tau) d\tau, \quad (3.21)$$

pri čemu je t_0 proizvoljna realna konstanta. Korelacija dva neperiodična signala $f(t)$ i $g(t)$ data je formulom

$$r_{12}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t + \tau) d\tau. \quad (3.22)$$

- *Autokorelacija*

Ako su signali jednaki, $f(t) = g(t)$, tada se korelacija pretvara u autokorelaciju. U slučaju periodičnog signala formula glasi

$$r(t) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(\tau)f(t + \tau) d\tau, \quad (3.23)$$

a u slučaju neperiodičnog signala autokorelacija je data sa

$$r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)f(t + \tau) d\tau. \quad (3.24)$$

- *Konvolucija*

Za dva periodična signala $f(t)$ i $g(t)$ jednakih perioda T definiše se konvolucija $(f * g)(t)$ na način

$$(f * g)(t) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(\tau)g(t - \tau) d\tau. \quad (3.25)$$

U slučaju neperiodičnih signala formula za konvoluciju glasi

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau. \quad (3.26)$$

Konvoluciju signala f i g možemo pisati tako da argument pridružimo svakom signalu ponaosob, $f(t) * g(t)$. Ovde treba biti obazriv i paziti šta je, na primer, konvolucija $f(t) * g(2t)$? Ako uzmemo da je $h(t) = g(2t)$, tada imamo

$$f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(2(t - \tau)) d\tau.$$

Pogrešno bi bilo ako datu konvoluciju računamo na način

$$f(t) * g(2t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(2t - \tau) d\tau.$$

Pod pretpostavkom da integral (3.26) postoji, smenom dobijamo

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau) d\tau,$$

što znači da je operacija konvolucije komutativna, pa važi $f * g = g * f$.

Primer 3.8 Neka su $x_i = A_i \cos(\omega_0 t + \varphi_i)$, $i = 1, 2$, dati periodični signali.

- a) Odrediti korelaciju signala $x_1(t)$ i $x_2(t)$.
- b) Odrediti autokorelaciju signala $x_1(t)$ i $x_2(t)$.
- c) Odrediti konvoluciju signala $x_1(t)$ i $x_2(t)$.

Rešenje: Signali $x_1(t)$ i $x_2(t)$ su periodični sa istim periodom $T = 2\pi/\omega_0$.

a) Na osnovu formule (3.21), za korelaciju dva periodična signala imamo

$$\begin{aligned}
 r_{12}(t) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(\tau) x_2(t + \tau) d\tau \\
 &= \frac{\omega_0}{2\pi} \int_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} A_1 \cos(\omega_0 \tau + \varphi_1) A_2 \cos(\omega_0(t + \tau) + \varphi_2) d\tau \\
 &= \frac{A_1 A_2 \omega_0}{4\pi} \int_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} \left(\cos(2\omega_0 \tau + \omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) + \cos(\omega_0 t + \varphi_2 - \varphi_1) \right) d\tau \\
 &= \frac{A_1 A_2 \omega_0}{4\pi} \left(\frac{1}{2\omega_0} \sin(2\omega_0 \tau + \omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) \Big|_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} + \frac{2\pi}{\omega_0} \cos(\omega_0 t + \varphi_2 - \varphi_1) \right) \\
 &= \frac{A_1 A_2}{2} \cos(\omega_0 t + \varphi_2 - \varphi_1)
 \end{aligned} \tag{3.27}$$

Za $t = 0$ imamo $r_{12}(0) = \frac{A_1 A_2}{2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$, što znači da korelacija u nuli zavisi od fazne razlike datih signala.

b) Prema datoj formuli za autokorelaciju (3.23) i dobijenog rezultata (3.27), za $i = 1, 2$ imamo

$$\begin{aligned}
 r_i(t) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(\tau) x_i(t + \tau) d\tau \\
 &= \frac{\omega_0}{2\pi} \int_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} A_i^2 \cos(\omega_0 \tau + \varphi_i) \cos(\omega_0(t + \tau) + \varphi_i) d\tau = \frac{A_i^2}{2} \cos(\omega_0 t).
 \end{aligned}$$

Na osnovu rezultata uočavamo da je autokorelacija periodična funkcija sa istim periodom kao i signal. Takođe, autokorelacija ne zavisi od početne faze φ_i .

c) Konvolucija dva signala računa se prema formuli (3.25) na način

$$\begin{aligned}
 (x_1 * x_2)(t) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \\
 &= \frac{\omega_0}{2\pi} \int_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} A_1 \cos(\omega_0 \tau + \varphi_1) A_2 \cos(\omega_0(t - \tau) + \varphi_2) d\tau
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{A_1 A_2 \omega_0}{4\pi} \int_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} \left(\cos(2\omega_0 \tau - \omega_0 t + \varphi_1 - \varphi_2) + \cos(\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) \right) d\tau \\
&= \frac{A_1 A_2 \omega_0}{4\pi} \left(\frac{\sin(2\omega_0 \tau - \omega_0 t + \varphi_1 - \varphi_2)}{2\omega_0} \Big|_{-\pi/\omega_0}^{\pi/\omega_0} + \frac{2\pi}{\omega_0} \cos(\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) \right) \\
&= \frac{A_1 A_2}{2} \cos(\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2). \quad \triangle
\end{aligned}$$

3.4 Furijeov red periodične funkcije sa periodom 2π

Vraćamo se na Furijeovu ideju o predstavljanju periodične funkcije sa periodom 2π u obliku reda čiji su sabirci prosti harmonici

$$\sum_{n=1}^{+\infty} A_n \sin(\omega_n x + \varphi_n), \quad \omega_n > 0. \quad (3.28)$$

Odredićemo oblik prostih harmonika malo preciznije. Zbog periodičnosti funkcije f zaključujemo da i red mora biti periodičan sa istim periodom 2π kao i funkcija. To znači da je 2π period i svakog harmonika iz sume i tada se osnovni period harmonika $2\pi/\omega_n$ mora sadržati celi broj puta u 2π . Otuda je $\omega_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. Takođe, znamo da važi

$$A_n \sin(nx + \varphi_n) = A_n \cos nx \sin \varphi_n + A_n \sin nx \cos \varphi_n = a_n \cos nx + b_n \sin nx,$$

pri čemu smo uveli sledeće oznake

$$a_n = A_n \sin \varphi_n, \quad b_n = A_n \cos \varphi_n.$$

Konačan oblik Furijeovog (trigonometrijskog) reda dobijamo kada sumi dodamo konstantu (nulti sabirak)

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (3.29)$$

Konstantni član uzimamo kao $a_0/2$ umesto a_0 zbog lakšeg povezivanja sa nekim drugim oblicima datog reda.

Opšti oblik trigonometrijskog reda (3.28) ima prednosti nad oblikom (3.29) jer se u (3.28) odmah uočavaju amplituda i faza svakog harmonika, ali se ipak za računanje češće koristi oblik (3.29).

Sada treba rešiti konkretan problem: ako za funkciju f postoji Furijeov red oblika (3.29), kako odrediti koeficijente a_n i b_n ?

Pretpostavimo da se funkcija f može predstaviti uniformno konvergentnim redom oblika (3.29)

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Množimo poslednju jednakost redom sa $\cos nx$ i $\sin nx$ za neko $n \in \mathbb{N}$ i integralimo od $-\pi$ do π . Uz primenu rezultata (3.10)–(3.15), dobijamo formule za izračunavanje koeficijenata a_0 , a_n i b_n , $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx) = \pi a_0,$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx \\ &\quad + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx) = \pi a_n, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx dx \\ &\quad + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx dx) = \pi b_n. \end{aligned}$$

Definicija 3.14 *Furijev red* date periodične funkcije f sa periodom 2π je red oblika

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (3.30)$$

gde su koeficijenti određeni formulama

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, \dots \quad (3.31)$$

i

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.32)$$

Koeficijente $a_0, a_1, a_2, \dots$ i $b_1, b_2, \dots$ zovemo *Furijeovim koeficijentima*.

Odrediti Furijeov red funkcije f znači odrediti koeficijente a_0, a_n i $b_n, n = 1, 2, \dots$ na osnovu formula (3.31) i (3.32).

Vezu između funkcije i njenog Furijeovog reda označavamo sa

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Oznaka $\sim$ ne znači asimptotsko približavanje, već prosto ukazuje na činjenicu da je red na desnoj strani Furijeov red funkcije f .

3.5 Odnos funkcije i odgovarajućeg Furijeovog reda

Kada govorimo o odnosu između funkcije i njenog Furijeovog reda postavljaju se tri osnovna pitanja:

1. Koje uslove funkcija f mora da zadovolji da bi za nju postojao Furijeov red?
2. Pod kojim uslovima i na koji način Furijeov red konvergira ka funkciji $F(x)$,

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)?$$

3. Kada važi jednakost

$$f(x) = F(x)$$

u nekoj tački $x \in [-\pi, \pi]$?

Odgovor na prvo pitanje daju takozvani *Dirihleovi uslovi*. Naime, dovoljni uslovi za postojanje Furijeovog reda periodične funkcije na intervalu dužine jednog perioda T su:

- funkcija f je apsolutno integrabilna na datom intervalu,
- u datom intervalu funkcija f je neprekidna ili ima konačan broj prekida prve vrste, takozvanih „skokova”,
- u datom intervalu funkcija f je monotona ili ima konačan broj ekstremuma (maksimuma ili minimuma).

Kao odgovor na drugo i treće pitanje navodimo sledeću teoremu:

Teorema 3.1 (Dirihleova (o tačkastoj konvergenciji)) *Ako funkcija $f(x)$ na segmentu $[-\pi, \pi]$ zadovoljava Dirihleove uslove, tada njen Furijeov red na $[-\pi, \pi]$ konvergira ka funkciji $F(x)$, gde je*

- $F(x) = f(x)$ u tačkama x u kojima je funkcija f neprekidna;
- $F(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$ u tačkama prekida funkcije f ;
- $F(x) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}$ u tačkama $x = -\pi$ ili $x = \pi$.

Drugim rečima, imamo

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2},$$

za svako $x \in (-\pi, \pi)$, jer za neprekidnu funkciju f važi $f(x-0) = f(x+0) = f(x)$.

Teorema 3.2 (o uniformnoj konvergenciji) *Ako je funkcija f neprekidna na segmentu $[-\pi, \pi]$ i važi $f(-\pi) = f(\pi)$ i ako je f' deo po deo neprekidna, onda Furijeov red funkcije f konvergira uniformno ka f na $[-\pi, \pi]$.*

Teorema 3.3 (Riman-Lebegova) *Neka je funkcija f apsolutno integrabilna na segmentu $[-\pi, \pi]$ i neka su a_0, a_n, b_n , $n \in \mathbb{N}$, njeni Furijeovi koeficijenti. Tada važi*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

odnosno,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = 0 \quad \text{i} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0.$$

Napomena 3.2 Glatkost funkcije f utiče na brzinu kojom a_n i b_n teže nuli. Može se pokazati da ako su $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ neprekidne, 2π periodične funkcije, a $f^{(k)}$ ima konačno mnogo tačaka prekida prve vrste na intervalu dužine 2π , onda je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k a_n = 0 \quad \text{i} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k b_n = 0.$$

Dakle, ako funkcija f ima prekide prve vrste (skokove), tada Furijeovi koeficijenti kada $n \rightarrow +\infty$ opadaju kao $\frac{1}{n}$, ako je funkcija f neprekidna, ali je njen prvi izvod prekidan, tada koeficijenti opadaju kao $\frac{1}{n^2}$, itd.

Definicija 3.15 Izraz oblika

$$D_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx$$

nazivamo *Dirihleovim jezgrom*.

Dirihleovo jezgro ima sledeća svojstva:

- $D_n(x)$ je parna funkcija sa osnovnim periodom 2π i važi $D_n(0) = n + 1/2$;
- $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = 1$ za svako $n \in \mathbb{N}$;
- za svako $\delta \in (0, \pi)$ važi

$$\int_{\delta}^{\pi} D_n(t) dt \rightarrow 0 \quad \text{kada} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Za $x \neq 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, imamo

$$\begin{aligned} D_n(x) &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left(\sin \frac{x}{2} + \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx \right) \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left(\sin \frac{x}{2} + \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{2k+1}{2} x - \sin \frac{2k-1}{2} x \right) \right) = \frac{\sin \frac{2n+1}{2} x}{2 \sin \frac{x}{2}}. \end{aligned}$$

Na osnovu formula (3.31) i (3.32), n -ta parcijalna suma Furijeovog reda može se napisati u obliku

$$\begin{aligned} S_n(f, x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left(\cos kx \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt dt + \sin kx \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt dt \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kx \cos kt + \sin kx \sin kt) \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(t-x) \right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t-x) dt. \quad (3.33) \end{aligned}$$

Izraz (3.33) predstavlja *Dirihleov integral* funkcije f .

Primenom formule (3.33) i osobine parnosti i periodičnosti Dirihleovog jezgra, možemo doći do novog izraza za parcijalnu sumu $S_n(f, x)$

$$\begin{aligned} S_n(f, x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t-x) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_n(t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(x+t) D_n(t) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x+t) D_n(t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+t) + f(x-t)) D_n(t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} (f(x+t) + f(x-t)) D_n(t) dt + \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} (f(x+t) + f(x-t)) D_n(t) dt. \end{aligned}$$

Ako je funkcija f apsolutno integrabilna, kada $n \rightarrow +\infty$ drugi integral konvergira ka 0. Za konvergenciju parcijalne sume $S_n(f, x)$ neophodno je da konvergira prvi integral, a to opet, zavisi od same funkcije f i vrednosti $f(x+t)$ i $f(x-t)$ koje ona uzima kada $t \in [0, \delta]$. Možemo zaključiti da karakter konvergencije Furijeovog reda funkcije f u tački x zavisi isključivo od ponašanja funkcije u okolini $[x - \delta, x + \delta]$ posmatrane tačke. To je takozvani *princip lokalizacije* Furijeovog reda.

Teorema 3.4 (Vajerštrasova) *Ako je funkcija $f(x)$ neprekidna na segmentu $[-\pi, \pi]$ i $f(-\pi) = f(\pi)$, onda za svako $\varepsilon > 0$ postoji trigonometrijski polinom $T_n(x)$ tako da je*

$$|f(x) - T_n(x)| < \varepsilon, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

Teorema 3.5 (o konvergenciji u normi) *Neka je $f(x)$ neprekidna funkcija na $[-\pi, \pi]$ i $f(-\pi) = f(\pi)$. Tada niz parcijalnih suma Furijeovog reda (3.30) konvergira u normi ka funkciji $f(x)$*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| f(x) - \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right) \right\| = 0.$$

Teorema 3.6 (minimalno svojstvo Furijeove sume) *Neka je funkcija $f \in L^2[-\pi, \pi]$ i $S_n(f, x)$ parcijalna suma Furijeovog reda funkcije f . Tada je*

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(f, x))^2 dx = \min_{T_n(x)} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx, \quad (3.34)$$

pri čemu se minimum uzima po svim trigonometrijskim polinomima $T_n(x)$ stepena ne većeg od n .

Relacija (3.34) znači da parcijalna Furijeova suma $S_n(f, x)$ predstavlja najbolju srednje-kvadratnu aproksimaciju funkcije $f(x)$ trigonometrijskim polinomom stepena ne većeg od n

$$\|f(x) - S_n(f, x)\| = \min_{T_n(x)} \|f(x) - T_n(x)\|.$$

Ako su a_0, a_n i $b_n, n \in \mathbb{N}$, Furijeovi koeficijenti funkcije $f(x)$, tada za njih važi *Beselova nejednakost*

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx,$$

što se lako može pokazati na osnovu Teoreme 3.6. Takođe, na osnovu Teoreme 3.4 i Beselove nejednakosti može se pokazati da važi *jednakost Parsevala*

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx.$$

Teorema 3.7 *Neka je funkcija $f(x)$ neprekidna na segmentu $[-\pi, \pi]$ i neka je $f(-\pi) = f(\pi)$. Ako je funkcija f deo po deo neprekidno diferencijabilna na $[-\pi, \pi]$, tada je Furijeov red izvodne funkcije oblika*

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{+\infty} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx),$$

pri čemu je

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Furijeov red funkcije f .

Teorema 3.8 *Neka je funkcija $f(x)$ neprekidna na segmentu $[-\pi, \pi]$ i neka je Furijeov red funkcije f jednak*

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Tada je

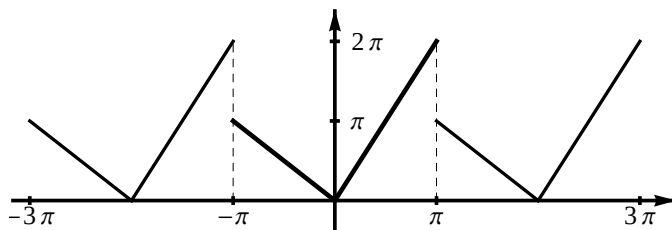
$$\int_0^t f(x) dx \sim \frac{a_0 t}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{a_n}{n} \sin nt + \frac{b_n}{n} (1 - \cos nt) \right),$$

pri čemu je poslednji red uniformno konvergentan na $[-\pi, \pi]$.

Primer 3.9 Odrediti Furijeov red funkcije

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 2x, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

definisane na segmentu $[-\pi, \pi]$.



SLIKA 3.9 Periodično proširena funkcija $f(x)$

Rešenje: Data funkcija je neprekidna na segmentu $[-\pi, \pi]$, ali periodično proširenje ove funkcije ima prekide u tačkama $(2n-1)\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ (Slika 3.9).

Na osnovu (3.30) Furijeov red funkcije f je oblika

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Koeficijente $a_0, a_1, a_2, \dots$ i $b_1, b_2, \dots$ računamo na osnovu formula (3.31) i (3.32)

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x dx = \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{3\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \cos nx dx \\ &= \left| \begin{array}{l} x = -t \\ dx = -dt \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos nt dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \cos nx dx = \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{3}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{3}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{3}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{-6}{\pi(2k-1)^2}, & n = 2k-1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

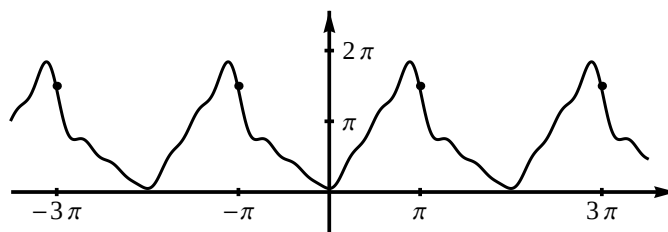
$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \sin nx dx \\ &= \left| \begin{array}{l} x = -t \\ dx = -dt \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} -t \sin nt dt + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-x}{n} \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Furijeov red funkcije f glasi

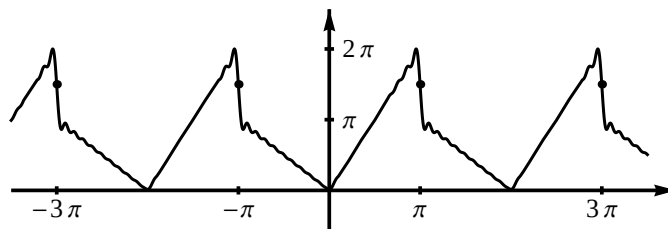
$$f(x) \sim F(x) = \frac{3\pi}{4} - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx. \quad (3.35)$$

U tačkama $x \neq (2n-1)\pi$, $n \in \mathbb{Z}$, u kojima je periodično proširena funkcija neprekidna suma reda $F(x)$ jednaka je funkciji, a u tačkama prekida, $x = (2n-1)\pi$, na osnovu Dirihleove teoreme imamo

$$F((2n-1)\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{\pi + 2\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}. \quad (3.36)$$



a)



b)

SLIKA 3.10 Grafik parcijalnih suma Furijeovog reda funkcije $f(x)$ sa
a) $m = 6$ i b) $m = 20$ harmonika

Funkciju $f(x)$ možemo aproksimirati Furijeovim redom uzimajući konačan broj sabiraka u sumi. Na Slikama 3.10 a) i 3.10 b) prikazana je aproksimacija funkcije pomoću parcijalnih Furijeovih suma sa $m = 6$ i $m = 20$ harmonika.

Najgoru aproksimaciju, čak i posle uzimanja većeg broja sabiraka, imamo u tačkama prekida i u tačkama gde funkcija nije diferencijabilna. To je i razumljivo jer konačna suma neprekidnih funkcija (kao što su, na primer, $\sin nx$ i $\cos nx$) je neprekidna funkcija koja ne može dobro da aproksimira prekidnu funkciju u blizini tačke prekida. Takođe, konačna suma diferencijabilnih funkcija (kakve su $\sin nx$ i $\cos nx$) je diferencijabilna funkcija koja ne aproksimira dobro funkciju u blizini tačke u kojoj ona nije diferencijabilna (gde imamo „špic” ili „ugao”).

Često se primenom dobijenih Furijeovih razvoja mogu izračunati sume nekih brojnih redova. Na primer, suma brojnog reda

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

dobija se iz razvoja (3.35) za vrednost $x = 0$ u kojoj je funkcija f neprekidna i važi

$$0 = f(0) = F(0) = \frac{3\pi}{4} - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3\pi}{4} - \frac{6}{\pi} S.$$

Dobijamo da je

$$S = \frac{\pi^2}{8}.$$

Ovu sumu smo mogli da izračunamo uzimajući za x vrednost π u razvoju (3.35)

$$F(\pi) = \frac{3\pi}{4} - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} (-1)^{2n-1} = \frac{3\pi}{4} + \frac{6}{\pi} S,$$

pri čemu vodimo računa da je u toj tački periodično proširenje prekidna funkcija pa je $F(\pi) = 3\pi/2$ na osnovu (3.36). $\triangle$

3.6 Slučaj parne ili neparne periodične funkcije

U nekim slučajevima Furijeov red se veoma lako određuje.

Može se pokazati da se Furijeov red funkcije pomnožene konstantom dobija kada se Furijeov red te funkcije pomnoži istom konstantom, kao i da se Furijeov red funkcije $f(x+c)$ može dobiti kada se u Furijeovom redu funkcije f , x zameni sa $x+c$. Takođe, Furijeov red zbira funkcija jednak je zbiru Furijeovih redova tih funkcija.

U slučaju kada je funkcija f parna ili neparna, njen Furijeov red je jednostavnijeg oblika. Uz to, proizvoljna funkcija može da se napiše kao zbir parne i neparne funkcije na način (3.5), pa se Furijeov red takve funkcije može dobiti kao zbir Furijeovih redova parne i neparne funkcije.

Primenom osobina (3.3) i (3.4) imamo:

- Ako je funkcija $f(x)$ parna, tada je

$$b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, \dots \quad (3.37)$$

i Furijeov red je oblika

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

- Ako je funkcija $f(x)$ neparna, onda je

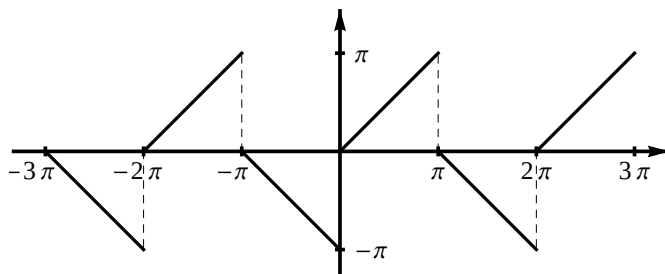
$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.38)$$

Furijeov red neparne funkcije je oblika

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

Napomena 3.3 Pored navedenih slučajeva, kada je funkcija parna ili neparna, postoje i drugi slučajevi važni u primenama u kojima je Furijeov red tih funkcija jednostavnijeg oblika:

- Slučaj funkcije sa osobinom $f(x + \pi) = -f(x)$ (Slika 3.11):



SLIKA 3.11 Primer funkcije za koju važi $f(x + \pi) = -f(x)$

Jednostavno se dokazuje da za ovu funkciju imamo

$$a_0 = 0, \quad a_{2n} = b_{2n} = 0,$$

i Furijeov red ima samo neparne harmonike, gde su

$$a_{2n-1} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(2n-1)x \, dx, \quad b_{2n-1} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(2n-1)x \, dx.$$

- Slučaj neparne funkcije, simetrične u odnosu na pravu $x = \pi/2$:
Imamo $f(-x) = -f(x)$, $f(x) = f(\pi - x)$ i

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0, \quad b_{2n} = 0, \quad b_{2n-1} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) \sin(2n-1)x \, dx.$$

Ovaj slučaj se javlja kod električnih generatora naizmenične struje gde oblik magnetnog polja statora ili rotora ima „strukturu” N, S, N, S, . . . sever, jug, sever, jug, . . . gde je polje simetrično u odnosu na simetrane polova. Dakle generatori naizmenične struje nemaju na izlazu parne harmonike. Pored 50 Hz mogu se pojaviti harmonici 150 Hz, 250 Hz, . . .

- Slučaj parne funkcije simetrične u odnosu na tačku $(\pi/2, 0)$:
Sada je $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ i

$$a_0 = 0, \quad a_{2n} = 0, \quad b_n = 0, \quad a_{2n-1} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) \cos(2n-1)x \, dx.$$

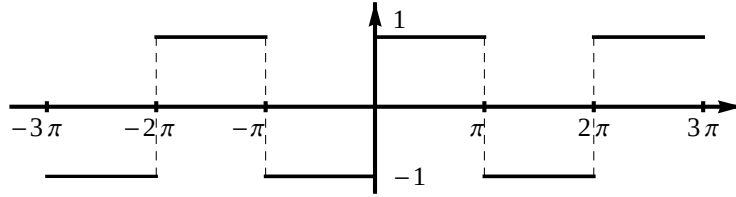
Poslednja dva slučaja su ekvivalentna, a grafici su pomereni jedan u odnosu na drugi za $\pi/2$ u pravcu x -ose.

Primer 3.10 Naći Furijeov red povorke pravougaonih signala koja se na segmentu $[-\pi, \pi]$ može opisati funkcijom

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

Primenom dobijenog Furijeovog reda odrediti sumu brojnog reda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$



SLIKA 3.12 Povorka pravougaonih signala

Rešenje: Primitimo da je funkcija f neparna pa je njen Furijeov red oblika

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

pri čemu su koeficijenti b_n određeni sa (3.38)

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2}{n\pi} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{2(1 - \cos n\pi)}{n\pi} \\ &= \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{4}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Dobijamo

$$f(x) \sim F(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x. \quad (3.39)$$

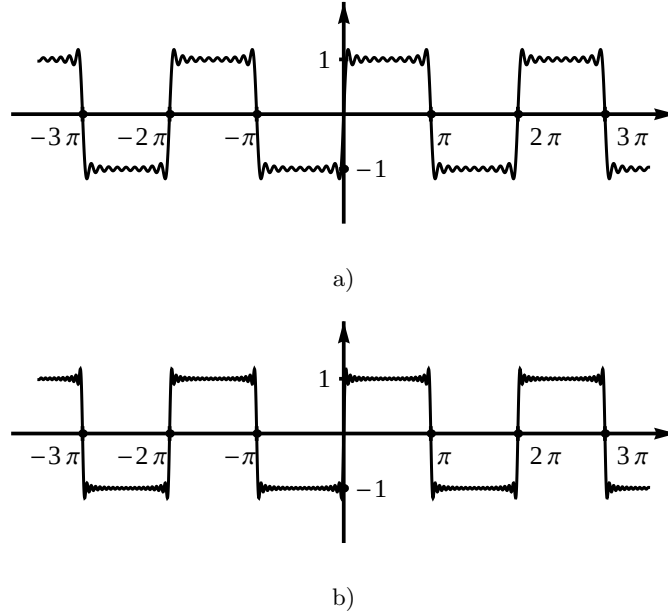
S obzirom da je data funkcija neparna i simetrična u odnosu na $x = \pi/2$, koeficijenti Furijeovog reda (3.39) mogu se odrediti i na osnovu Napomene 3.3 b)

$$a_0 = a_n = 0, \quad b_{2n-1} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(2n-1)x dx = \frac{4}{\pi(2n-1)} \quad n \in \mathbb{N}.$$

U tačkama $x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$ funkcija f je neprekidna, pa je suma reda, funkcija $F(x)$, jednaka sa $f(x)$. Za $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$, periodično proširena funkcija je prekidna i na osnovu Dirihleove teoreme suma reda je jednaka

$$F(n\pi) = \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0.$$

Na Slici 3.13 prikazane su aproksimacije funkcije f pomoću parcijalnih suma Furijeovog reda sa $m = 10$ i $m = 20$ harmonika. Može se uočiti konvergencija dobijenog Furijeovog reda (3.39) – za veći broj harmonika u sumi aproksimacija je bolja.



SLIKA 3.13 Grafik parcijalnih suma Furijeovog reda sa a) $m = 10$ i b) $m = 20$ harmonika

Kao i u Primeru 3.9 i ovde možemo iskoristiti dobijeni Furijeov red za računanje sume brojnog reda. Za vrednost $x = \pi/2$ u kojoj je funkcija f neprekidna i $f(\pi/2) = 1$, imamo

$$1 = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$

Tražena suma brojnog reda je

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}. \quad \triangle$$

Primer 3.11 Odrediti Furijeov red funkcije $f(x) = \pi^2 - x^2$ definisane na intervalu $(-\pi, \pi)$.

Rešenje: Funkcija f je parna pa je Furijeov red jednak

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

Koeficijente određujemo pomoću formula (3.37): $b_n = 0$ i

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi^2 - x^2) dx = \frac{2}{\pi} \left(\pi^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4\pi^2}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi^2 - x^2) \cos nx dx \\ &= 2\pi \int_0^{\pi} \cos nx dx - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx \\ &= 2\pi \frac{1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx - \frac{2}{n^3} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{-4}{n^2} \cos n\pi = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}. \end{aligned}$$

Periodično proširena funkcija je neprekidna u svim tačkama i važi jednakost

$$f(x) = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

Pomoću dobijenog razvoja možemo naći sume brojnih redova, na primer,

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \quad \text{i} \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

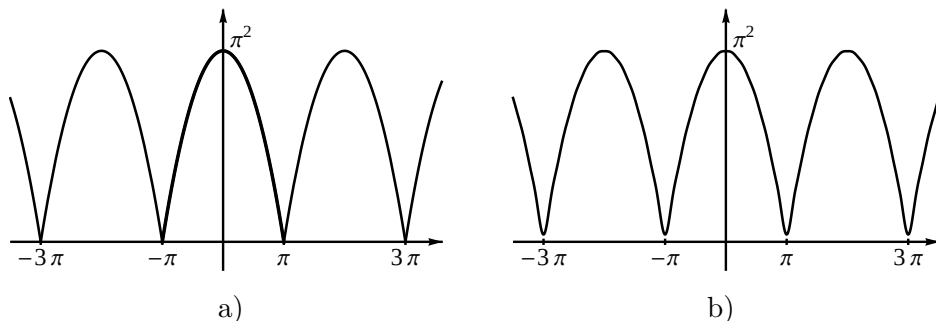
Prvu sumu određujemo ako u dobijenom Furijeovom redu uzmemo da je $x = 0$

$$\pi^2 = f(0) = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3} - 4S_1.$$

Tada je $S_1 = -\pi^2/12$. S druge strane, uzimajući za $x = \pi$, imamo

$$0 = f(\pi) = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} (-1)^n = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3} - 4S_2,$$

pa je $S_2 = \pi^2/6$.



SLIKA 3.14 a) Grafik funkcije $f(x)$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 10$ harmonika

Na Slici 3.14 dati su grafici periodično proširene funkcije f i njene aproksimacije parcijalnom sumom Furijeovog reda sa $m = 10$ harmonika. $\triangle$

3.7 Funkcije sa periodom $2l$

Neka je $f(x)$ periodična funkcija sa proizvoljnim periodom $2l$. Za nalaženje Furijeovog reda funkcije f mogu se koristiti već izvedene formule za slučaj periodične funkcije sa periodom 2π . Segment $[-\pi, \pi]$ možemo preslikati na segment $[-l, l]$ pomoću $t \mapsto x = lt/\pi$. Funkcija

$$g(t) = f\left(\frac{lt}{\pi}\right) \tag{3.40}$$

je periodična sa periodom 2π

$$g(t + 2\pi) = f\left(\frac{l(t + 2\pi)}{\pi}\right) = f\left(\frac{lt}{\pi} + 2l\right) = f\left(\frac{lt}{\pi}\right) = g(t),$$

pa se na već opisan način može razviti u Furijeov red na $[-\pi, \pi]$. Iz jednakosti (3.40) imamo

$$f\left(\frac{lt}{\pi}\right) = g(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt),$$

gde su koeficijenti dati formulama (3.31) i (3.32)

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{lt}{\pi}\right) dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx; \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \cos nt dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{lt}{\pi}\right) \cos nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx; \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin nt dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{lt}{\pi}\right) \sin nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \end{aligned}$$

U prethodnim integralima koristili smo smenu $x = lt/\pi$, kojom smo omogućili izračunavanje koeficijenata direktno na segmentu $[-l, l]$.

Definicija 3.16 Furijeov red $2l$ periodične funkcije f , koja na segmentu $[-l, l]$ zadovoljava Dirihleove uslove, glasi

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \quad (3.41)$$

pri čemu su koeficijenti jednaki

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx; \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (3.42)$$

U slučaju parne ili neparne funkcije na $[-l, l]$ oblik Furijeovog reda je mnogo jednostavniji.

Ako je funkcija parne imamo

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n \in \mathbb{N}_0 \quad (3.43)$$

i $b_n = 0$, $n \in \mathbb{N}$.

Slično, u slučaju neparne funkcije $a_n = 0$, $n \in \mathbb{N}_0$ i red (3.41) postaje

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3.44)$$

Primer 3.12 Odrediti Furijeov red funkcije $f(x) = e^{ax}$, $a \neq 0$ u intervalu $[-l, l]$.

Rešenje: Funkcija f nije ni parna ni neparna, pa je njen Furijeov red oblika (3.41)

$$f(x) \sim F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$

a koeficijenti dati formulama (3.42). Imamo

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx = \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} dx = \frac{1}{al} e^{ax} \Big|_{-l}^l = \frac{2}{al} \frac{e^{al} - e^{-al}}{2} = \frac{2}{al} \sinh al.$$

Za $n \in \mathbb{N}$ određujemo

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \left| \begin{array}{l} u = e^{ax}, \quad du = ae^{ax} dx \\ dv = \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad v = \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{l} \left(\frac{l}{n\pi} e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_{-l}^l - \frac{al}{n\pi} \int_{-l}^l e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right) = -\frac{a}{n\pi} \int_{-l}^l e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \left| \begin{array}{l} u = e^{ax}, \quad du = ae^{ax} dx \\ dv = \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad v = \frac{l}{n\pi} (-\cos \frac{n\pi x}{l}) \end{array} \right| \\ &= -\frac{a}{n\pi} \left(\frac{l}{n\pi} e^{ax} (-\cos \frac{n\pi x}{l}) \Big|_{-l}^l + \frac{al}{n\pi} \int_{-l}^l e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right) = \frac{al}{(n\pi)^2} e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} \Big|_{-l}^l \\ &\quad - \left(\frac{al}{n\pi} \right)^2 \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2al}{(n\pi)^2} \cos n\pi \frac{e^{al} - e^{-al}}{2} - \left(\frac{al}{n\pi} \right)^2 a_n \\ &= \frac{2al}{n^2\pi^2} (-1)^n \sinh al - \frac{a^2 l^2}{n^2\pi^2} a_n. \end{aligned}$$

Koeficijenti a_n su jednaki

$$a_n = \frac{2al}{(al)^2 + (n\pi)^2} (-1)^n \sinh al.$$

Slično, imamo

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \left| \begin{array}{l} u = e^{ax}, \quad du = ae^{ax} dx \\ dv = \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad v = \frac{l}{n\pi} (-\cos \frac{n\pi x}{l}) \end{array} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{l} \left(\frac{l}{n\pi} e^{ax} \left(-\cos \frac{n\pi x}{l} \right) \Big|_{-l}^l + \frac{al}{n\pi} \int_{-l}^l e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right) \\
&= \frac{-1}{n\pi} \left(e^{al}(-1)^n - e^{-al}(-1)^n \right) + \frac{a}{n\pi} \int_{-l}^l e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\
&= \left| \begin{array}{l} u = e^{ax}, \quad du = ae^{ax} dx \\ dv = \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad v = \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} \end{array} \right| \\
&= \frac{-2}{n\pi} (-1)^n \sinh al + \frac{a}{n\pi} \left(\frac{l}{n\pi} e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_{-l}^l - \frac{al}{n\pi} \int_{-l}^l e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right) \\
&= \frac{-2}{n\pi} (-1)^n \sinh al - \left(\frac{al}{n\pi} \right)^2 \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{-2}{n\pi} (-1)^n \sinh al - \left(\frac{al}{n\pi} \right)^2 b_n.
\end{aligned}$$

Za b_n dobijamo

$$b_n = \frac{-2n\pi}{(al)^2 + (n\pi)^2} (-1)^n \sinh al.$$

Takođe, za funkciju f imamo da je neprekidna na intervalu $(-l, l)$ i da je na krajevima intervala $f(-l) = e^{-al} \neq e^{al} = f(l)$. Važi jednakost

$$f(x) = F(x) = \frac{\sinh al}{al} + 2 \sinh al \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(al)^2 + (n\pi)^2} \left(al \cos \frac{n\pi x}{l} - n\pi \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

za $x \in (-l, l)$. Na osnovu Dirihleove teoreme u tačkama $x = (2n-1)l$ imamo

$$F((2n-1)l) = \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2} = \frac{e^{-al} + e^{al}}{2} = \cosh al. \quad \triangle$$

Napomena 3.4 Primećujemo da ako umesto parametra a uzmemo $-a$, na osnovu Furijeovog razvoja funkcije $f(x) = e^{ax}$ na $[-l, l]$ lako dobijamo Furijeov razvoj funkcije $g(x) = e^{-ax}$

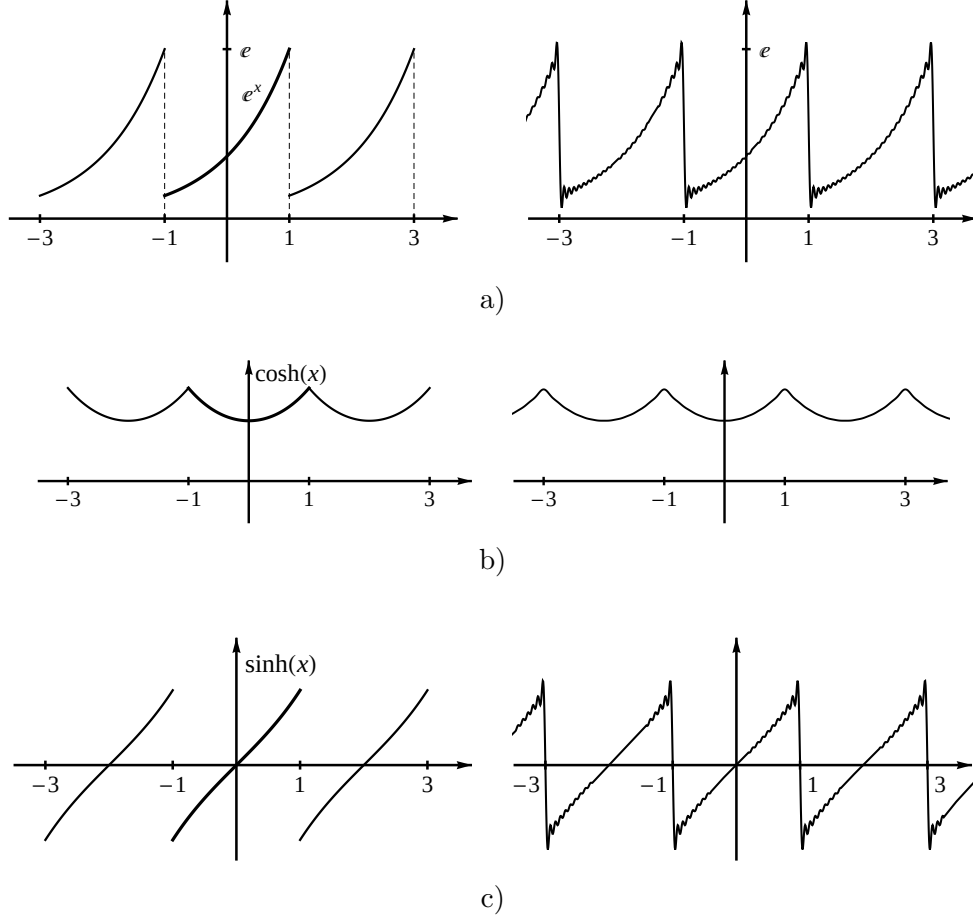
$$g(x) \sim \frac{\sinh al}{al} + 2 \sinh al \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(al)^2 + (n\pi)^2} \left(al \cos \frac{n\pi x}{l} + n\pi \sin \frac{n\pi x}{l} \right).$$

Korišćenjem dobijenih razvoja za e^{ax} i e^{-ax} možemo naći Furijeov red funkcije $\cosh ax$ na $[-l, l]$

$$\cosh ax = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2} \sim \frac{\sinh al}{al} + 2al \sinh al \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(al)^2 + (n\pi)^2} \cos \frac{n\pi x}{l},$$

kao i Furijeov red funkcije $\sinh ax$,

$$\sinh ax = \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2} \sim 2\pi \sinh al \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(al)^2 + (n\pi)^2} n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$



SLIKA 3.15 Grafik funkcije $f(x)$ i grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa m harmonika,

a) $f(x) = e^x$, $m = 25$, b) $f(x) = \cosh x$, $m = 10$, c) $f(x) = \sin x$, $m = 25$

Takođe, ako za parametar a ili dužinu l uzmemo neku konkretnu vrednost dobijamo i druge specijalne slučajeve.

Za $a = 1$ i $l = 1$ imamo

$$e^x \sim \sinh 1 + 2 \sinh 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + (n\pi)^2} (\cos(n\pi x) - n\pi \sin(n\pi x)),$$

$$\begin{aligned}\cosh x &\sim \sinh 1 + 2 \sinh 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + (n\pi)^2} \cos n\pi x, \\ \sinh x &\sim 2\pi \sinh 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{1 + (n\pi)^2} n \sin n\pi x.\end{aligned}$$

Funkcije definisane na proizvoljnom segmentu $[a, b]$

U najopštijem slučaju, kada je funkcija $f(x)$ definisana na segmentu $[a, b]$, možemo je periodično proširiti sa periodom $2l = b - a$ i razviti u red oblika (3.41)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi x}{b-a} + b_n \sin \frac{2n\pi x}{b-a} \right). \quad (3.45)$$

Na osnovu (3.1), (3.42) i uvedene smene $l = (b - a)/2$ određujemo formule za izračunavanje koeficijenata a_0 , a_n i b_n , $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \frac{2n\pi x}{b-a} dx, \quad n = 0, 1, \dots \quad (3.46)$$

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \frac{2n\pi x}{b-a} dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.47)$$

Primer 3.13 Neka je funkcija f definisana sa $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ na intervalu $(0, \pi)$. Odrediti Furijeov red date funkcije.

Rešenje: Možemo uzeti da je $(a, b) = (0, \pi)$. Tada je $2n\pi x/(b-a) = 2nx$ i traženi Furijeov red oblika (3.45) glasi

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2nx + b_n \sin 2nx).$$

Za a_0 imamo

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\pi x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

Za $n \in \mathbb{N}$, koeficijenti a_n su jednaki

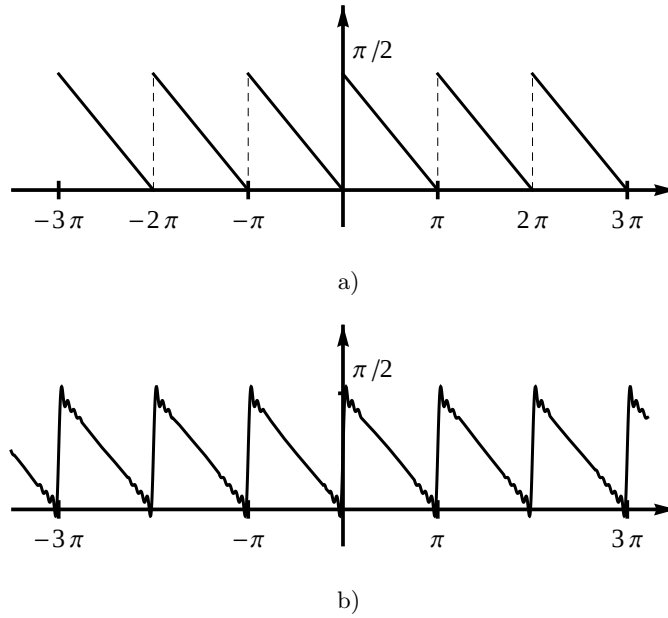
$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos 2nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos 2nx dx \\ &= \int_0^{\pi} \cos 2nx dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos 2nx dx \\ &= \frac{1}{2n} \sin 2nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{2n} \sin 2nx + \frac{1}{4n^2} \cos 2nx \right) \Big|_0^{\pi} = 0.\end{aligned}$$

Računamo i koeficijente b_n , $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin 2nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \sin 2nx \, dx \\ &= \int_0^\pi \sin 2nx \, dx - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \sin 2nx \, dx \\ &= \frac{-1}{2n} \cos 2nx \Big|_0^\pi - \frac{1}{\pi} \left(\frac{-x}{2n} \cos 2nx + \frac{1}{4n^2} \sin 2nx \right) \Big|_0^\pi = \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

Tada je

$$f(x) \sim F(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin 2nx. \quad (3.48)$$



SLIKA 3.16 a) Grafik funkcije $f(x)$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 15$ harmonika

Na Slici 3.16 prikazani su grafici periodično proširene funkcije f i njene parcijalne Furijeove sume sa $m = 15$ harmonika.

Važi jednakost $f(x) = F(x)$, $x \in (0, \pi)$ jer je funkcija f neprekidna na intervalu $(0, \pi)$. Kako je $f(0+0) \neq f(\pi-0)$, tada je periodično proširena funkcija prekidna u tačkama $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. U tim tačkama, na osnovu Dirihleove teoreme, suma Furijeovog reda je jednaka

$$F(k\pi) = \frac{f(0+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{\pi/2 + 0}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

U slučaju $x = k\pi$ suma reda (3.48) se može odrediti i direktno jer se lako uočava da su svi sabirci osim nultog jednaki nuli. $\triangle$

3.8 Kosinusni i sinusni Furijeovi redovi

U primerima smo videli da Furijeov red date funkcije može sadržati i sinuse i kosinuse, ali da se u slučaju parne, odnosno neparne funkcije on svodi samo na cosinusni, odnosno sinusni red.

Kako da rešimo problem određivanja Furijeovog reda za funkciju definisanu na intervalu $(0, l)$ ako želimo da on sadrži i sinuse i kosinuse, ili samo kosinuse, ili samo sinuse?

Do odgovora dolazimo ako funkciju f sa intervala $(0, l)$ proširimo na $\mathbb{R}$ kao periodičnu sa periodom l , kao parnu periodičnu sa periodom $2l$, ili kao neparnu periodičnu sa periodom $2l$:

- Ukoliko je funkcija f definisana na intervalu $(0, l)$, onda se ona može proširiti na celu brojnu osu kao periodična funkcija sa periodom dužine l . Možemo je dalje razviti u Furijeov red oblika (3.45) uzimajući za interval $[a, b] = [0, l]$. Ovako dobijen Furijeov red u opštem slučaju sadrži i sinuse i kosinuse

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{2n\pi x}{l} \right).$$

- Ako želimo da Furijeov red sadrži samo kosinuse, onda se funkcija f , formulom (3.6), dodefiniše do parne funkcije na intervalu $(-l, l)$

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, l), \\ f(-x), & x \in (-l, 0), \end{cases} \quad (3.49)$$

a zatim se periodično proširi na $\mathbb{R}$. Na taj način dobijamo parnu periodičnu funkciju sa periodom $2l$ čiji je Furijeov red oblika (3.43).

- Slično, ako želimo da Furijeov red sadrži samo sinuse, onda se funkcija f dodefiniše na način (3.7) do neparne funkcije na intervalu $(-l, l)$

$$G(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, l), \\ -f(-x), & x \in (-l, 0), \end{cases} \quad (3.50)$$

a onda se periodično proširi na $\mathbb{R}$. Furijeov red dobijene neparne periodične funkcije sa periodom $2l$ je oblika (3.44).

Primer 3.14 Funkciju

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

razviti u

a) Furijeov red; **b)** kosinusni Furijeov red; **c)** sinusni Furijeov red.

Rešenje: a) Funkciju f ćemo periodično proširiti sa periodom 2 i razviti u Furijeov red oblika (3.45) uzimajući da je $[a, b] = [0, 2]$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x), \quad x \in (0, 2).$$

Na osnovu formula (3.46) i (3.47), odredićemo koeficijente a_0, a_n i b_n , $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} a_0 &= \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 = \frac{3}{2}, \\ a_n &= \int_0^2 f(x) \cos n\pi x dx = \int_0^1 x \cos n\pi x dx + \int_1^2 \cos n\pi x dx \\ &= \left(\frac{x}{n\pi} \sin n\pi x + \frac{1}{(n\pi)^2} \cos n\pi x \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_1^2 \\ &= \frac{1}{(n\pi)^2} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} \frac{-2}{((2k-1)\pi)^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}, \\ b_n &= \int_0^2 f(x) \sin n\pi x dx = \int_0^1 x \sin n\pi x dx + \int_1^2 \sin n\pi x dx \\ &= \left(\frac{-x}{n\pi} \cos n\pi x + \frac{1}{(n\pi)^2} \sin n\pi x \right) \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \cos n\pi x \Big|_1^2 \\ &= \frac{-1}{n\pi} (-1)^n - \frac{1}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \frac{-1}{n\pi}. \end{aligned}$$

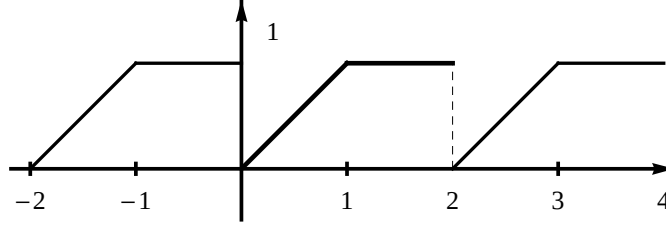
Zamenom izračunatih vrednosti koeficijenata u Furijeov red, dobijamo

$$f(x) \sim F(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)\pi x - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin n\pi x.$$

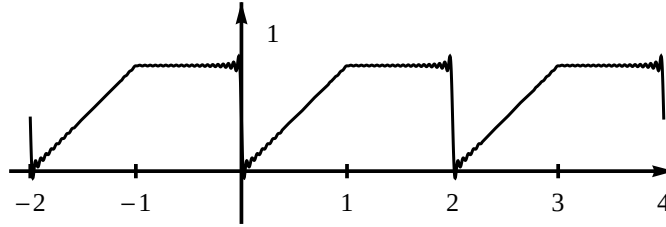
Za funkciju f imamo da je neprekidna na intervalu $(0, 2)$, ali zbog $f(0+0) \neq f(2-0)$ periodično proširena funkcija je prekidna u tačkama $x = 2n$, $n \in \mathbb{Z}$. Suma Furijeovog reda u tačkama $2n$, $n \in \mathbb{Z}$, jednaka je

$$F(2n) = \frac{f(0+0) + f(2-0)}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Na Slici 3.17 a) prikazan je grafik periodično proširene funkcije f sa periodom 2 i b) grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa 40 harmonika. Na intervalu $(0, 2)$ data funkcija f jednaka je sa Furijeovim redom koji, u ovom slučaju, sadrži i sinuse i kosinuse.



a)



b)

SLIKA 3.17 a) Grafik periodično proširene funkcije f , b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 40$ harmonika

b) Posmatračemo parno proširenje funkcije f na $(-2, 2)$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x < 2, \\ f(-x), & -2 < x < 0, \end{cases} = \begin{cases} 1, & 1 \leq x < 2, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ -x, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & -2 < x \leq -1. \end{cases}$$

Odredićemo Furijeov red funkcije $\tilde{f}$ koja je na intervalu $(0, 2)$ jednaka sa funkcijom f . Na osnovu (3.43) za $l = 2$ imamo

$$\tilde{f}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2},$$

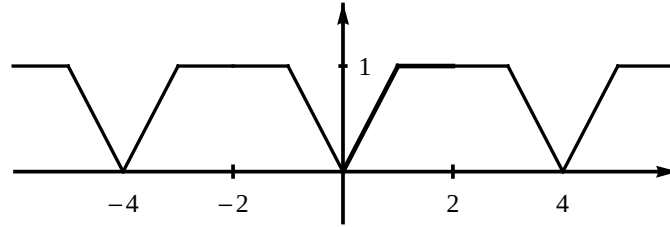
$$a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 dx = \frac{3}{2}.$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \int_0^2 f(x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \int_0^1 x \cos \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx \\
&= \left(\frac{2x}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} + \frac{4}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} \Big|_1^2 \\
&= \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{4}{(n\pi)^2} (\cos \frac{n\pi}{2} - 1) - \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{4}{(n\pi)^2} (\cos \frac{n\pi}{2} - 1) \\
&= \begin{cases} \frac{-4}{((2k-1)\pi)^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 4k, \\ \frac{-2}{((2k-1)\pi)^2}, & n = 4k-2. \end{cases}
\end{aligned}$$

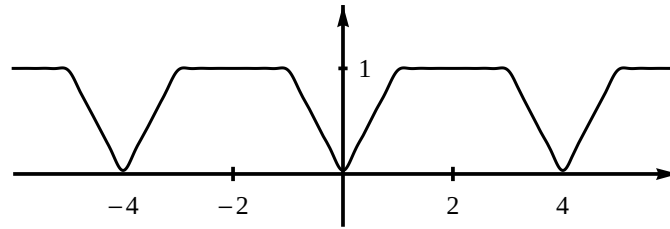
Za $x \in (0, 2)$ imamo

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos (2n-1)\pi x.$$

Odgovarajuća parna periodično proširena funkcija je neprekidna u svakoj tački. Na Slici 3.18 prikazan je grafik parno proširene funkcije i njena aproksimacija Furijeovom sumom sa 6 harmonika.



a)



b)

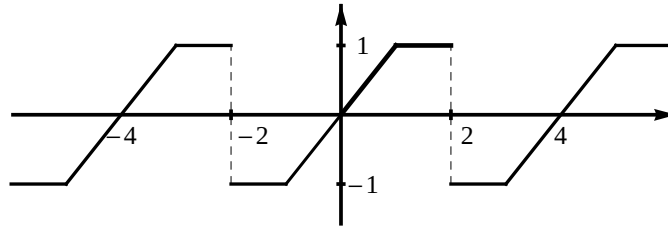
SLIKA 3.18 a) Grafik parno periodično proširene funkcije f , b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 6$ harmonika

c) Za određivanje sinusnog Furijeovog reda potrebno je da neparno proširimo funkciju f

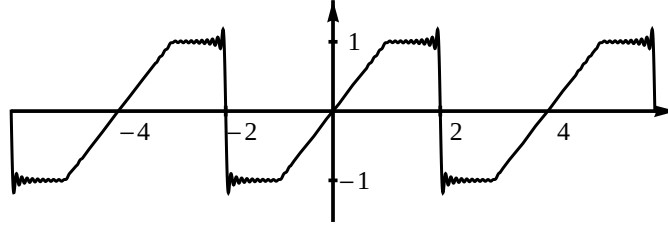
$$\bar{f}(x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq x < 2, \\ f(x), & 0 < x < 2, \\ -f(-x), & -2 < x < 0, \\ -1, & -2 < x \leq -1. \end{cases} = \begin{cases} 1, & 1 \leq x < 2, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ x, & -1 \leq x \leq 0, \\ -1, & -2 < x \leq -1. \end{cases}$$

Na osnovu (3.44), za $l = 2$, Furijeov red funkcije $\bar{f}$ je oblika

$$\bar{f}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad x \in (-2, 2).$$



a)



b)

SLIKA 3.19 a) Grafik neparno periodično proširene funkcije, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 20$ harmonika

Računamo koeficijente

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \int_0^1 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \left(\frac{-2x}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2} + \frac{4}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2} \Big|_1^2 \\ &= \frac{-2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{4}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n\pi} (\cos n\pi - \cos \frac{n\pi}{2}) \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n\pi} (-1)^n = \begin{cases} \frac{4(-1)^{k-1}}{((2k-1)\pi)^2} + \frac{2}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1, \\ \frac{-1}{k\pi}, & n = 2k. \end{cases}$$

Dobijeni sinusni Furijeov red je jednak

$$\bar{f}(x) \sim F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi} \left(\frac{2(-1)^{n-1}}{(2n-1)\pi} + 1 \right) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin n\pi x.$$

U tačkama $x = 2 + 4n$, $n \in \mathbb{Z}$, periodično proširena funkcija je prekidna jer je $\bar{f}(-2+0) \neq \bar{f}(2-0)$ i važi $F(2+4n) = 0$. U ostalim tačkama imamo $\bar{f}(x) = F(x)$.

Aproksimacija neparno proširene funkcije parcijalnom Furijeovom sumom sa 20 harmonika prikazana je na Slici 3.19. $\triangle$

3.9 Kompleksni oblik Furijeovog reda

Za 2π periodičnu funkciju f , za koju su ispunjeni Dirihleovi uslovi, postoji Furijeov red oblika

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (3.51)$$

pri čemu su koeficijenti a_0 , a_n i b_n , $n \in \mathbb{N}$ određeni formulama (3.31) i (3.32).

Primenom Ojlerovih formula

$$\begin{cases} e^{inx} = \cos nx + i \sin nx, \\ e^{-inx} = \cos nx - i \sin nx, \end{cases}$$

dobijamo

$$\cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} \quad \text{i} \quad \sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}.$$

Zamenom dobijenih izraza u (3.51) imamo

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + b_n \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx} \right). \end{aligned} \quad (3.52)$$

Ako uvedemo oznake

$$\frac{1}{2}a_0 = C_0, \quad \frac{a_n - ib_n}{2} = C_n, \quad \frac{a_n + ib_n}{2} = C_{-n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

Furijeov red (3.52) postaje

$$\begin{aligned} f(x) &\sim C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{inx} + C_{-n} e^{-inx}) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} C_{-n} e^{-inx} \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{inx} + \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n e^{inx} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx}. \end{aligned} \quad (3.53)$$

Koeficijente C_n , $n \in \mathbb{Z}$, određujemo na osnovu uvedenih oznaka. Za $n = 0, 1, 2, \dots$ važi

$$C_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)(\cos nx - i \sin nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx.$$

Koeficijent C_0 je srednja vrednost funkcije f

$$C_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx.$$

Za negativne indekse $n = -1, -2, \dots$ imamo

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)(\cos(-nx) + i \sin(-nx)) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx. \end{aligned}$$

Definicija 3.17 Za 2π periodičnu funkciju f koja na $[-\pi, \pi]$ zadovoljava Dirihleove uslove imamo da je

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx} \quad (3.54)$$

kompleksni oblik Furijeovog reda. Koeficijenti C_n su jednaki

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.55)$$

Iz (3.54) i (3.55) imamo

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} dt \right) e^{inx}.$$

Definicija 3.18 Kompleksni oblik Furijeovog reda u slučaju periodične funkcije f sa proizvoljnim periodom T , za koju važe Dirihleovi uslovi, ima oblik

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n x / T}. \quad (3.56)$$

Koeficijenti se određuju formulom

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.57)$$

Formule (3.56) i (3.57) možemo izvesti ako počemo od periodične funkcije

$$g(t) = f\left(\frac{Tt}{2\pi}\right)$$

sa periodom 2π . Za nju određujemo Furijeov red u kompleksnom obliku (3.54)

$$g(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{int}, \quad C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{-int} dt.$$

Smenom $Tt/2\pi = x$ imamo $t = 2\pi x/T$, harmonici postaju $e^{2\pi i n x / T}$, a koeficijenti

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{-int} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx.$$

Poslednja jednakost važi na osnovu (3.1) jer je funkcija $f(x)e^{-2\pi i n x / T}$ periodična sa periodom T .

Specijalno, za $T = 1$ koeficijente C_n označavamo sa $\hat{f}(n)$, posmatramo ih kao funkcije definisane za $n \in \mathbb{Z}$ i imamo

$$\hat{f}(n) = C_n = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt, \quad f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n t}. \quad (3.58)$$

Prva jednakost u (3.58) predstavlja neku vrstu transformacije funkcije f sa argumentom t (na primer, vreme), u funkciju $\hat{f}$ definisanu za $n \in \mathbb{Z}$. Druga relacija je vraćanje sa $\hat{f}$ na f .

Takođe, ako se uvede smena $\omega = 2\pi/T$, Furijeov red (3.56) i koeficiente (3.57) možemo odrediti pomoću formula

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega x}, \quad C_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-in\omega x} dx. \quad (3.59)$$

Osobine koeficijenata C_n

U slučaju realne, 2π periodične funkcije f koeficijenti a_n i b_n u (3.51) su realni brojevi. Na osnovu (3.55) koeficijent C_0 je realan broj, dok su koeficijenti C_n , $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ u opštem slučaju kompleksni brojevi. Nije teško proveriti da važi

$$\begin{aligned} C_{-n} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-i(-n)x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{e^{inx}} dx \\ &= \overline{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx} = \overline{C_n}. \end{aligned} \quad (3.60)$$

Na osnovu poslednje relacije zaključujemo da će koeficijenti C_n i C_{-n} biti ili oba jednaka nuli ili oba različita od nule i da važi

$$|C_n| = |C_{-n}|.$$

Ako u sumi (3.54) grupišemo članove $C_n e^{inx}$ i $C_{-n} e^{-inx}$ imamo

$$C_n e^{inx} + C_{-n} e^{-inx} = C_n e^{inx} + \overline{C_n e^{inx}} = 2\operatorname{Re} (C_n e^{inx}).$$

Ovo potvrđuje da je u slučaju realne funkcije Furijeova suma realna

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx} = C_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} 2\operatorname{Re} (C_n e^{inx}) = C_0 + 2\operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} C_n e^{inx} \right).$$

Da bi svi koeficijenti C_n bili realni potrebno je da funkcija f bude realna i parna:

$$\begin{aligned} \overline{C_n} &= C_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-i(-n)x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx \\ &= \left| \begin{array}{l} x = -t, \\ dx = -dt \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = C_n. \end{aligned} \quad (3.61)$$

Iz (3.60) i (3.61) imamo implikaciju: ako je funkcija f realna i parna tada su koeficijenti C_n realne i parne funkcije od n :

$$f(x) = \overline{f(x)} \quad \wedge \quad f(x) = f(-x) \quad \Rightarrow \quad C_n = \overline{C_n} \quad \wedge \quad C_n = C_{-n}.$$

Spektar, amplitudski spektar, fazni spektar, spektar snage

Neka je dat Furijeov red periodičnog signala $f(t)$ sa periodom T , osnovne učestanosti $f_0 = 1/T$ i osnovne kružne učestanosti $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T$

$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t}.$$

Skup kompleksnih koeficijenata Furijeovog reda, $\{C_n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, koji nose informaciju o elementarnim funkcijama oblika $C_n e^{in\omega_0 t}$ na koje se razlaže kontinualan periodični signal $f(t)$ naziva se *spektar signala*. Spektar periodičnog signala je diskretan jer je definisan samo u diskretnim, ekvidistantnim tačkama $n\omega_0$ frekvencijske ose.

Skup modula koeficijenata $\{|C_n| \mid n \in \mathbb{Z}\}$ naziva se *amplitudski spektar signala*, a skup argumenata koeficijenata, $\{\arg C_n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, je *fazni spektar signala*. Amplitudski spektar nosi informaciju o modulima, a fazni spektar o fazama (pomaku u vremenu) pojedinačnih elementarnih kompleksnih eksponencijalnih funkcija čijim sumiranjem se dobija dati signal. Na osnovu (3.60) i (3.61) važi

$$|C_n| = |C_{-n}|, \quad \arg C_{-n} = \arg \overline{C_n} = -\arg C_n,$$

pa zaključujemo da je amplitudski spektar realnih signala skup parnih funkcija, a fazni spektar skup neparnih funkcija od n . Ako su svi koeficijenti $C_n = 0$ za $|n| > N$, kaže se da signal nema spektar od tačke N ili da je spektar ograničenog opsega od $-N$ do N . Takođe se može reći i da je *protok* N (ili $2N$).

Vrednosti $|C_n|^2$ čine skup koji zovemo *spektar snage*. Crtanje spektra snage daje nam predstavu o koeficijentima, kako se nagomilavaju i nestaju, što otvara mogućnost za poređenje dva signala.

Često se spektar predstavlja vertikalnim linijama gde je dužina linije određena koeficijentima. Za dužinu linije ne mogu se uzeti koeficijenti C_n jer su oni u opštem slučaju kompleksni brojevi. Zato se obično predstavlja amplitudski spektar ili spektar snage, odnosno, uzimaju se vrednosti $|C_0|$, $|C_{\pm 1}|$, $|C_{\pm 2}|, \dots$ ili $|C_0|^2$, $|C_{\pm 1}|^2$, $|C_{\pm 2}|^2, \dots$.

Primer 3.15 Odrediti i nacrtati spektar signala $f(t) = \cos(100\pi t)$.

Rešenje: Imamo da je $\omega_0 = 100\pi$. Odredićemo period signala:

$$T = \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50} = 0.02.$$

Koeficijenti Furijeovog reda su za $n \neq \pm 1$ jednaki

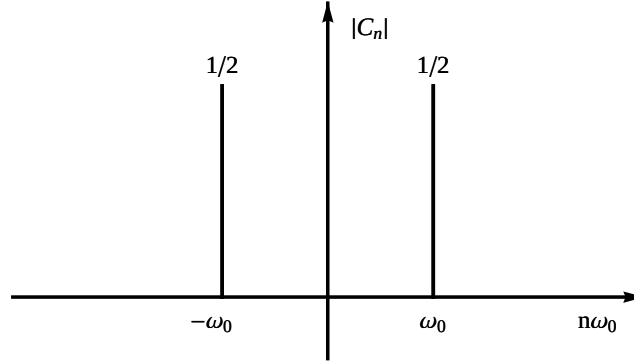
$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega_0 t} dt = 50 \int_{-0.01}^{0.01} \cos(100\pi t) e^{-i100\pi n t} dt \\ &= 50 \int_{-0.01}^{0.01} \cos(100\pi t) \cos(100\pi n t) dt \\ &= 50 \int_{-0.01}^{0.01} \frac{1}{2} (\cos 100(n+1)\pi t + \cos 100(n-1)\pi t) dt = 0. \end{aligned}$$

Za $n = \pm 1$ imamo

$$C_1 = C_{-1} = 50 \int_{-0.01}^{0.01} \cos^2(100\pi t) dt = 50 \int_{-0.01}^{0.01} \frac{1 + \cos(200\pi t)}{2} dt = \frac{1}{2}.$$

Dakle, $C_{\pm 1} = 1/2$, a za $n \neq \pm 1$ spektar signala je nula.

Signal je paran i realan pa su koeficijenti C_n realni, a amplitudski spektar paran. Fazni spektar je jednak nuli. Na Slici 3.20 prikazan je amplitudski spektar signala f .



SLIKA 3.20 Amplitudski spektar signala $f(t)$

Napomenimo da smo koeficijente C_n mogli da odredimo na drugi način, primenom jednakosti

$$f(t) = \cos 100\pi t = \frac{e^{i100\pi t} + e^{-i100\pi t}}{2}. \quad \triangle$$

U slučaju signala $f(t)$ sa periodom T , za koji postoji Furijeov red

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n t / T},$$

može se zaključiti da važi reciprocitet između osobina signala u vremenskom domenu i osobina signala kada je predstavljen u frekvencijskom domenu, odnosno osobina spektra. Kada se u vremenskom domenu signal ponavlja posle T sekundi, za tačke spektra dobijamo $0, \pm 1/T, \pm 2/T, \dots$ sa razmakom $1/T$. Uočavamo da veći period u vremenu daje manji razmak spektra, manji period u vremenu daje veći razmak spektra. Ako zamislimo da $T \rightarrow +\infty$, *diskretan skup frekvencija postaje kontinualan*. Ova ideja je posebno razrađena u narednom poglavlju.

Primer 3.16 Odrediti kompleksni oblik Furijeovog reda povorke pravougaonih signala iz Primera 3.8, definisane funkcijom

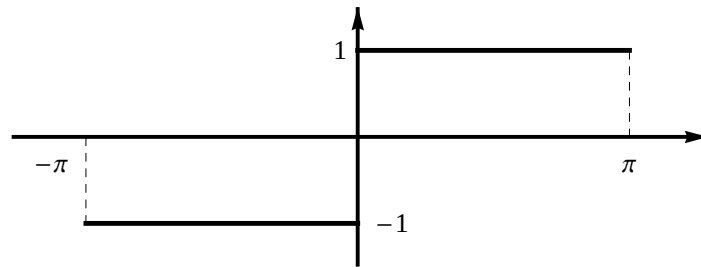
$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

Rešenje: Furijeov red je oblika

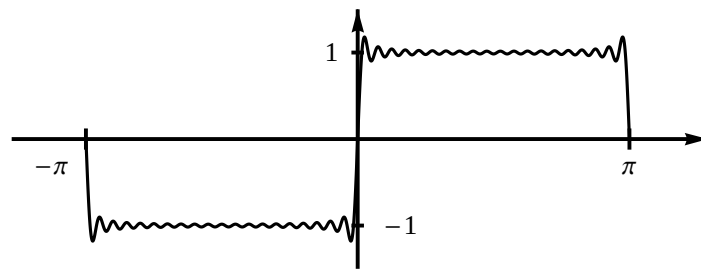
$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx},$$

a koeficijenti C_n su jednaki

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{-1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 e^{-inx} dx + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi in} e^{-inx} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{-1}{2\pi in} e^{-inx} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi in} (1 - e^{in\pi}) + \frac{-1}{2\pi in} (e^{-in\pi} - 1) \\ &= \frac{1}{2\pi in} (2 - (e^{in\pi} + e^{-in\pi})) = \frac{1}{2\pi in} (2 - 2 \cos n\pi) = \frac{1}{\pi in} (1 - (-1)^n) \\ &= \begin{cases} \frac{-2i}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$



a)



b)

SLIKA 3.21 Grafici pravougaonog signala i parcijalne sume Furijeovog reda sa 20 harmonika

Dobili smo Furijeov red u kompleksnom obliku povorke pravougaonih signala

$$f(x) \sim \frac{-2i}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2n-1} e^{i(2n-1)x}. \quad (3.62)$$

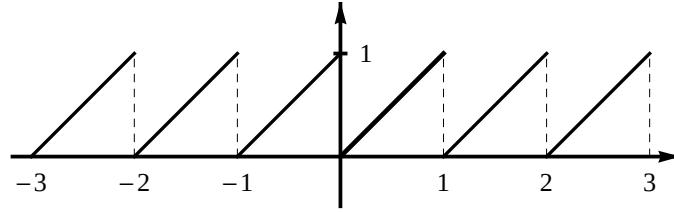
Polazeći od dobijenog kompleksnog oblika Furijeovog reda možemo odrediti trigonometrijski oblik ako u sumi (3.62) grupišemo članove

$$\frac{1}{2n-1} e^{i(2n-1)x} + \frac{1}{-(2n-1)} e^{-i(2n-1)x} = \frac{2i \sin(2n-1)x}{2n-1}$$

što nas dovodi do reda (3.39)

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x. \quad \triangle$$

Primer 3.17 Odrediti Furijeov red u kompleksnom obliku testerastog signala koji se na osnovnom periodu $[0, 1]$ može predstaviti funkcijom $f(x) = x$.



SLIKA 3.22 Primer testerastog signala

Rešenje: Furijeov red je oblika

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n x},$$

pri čemu su koeficijenti, za $n \neq 0$, jednaki

$$\begin{aligned} C_n &= \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx = \int_0^1 x e^{-2\pi i n x} dx = \left| \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx \\ dv = e^{-2\pi i n x} dx, \quad v = \frac{-1}{2\pi i n} e^{-2\pi i n x} \end{array} \right| \\ &= \frac{-x}{2\pi i n} e^{-2\pi i n x} \Big|_0^1 + \frac{1}{2\pi i n} \int_0^1 e^{-2\pi i n x} dx = \frac{-1}{2\pi i n} - \frac{1}{(2\pi i n)^2} e^{-2\pi i n x} \Big|_0^1 = \frac{i}{2\pi n}, \end{aligned}$$

$$C_0 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

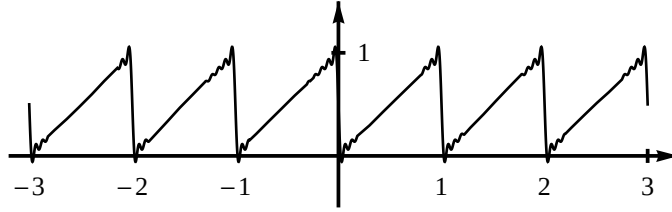
Sada je

$$x \sim \frac{1}{2} + \frac{i}{2\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{1}{n} e^{2\pi i n x}. \quad (3.63)$$

Na Slici 3.23 je prikazana aproksimacija datog testerastog signala parcijalnom sumom

$$S_m(x) = \frac{1}{2} + \frac{i}{2\pi} \sum_{\substack{n=-m \\ n \neq 0}}^m \frac{1}{n} e^{2\pi i n x}$$

za $m = 15$.



SLIKA 3.23 Grafik parcijalne sume $S_{15}(x)$ Furijeovog reda testerastog signala

Kod dobijenih razvoja (3.62) i (3.63) možemo uočiti da važe ranije navedeni teorijski rezultati:

- povorke pravougaonih i testerastih signala su deo po deo neprekidne funkcije pa koeficijenti opadaju ka nuli srazmerno $\frac{1}{n}$ - važi Napomena 3.2;
- u tačkama prekida signala, za $x = m\pi$ u Primeru 3.16 i $x = m$ u Primeru 3.17, $m \in \mathbb{Z}$, direktnim sumiranjem dobijenih redova dobijamo potvrdu Dirihleove teoreme o tačkastoj konvergenciji

$$\frac{-2i}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2n-1} e^{i(2n-1)m\pi} = 0 = \frac{f(0+0) + f(0-0)}{2}$$

i

$$\frac{1}{2} + \frac{i}{2\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{1}{n} e^{2\pi i n m} = \frac{1}{2} = \frac{f(0+0) + f(1-0)}{2};$$

- za koeficijente C_n iz (3.62) i (3.63) važi

$$C_{-(2n-1)} = \frac{-2i}{\pi} \frac{1}{-(2n-1)} = \frac{2i}{\pi} \frac{1}{2n-1} = \overline{C_{2n-1}},$$

$$C_{-n} = \frac{i}{2\pi(-n)} = \frac{-i}{2\pi n} = \overline{C_n}, \quad n \neq 0,$$

- osobina koeficijenata u slučaju realnog signala f . $\triangle$

Sa Slika 3.21 i 3.23 može se uočiti još jedna osobina koju do sada nismo pominjali - *Gibsov fenomen* (*Gibsov paradoks*). Naime, radi se o fenomenu da na krajevima intervala, gde je periodična funkcija prekidna, signal dobijen aproksimacijom nadmašuje vrednost zadatog signala. Amplitude oscilacija se ne smanjuju, već se one nagomilavaju prema tački prekida. Uprkos nekim naučnicima koji su tvrdili da je uzrok nadmašivanja mehaničke prirode, Gibbs je pokazao da je pojava stvarna, da ne nestaje čak ni u graničnom procesu. Precizno objašnjenje Gibsove pojave je da je maksimum parcijalnih suma $S_m(t)$ redova (3.62) i (3.63) veći od 1 kada $m \rightarrow +\infty$. Konkretno, u slučaju povorke pravougaonih signala (Slika 3.21) dokazano je da važi

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \max S_m(t) = 1.089490 \dots,$$

što je prebacivanje od skoro 9%!

Gibsov fenomen može za trenutak da deluje kontradiktorno u odnosu na već utvrđenu tačkastu konvergenciju niza parcijalnih suma $S_m(t) \rightarrow S(t)$, $m \rightarrow +\infty$. Do ove pojave dolazi u slučaju kada imamo tačkastu, ali ne i uniformnu konvergenciju - tada grafici parcijalnih suma $S_m(t)$ ne moraju da „konvergiraju” ka grafiku funkcije $S(t)$.

Furijeov red i skalarni proizvod

Za funkcije $f, g \in L^2[0, T]$ definisan je skalarni proizvod (3.8) i norma (3.9)

$$(f, g) = \int_0^T f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \|f\| = \left(\int_0^T |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Slično kao u Primeru 3.6, može se pokazati da je sistem funkcija $\{e_n\}$

$$e_n(x) = \frac{e^{2\pi i n x / T}}{\sqrt{T}}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (3.64)$$

ortonormiran na segmentu $[0, T]$. Imajući u vidu ovu osobinu, ako razvoj (3.56)

$$f(t) \sim \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{2\pi i k t / T}$$

pomnožimo sa $e^{-2\pi i n x / T} / \sqrt{T}$ i integralimo levu i desnu stranu od 0 do T , dobijamo

$$\begin{aligned} (f, e_n) &= \left(f, \frac{e^{2\pi i n x / T}}{\sqrt{T}} \right) = \frac{1}{\sqrt{T}} (f, e^{2\pi i n x / T}) = \frac{1}{\sqrt{T}} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx \\ &\sim \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{C_k}{\sqrt{T}} \int_0^T e^{2\pi i k x / T} e^{-2\pi i n x / T} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{C_n}{\sqrt{T}} \int_0^T e^{2\pi i n x/T} e^{-2\pi i n x/T} dx + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq n}}^{+\infty} \frac{C_k}{\sqrt{T}} \int_0^T e^{2\pi i (k-n)x/T} dx \\
&= \sqrt{T} C_n.
\end{aligned} \tag{3.65}$$

Prema tome, za funkciju $f \in L^2[0, T]$ Furijeov red se na osnovu (3.65) može napisati u obliku

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n x/T} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (f, e_n) \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n x/T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (f, e_n) e_n(x). \tag{3.66}$$

Za funkciju f i Furijeov red oblika (3.66) važi Parsevalova jednakost

$$\|f\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |(f, e_n)|^2,$$

što se lako može pokazati primenom skalarnog proizvoda i osobine ortonormiranosti funkcija (3.64)

$$\begin{aligned}
\|f\|^2 &= (f, f) = \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (f, e_n) e_n(x), \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (f, e_k) e_k(x) \right) \\
&= \sum_{n,k=-\infty}^{+\infty} (f, e_n) \overline{(f, e_k)} (e_n, e_k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (f, e_n) \overline{(f, e_n)} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |(f, e_n)|^2.
\end{aligned}$$

Za proizvoljan periodičan kompleksan signal $f(t)$ sa periodom T *trenutnu snagu* definišemo sa $|f(t)|^2$, integral

$$\int_0^T |f(t)|^2 dt$$

predstavlja *snagu signala*, a uslov da je $f \in L^2[0, T]$ znači da je signal konačne snage

$$\int_0^T |f(t)|^2 dt < \infty.$$

Vrednost

$$\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt$$

je *srednja snaga signala*.

Na osnovu Parsevalove jednakosti, snaga signala $f(t)$ je jednaka

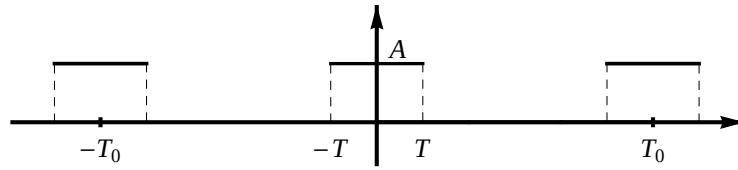
$$\int_0^T |f(t)|^2 dt = \|f\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |(f, e_n)|^2.$$

Poslednji rezultat, zajedno sa (3.65), daje formulu o održanju snage signala pri prelasku iz vremenskog u frekvencijski domen

$$\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |C_n|^2.$$

Srednju snagu signala možemo računati sumirajući kvadrate koeficijenata amplitudskog spektra. Na osnovu Parsevalove teoreme srednja snaga složenog periodičnog signala jednaka je sumi snaga pojedinačnih harmonika.

Primer 3.18 Odrediti kompleksni oblik Furijeovog reda povorka pravougaonih signala



SLIKA 3.24 Povorka pravougaonih signala

U slučaju $A = 1$, $T = 1/60$ i $T_0 = 1/6$ nacrtati koeficijente Furijeovog reda i odrediti srednju snagu signala sadržanu u delu do prve nule u njegovom spektru.

Rešenje: Na osnovu (3.56) i (3.57) kompleksni oblik Furijeovog reda je

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n x / T_0},$$

pri čemu su koeficijenti C_n za $n \neq 0$ jednaki

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(x) e^{-2\pi i n x / T_0} dx = \frac{1}{T_0} \int_{-T}^T A e^{-2\pi i n x / T_0} dx = \frac{A}{T_0} \frac{e^{-2\pi i n x / T_0}}{-2\pi i n / T_0} \Big|_{-T}^T \\ &= \frac{A}{T_0} \frac{e^{2\pi i n T / T_0} - e^{-2\pi i n T / T_0}}{2\pi i n / T_0} = \frac{2A}{T_0} \frac{\sin(2\pi n T / T_0)}{2\pi n / T_0} = \frac{2AT}{T_0} \frac{\sin(2\pi n T / T_0)}{2\pi n T / T_0} \\ &= \frac{2AT}{T_0} \operatorname{sinc} \frac{2\pi n T}{T_0} \end{aligned} \quad (3.67)$$

i

$$C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(x) dx = \frac{1}{T_0} \int_{-T}^T A dx = \frac{2AT}{T_0}. \quad (3.68)$$

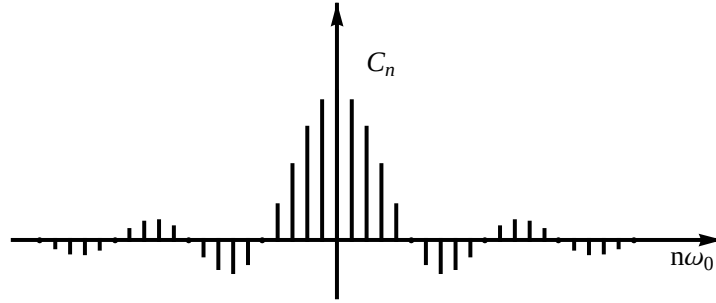
Sada je

$$f(x) \sim \frac{2AT}{T_0} \left(1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \operatorname{sinc} \frac{2\pi nT}{T_0} e^{2\pi i n x / T_0} \right).$$

U slučaju $A = 1$, $T = 1/60$, $T_0 = 1/6$ i na osnovu dobijenih rezultata (3.67) i (3.68) imamo

$$C_0 = \frac{1}{5}, \quad C_n = \frac{1}{5} \operatorname{sinc} \frac{n\pi}{5}, \quad n \neq 0, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Osnovna učestanost signala je $\omega_0 = 2\pi/T_0 = 12\pi$. Dati signal je paran, dobijeni koeficijenti C_n , $n \in \mathbb{Z}$ su realni i mogu se prikazati grafički (Slika 3.25).



SLIKA 3.25 Spektar povorke pravougaonih signala

Prva nula u spektru signala nastupa za

$$\frac{n\pi}{5} = \pi \quad \Rightarrow \quad n = 5.$$

Srednja snaga signala jednaka je

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |f(x)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T}^T A^2 dt = \frac{2A^2T}{T_0} = 0.2.$$

Srednja snaga sadržana u harmonicima do prve nule u spektru signala je

$$\begin{aligned} P_5 &= C_0^2 + 2(C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + C_4^2) \\ &= \frac{1}{25} + \frac{2}{25} \left(\operatorname{sinc}^2 \frac{\pi}{5} + \operatorname{sinc}^2 \frac{2\pi}{5} + \operatorname{sinc}^2 \frac{3\pi}{5} + \operatorname{sinc}^2 \frac{4\pi}{5} \right) = 0.18. \end{aligned}$$

Može se uočiti da je približno 90% od ukupne srednje snage signala sadržano u prvih 5 koeficijenata Furijeovog reda. Zanimarivanjem ostalih članova Furijeovog

reda dobili bismo približan oblik signala. Dobijeni rezultat se često primenjuje u kompresiji signala, gde se umesto kompletnog signala u vremenskom ili frekvencijskom domenu memoriše i prenosi samo deo koeficijenata iz frekvencijskog domena koji nosi najviše informacija o signalu.

3.10 Nekoliko praktičnih primera

Primer 3.19 (zagrevanje kružnice i zagrevanje zemlje) Proučavajući promenu temperature u nekoj oblasti Furije je 1820. prvi put predstavio funkciju trigonometrijskim redom. Pojava je opisana fizički parcijalnom diferencijalnom jednačinom, a Furijeov red je korišćen da se dođe do rešenja te jednačine.

Razlika u temperaturi dveju supstanci u kontaktu prouzrokuje prenos energije sa supstance sa višom temperaturom na supstancu sa nižom temperaturom. Tako nastaje toplota, odnosno „protok toplotne energije”. Bez temperaturne razlike, dakle nema toplote.

Temperaturu ćemo predstaviti kao funkciju $u(x, t)$ jedne prostorne promenljive x i vremena t . Funkcija $u(x, t)$ zadovoljava parcijalnu diferencijalnu jednačinu (toplotnu jednačinu)

$$u_t(x, t) = ku_{xx}(x, t), \quad (3.69)$$

gde je k konstanta. U narednim primerima toplotna jednačina je oblika

$$u_t = \frac{1}{2}u_{xx}. \quad (3.70)$$

Rešenje ove jednačine je funkcija $u(x, t)$. Ako u dobijenoj funkciji fiksiramo vreme, $u(x, t)$ nam govori kako se temperatura menja u oblasti. Ako fiksiramo tačku x , $u(x, t)$ pokazuje promenu temperature u vremenu.

Ilustrovaćemo primenu Furijeovog metoda u rešavanju problema prenosa toplotne energije: duž kružnog prstena i u nekoj tački na zemlji. U oba slučaja funkcija $u(x, t)$ je periodična po jednoj promenljivoj. Na prstenu imamo periodičnost u prostoru, a u slučaju zemlje periodičnost u vremenu.

Zagrevanje prstena

Pretpostavimo da se prsten zagreva, ne obavezno uniformno. Time se obezbeđuje početni prenos temperature. Toplotna energija se širi po prstenu i temperatura se posle nekog vremena menja. Kako su tačke na prstenu određene uglom, tada su tačke određene sa θ i sa $\theta + 2\pi$ iste. To znači da je u bilo kom fiksiranom trenutku temperatura periodična funkcija pozicije na prstenu. Ako prsten zamislimo kao

interval, na primer $[0, 1]$, tada će funkcija temperature $u(x, t)$ biti periodična po prostornoj promenljivoj x sa periodom 1

$$u(x + 1, t) = u(x, t).$$

Rešenje toplotne jednačine (3.70) tražimo u kompleksnom obliku Furijeovog reda

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(t) e^{2\pi i n x}, \quad \text{gde su} \quad c_n(t) = \int_0^1 u(x, t) e^{-2\pi i n x} dx.$$

Da bismo eksplicitno odredili koeficijenate c_n , diferenciraćemo $c_n(t)$ po t :

$$c'_n(t) = \int_0^1 u_t(x, t) e^{-2\pi i n x} dx.$$

Iz toplotne jednačine (3.70) imamo

$$c'_n(t) = \int_0^1 \frac{1}{2} u_{xx}(x, t) e^{-2\pi i n x} dx.$$

Posle dve primene parcijalne integracije, uz napomenu da važi $u(0, t) = u(1, t)$ i $e^{-2\pi i n} = 1$, dobijamo rešenje poslednjeg integrala

$$c'_n(t) = -2\pi^2 n^2 c_n(t).$$

Ovo je obična diferencijalna jednačina čije je opšte rešenje jednako

$$c_n(t) = c_n(0) e^{-2\pi^2 n^2 t}.$$

Rešenje sadrži početnu vrednost $c_n(0)$, koja bi morala biti zadata u formulaciji problema u delu početnog prenosa toplote.

Za vreme $t = 0$ pretpostavimo da je temperatura $u(x, 0)$ određena nekom periodičnom funkcijom $f(x)$

$$u(x, 0) = f(x), \quad f(x + 1) = f(x), \quad \forall x.$$

Ako pođemo od integralne reprezentacije koeficijenata $c_n(t)$, imamo

$$c_n(0) = \int_0^1 u(x, 0) e^{-2\pi i n x} dx = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx = \hat{f}(n),$$

što je n -ti Furijeov koeficijent funkcije f . Sada možemo pisati

$$c_n(t) = \hat{f}(n) e^{-2\pi^2 n^2 t}$$

i opšte rešenje toplotne jednačine glasi

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) e^{-2\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}.$$

Nešto drugačiji oblik rešenja dobićemo ako zamenimo vrednosti $\hat{f}(n)$:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x} \left(\int_0^1 f(y) e^{-2\pi i n y} dy \right) \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n (x-y)} f(y) dy \right). \end{aligned}$$

Ako uvedemo periodičnu funkciju

$$g(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}, \quad (3.71)$$

sa periodom 1 po prostornoj promenljivoj x , imamo

$$u(x, t) = \int_0^1 f(y) g(x - y, t) dy. \quad (3.72)$$

Funkcija (3.71) naziva se *Grinova funkcija*. Na osnovu (3.25) izraz (3.72) se može napisati u obliku konvolucije početne temperature i Grinove funkcije

$$u(x, t) = f(x) * g(x, t). \quad \triangle$$

Zagrevanje zemlje

Vetar duva, kiša pada, zemlja se okreće oko sunca, pa se temperatura na svakom pojedinačnom delu zemlje menja tokom godine. Složićemo se da se temperatura slično menja godina za godinom. Temperaturu na svakom mestu na zemlji grubo možemo smatrati funkcijom vremena, sa periodom 1 godina. Pitanje je kolika je temperatura x metara ispod zemlje i kako ona zavisi od x i t ?

Uzmimo jedno mesto na zemlji i neka $u(x, t)$ označava temperaturu x metara ispod zemlje za deo godine t . Toplotna jednačina je ista kao i u prethodnom slučaju, $u_t = \frac{1}{2} u_{xx}$. Ovog puta tražimo rešenje u obliku

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(x) e^{2\pi i n t},$$

kao funkciju periodičnu u vremenu.

Iskoristićemo integralnu reprezentaciju Furijeovih koeficijenata

$$c_n(x) = \int_0^1 u(x, t) e^{-2\pi i n t} dt$$

i uslov iz toplotne jednačine gde se javlja drugi izvod funkcije u po x . Dva puta diferenciramo gornju jednakost po x i dobijamo

$$c_n''(x) = \int_0^1 u_{xx}(x, t) e^{-2\pi i n t} dt = 2 \int_0^1 u_t(x, t) e^{-2\pi i n t} dt.$$

Rešavanjem ovog integrala parcijalnom integracijom dobijamo

$$c_n''(x) = 4\pi i n c_n(x).$$

Opšte rešenje dobijene diferencijalne jednačine drugog reda je funkcija

$$c_n(x) = c_n(0) e^{-(2\pi|n|)^{1/2}(1\pm i)x}$$

pri čemu uzimamo $1+i$ kada je $n > 0$ i $1-i$ kada je $n < 0$. Pretpostavićemo da za $x = 0$ postoji periodična funkcija od t , neka je to $f(t)$, koja modeluje temperaturu u jednoj tački na zemlji tokom godine. Tada je vrednost $c_n(0)$ jednaka

$$c_n(0) = \int_0^1 u(0, t) e^{-2\pi i n t} dt = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt = \hat{f}(n).$$

Rešenje toplotne jednačine glasi

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) e^{-(2\pi|n|)^{1/2}(1\pm i)x} e^{2\pi i n t}.$$

Radi dalje analize funkcije $u(x, t)$ u svakom sabirku izdvojimo periodični deo (koji sadrži i) od neperiodičnog:

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) e^{-(2\pi|n|)^{1/2}x} e^{2\pi i n t \mp (2\pi|n|)^{1/2}ix}. \quad (3.73)$$

Može se uočiti uticaj dubine x : svaki član je prigušen eksponencijalno

$$e^{-(2\pi|n|)^{1/2}x}$$

i fazno pomeren za $(2\pi|n|)^{1/2}x$. Dobijeni rezultat ćemo bolje razumeti na konkretnom primeru: neka je temperatura na površini $x = 0$ data jednostavnom funkcijom $f(t) = \sin 2\pi t$. Srednja godišnja temperatura je

$$\hat{f}(0) = \int_0^1 \sin 2\pi t \, dt = 0.$$

Svi koeficijenti osim prvog i minus prvog u Furijeovom redu (3.73) su jednaki nuli, pa je opšte rešenje jednako

$$u(x, t) = e^{-(2\pi)^{1/2}x} \sin(2\pi t - (2\pi)^{1/2}x).$$

Ako se za vrednost x uzme da važi $(2\pi)^{1/2}x = \pi$, odnosno tačka je na dubini $x \approx 1.25$, temperatura je prilično mala jer je prigušena sa $e^{-\pi} = 0.04$. Uz to, na dubini x sve se dešava pomerenom za pola periode (šest meseci) u odnosu na temperaturu na površini. Zbog prigušenja, temperatura x metara ispod zemlje ostaje skoro konstantna tokom godine, a zbog faznog pomeraja hladno je leti i toplo zimi. Ime za takvo mesto je *podrum*. $\triangle$

Mnogi difuzioni procesi se u suštini ponašaju isto kao protok toplote, pa se mogu opisati toplotnom jednačinom ili nekom njenom varijantom. Furijeova analiza često ima primenu u rešavanju tih jednačina.

Primer 3.20 (telegrafija) „High tech” u industriji od sredine do kraja devetnaestog veka bila je podvodna telegrafija. Sa jednog kraja na drugi slati su oštri impulsi predstavljajući tačke i crtice Morzeove azbuke, ali je bilo problema u prenosu. Ako je kabl bio suviše dugačak ili ako su impulsi slati suviše brzo dolazilo je do deformacija i preklapanja impulsa u meri da se na drugom kraju nisu mogli prepoznati. Komercijalni uspeh telegrafskog prenosa zavisio je od pouzdanog podvodnog kabla koji će omogućiti siguran i obiman saobraćaj. Ulog je bio veliki i trebalo je analizirati kako napraviti kabl. Viliyam Tomson ⁹(Lord Kelvin) je u radu *Teorija električnog telegrafa* objavljenom 1855. posmatrao ceo kabl kao cilindar sa žicom poluprečnika a oko koje se nalazi izolator debljine $b - a$. Da bi modelovao električne osobine kabla, Tomson je uveo *elektrostatičku kapacitivnost po jedinici dužine* koja zavisi od a , b i propustljivosti izolatora ϵ

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)},$$

a takođe je uveo *otpornost po jedinici dužine* K . Odredio je da će napon $v(x, t)$ na rastojanju x od kraja kabla i u vremenu t zadovoljavati parcijalnu diferencijalnu jednačinu

$$v_t = \frac{1}{KC} v_{xx},$$

što je samo drugi oblik toplotne jednačine. Primenom Furijeove analize pokazao je da važi

⁹ William Thomson (1824–1907), škotski matematičar i fizičar

$$t_{\max} = \frac{1}{6}KCx^2,$$

gde je $t_{\max}$ vreme kašnjenja signala. Važno je uočiti da rastojanje x od kraja kabla utiče sa kvadratom, što znači da 10 puta duži kabl ima za posledicu 100 puta veće kašnjenje signala. Preporučio je da se napravi kabl kod koga je veličina KC mala. Preporuka nije prihvaćena i 5. avgusta 1858. godine postavljen je prvi transatlanski kabl (bez preporučenih specifikacija). Prva uspešno poslata poruka obavljena je 16. avgusta iste godine. Posle samo tri nedelje kabl je oštećen - spržen je usled velikog napona. $\triangle$

Primer 3.21 (muzika) Muzički ton možemo predstaviti kao periodičan talas. „Čist ton” je predstavljen jednom sinusoidom, ali se komplikovaniji tonovi predstavljaju sumom sinusoida, na primer

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n t},$$

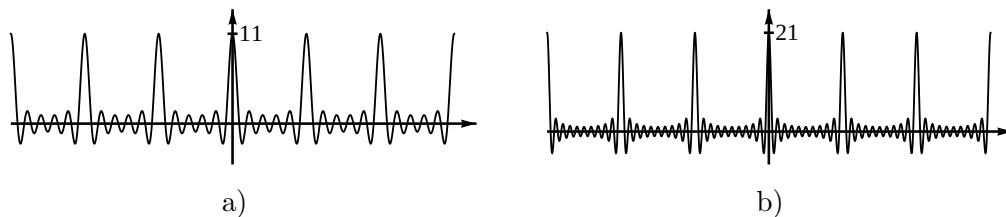
sa koeficijentima koji obično imaju različite snage $|C_n|^2$. Kao model najkompletnijeg i uniformnog tona možemo uzeti sumu svih harmonika sa istom snagom, recimo 1,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{2\pi i n t}. \quad (3.74)$$

Ovo ne zvuči baš prijatno - to je *zujanje* (*buzz*). Istom snagom prisutni su svi tonovi, ali njihova suma nije ton.

Razvoj (3.74) ne predstavlja Furijeov red. On ne predstavlja signal konačne snage i red ne konvergira ni u jednom smislu (vidimo, na primer, da članovi reda ne konvergiraju ka nuli). Bez obzira na to, zujanje je važan signal i mi ćemo ga analizirati. Neka je

$$D_m(t) = \sum_{n=-m}^m e^{2\pi i n t} = 1 + \sum_{n=1}^m (e^{2\pi i n t} + e^{-2\pi i n t}) = 1 + 2 \sum_{n=1}^m \cos 2\pi n t.$$

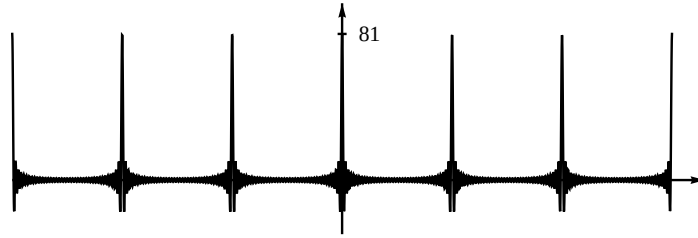


SLIKA 3.26 Zujanje a) $m = 5$, b) $m = 10$

Ponašanje funkcije $D_m(t)$ prikazano je na Slici 3.26. Vrednost funkcije u nuli je $2m+1$ i zbog periodičnosti je ista i za svaki ceo broj. Vidimo da signal postaje sve koncentrisaniji oko celih brojeva, sa sve većim pikovima. U stvari, kada $m \rightarrow +\infty$ signal $D_m(t)$ teži sumi Dirakovih δ funkcija

$$D_m(t) \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n), \quad m \rightarrow +\infty.$$

Suma ovakvog oblika se ponekad zove *povorka Dirakovih funkcija*, *češalj funkcija*, *impulsni voz*, a Brasevel¹⁰ je zbog sličnosti grafika sa ćiriličnim slovom nazvao *šah funkcija*. Konačna suma $D_m(t)$ predstavlja Dirihleovo jezgro. Na Slici 3.27 prikazan je grafik signala $D_m(t)$ za $m = 40$.



SLIKA 3.27 Zujanje za $m = 40$

Napomenimo još da Grinova funkcija (3.71) (Primer 3.19) za $t \rightarrow 0$ predstavlja zujanje

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i n x} \cdot \Delta$$

3.11 Zadaci

1. Odrediti primitivnu funkciju funkcije $f(x)$ ako je

- a) $f(x) = x \sin nx$; b) $f(x) = x \cos nx$;
c) $f(x) = x^2 \sin nx$; d) $f(x) = x^2 \cos nx$.

Rešenje: Primitivnu funkciju date funkcije $f(x)$ naći ćemo pomoću neodređenog integrala

$$\int f(x) dx.$$

¹⁰ Ronald Newbold Bracewell (1921–2007), australijski fizičar i matematičar

Za njegovo određivanje korist ćemo metod parcijalne integracije.

$$\begin{aligned} \text{a)} \int x \sin nx \, dx &= \left| \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx \\ dv = \sin nx \, dx, \quad v = \frac{-1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{-x}{n} \cos nx + \frac{1}{n} \int \cos nx \, dx \\ &= \frac{-x}{n} \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx + C; \end{aligned} \quad (3.75)$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \int x \cos nx \, dx &= \left| \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx \\ dv = \cos nx \, dx, \quad v = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{x}{n} \sin nx - \frac{1}{n} \int \sin nx \, dx \\ &= \frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx + C; \end{aligned} \quad (3.76)$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \int x^2 \sin nx \, dx &= \left| \begin{array}{l} u = x^2, \quad du = 2x \, dx \\ dv = \sin nx \, dx, \quad v = \frac{-1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{-x^2}{n} \cos nx + \frac{2}{n} \int x \cos nx \, dx \\ &= \frac{-x^2}{n} \cos nx + \frac{2}{n} \left(\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right) + C \\ &= \frac{-x^2}{n} \cos nx + \frac{2x}{n^2} \sin nx + \frac{2}{n^3} \cos nx + C; \end{aligned} \quad (3.77)$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \int x^2 \cos nx \, dx &= \left| \begin{array}{l} u = x^2, \quad du = 2x \, dx \\ dv = \cos nx \, dx, \quad v = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{x^2}{n} \sin nx - \frac{2}{n} \int x \sin nx \, dx \\ &= \frac{x^2}{n} \sin nx - \frac{2}{n} \left(\frac{-x}{n} \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx \right) + C \\ &= \frac{x^2}{n} \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx - \frac{2}{n^3} \sin nx + C. \end{aligned} \quad (3.78)$$

2. Funkciju

$$f(x) = \begin{cases} \pi, & -\pi \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

razviti u Furijeov red.

Rešenje: Funkcija je zadata na intervalu $[-\pi, \pi]$, pa je njen Furijeov red oblika (3.30)

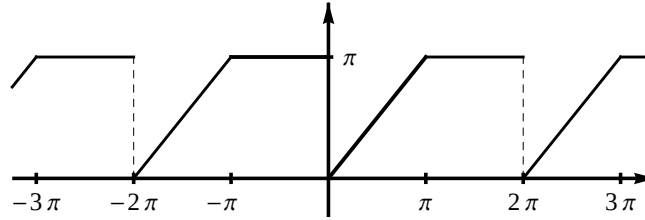
$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (3.79)$$

Koristićemo formule (3.31) i (3.32) za određivanje koeficijenata a_n i b_n , kao i rezultate (3.75) i (3.76). Imamo

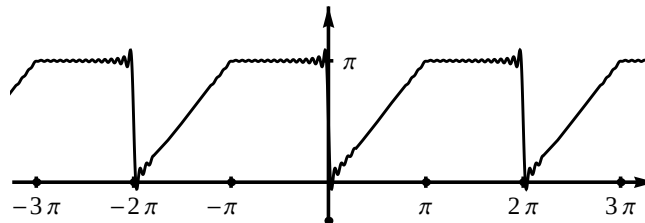
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \pi dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = x \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi} \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{3\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \pi \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{n} \sin nx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{1}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} \frac{-2}{\pi(2k-1)^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \pi \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{-1}{n} \cos nx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi} \left(\frac{-x}{n} \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{n} ((-1)^n - 1) - \frac{1}{n} (-1)^n \\ &= \frac{-1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$



a)



b)

SLIKA 3.28 a) Grafik funkcije $f(x)$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 15$ harmonika

Razvoj (3.79) postaje

$$f(x) \sim \frac{3\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}. \quad (3.80)$$

Funkcija $f(x)$ ima prekid u $x = 0$ i važi $f(-\pi) = f(\pi)$. Furijeov red, na osnovu Dirihleove teoreme, ima istu vrednost kao funkcija $f(x)$ za $x \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$. U tačkama $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, imamo

$$F(2k\pi) = \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{\pi + 0}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Na Slici 3.28 prikazan je grafik funkcije $f(x)$ i grafik parcijalne Furijeove sume sa 15 harmonika.

3. Za funkciju

$$f(x) = \begin{cases} x(x - \pi), & -\pi < x \leq 0, \\ x(\pi - x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

naći Furijeov red.

Rešenje: Furijeov red je oblika (3.30)

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Koeficijente a_n i b_n određujemo primenom formula (3.31) i (3.32) i rezultata (3.76) i (3.77):

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x(x - \pi) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (t^2 + \pi t) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi x - x^2) dx = 2 \int_0^{\pi} x dx = \pi^2. \end{aligned}$$

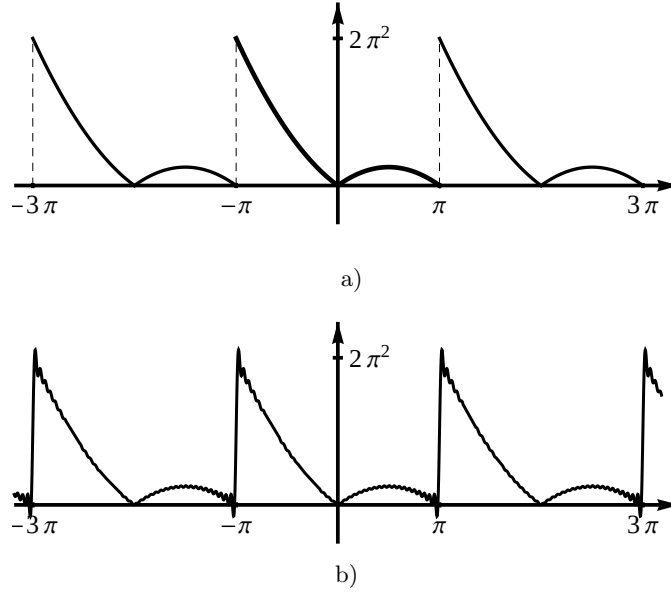
U prethodnom računanju koristili smo smenu $x = -t$ u prvom integralu. Takođe, primenom iste smene, osobine parnosti funkcije $\cos nx$ i metoda parcijalne integracije, dobijamo

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x(x - \pi) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \cos nx dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} x \cos nx dx = 2 \left(\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n^2} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} \frac{-4}{(2k-1)^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Slično prethodnom izračunavanju, imamo

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x(x - \pi) \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin nx \, dx \\
 &= -\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx \, dx = -\frac{2}{\pi} \left(-\frac{1}{n} x^2 \cos nx + \frac{2}{n^2} x \sin nx + \frac{2}{n^3} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} \\
 &= -\frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^2}{n} (-1)^n + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right) = \begin{cases} \frac{8}{(2k-1)^3 \pi} - \frac{2\pi}{2k-1}, & n = 2k-1, \\ \pi/k, & n = 2k, \end{cases}
 \end{aligned}$$

za $k \in \mathbb{N}$.



SLIKA 3.29 a) Grafik funkcije $f(x)$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 20$ harmonika

Na osnovu određenih vrednosti koeficijenata a_n i b_n , Furijeov red date funkcije je jednak

$$\begin{aligned}
 f(x) &\sim \frac{\pi^2}{2} - 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x \\
 &\quad + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{(2n-1)^3 \pi} - \frac{\pi}{2n-1} \right) \sin(2n-1)x + \pi \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin 2nx.
 \end{aligned}$$

S obzirom da je $f(-\pi) \neq f(\pi)$, periodično proširenje date funkcije je prekidna funkcija u tačkama $x = (2k-1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, pa je suma dobijenog reda u tim tačkama

jednaka

$$F((2k-1)\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \pi^2.$$

Za $x \in (-\pi, \pi)$ važi jednakost $F(x) = f(x)$. Funkcija i njena Furijeova aproksimacija sa 20 harmonika prikazane su na Slici 3.29.

4. Neka je $f(x) = x$ na intervalu $[-\pi, \pi]$. Odrediti Furijeov red date funkcije.

Rešenje: Funkcija $f(x)$ je neparna na $[-\pi, \pi]$, pa su koeficijenti $a_n = 0$, $n \in \mathbb{N}_0$. Furijeov red neparne funkcije je oblika (3.38)

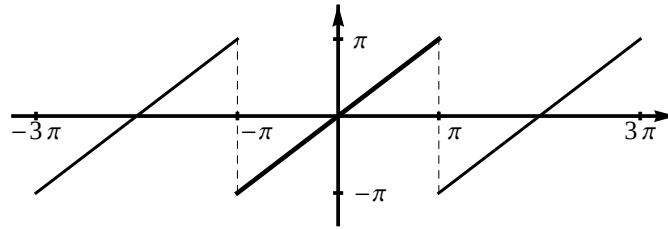
$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin nx,$$

pri čemu su koeficijenti b_n jednaki

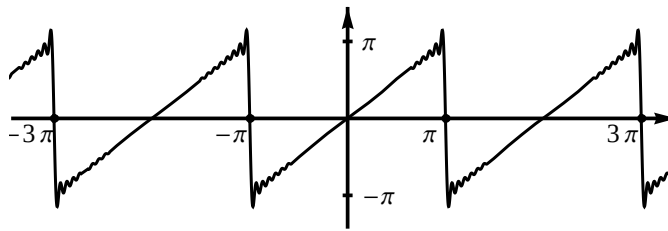
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Sada imamo da je Furijeov red funkcije $f(x) = x$ jednak

$$x \sim F(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx. \quad (3.81)$$



a)



b)

SLIKA 3.30 a) Grafik funkcije $f(x) = x$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 30$ harmonika

Na osnovu Dirihleove teoreme, zbog neprekidnosti funkcije $f(x)$, za $x \in (-\pi, \pi)$ imamo

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

Kako je $f(\pi) \neq f(-\pi)$ u tačkama $x = (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, periodično proširenje funkcije f je prekidna funkcija i suma reda je

$$F(x) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi + \pi}{2} = 0.$$

5. Neka je na intervalu $[-\pi, \pi]$ zadata funkcija

$$\textbf{a)} \ f(x) = x \sin x, \quad \textbf{b)} \ f(x) = x \cos x.$$

Odrediti Furijeov red funkcije $f(x)$.

Rešenje: a) Funkcija $f(x)$ je parna na $[-\pi, \pi]$, pa se mogu primeniti formule (3.37)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos nx,$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x dx = \frac{2}{\pi} (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = 2,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x (\sin(n+1)x - \sin(n-1)x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{-1}{n+1} x \cos(n+1)x + \frac{1}{(n+1)^2} \sin(n+1)x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &\quad - \frac{1}{\pi} \left[\frac{-1}{n-1} x \cos(n-1)x + \frac{1}{(n-1)^2} \sin(n-1)x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2-1}, \quad n \in \mathbb{N}, \ n \neq 1, \end{aligned}$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin 2x dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{2}.$$

Furijeov red date funkcije je jednak

$$f(x) \sim 1 - \frac{1}{2} \cos x + 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2-1} \cos nx.$$

b) Na osnovu formula (3.38) koje važe za neparnu funkciju na $[-\pi, \pi]$, imamo

$$\begin{aligned}
 f(x) &\sim \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin nx, \\
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos x \sin nx \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x (\sin(n+1)x + \sin(n-1)x) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{-1}{n+1} x \cos(n+1)x + \frac{1}{(n+1)^2} \sin(n+1)x \right] \Big|_0^{\pi} \\
 &\quad + \frac{1}{\pi} \left[\frac{-1}{n-1} x \cos(n-1)x + \frac{1}{(n-1)^2} \sin(n-1)x \right] \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{2n}{n^2-1} (-1)^n, \quad n \neq 1, \\
 b_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos x \sin x \, dx = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Furijeov red je jednak

$$f(x) \sim -\frac{1}{2} \sin x + 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{n^2-1} (-1)^n \sin nx.$$

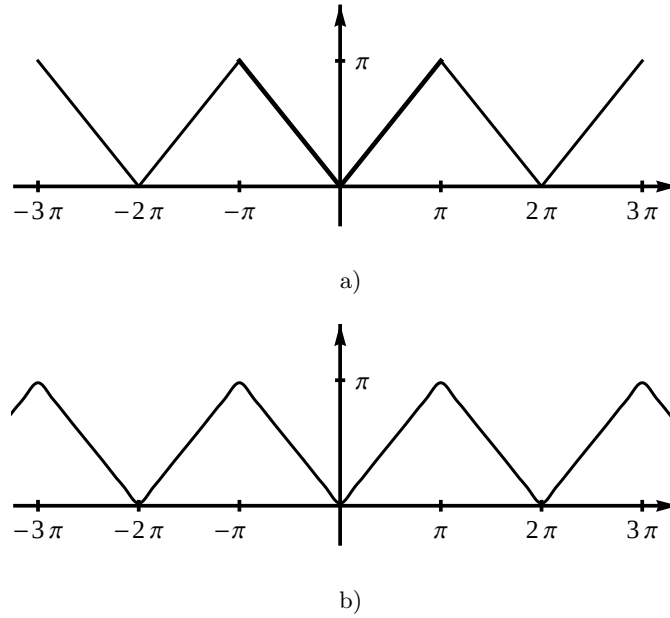
6. Neka je $f(x) = |x|$ na intervalu $[-\pi, \pi]$. Odrediti Furijeov red funkcije f .

Rešenje: Funkcija f je parna na intervalu $[-\pi, \pi]$. Zbog toga se Furijeov red svodi na kosinusni trigonometrijski red

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos nx,$$

Računamo koeficijente a_n , $n \in \mathbb{N}_0$:

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi, \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) \\
 &= \begin{cases} \frac{-4}{\pi(2k-1)^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.
 \end{aligned}$$



SLIKA 3.31 a) Grafik funkcije $f(x) = |x|$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 5$ harmonika

Furijeov red je dat sa

$$|x| \sim F(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x, \quad (3.82)$$

pri čemu za $x \in [-\pi, \pi]$ važi jednakost $|x| = F(x)$ zbog neprekidnosti periodično proširene funkcije f . Na Slici 3.31 prikazani su grafici funkcije $f(x) = |x|$ i njene aproksimacije Furijeovom sumom sa 5 harmonika.

Napomenimo da se pomoću dobijenog razvoja (3.82), pogodnim izborom vrednosti x ($x = 0$) može izračunati suma brojnog reda

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}.$$

$$\text{Imamo } f(0) = 0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} S \quad \Rightarrow \quad S = \frac{\pi^2}{8}.$$

7. Razviti u Furijeov red funkciju $f(x) = x$ definisanu na intervalu $[0, \pi]$. Kako glasi sinusni i kosinusni Furijeov red iste funkcije?

Rešenje: Primenom formula (3.45)–(3.47) za $[a, b] = [0, \pi]$ imamo

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2nx + b_n \sin 2nx),$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos 2nx \, dx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin 2nx \, dx.$$

Na osnovu (3.75) i (3.76) računamo

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos 2nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2n} x \sin 2nx + \frac{1}{4n^2} \cos 2nx \right) \Big|_0^{\pi} = 0,$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin 2nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{-1}{2n} x \cos 2nx + \frac{1}{4n^2} \sin 2nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{-1}{n}.$$

Dobijamo Furijeov red

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin 2nx,$$

čija je suma $F(x)$ za $x \in (0, \pi)$ jednaka x , a u tačkama prekida periodično proširene funkcije, $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, suma Furijeovog reda iznosi

$$F(k\pi) = \frac{f(0+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Ako želimo da Furijeov red sadrži samo sinuse, treba proširiti datu funkciju kao u (3.50). Dobija se funkcija $\tilde{f}(x) = x$, $x \in (-\pi, \pi)$ čiji je Furijeov red, određen sa (3.81)

$$x \sim F(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

Za $x \in [0, \pi)$ važi jednakost $f(x) = \tilde{f}(x) = F(x)$, a u tačkama $x = (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, suma reda je jednaka

$$F((2k+1)\pi) = \frac{\tilde{f}(-\pi+0) + \tilde{f}(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi + \pi}{2} = 0.$$

U poslednjem slučaju, kada za datu funkciju određujemo kosinusni Furijeov red, treba postupiti kao u (3.49) i odrediti parnu proširenu funkciju $\hat{f}$ na $[-\pi, \pi]$. Na taj način se dobija funkcija $\hat{f}(x) = |x|$ čiji je Furijeov red jednak

$$|x| \sim F(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos (2n-1)x$$

na osnovu (3.82). I ovde imamo poklapanje $f(x) = \hat{f}(x) = F(x)$, za $x \in [0, \pi)$.

8. Funkciju

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

razviti u

a) sinusni Furijeov red; **b)** kosinusni Furijeov red.

Rešenje: a) Za dobijanje sinusnog reda, datu funkciju treba proširiti do neparne funkcije na način (3.50):

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} -3 - x, & -3 \leq x \leq -2, \\ -1, & -2 < x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Primenom formula (3.44), za $l = 3$, imamo

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{3},$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{n\pi x}{3} dx \\ &= \frac{2}{3} \left(\int_0^1 x \sin \frac{n\pi x}{3} dx + \int_1^2 \sin \frac{n\pi x}{3} dx + \int_2^3 (3 - x) \sin \frac{n\pi x}{3} dx \right) = \frac{2}{3} (I_1 + I_2 + I_3). \end{aligned}$$

Na osnovu rezultata (3.75) određujemo vrednost integrala I_1 , I_2 i I_3 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \left(\frac{-3}{n\pi} x \cos \frac{n\pi x}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{-3}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{3}, \\ I_2 &= \frac{-3}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{3} \Big|_1^2 = \frac{-3}{n\pi} \cos \frac{2n\pi}{3} + \frac{3}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3}, \\ I_3 &= \left(\frac{-3}{n\pi} (3 - x) \cos \frac{n\pi x}{3} - \frac{9}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi x}{3} \right) \Big|_2^3 = \frac{3}{n\pi} \cos \frac{2n\pi}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \sin \frac{2n\pi}{3}. \end{aligned}$$

Sada je

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{3} \left(\frac{-3}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{3} - \frac{3}{n\pi} \cos \frac{2n\pi}{3} + \frac{3}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \frac{3}{n\pi} \cos \frac{2n\pi}{3} \right. \\
&\quad \left. + \frac{9}{(n\pi)^2} \sin \frac{2n\pi}{3} \right) = \frac{6}{(n\pi)^2} \left(\sin \frac{2n\pi}{3} + \sin \frac{n\pi}{3} \right) = \frac{6}{(n\pi)^2} 2 \sin \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{6} \\
&= \begin{cases} \frac{12}{((2k-1)\pi)^2} (-1)^{k-1} \cos \frac{(2k-1)\pi}{6}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Traženi Furijeov red je jednak

$$f(x) \sim \frac{12}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{6} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{3}.$$

b) Na osnovu (3.49), datu funkciju treba proširiti do parne funkcije

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 3+x, & -3 \leq x \leq -2, \\ 1, & -2 < x < -1, \\ -x, & -1 \leq x \leq 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3-x, & 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Primenom formula (3.43), za $l = 3$, određujemo

$$\begin{aligned}
f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{3}, \\
a_0 &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx = \frac{2}{3} \left(\int_0^1 x dx + \int_1^2 dx + \int_2^3 (3-x) dx \right) = \frac{4}{3}, \\
a_n &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{n\pi x}{3} dx \\
&= \frac{2}{3} \left(\int_0^1 x \cos \frac{n\pi x}{3} dx + \int_1^2 \cos \frac{n\pi x}{3} dx + \int_2^3 (3-x) \cos \frac{n\pi x}{3} dx \right) \\
&= \frac{2}{3} (I_1 + I_2 + I_3).
\end{aligned}$$

Na osnovu (3.76) imamo

$$\begin{aligned}
I_1 &= \left(\frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi}{3} - \frac{9}{(n\pi)^2}, \\
I_2 &= \frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{3} \Big|_1^2 = \frac{3}{n\pi} \sin \frac{2n\pi}{3} - \frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{3}, \\
I_3 &= \left(\frac{3}{n\pi} (3-x) \sin \frac{n\pi x}{3} - \frac{9}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi x}{3} \right) \Big|_2^3 = -\frac{3}{n\pi} \sin \frac{2n\pi}{3} - \frac{9}{(n\pi)^2} (-1)^n \\
&\quad + \frac{9}{(n\pi)^2} \cos \frac{2n\pi}{3}.
\end{aligned}$$

Sada je

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{3} + \frac{9}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi}{3} - \frac{9}{(n\pi)^2} + \frac{3}{n\pi} \sin \frac{2n\pi}{3} - \frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{3} \right. \\
&\quad \left. - \frac{3}{n\pi} \sin \frac{2n\pi}{3} - \frac{9}{(n\pi)^2} (-1)^n + \frac{9}{(n\pi)^2} \cos \frac{2n\pi}{3} \right) \\
&= \frac{6}{(n\pi)^2} \left(\left(\cos \frac{2n\pi}{3} + \cos \frac{n\pi}{3} \right) - (1 + (-1)^n) \right) \\
&= \frac{6}{(n\pi)^2} \left(2 \cos \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{6} - (1 + (-1)^n) \right) \\
&= \begin{cases} \frac{3}{k^2 \pi^2} \left((-1)^k \cos \frac{k\pi}{3} - 1 \right), & n = 2k, \\ 0, & n = 2k - 1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Furijev red je jednak

$$f(x) \sim \frac{2}{3} + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left((-1)^n \cos \frac{n\pi}{3} - 1 \right) \cos \frac{2n\pi x}{3}.$$

9. Neka je data funkcija $f(x) = \cos x$ na intervalu $[0, \pi]$. Za funkciju $f(x)$ naći

a) Furijev red; **b)** sinusni Furijev red; **c)** kosinusni Furijev red.

Rešenje: **a)** Furijev red funkcije $f(x) = \cos x$ određujemo na segmentu $[a, b] = [0, \pi]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2nx + b_n \sin 2nx),$$

primenom formula (3.46) i (3.47) za određivanje koeficijenata

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos 2nx \, dx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin 2nx \, dx.$$

Imamo

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \, dx = \frac{2}{\pi} \sin x \Big|_0^\pi = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \cos 2nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos (2n+1)x + \cos (2n-1)x) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2n+1} \sin (2n+1)x + \frac{1}{2n-1} \sin (2n-1)x \right) \Big|_0^\pi = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \sin 2nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sin (2n+1)x + \sin (2n-1)x) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-1}{2n+1} \cos (2n+1)x - \frac{1}{2n-1} \cos (2n-1)x \right) \Big|_0^\pi \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-1}{2n+1} ((-1)^{2n+1} - 1) - \frac{1}{2n-1} ((-1)^{2n-1} - 1) \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n-1} \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{4n}{4n^2 - 1} = \frac{8n}{(4n^2 - 1)\pi}. \end{aligned}$$

Sada Furijeov razvoj postaje

$$F(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2 - 1} \sin 2nx$$

i za $x \in (0, \pi)$ konvergira ka $\cos x$. U tačkama $x = 0$ i $x = \pi$ prema Dirihleovoj teoremi red konvergira ka 0.

b) Primenom postupka za određivanje sinusnog Furijeovog reda, pre svega određujemo neparno proširenje funkcije $f(x) = \cos x$ na $[-\pi, \pi]$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} -\cos x, & -\pi \leq x < 0, \\ \cos x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

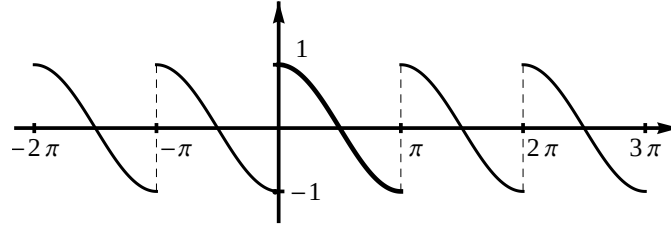
Ovako određena funkcija ima samo sinuse u Furijeovom razvoju

$$\tilde{f}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx.$$

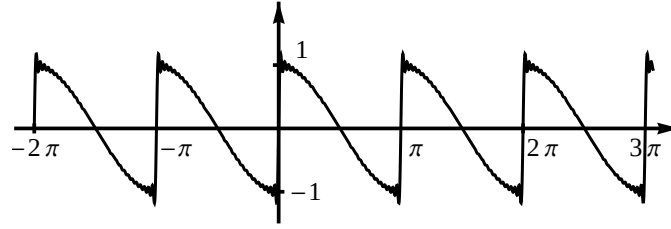
Određujemo koeficijente

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sin (n+1)x + \sin (n-1)x) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-1}{n+1} \cos (n+1)x - \frac{1}{n-1} \cos (n-1)x \right) \Big|_0^\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-1}{n+1} ((-1)^{n+1} - 1) - \frac{1}{n-1} ((-1)^{n-1} - 1) \right) \\
&= \frac{(-1)^n + 1}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \right) = \frac{(-1)^n + 1}{\pi} \frac{2n}{n^2 - 1} \\
&= \begin{cases} \frac{8k}{(4k^2 - 1)\pi}, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k + 1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}, \\
b_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin 2x \, dx = \frac{-1}{2\pi} \cos 2x \Big|_0^\pi = 0.
\end{aligned}$$



a)



b)

SLIKA 3.32 a) Grafik funkcije $f(x) = \cos x$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 30$ harmonika

Na osnovu Dirihleove teoreme, za dobijeni sinusni red i $x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$ važi

$$\cos x = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4n^2 - 1} \sin 2nx. \quad (3.83)$$

U tačkama prekida periodično proširene funkcije, $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, suma reda je jednaka 0.

Primetimo da je dobijeni sinusni Furijeov red (3.83) isti kao i onaj dobijen u delu a) jer je periodično proširena funkcija funkcije $f(x) = \cos x$ sa periodom π neparna funkcija.

Na Slici 3.32 predstavljen je grafik funkcije $f(x) = \cos x$ i grafik parcijalne Furijeove sume sa 30 harmonika.

c) Primenom postupka za određivanje kosinusnog Furijeovog reda

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx,$$

dobijamo

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \, dx = 0,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(n+1)x + \cos(n-1)x) \, dx = 0,$$

za $n = 2, 3, \dots$ i

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos^2 x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1 + \cos 2x) \, dx = \frac{1}{\pi} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = 1.$$

Vidimo da je Furijeov red funkcije $\cos x$ po kosinusima upravo data funkcija, tj. $\cos x$.

10. Naći kosinusni Furijeov red funkcije $f(x) = \sin mx$, $x \in [0, \pi]$, $m \in \mathbb{N}$.

Rešenje: Periodičnim proširenjem funkcije $f(x)$ do parne funkcije dobijamo funkciju za čiji Furijeov red važi $b_n = 0$ i

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx.$$

Imamo

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin mx \, dx = \frac{-2}{m\pi} \cos mx \Big|_0^{\pi} = \frac{-2}{m\pi} ((-1)^m - 1),$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(n+m)x - \sin(n-m)x) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-1}{n+m} \cos(n+m)x + \frac{1}{n-m} \cos(n-m)x \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-1}{n+m} (-1)^{n+m} + \frac{1}{n+m} + \frac{1}{n-m} (-1)^{n-m} - \frac{1}{n-m} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} ((-1)^{n+m} - 1) \frac{2m}{n^2 - m^2}, \quad n \neq m. \end{aligned}$$

Za $n = m$ računamo

$$a_m = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin mx \cos mx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin 2mx dx = \frac{1}{2m\pi} (-\cos 2mx) \Big|_0^\pi = 0.$$

Sada je

$$F(x) = \frac{1 - (-1)^m}{m\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{+\infty} \frac{m((-1)^{n+m} - 1)}{n^2 - m^2} \cos nx.$$

U slučaju da je m paran broj, to jest, $m = 2p$, $p \in \mathbb{N}$, dobijamo
 $a_0 = 0$, $a_m = 0$,

$$a_n = \begin{cases} \frac{-8p}{((2k-1)^2 - 4p^2)\pi}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N},$$

$$\sin 2px \sim \frac{-8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p}{(2k-1)^2 - 4p^2} \cos (2k-1)x.$$

Za m neparno, odnosno za $m = 2p-1$, $p \in \mathbb{N}$, imamo:

$$a_0 = \frac{4}{(2p-1)\pi}, \quad a_m = 0,$$

$$a_n = \begin{cases} \frac{-4(2p-1)}{(4k^2 - (2p-1)^2)\pi}, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k-1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N},$$

$$\sin (2p-1)x \sim \frac{2}{(2p-1)\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2p-1}{4k^2 - (2p-1)^2} \cos 2kx.$$

To znači da je, na primer,

$$\sin x \sim \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \cos 2kx$$

i

$$\sin 2x \sim \frac{-8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2 - 4} \cos (2k-1)x.$$

11. Odrediti Furijeov red funkcije $f(x)$

$$f(x) = \begin{cases} a \cos bx, & \cos bx \geq 0, \\ 0, & \cos bx < 0, \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}^+.$$

Rešenje: Funkcija $f(x)$ je parna i periodična sa periodom $2\pi/b$. Na intervalu $[-\pi/b, \pi/b]$ definisana je sa

$$f(x) = \begin{cases} a \cos bx, & -\pi/2b \leq x \leq \pi/2b, \\ 0, & -\pi/b \leq x < -\pi/2b, \quad \pi/2b < x \leq \pi/b. \end{cases}$$

Furijev red ove funkcije je oblika (3.41), za $l = \pi/b$, a koeficijente računamo po formuli (3.42)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos nbx, \quad a_n = \frac{2b}{\pi} \int_0^{\pi/2b} f(x) \cos nbx \, dx.$$

Sada je

$$a_0 = \frac{2b}{\pi} \int_0^{\pi/2b} a \cos bx \, dx = \frac{2a}{\pi} \sin bx \Big|_0^{\pi/2b} = \frac{2a}{\pi}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2b}{\pi} \int_0^{\pi/2b} a \cos bx \cos nbx \, dx = \frac{ab}{\pi} \int_0^{\pi/2b} (\cos(n+1)bx + \cos(n-1)bx) \, dx \\ &= \frac{a}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} \sin(n+1)bx \Big|_0^{\pi/2b} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)bx \Big|_0^{\pi/2b} \right) \\ &= \frac{a}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} \sin(n+1)\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)\frac{\pi}{2} \right) \\ &= \begin{cases} \frac{a}{\pi} \left(\frac{1}{2k+1} (-1)^k + \frac{1}{2k-1} (-1)^{k-1} \right), & n = 2k, \\ 0, & n = 2k+1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{-2a}{\pi(4k^2-1)} (-1)^k, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k+1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}, \\ a_1 &= \frac{2ab}{\pi} \int_0^{\pi/2b} \cos^2 bx \, dx = \frac{2ab}{\pi} \int_0^{\pi/2b} \frac{1 + \cos 2bx}{2} \, dx = \frac{ab}{\pi} \left(x + \frac{1}{2b} \sin 2bx \right) \Big|_0^{\pi/2b} \\ &= \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

Važi

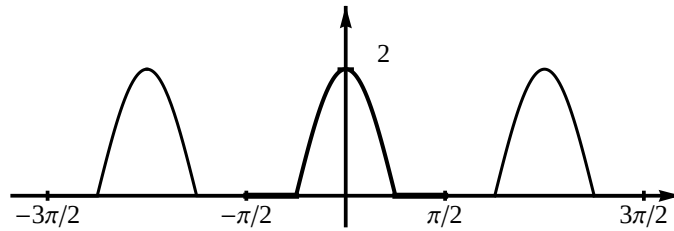
$$f(x) \sim F(x) = \frac{a}{\pi} + \frac{a}{2} \cos bx - \frac{2a}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2-1} \cos 2nbx.$$

U specijalnom slučaju, na primer za $a = b = 2$, dobijamo Furijeov razvoj funkcije

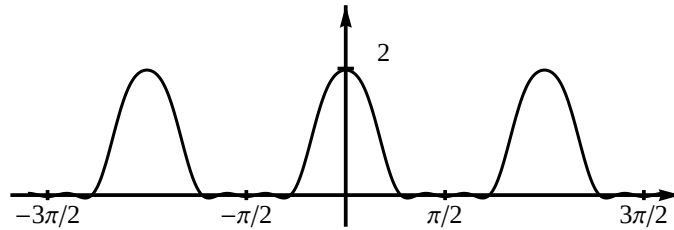
$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos 2x, & -\pi/4 \leq x \leq \pi/4, \\ 0, & x < -\pi/4, \quad x > \pi/4 \end{cases}$$

koji glasi

$$f(x) = \frac{2}{\pi} + \cos 2x - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1} \cos 4nx.$$



a)



b)

SLIKA 3.33 a) Grafik funkcije $f(x) = 2 \cos 2x$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 4$ harmonika

12. Razviti u Furijeov red funkciju $f(x) = x$ na intervalu $[0, k]$, $k \in \mathbb{N}$.

Rešenje: Funkciju razvijamo u Furijeov red oblika (3.45)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi x}{k} + b_n \sin \frac{2n\pi x}{k} \right).$$

Na osnovu (3.46) i (3.47) određujemo koeficijente

$$a_n = \frac{2}{k} \int_0^k f(x) \cos \frac{2n\pi x}{k} dx, \quad b_n = \frac{2}{k} \int_0^k f(x) \sin \frac{2n\pi x}{k} dx.$$

Primenom rezultata (3.75) i (3.76) dobijamo

$$a_0 = \frac{2}{k} \int_0^k x dx = k,$$

$$a_n = \frac{2}{k} \int_0^k x \cos \frac{2n\pi x}{k} dx = \frac{2}{k} \left(\frac{k}{2n\pi} x \sin \frac{2n\pi x}{k} + \frac{k^2}{(2n\pi)^2} \cos \frac{2n\pi x}{k} \right) \Big|_0^k = 0,$$

$$b_n = \frac{2}{k} \int_0^k x \sin \frac{2n\pi x}{k} dx = \frac{2}{k} \left(-\frac{k}{2n\pi} x \cos \frac{2n\pi x}{k} + \frac{k^2}{(2n\pi)^2} \sin \frac{2n\pi x}{k} \right) \Big|_0^k = \frac{-k}{n\pi}.$$

Dobijamo

$$f(x) \sim F(x) = \frac{k}{2} - \frac{k}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi x}{k}.$$

Jednakost $f(x) = F(x)$ važi za $x \in (0, k)$, a za $x = km$, $m \in \mathbb{Z}$, suma reda je jednaka

$$F(km) = \frac{f(0+0) + f(k-0)}{2} = \frac{k}{2}.$$

13. Razviti u Furijeov red funkciju $f(x) = x^2$ na intervalu $[1, 3]$ i iskoristiti dobijeni rezultat za sumiranje reda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Rešenje: Segment na kome razvijamo funkciju u Furijeov red je u ovom slučaju $[1, 3]$, pa je traženi razvoj za $a = 1$ i $b = 3$ oblika (3.45) jednak

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x).$$

Na osnovu rezultata (3.77) i (3.78) određujemo koeficijente a_n i b_n

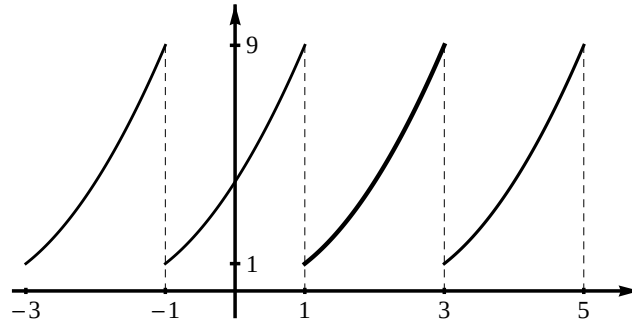
$$a_0 = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_1^3 f(x) \cos n\pi x dx = \int_1^3 x^2 \cos n\pi x dx \\ &= \left(\frac{x^2 \sin n\pi x}{n\pi} + \frac{2x \cos n\pi x}{n^2 \pi^2} - \frac{2 \sin n\pi x}{n^3 \pi^3} \right) \Big|_1^3 = \frac{4(-1)^n}{n^2 \pi^2}, \end{aligned}$$

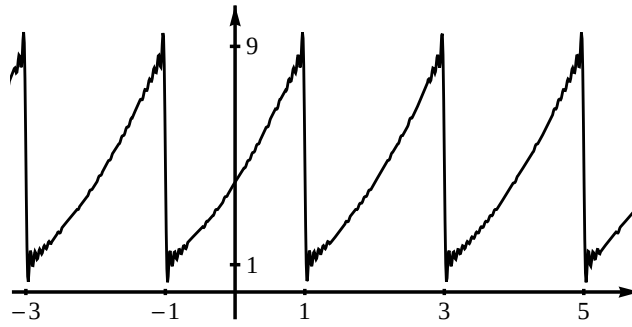
$$\begin{aligned} b_n &= \int_1^3 f(x) \sin n\pi x dx = \int_1^3 x^2 \sin n\pi x dx \\ &= \left(\frac{-x^2 \cos n\pi x}{n\pi} + \frac{2x \sin n\pi x}{n^2 \pi^2} + \frac{2 \cos n\pi x}{n^3 \pi^3} \right) \Big|_1^3 = \frac{-8(-1)^n}{n\pi}, \end{aligned}$$

Dobijamo red

$$x^2 \sim F(x) = \frac{13}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos n\pi x - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin n\pi x.$$



a)



b)

SLIKA 3.34 a) Grafik funkcije $f(x) = x^2$, b) Grafik parcijalne sume Furijeovog reda sa $m = 10$ harmonika

Za $1 < x < 3$ važi jednakost $x^2 = F(x)$. Periodično proširena funkcija funkcije f je prekidna u tačkama $x = 1 + 2k$, $k \in \mathbb{Z}$, pa je, na osnovu Dirihleove teoreme, suma Furijeovog reda u tačkama prekida jednaka

$$F(1 + 2k) = \frac{f(1 + 0) + f(3 - 0)}{2} = \frac{1 + 9}{2} = 5.$$

Za $x = 1$ imamo

$$5 = \frac{13}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

odakle dobijamo sumu datog brojnog reda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Na Slici 3.34 prikazan je grafik funkcije $f(x)$ i grafik njene aproksimacije Furijeovom sumom sa 10 harmonika.

14. Razviti funkciju $f(x) = e^{ax}$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, u kompleksni oblik Furijeovog reda na intervalu $[-\pi, \pi]$.

Rešenje: Furijeov red je u ovom slučaju oblika

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx},$$

pri čemu su koeficijenti jednaki

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ax} e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(a-in)x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{a-in} e^{(a-in)x} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi(a-in)} (e^{(a-in)\pi} - e^{-(a-in)\pi}) \\ &= \frac{1}{2\pi(a-in)} (e^{a\pi} e^{-in\pi} - e^{-a\pi} e^{in\pi}). \end{aligned}$$

Kako je $e^{in\pi} = e^{-in\pi} = (-1)^n$, zamenom dobijamo

$$C_n = \frac{(-1)^n}{2\pi(a-in)} (e^{a\pi} - e^{-a\pi}) = \frac{(-1)^n \sinh a\pi}{\pi(a-in)}.$$

Važi jednakost

$$e^{ax} = \frac{\sinh a\pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a-in} e^{inx}, \quad -\pi < x < \pi.$$

Napomenimo da primenom elementarnih transformacija i formula

$$e^{inx} + e^{-inx} = 2 \cos nx, \quad e^{inx} - e^{-inx} = 2i \sin nx$$

poslednji razvoj možemo zapisati u realnom obliku

$$e^{ax} = \frac{\sinh a\pi}{a\pi} + \frac{2a \sinh a\pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2} \cos nx - \frac{2 \sinh a\pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 + a^2} \sin nx.$$

Uočimo da ako datu funkciju periodički proširimo izvan intervala $[-\pi, \pi]$ dobijamo prekidnu funkciju sa prekidima u tačkama $(2k+1)\pi$. Na osnovu Napomene 3.2 Furijeovi koeficijenti tada opadaju kao $1/n$. Međutim, u prethodnom primeru to je slučaj sa koeficijentima b_n dok koeficijenti a_n opadaju kao $1/n^2$. To se može objasniti na način da se funkcija e^{ax} može napisati kao zbir parne i neparne funkcije, tj važi

$$e^{ax} = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2} + \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2} = \cosh ax + \sinh ax.$$

Otuda se razvoj funkcije e^{ax} može dobiti pomoću razvoja funkcija $\cosh ax$ i $\sinh ax$. Funkcija $\cosh ax$ je parna, pa je njeno periodičko proširenje neprekidna funkcija čiji Furijeovi koeficijenti opadaju kao $1/n^2$. Funkcija $\sinh ax$ je neparna i njeno periodičko proširenje je prekidna funkcija pa otuda koeficijenti b_n opadaju kao $1/n$.

15. Ako su a_n i b_n Furijeovi koeficijenti periodične, apsolutno integrabilne funkcije f sa osnovnim periodom 2π , odrediti Furijeove koeficijente A_n i B_n funkcije Steklova

$$f_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt.$$

Rešenje: Furijeov red

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

apsolutno integrabilne, 2π -periodične funkcije može se integraliti član po član na segmentu $[x-h, x+h]$. Dobija se

$$\begin{aligned} f_h(x) &= \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2h} \left(\frac{a_n}{n} \sin nt - \frac{b_n}{n} \cos nt \right) \Big|_{x-h}^{x+h} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2h} \left(\frac{a_n}{n} (\sin n(x+h) - \sin n(x-h)) \right. \\ &\quad \left. - \frac{b_n}{n} (\cos n(x+h) - \cos n(x-h)) \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{a_n}{nh} \sin nh \cos nx + \frac{b_n}{nh} \sin nh \sin nx \right) \\ &= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n \cos nt + B_n \sin nt), \end{aligned}$$

odakle imamo

$$A_0 = a_0, \quad A_n = a_n \frac{\sin nh}{nh} = a_n \operatorname{sinc}(nh), \quad B_n = b_n \frac{\sin nh}{nh} = b_n \operatorname{sinc}(nh).$$

16. Odrediti i nacrtati spektar signala $f(t) = \cos \omega_0 t + \cos 2\omega_0 t + \cos 5\omega_0 t$.

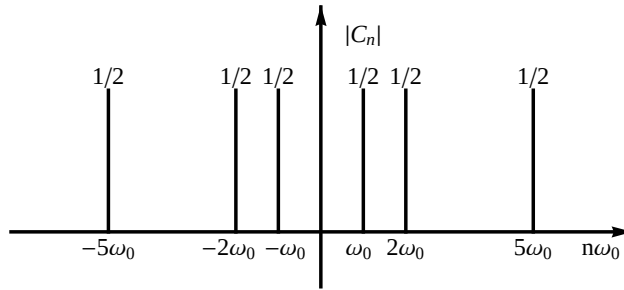
Rešenje: Ovaj složeni signal je periodičan sa osnovnim periodom $T = 2\pi/\omega_0$. Funkciju $f(t)$ možemo predstaviti u obliku kompleksnog Furijeovog reda (3.59)

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 x}.$$

S druge strane, primenom Ojlerove formule $\cos n\omega_0 x = (e^{in\omega_0 x} + e^{-in\omega_0 x})/2$ dobijamo

$$f(t) = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2} + \frac{e^{i2\omega_0 t} + e^{-i2\omega_0 t}}{2} + \frac{e^{i5\omega_0 t} + e^{-i5\omega_0 t}}{2}.$$

Oдавде se vidi da su svi koeficijenti Furijeovog reda jednaki nuli osim za $n = \pm 1, \pm 2, \pm 5$ i imaju vrednost $1/2$. Fazni spektar je jednak nuli.



SLIKA 3.35 Spektar signala $f(t)$

Poglavlje 4

Furijeov integral i Furijeova transformacija

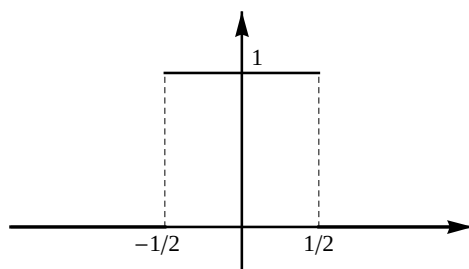
4.1 Furijeov integral

U prethodnom poglavlju smo pokazali kako se periodična funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ može razviti u Furijeov red. Međutim, ako je funkcija f definisana na $\mathbb{R}$ i nije periodična, tada Furijeov red takve funkcije ne postoji. Ideja je da se ovom problemu pristupi tako što se neperiodična funkcija posmatra kao granični slučaj periodične, pri čemu dužina periode teži beskonačnosti. Sledeći primer ilustruje navedeni pristup.

Primer 4.1 Data je *pravougaona funkcija* (zove se još i *karakteristična funkcija* ili *jedinični impuls*) na $[-1/2, 1/2]$

$$\Pi(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1/2, \\ 0, & |x| > 1/2. \end{cases} \quad (4.1)$$

$\Pi(x)$ je parna funkcija sa nenula vrednostima na centriranom intervalu dužine 1. Nije periodična i za nju ne postoji Furijeov red.

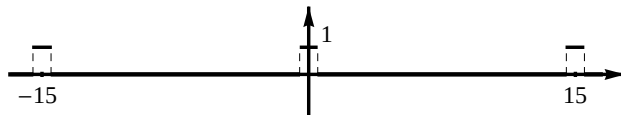


SLIKA 4.1 Grafik funkcije $\Pi(x)$

Umesto funkcije $\Pi(x)$ posmatramo njenu periodičnu varijantu – funkciju $\tilde{\Pi}(x)$,

$$\tilde{H}(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1/2, \\ 0, & 1/2 < |x| < T/2, \end{cases}$$

kod koje se nenula deo na intervalu dužine 1 ponavlja periodično sa dugim periodom T , pri čemu je u preostalim tačkama vrednost funkcije 0 (Slika 4.2).



SLIKA 4.2 Grafik funkcije $\tilde{H}(x)$ za $T = 15$

Kompleksni oblik Furijeovog reda funkcije $\tilde{H}(x)$ je

$$\tilde{H}(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n x / T}, \quad (4.2)$$

a koeficijenti C_n su jednaki

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{H}(t) e^{-2\pi i n t / T} dt = \frac{1}{T} \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i n t / T} dt \\ &= \frac{1}{T} \frac{e^{-2\pi i n t / T}}{-2\pi i n / T} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{2\pi i n} (e^{\pi i n / T} - e^{-\pi i n / T}) = \frac{1}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{T}. \end{aligned}$$

Iako je spektar indeksiran sa n , tačke spektra su $2n\pi/T$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Rastojanje između njih, $2\pi/T$, je sve manje i manje što je period T veći. Vrednost koeficijenata C_n možemo shvatiti kao transformaciju funkcije $\tilde{H}(t)$ u tačkama $2n\pi/T$. Za veliko T imamo da je $n\pi/T$ malo i

$$C_n = \frac{1}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{T} \quad \text{je reda veličine} \quad 1/T \quad (\text{teži nuli kao } 1/T).$$

Poslednja relacija proizilazi iz $\frac{\sin \theta}{\theta} \approx 1$ za malo θ . Dakle, ako je T veliko, diskretne vrednosti $2n\pi/T$ možemo zameniti kontinualnom promenljivom, na primer ω . Takođe, suma (4.2) se može prepoznati kao integralna suma koja u slučaju konvergencije daje

$$\begin{aligned} H(x) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \tilde{H}(x) \sim \lim_{T \rightarrow +\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{T} e^{2\pi i n x / T} \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n\pi/T} \sin \frac{n\pi}{T} e^{2\pi i n x / T} \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \frac{\omega}{2}}{\omega/2} e^{i\omega x} d\omega. \end{aligned}$$

Na ovaj način predstavljena je neperiodična pravougaona funkcija preko integrala

$$\Pi(x) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc} \frac{\omega}{2} e^{i\omega x} d\omega. \quad \triangle$$

Dobijene rezultate iz Primera 4.1 možemo uopštiti u slučaju proizvoljne neperiodične funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Posmatramo deo funkcije $f(x)$ za $x \in [x_1, x_2]$. Sada se na osnovu funkcije f može definisati njena periodična varijanta $\tilde{f}$, sa periodom $T = x_2 - x_1$, koja na intervalu $[x_1, x_2]$ ima iste vrednosti kao i funkcija f . Za periodičnu funkciju $\tilde{f}$ (sa velikim periodom T) određujemo Furijeov red

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &\sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{2\pi i n x / T} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-2\pi i n t / T} dt \right) e^{2\pi i n x / T} \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_n t} dt \right) e^{i\omega_n x} \triangle \omega_n. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Uveli smo oznaku $\omega_n = 2\pi n / T$, odakle imamo $\triangle \omega_n = \omega_{n+1} - \omega_n = 2\pi / T$. Sa porastom perioda T gustina tačaka ω_n postaje toliko velika da umesto o diskretnim vrednostima ω_n možemo govoriti o kontinualnoj promenljivoj ω . U graničnom procesu, kada $T \rightarrow +\infty$ ($x_1 \rightarrow -\infty$, $x_2 \rightarrow +\infty$), suma (4.3) se može shvatiti kao Rimanova (integralna) suma funkcije

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x},$$

koja, u slučaju da konvergira, ima za graničnu vrednost integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x} d\omega. \quad (4.4)$$

Dakle, u graničnom procesu $\tilde{f}$ prerasta u f , diskretne učestanosti ω_n u kontinualnu učestanost ω , $\triangle \omega_n$ u $d\omega$. Umesto sume imamo integral, ω se menja od $-\infty$ do $+\infty$. Zbog prisustva $d\omega$ amplituda svakog harmonika je beskonačno mala, može se reći da je jednaka nuli.

Napomenimo da je za egzistenciju integrala (4.4) dovoljno da funkcija zadovoljava uslove ekvivalentne Dirihleovim uslovima za egzistenciju Furijeovog reda. Integral (4.4) konvergira ako važi:

a) funkcija f je apsolutno integrabilna

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < M < +\infty; \quad (4.5)$$

- b) f ima konačan broj tačaka prekida na proizvoljnom konačnom intervalu;
 c) f ima konačan broj ekstremnih vrednosti na proizvoljnom konačnom intervalu.

Definicija 4.1 Funkciju $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ koja zadovoljava Dirihleove uslove, možemo izraziti u obliku integrala na način

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (4.6)$$

Integral (4.6) nazivamo *Furijeov integral u kompleksnom obliku* funkcije f .

Kompleksni oblik Furijeovog integrala (4.6) možemo transformisati

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega(x-t)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) (\cos \omega(x-t) + i \sin \omega(x-t)) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt + \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Poslednja jednakost važi jer je funkcija

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt$$

parna po promenljivoj ω , pa je

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt = 2 \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt.$$

Sa druge strane, funkcija

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dt$$

je neparna po ω odakle imamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dt = 0.$$

Prema tome, može se reći da je (4.7) drugi oblik Furijeovog integrala.

Primenom adicione formule za $\cos \omega(x - t)$ integral (4.7) je moguće napisati u obliku

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x - t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) (\cos \omega x \cos \omega t + \sin \omega x \sin \omega t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \right) \cos \omega x + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt \right) \sin \omega x \right) d\omega. \end{aligned}$$

Ako uvedemo oznake

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad \text{i} \quad b(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt,$$

dobijamo oblik Furijeovog integrala koji podseća na Furijeov red (3.30)

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty} (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega. \quad (4.8)$$

Uočava se potpuna analogija između Furijeovog reda (3.30) periodične, apsolutno integrabilne funkcije i Furijeovog integrala (4.8) neperiodične funkcije, apsolutno integrabilne na $\mathbb{R}$. Iz (4.8) se u slučaju parne ili neparne funkcije f lako mogu izvesti dva specijalna oblika Furijeovog integrala.

U slučaju da je funkcija f parna, tada je $b(\omega) = 0$ i

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty} a(\omega) \cos \omega x d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega x d\omega \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt. \quad (4.9)$$

Kada je f neparna funkcija, onda je $a(\omega) = 0$ i Furijeov integral postaje

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty} b(\omega) \sin \omega x d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin \omega x d\omega \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt. \quad (4.10)$$

Slično kao kod Furijeovih redova i ovde se postavlja pitanje odnosa funkcije f i njenog Furijeovog integrala.

Teorema 4.1 *Furijeov integral apsolutno integrabilne, deo po deo neprekidne funkcije f za koju postoje levi i desni izvodi $f'_-(x)$ i $f'_+(x)$, $x \in \mathbb{R}$, konvergira ka*

$$\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}.$$

Važi

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-M}^{+M} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}.$$

Napomena 4.1 Granična vrednost $\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^{+M} g(x) dx$, ako postoji, naziva se Košijeva glavna vrednost integrala i označava se sa $v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$. Ako nesvojstveni integral $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$ konvergira, onda konvergira i $v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$, a obrnuto ne mora da važi.

Posledica 4.1 Ako je funkcija $f(x)$ neprekidna i $f'(x)$ deo po deo neprekidna, glavna vrednost Furijeovog integrala konvergira ka vrednosti funkcije

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-M}^{+M} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Primer 4.2 Odrediti Furijeov integral funkcije

$$f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad a > 0.$$

Rešenje: *I način:* Furijeov integral date funkcije možemo odrediti polazeći od kompleksnog oblika, primenom formule (4.6):

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_0^{+\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \left(\frac{-1}{a+i\omega} e^{-(a+i\omega)t} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{1}{a+i\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{a-i\omega}{a^2+\omega^2} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a \cos \omega x + \omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega. \end{aligned}$$

Funkcija f je neprekidna na celoj realnoj osi, osim u tački $x = 0$, pa za $x \neq 0$ važi jednakost

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a \cos \omega x + \omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega.$$

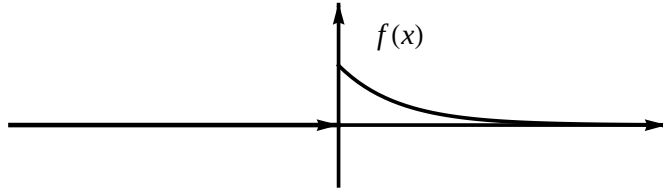
Integral na desnoj strani poslednje jednakosti se ne može izračunati elementarnim putem (ne može se odrediti primitivna funkcija), ali je ovaj integral drugačiji prikaz funkcije $f(x)$ za $x \neq 0$. Dakle, imamo

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a \cos \omega x + \omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ e^{-ax}, & x > 0, \end{cases} \quad a > 0.$$

U tački $x = 0$ vrednost Furijeovog integrala je

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a \cos \omega x + \omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega \Big|_{x=0} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a}{a^2 + \omega^2} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \arctan \frac{\omega}{a} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

što se podudara sa $\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2} = \frac{1}{2}$.



SLIKA 4.3 Grafik funkcije $f(x)$

II način: Furijeov integral određujemo u obliku (4.7),

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos \omega(x-t) dt.$$

Posle dve primene parcijalne integracije na unutrašnji integral dobijamo

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{e^{-at}}{a^2 + \omega^2} \left(-\omega \sin \omega(x-t) - a \cos \omega(x-t) \right) \Big|_0^{+\infty} \right) d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a \cos \omega x + \omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega. \quad \triangle \end{aligned}$$

4.2 Furijeova transformacija i inverzna Furijeova transformacija

Neka je data funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, što je najčešći slučaj u praksi, mada se može posmatrati i $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Ako f zadovoljava dovoljne uslove za egzistenciju Furijeovog integrala, imamo

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (4.11)$$

Primetimo da integral u formuli (4.11) čine:

- unutrašnji integral koji definiše funkciju

$$F(\omega) = F(f)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt, \quad \omega \in \mathbb{R} \quad (4.12)$$

i

- spoljašnji integral

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega x} d\omega, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (4.13)$$

Furijeova transformacija

Nesvojstveni integral (4.12) može da postoji, ali ne mora. Ukoliko integral postoji, to jest ako postoji granična vrednost

$$\lim_{L, M \rightarrow \infty} \int_{-L}^M f(t)e^{-i\omega t} dt,$$

tada se formulom (4.12) definiše *Furijeova transformacija* funkcije f

$$F(f)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt. \quad (4.14)$$

Za Furijeovu transformaciju funkcije f mogu se koristiti oznake

$$F(f)(\omega), \quad F(\omega), \quad F(f(x))(\omega), \quad F(f(\cdot))(\omega), \quad F(i\omega), \quad \hat{f}(\omega).$$

Da ne bi došlo do zabune zbog promenljive x u $F(f(x))(\omega)$ (Furijeova transformacija zavisi samo od ω) može se pisati tačka umesto x . Tako je, na primer, $F(f(2\cdot))(\omega)$ isto što i $F(f(2x))(\omega)$. Često se u literaturi Furijeova transformacija označava sa $F(i\omega)$ umesto sa $F(\omega)$. Razlog tome je što Furijeova transformacija predstavlja specijalan slučaj jedne opštije transformacije, *Laplasove transformacije* funkcije f

$$L(f)(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt,$$

gde je $s = \sigma + i\omega$ kompleksna promenljiva i $f(t) = 0$, $t < 0$. Uzimajući za $s = i\omega$ ($\sigma = 0$), dobijamo Furijeovu transformaciju $L(f)(i\omega) = F(f)(i\omega)$.

U primenama se često za t uzima vreme, dok je ω kružna učestanost. Ako za t uzmemo da je vreme, možemo reći da je zadat signal $f(t)$, a Furijeovu transformaciju $F(\omega)$ zovemo *spektrom signala* $f(t)$. Ako $F(\omega)$ predstavimo u obliku

$$F(\omega) = |F(\omega)|e^{i \arg(F(\omega))},$$

$|F(\omega)|$ se naziva *spektralna gustina amplituda*, a $\arg(F(\omega))$ je *spektralna gustina faza*.

Kako se pod integralom (4.14) $f(t)$ množi kompleksnom funkcijom $e^{-i\omega t}$, tada je $F(\omega)$ u opštem slučaju kompleksna vrednost. Specijalno, za $\omega = 0$ imamo da je

$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

realan broj i on nosi informaciju o jednosmernoj komponenti sadržanoj u signalu.

U literaturi se koriste različite normalizacije Furijeove transformacije

$$F(\omega) = \frac{1}{A} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iB\omega t} f(t) dt.$$

Osim vrednosti $A = 1$ i $B = -1$ mogu se uzeti

$$\begin{aligned} A &= 2\pi, & B &= \pm 1, \\ A &= \sqrt{2\pi}, & B &= \pm 1, \\ A &= 1, & B &= \pm 2\pi. \end{aligned}$$

Navedene normalizacije ne utiču na teorijske rezultate, već samo na izgled formula koje se u radu koriste.

Napomena 4.2 Pri fizičkoj interpretaciji promenljivih t i ω , frekvencijska promenljiva ω se meri u radijanima po sekundi. Ukoliko se ω meri u hercima (broju oscilacija u sekundi) koristi se formula

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i \omega t} dt.$$

Teorema 4.2 Za Furijeovu transformaciju

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt,$$

apsolutno integrabilne, deo po deo neprekidne funkcije f na $\mathbb{R}$ važi:

1. $F(\omega)$ je definisana za svako $\omega \in \mathbb{R}$,
2. $F(\omega)$ je neprekidna funkcija na $\mathbb{R}$,
3. $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = 0$.

Imajući u vidu da je

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt - i \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt,$$

treća osobina je ekvivalentna sa

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt = 0 \quad \text{ i } \quad \lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt = 0.$$

Poslednji uslovi poznati su kao Riman-Lebegovi uslovi. Oni na neki način označavaju „pokušaj” funkcije $F(\omega)$ da bude apsolutno integrabilna. Međutim, iz uslova $F(\omega) \rightarrow 0$ za $\omega \rightarrow \infty$ ne sledi apsolutna integrabilnost funkcije $F(\omega)$ na $\mathbb{R}$.

Inverzna Furijeova transformacija

Formulom (4.13) definisana je *inverzna Furijeova transformacija*

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \quad x \in \mathbb{R},$$

pomoću koje se iz frekvencijskog domena vraćamo u vremenski domen.

Razmotrimo problem određivanja vrednosti inverzne Furijeove transformacije

$$F^{-1}(F)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

Prirodno se nameće pitanje: ako je $F(\omega)$ Furijeova transformacija funkcije $f(x)$, da li inverzna Furijeova transformacija funkciju $F(\omega)$ vraća u $f(x)$, to jest, da li važi jednakost

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega?$$

Na osnovu Teoreme 4.1 imamo da za inverznu Furijeovu transformaciju apsolutno integrabilne, deo po deo neprekidne funkcije za koju postoje jednostrani izvodi u svakoj tački, važi

$$v.p. \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.15)$$

Specijalno, ako je f neprekidna funkcija i ako je f' deo po deo neprekidna funkcija onda važi

$$v.p. \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega) e^{i\omega x} d\omega = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ako uzmemo da je $x = 0$, dobijamo

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega) d\omega,$$

što je u najmanju ruku neočekivano, jer je pod integralom kompleksna funkcija, a $f(0)$ je realan broj.

Primer 4.3 Data je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} A, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a, \quad x > b, \end{cases} \quad -\infty < a < b < \infty.$$

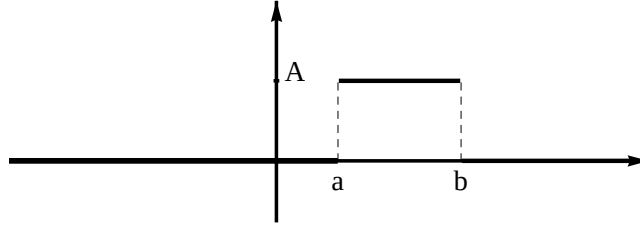
Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije f . Za $a = -b$ odrediti i inverznu Furijeovu transformaciju.

Rešenje: Furijeova transformacija date funkcije jednaka je:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \int_a^b Ae^{-i\omega t} dt = A \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \Big|_a^b = A \frac{e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b}}{i\omega}.$$

Specijalno, ako je $a = -b$, $b > 0$, za Furijeovu transformaciju funkcije f dobija se realna funkcija

$$F(\omega) = A \frac{e^{i\omega b} - e^{-i\omega b}}{i\omega} = A \frac{2 \sin \omega b}{\omega} = 2Ab \operatorname{sinc} \omega b.$$



SLIKA 4.4 Grafik funkcije $f(x)$

Inverzna Furijeova transformacija u tačkama $x \neq \pm b$ ima oblik

$$\begin{aligned} f(x) &= v.p. \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2A \sin \omega b}{\omega} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{A}{\pi} \int_{-M}^M \frac{\sin \omega b \cos \omega x}{\omega} d\omega + \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{iA}{\pi} \int_{-M}^M \frac{\sin \omega b \sin \omega x}{\omega} d\omega \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{2A}{\pi} \int_0^M \frac{\sin \omega b \cos \omega x}{\omega} d\omega = \frac{2A}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega b \cos \omega x}{\omega} d\omega. \end{aligned}$$

Za $x = \pm b$ funkcija $f(x)$ ima prekid, pa na osnovu (4.15) integral konvergira ka $A/2$ (poluzbiru leve i desne granične vrednosti). Dakle,

$$\frac{2A}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega b \cos \omega x}{\omega} d\omega = \begin{cases} A, & |x| < b, \\ \frac{A}{2}, & |x| = b, \\ 0, & |x| > b, \end{cases}$$

odakle imamo

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega b \cos \omega x}{\omega} d\omega = \begin{cases} \pi/2, & |x| < b, \\ \pi/4, & |x| = b, \\ 0, & |x| > b. \end{cases}$$

Na osnovu poslednjeg rezultata, za $x = 0$ i $b = 1$ dobijamo

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}, \quad \text{to jest,} \quad \int_0^{+\infty} \text{sinc } \omega d\omega = \frac{\pi}{2}.$$

Takođe, za $A = 1$ i $b = 1/2$ data funkcija postaje $\Pi(x)$ iz Primera 4.1, pa imamo

$$F(\Pi)(\omega) = \text{sinc } \frac{\omega}{2} \quad \text{i} \quad \Pi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc } \frac{\omega}{2} e^{i\omega x} d\omega, \quad x \neq \pm \frac{1}{2}. \triangle$$

Primer 4.4 Odrediti Furijeov integral i Furijeovu transformaciju funkcije

$$\Lambda(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Primenom dobijenog rezultata izračunati vrednost integrala

$$\int_0^{+\infty} \text{sinc}^2 \frac{\omega}{2} d\omega.$$

Rešenje: Funkcija Λ je parna na $\mathbb{R}$ i na osnovu kompleksnog oblika Furijeovog integrala (4.6) imamo

$$\begin{aligned} \Lambda(x) &\sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-1}^1 (1 - |t|) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_0^1 (1 - t) \cos \omega t dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \left((1 - t) \frac{1}{\omega} \sin \omega t \Big|_0^1 + \frac{1}{\omega} \int_0^1 \sin \omega t dt \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\frac{1}{\omega^2} (-\cos \omega t) \Big|_0^1 \right) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{1 - \cos \omega}{\omega^2} d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{\sin^2 \frac{\omega}{2}}{\omega^2} d\omega = \frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega x \sin^2 \frac{\omega}{2}}{\omega^2} d\omega. \end{aligned} \tag{4.16}$$

Funkcija Λ je neprekidna za svako $x \in \mathbb{R}$, pa je u svakoj tački vrednost funkcije jednaka sa Furijeovim integralom (4.16). Za $x = 0$ imamo

$$\Lambda(0) = 1 = \frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{\omega}{2}}{\omega^2} d\omega,$$

odakle je

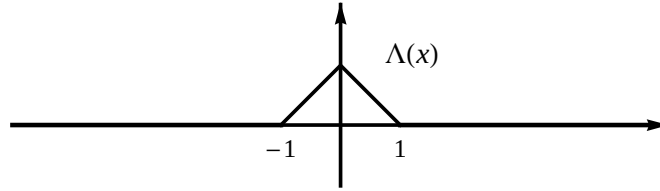
$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{\omega}{2}}{(\omega/2)^2} d\omega = \pi.$$

Iz definicije funkcije $\text{sinc } \frac{\omega}{2} = \frac{\sin \omega/2}{\omega/2}$ imamo da je

$$\int_0^{+\infty} \text{sinc}^2 \frac{\omega}{2} d\omega = \pi.$$

Na osnovu dobijenih rezultata Furijeova transformacija datog trougaonog signala jednaka je

$$F(\Lambda)(\omega) = \text{sinc}^2 \frac{\omega}{2}.$$



SLIKA 4.5 Grafik funkcije $\Lambda(x)$

Napomenimo da iz poslednjeg rezultata zaključujemo da je Furijeova transformacija trougaonog signala $\Lambda(x)$ jednaka kvadratu Furijeove transformacije pravougaonog signala $\Pi(x)$,

$$F(\Lambda)(\omega) = \left(F(\Pi)(\omega) \right)^2. \quad \triangle$$

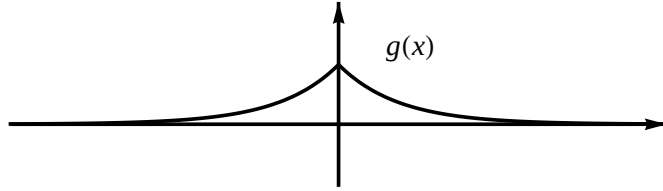
Primer 4.5 Neka je funkcija f definisana sa $f(x) = e^{-ax}$ ($a > 0$) za $x \geq 0$. Odrediti Furijeovu transformaciju parnog i neparnog proširenja ove funkcije. U oba slučaja odrediti inverznu Furijeovu transformaciju za $x > 0$.

Rešenje: a) Parno proširenje funkcije f je oblika

$$g(x) = e^{-a|x|} = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0, \\ e^{ax}, & x < 0. \end{cases}$$

Furijeova transformacija funkcije g je

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t|} e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(a-i\omega)t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{a-i\omega} e^{at} e^{-i\omega t} \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{a+i\omega} e^{-at} e^{-i\omega t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a-i\omega} + \frac{1}{a+i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$



SLIKA 4.6 Grafik funkcije $g(x)$

Ako primenimo inverznu Furijeovu transformaciju na dobijenu funkciju imaćemo

$$f(x) = e^{-ax} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2a}{a^2 + \omega^2} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2a}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega, \quad x \geq 0.$$

b) Izuzimajući tačku $x = 0$ možemo dobiti neparno proširenje funkcije f

$$h(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x > 0, \\ -e^{ax}, & x < 0. \end{cases}$$

Furijeova transformacija funkcije h je

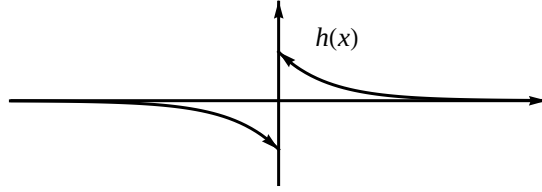
$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 (-e^{at}) e^{-i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt \\ &= -\frac{1}{a-i\omega} e^{(a-i\omega)t} \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{a+i\omega} e^{-(a+i\omega)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{-2i\omega}{a^2 + \omega^2}, \end{aligned}$$

a inverzna transformacija je jednaka

$$f(x) = e^{-ax} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-2i\omega}{a^2 + \omega^2} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega, \quad x \geq 0. \triangle$$

Napomenimo da se dobijeni integrali nazivaju *Laplasovi integrali*, a njihova vrednost je

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2a} e^{-ax} \quad (x \geq 0), \quad \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega x}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-ax} \quad (x > 0).$$

SLIKA 4.7 Grafik funkcije $h(x)$

Primer 4.6 a) Izračunati vrednost integrala $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$.

b) Odrediti Furijeovu transformaciju Gausove funkcije $f(x) = e^{-ax^2}$, $a > 0$.

Rešenje: a) Iz jednakosti

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

imamo

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) e^{-y^2} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left| \begin{array}{l} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\varphi \\ &= \left| \begin{array}{l} r^2 = t, \\ 2r dr = dt \end{array} \right| = \pi \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \pi (-e^{-t}) \Big|_0^{+\infty} = \pi. \end{aligned}$$

Sada je

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \quad (4.17)$$

Primetimo da se smenom, na osnovu rezultata (4.17), lako može izračunati vrednost integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (4.18)$$

b) Furijeova transformacija Gausove funkcije $f(x) = e^{-ax^2}$ jednaka je

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at^2} e^{-i\omega t} dt. \quad (4.19)$$

Da bismo rešili ovaj integral primenićemo Lajbnicovo pravilo koje glasi:

Neka je $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ neprekidna i u odnosu na drugu promenljivu diferencijabilna funkcija. Ako integral $\int f(t, \omega) dt$ konvergira za svako ω i ako $\int \frac{\partial}{\partial \omega} f(t, \omega) dt$ konvergira uniformno na svakom zatvorenom intervalu, onda je funkcija $\int f(t, \omega) dt$ diferencijabilna na $\mathbb{R}$ i važi

$$\frac{\partial}{\partial \omega} \int f(t, \omega) dt = \int \frac{\partial}{\partial \omega} f(t, \omega) dt.$$

Sada je

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega} F(\omega) &= \frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at^2} e^{-i\omega t} dt = -i \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at^2} t e^{-i\omega t} dt \\ &= \left| \begin{array}{l} u = e^{-i\omega t}, \quad du = -i\omega e^{-i\omega t} dt, \\ dv = e^{-at^2} t dt, \quad v = \frac{1}{2a} e^{-at^2} \end{array} \right| \\ &= -i \left(\frac{1}{2a} e^{-at^2} e^{-i\omega t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{i\omega}{2a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at^2} e^{-i\omega t} dt \right) = \frac{-\omega}{2a} F(\omega). \end{aligned}$$

Određujemo rešenje dobijene diferencijalne jednačine sa razdvojenim promenljivama

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega} F(\omega) &= -\frac{\omega}{2a} F(\omega) \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dF(\omega)}{F(\omega)} = -\frac{1}{2a} \int \omega d\omega \\ &\Rightarrow \log |F(\omega)| = -\frac{\omega^2}{4a} + c \quad \Rightarrow \quad F(\omega) = c_1 e^{-\omega^2/4a}. \end{aligned}$$

Iz poslednje jednakosti i (4.19) za $\omega = 0$, primenom rezultata (4.18) dobijamo

$$F(0) = c_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

odakle je

$$F(e^{-ax^2})(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\omega^2/4a}. \quad \triangle \tag{4.20}$$

4.3 Osnovne osobine Furijeove transformacije

Neka je $G(\mathbb{R})$ skup apsolutno integrabilnih, deo po deo neprekidnih funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Radi jednostavnijeg određivanja Furijeove transformacije funkcije $f \in G(\mathbb{R})$ korisno je znati osnovna svojstva te transformacije.

1. (Linearnost) Za svako $f, g \in G(\mathbb{R})$ i svako $a, b \in \mathbb{R}$ važi $af + bg \in G(\mathbb{R})$ i

$$F(af + bg)(\omega) = aF(f)(\omega) + bF(g)(\omega). \quad (4.21)$$

Dokaz. Ova osobina proizilazi iz linearnosti nesvojstvenog integrala. Formula (4.21) važi i za funkcije $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ i $a, b \in \mathbb{C}$. $\square$

2. (Konjugacija) Za Furijeovu transformaciju funkcije $f \in G(\mathbb{R})$ imamo

$$F(f)(-\omega) = \overline{F(f)}(\omega). \quad (4.22)$$

Dokaz. Na osnovu definicije Furijeove transformacije, važi

$$\begin{aligned} F(f)(-\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i(-\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt} = \overline{F(f)}(\omega). \end{aligned}$$

Formula (4.22) se može posmatrati i u obliku

$$F(f)(\omega) = \overline{F(f)}(-\omega). \quad \square$$

3. Ako je $f \in G(\mathbb{R})$ parna funkcija, onda je $F(f)(\omega)$ realna i parna funkcija. Ako je $f \in G(\mathbb{R})$ neparna funkcija, onda je $F(f)(\omega)$ neparna i imaginarna.

Dokaz. Izložićemo dokaz u slučaju parne funkcije. Slučaj neparne funkcije se pokazuje analogno.

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= \int_{-\infty}^0 f(t)e^{-i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f(-t)e^{i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f(t)(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) dt = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt. \end{aligned}$$

Vidimo da je funkcija $F(f)(\omega)$ realna, a kako je $\cos \omega x$ parna funkcija po promenljivoj ω sledi da je i $F(f)(\omega)$ parna funkcija. $\square$

4. (SHIFT formula (formula pomeranja)) Za datu funkciju $f \in G(\mathbb{R})$ funkcija $f(ax + b)$ je takođe apsolutno integrabilna i deo po deo neprekidna na $\mathbb{R}$, za svako $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ i važi

$$F(f(ax+b))(\omega) = \frac{1}{|a|} e^{\frac{i\omega b}{a}} F(f)\left(\frac{\omega}{a}\right). \quad (4.23)$$

Dokaz. Za Furijeovu transformaciju na osnovu definicije imamo

$$F(f(ax+b))(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(at+b) e^{-i\omega t} dt.$$

Uvođenjem smene $y = at + b$, za $a > 0$ dobijamo

$$F(f(ax+b))(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega\left(\frac{y-b}{a}\right)} \frac{dy}{a}.$$

Ako je $a < 0$, imamo

$$F(f(ax+b))(\omega) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega\left(\frac{y-b}{a}\right)} \frac{dy}{a},$$

odakle je, za $a \in \mathbb{R}$,

$$F(f(ax+b))(\omega) = \frac{1}{|a|} e^{\frac{i\omega b}{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{\frac{-i\omega y}{a}} dy = \frac{1}{|a|} e^{\frac{i\omega b}{a}} F(f)\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Specijalno, iz poslednje formule zaključujemo:

- Ako je $b = 0$, tada je

$$F(f(ax))(\omega) = \frac{1}{|a|} F(f)\left(\frac{\omega}{a}\right). \quad (4.24)$$

Uočavamo da proširivanje ili sužavanje (skaliranje) signala u jednom domenu dovodi do sužavanja, odnosno proširivanja signala u drugom domenu.

Zamenom $a = -1$ u (4.24) dobijamo interesantan, često korišćen rezultat

$$F(f(-x))(\omega) = F(f(x))(-\omega). \quad (4.25)$$

- Ako je $a = 1$ iz (4.23) imamo

$$F(f(x+b))(\omega) = e^{i\omega b} F(f)(\omega).$$

Poslednja formula se može interpretirati na sledeći način: pomeranje u vremenskom domenu je ekvivalentno modulaciji (rotaciji) u frekvencijskom domenu. $\square$

Naredna osobina ukazuje da važi i dualno tvrđenje, to jest, modulaciji u vremenskom domenu odgovara pomeranje (translacija) u frekvencijskom domenu:

5. (Modulacija) Za svako $f \in G(\mathbb{R})$ i $a \in \mathbb{R}$ važi

$$F(e^{iax}f(x))(\omega) = F(f)(\omega - a), \quad (4.26)$$

a takođe je

$$\begin{aligned} F(f(x) \cos ax)(\omega) &= \frac{1}{2} \left(F(f)(\omega - a) + F(f)(\omega + a) \right), \\ F(f(x) \sin ax)(\omega) &= \frac{1}{2i} \left(F(f)(\omega - a) - F(f)(\omega + a) \right). \end{aligned} \quad (4.27)$$

Dokaz. Pokazujemo najpre da važi prvi deo tvrđenja:

$$\begin{aligned} F(e^{iax}f(x))(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iat} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i(\omega-a)t} dt = F(f)(\omega - a). \end{aligned}$$

Iz Ojlerovih formula imamo

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{i} \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Primenom osobina (4.21) i (4.26) dobijamo prvu jednakost u (4.27)

$$\begin{aligned} F(f(x) \cos ax)(\omega) &= \frac{1}{2} \left(F(f(x)e^{iax})(\omega) + F(f(x)e^{-iax})(\omega) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(F(f)(\omega - a) + F(f)(\omega + a) \right). \end{aligned}$$

Slično se dokazuje i druga jednakost. $\square$

6. (Formula izvoda) Neka je f neprekidna i diferencijabilna funkcija i neka su $f, f' \in G(\mathbb{R})$. Tada važi

$$F(f')(\omega) = i\omega F(f)(\omega).$$

Dokaz. Neka za funkciju f važi $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. Iz definicije nesvojstvenog integrala i primenom parcijalne integracije Furijeova transformacija funkcije f' postaje

$$\begin{aligned}
F(f')(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t)e^{-i\omega t} dt = \lim_{L,M \rightarrow \infty} \int_{-L}^M f'(t)e^{-i\omega t} dt \\
&= \left| \begin{array}{l} u = e^{-i\omega t}, \quad du = -i\omega e^{-i\omega t} dt \\ dv = f'(t)dt, \quad v = f(t) \end{array} \right| \\
&= \lim_{L,M \rightarrow \infty} \left(f(t)e^{-i\omega t} \Big|_{-L}^M - \int_{-L}^M f(t)(-i\omega)e^{-i\omega t} dt \right) \\
&= \lim_{L,M \rightarrow \infty} \left(f(M)e^{-i\omega M} - f(-L)e^{i\omega L} + i\omega \int_{-L}^M f(t)e^{-i\omega t} dt \right) \\
&= \lim_{L,M \rightarrow \infty} i\omega \int_{-L}^M f(t)e^{-i\omega t} dt = i\omega F(f)(\omega).
\end{aligned}$$

Slično se pokazuje da iz neprekidnosti i diferencijabilnosti funkcija $f, f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ i $f, f', \dots, f^{(n)} \in G(\mathbb{R})$ imamo

$$F(f^{(n)})(\omega) = (i\omega)^n F(f)(\omega). \quad \square \quad (4.28)$$

7. (Množenje polinomom) Neka je integral $\int_{-\infty}^{+\infty} |xf(x)| dx$ konvergentan za $f \in G(\mathbb{R})$. Tada je Furijeova transformacija funkcije $xf(x)$ neprekidno diferencijabilna i važi

$$F(xf(x))(\omega) = i \frac{d}{d\omega} F(f)(\omega).$$

Dokaz. Ako je f neprekidna na celom skupu $\mathbb{R}$, onda iz konvergencije integrala $\int_{-\infty}^{+\infty} |xf(x)| dx$ sledi uniformna konvergencija integrala $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)e^{-i\omega x} dx$ na $\mathbb{R}$. Primenom Lajbnicovog pravila o „prolasku” izvoda kroz integral dobijamo

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\omega} F(f)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{d\omega} (f(t)e^{-i\omega t}) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} -itf(t)e^{-i\omega t} dt \\
&= -i \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t)e^{-i\omega t} dt = -iF(xf(x))(\omega).
\end{aligned}$$

U slučaju da je f deo po deo neprekidna, to jest neprekidna na svakom intervalu familije $\{(a_n, b_n)\}$, $\cup_{n \in I} (a_n, b_n) = \mathbb{R}$, onda važi

$$F(f)(\omega) = \sum_{n \in I} \int_{a_n}^{b_n} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

pri čemu red na desnoj strani jednakosti uniformno konvergira na $\mathbb{R}$. Tada se $F(f)(\omega)$ može diferencirati na isti način pod sumom i integralom.

Slično se pokazuje da za $f \in G(\mathbb{R})$ i za $n \in \mathbb{N}$ ako integral $\int_{-\infty}^{+\infty} |x^n f(x)| dx$ konvergira, onda je Furijeova transformacija funkcije $x^n f(x)$ n puta neprekidno diferencijabilna i važi

$$F(x^n f(x))(\omega) = i^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(f)(\omega). \quad \square \quad (4.29)$$

8. (Inverzija) Neka je Furijeova transformacija funkcije $f \in G(\mathbb{R})$ jednaka $F(f)(\omega)$, $F(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Ako je $F(f)(\omega)$ deo po deo neprekidna, apsolutno integrabilna funkcija na $\mathbb{R}$, tada je Furijeova transformacija funkcije $F(f)(\omega)$ jednaka

$$F(F(f)(\omega))(x) = 2\pi f(-x). \quad (4.30)$$

Ova jednakost se može napisati i u obliku

$$F(F(f)(\omega))(-x) = 2\pi f(x) \quad \text{ili} \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} F(F(f)(\omega))(-x). \quad (4.31)$$

Dokaz. Primenom Furijeove transformacije na $F(f)(\omega)$ i na osnovu definicije inverzne Furijeove transformacije imamo

$$\begin{aligned} F(F(f)(\omega))(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega) e^{i\omega(-x)} d\omega = 2\pi f(-x). \end{aligned}$$

Odavde se jednostavno dalje mogu dobiti jednakosti (4.31). $\square$

9. (Konvolucija u vremenskom domenu) Ako su $f, g \in G(\mathbb{R})$ tada konvolucija funkcija f i g postoji i apsolutno je integrabilna. Važi

$$F(f * g)(\omega) = F(f)(\omega) F(g)(\omega). \quad (4.32)$$

Dokaz. Furijeova transformacija konvolucije (3.26) funkcija f i g je jednaka

$$\begin{aligned} F(f * g)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y) g(y) dy \right) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y) e^{-i\omega(t-y)} g(y) e^{-i\omega y} dt dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y) e^{-i\omega(t-y)} dt \right) g(y) e^{-i\omega y} dy. \end{aligned} \quad (4.33)$$

Pri ovom izračunavanju koristili smo Fubinijevu teoremu o zameni redosleda integracije:

Neka je $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ deo po deo neprekidna funkcija. Pretpostavimo da integrali $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dx$ i $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dy$ konvergiraju. Ako konvergira jedan od integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dx \quad \text{ili} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dy$$

onda konvergira i drugi i važi

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

Smenom $x = t - y$ u (4.33) za unutrašnji integral dobijamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t - y) e^{-i\omega(t-y)} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = F(f)(\omega).$$

Kako ovaj integral ne zavisi od y tada je

$$F(f * g)(\omega) = F(f)(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{-i\omega y} dy = F(f)(\omega) F(g)(\omega). \quad \square$$

10. (Proizvod) Neka su $F(f)(\omega)$ i $F(g)(\omega)$ Furijeove transformacije funkcija $f, g \in G(\mathbb{R})$. Tada Furijeova transformacija funkcije $f(x)g(x)$ postoji i jednaka je

$$F(f(x)g(x))(\omega) = \frac{1}{2\pi} (F(f) * F(g))(\omega).$$

Dokaz. Neka su $\hat{f}(\omega) = F(f)(\omega)$ i $\hat{g}(\omega) = F(g)(\omega)$. Tada je, na osnovu (4.30),

$$F(\hat{f})(x) = F(F(f)(\omega))(x) = 2\pi f(-x) \quad \text{i} \quad F(\hat{g})(x) = F(F(g)(\omega))(x) = 2\pi g(-x).$$

Iz ovih jednakosti i osobine (4.32) imamo

$$\begin{aligned} F(\hat{f} * \hat{g})(x) &= F(\hat{f})(x) F(\hat{g})(x) = 2\pi f(-x) 2\pi g(-x) \\ &= (2\pi)^2 f(-x) g(-x) \end{aligned}$$

Ako umesto vrednosti x uzmemo $-x$ imamo

$$F(\hat{f} * \hat{g})(-x) = (2\pi)^2 f(x) g(x)$$

i ako još jednom primenimo Furijeovu transformaciju na poslednju jednakost, primenom formula (4.24) i (4.31) dobijamo

$$\begin{aligned} F(f(x)g(x))(\omega) &= \frac{1}{(2\pi)^2} F(F(\hat{f} * \hat{g})(-x))(\omega) = \frac{1}{(2\pi)^2} F(F(\hat{f} * \hat{g})(x))(-\omega) \\ &= 2\pi \frac{1}{(2\pi)^2} (\hat{f} * \hat{g})(\omega) = \frac{1}{2\pi} ((F(f) * F(g))(\omega)). \quad \square \end{aligned}$$

Radi preglednosti navedenih osobina navodimo sledeću tabelu:

osobina	funkcija	Furijeova transformacija
	$f(x)$	$F(f)(\omega)$
translacija	$f(x - a)$	$e^{-ia\omega} F(f)(\omega)$
skaliranje ($a \neq 0$)	$f\left(\frac{x}{a}\right)$	$ a F(f)(a\omega)$
modulacija	$e^{iax} f(x)$	$F(f)(\omega - a)$
izvod	$f'(x)$	$i\omega F(f)(\omega)$
izvodi višeg reda, $p \in \mathbb{N}$	$f^{(p)}(x)$	$(i\omega)^p F(f)(\omega)$
množenje polinomom, $p \in \mathbb{N}$	$x^p f(x)$	$i^p F(f)^{(p)}(\omega)$
inverzija	$F(f)(\omega)$	$2\pi f(-x)$
konvolucija	$(f * g)(x)$	$F(f)(\omega) F(g)(\omega)$
množenje	$(f \cdot g)(x)$	$\frac{1}{2\pi} (F(f) * F(g))(\omega)$

TABELA 4.1. Funkcija i njena Furijeova transformacija

Primena osobina Furijeove transformacije

Primer 4.7 Funkcijom

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$$

definisana je Gausova raspodela slučajne promenljive sa očekivanjem 0 i standardnom devijacijom σ . Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije $g(x)$.

Rešenje: Na osnovu (4.20) Furijeova transformacija funkcije $f(x) = e^{-ax^2}$ ($a > 0$) jednaka je

$$F(f)(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\omega^2/4a}. \quad (4.34)$$

Kako je

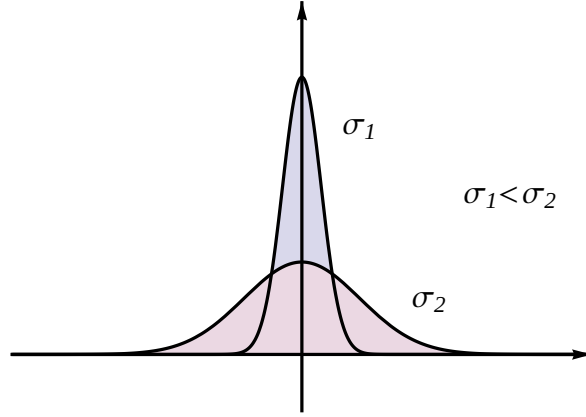
$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} f\left(\frac{x}{\sigma\sqrt{2a}}\right),$$

na osnovu osobine 1 – homogenost i osobine 4 – skaliranje, imamo

$$F(g)(\omega) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} F\left(f\left(\frac{x}{\sigma\sqrt{2a}}\right)\right)(\omega) = \sqrt{\frac{a}{\pi}} F(f)(\omega\sigma\sqrt{2a}).$$

Primenom rezultata (4.34) na poslednju jednakost dobijamo

$$F(g)(\omega) = e^{-\omega^2\sigma^2/2}. \quad \triangle$$



SLIKA 4.8 Grafik funkcije Gausove raspodele za $\sigma_1 < \sigma_2$

Primer 4.8 Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije

$$\Pi\left(\frac{x-3}{2}\right),$$

gde je $\Pi(x)$ pravougaoni signal definisan sa (4.1).

Rešenje: Kako je

$$\Pi\left(\frac{x-3}{2}\right) = \Pi\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right) \quad \text{i} \quad F(\Pi)(\omega) = \text{sinc } \frac{\omega}{2}$$

na osnovu Primera 4.3, primenom osobine 4 – pomeranja važi

$$F(f(ax+b))(\omega) = \frac{1}{|a|} e^{i\omega b/a} F(f)\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Za $a = 1/2$ i $b = -3/2$ dobijamo

$$F\left(\Pi\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right)\right)(\omega) = 2e^{-3i\omega} F(\Pi)(2\omega) = 2e^{-3i\omega} \text{sinc } \omega. \quad \triangle$$

Primer 4.9 Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije

$$f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad a > 0,$$

kao i Furijeove transformacije funkcija

$$g(x) = e^{-a|x|} \quad \text{i} \quad h(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0, \\ -e^{ax}, & x < 0, \end{cases}$$

Rešenje: U Primeru 4.2 smo odredili Furijeovu transformaciju funkcije f

$$F(f)(\omega) = \frac{1}{a + i\omega}.$$

Furijeovu transformaciju funkcije g možemo izračunati pomoću Furijeove transformacije funkcije f . Primetimo da je $g(x) = f(x) + f(-x)$ za svako $x \neq 0$. S obzirom da vrednost podintegralne funkcije u jednoj tački ne utiče na vrednost integrala, za Furijeovu transformaciju funkcije g važi

$$\begin{aligned} F(g)(\omega) &= F(f(x) + f(-x))(\omega) = F(f)(\omega) + F(f(-x))(\omega) \\ &= F(f)(\omega) + F(f)(-\omega) = \frac{1}{a + i\omega} + \frac{1}{a - i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

U prethodnom izračunavanju koristili smo linearnost Furijeove transformacije i rezultat (4.25).

Slično, za funkciju $h(x)$ za $x \neq 0$ važi

$$h(x) = f(x) - f(-x)$$

i primenom istih osobina kao u prethodnom slučaju dobijamo Furijeovu transformaciju

$$F(h)(\omega) = \frac{-2i\omega}{a^2 + \omega^2}.$$

Može se uočiti da je Furijeova transformacija funkcije f kompleksna funkcija jer f nije ni parna ni neparna. Funkcija g je parna, pa je njena Furijeova transformacija realna funkcija, a funkcija h je neparna pa je Furijeova transformacija $F(h)$ imaginarna. $\triangle$

Primer 4.10 Primenom Furijeove transformacije naći rešenje diferencijalne jednačine

$$u''(x) - u(x) = -f(x).$$

Rešenje: Primenimo Furijeovu transformaciju na obe strane date jednačine i iskoristimo osobine 1 – linearnost i 6 – Furijeova transformacija izvoda višeg reda (4.28)

$$\begin{aligned} F(u'')(\omega) - F(u)(\omega) &= -F(f)(\omega) \Rightarrow (i\omega)^2 F(u)(\omega) - F(u)(\omega) = -F(f)(\omega) \\ \Rightarrow (1 + \omega^2)F(u)(\omega) &= F(f)(\omega) \Rightarrow F(u)(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2} F(f)(\omega). \end{aligned} \quad (4.35)$$

Na osnovu rezultata dobijenog u Primeru 4.9 za funkciju g , imamo da je

$$F\left(\frac{1}{2}e^{-|x|}\right)(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2}.$$

Sada se iz (4.35) i osobine (4.32) – Furijeova transformacija konvolucije, dobija

$$\begin{aligned} F(u(x))(\omega) &= F\left(\frac{1}{2}e^{-|x|}\right)(\omega)F(f)(\omega) \Rightarrow F(u(x))(\omega) = F\left(\frac{1}{2}e^{-|x|} * f(x)\right)(\omega) \\ \Rightarrow u(x) &= \frac{1}{2}e^{-|x|} * f(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-t|} f(t) dt. \quad \triangle \end{aligned}$$

Primer 4.11 Primenom Furijeove transformacije rešiti parcijalnu diferencijalnu jednačinu (toplotnu jednačinu)

$$c^2 u_{xx} = u_t, \quad u(x, 0) = f(x).$$

Rešenje: Neka je

$$F(u(x, t))(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx = \hat{u}(\omega, t).$$

Primenimo Furijeovu transformaciju na početni uslov i na datu parcijalnu diferencijalnu jednačinu. Dobijamo

$$F(u(x, 0))(\omega) = F(f)(\omega) \Rightarrow \hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega)$$

i

$$F(c^2 u_{xx}(x, t))(\omega) = F(u_t(x, t))(\omega) \Rightarrow c^2(-\omega^2 \hat{u}(\omega, t)) = \frac{d}{dt} \hat{u}(\omega, t).$$

Rešenje dobijene diferencijalne jednačine je

$$\int \frac{d\hat{u}(\omega, t)}{\hat{u}(\omega, t)} = -c^2 \omega^2 \int dt \Rightarrow \hat{u}(\omega, t) = B(\omega) e^{-c^2 \omega^2 t}.$$

Na osnovu poslednje jednakosti i početnog uslova imamo $\hat{u}(\omega, 0) = B(\omega) = \hat{f}(\omega)$. Dobijamo

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) e^{-c^2 \omega^2 t}.$$

Za određivanje inverzne Furijeove transformacije funkcije $e^{-c^2\omega^2 t}$ koristimo rezultat iz Primera 4.6 po kome je Furijeova transformacija Gausove funkcije $g(x) = e^{-ax^2}$ jednaka

$$F(e^{-ax^2})(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\omega^2/4a}. \quad (4.36)$$

Dakle, iz (4.36) za $a = 1/(4c^2t)$ imamo

$$F\left(\frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4c^2t)}\right) = e^{-c^2\omega^2 t}.$$

Na osnovu osobine Furijeove transformacije konvolucije dobija se

$$\begin{aligned} \hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) e^{-c^2\omega^2 t} &\Rightarrow F(u(x, t))(\omega) = F(f)(\omega) F\left(\frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4c^2t)}\right) \\ &= F\left(f(x) * \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4c^2t)}\right), \end{aligned}$$

odakle imamo

$$u(x, t) = f(x) * \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4c^2t)}.$$

Napomenimo da je u Primeru 3.19 određeno rešenje date toplotne jednačine za $c = 1/\sqrt{2}$ u obliku (3.72)

$$u(x, t) = f(x) * g(x, t) = \int_0^1 f(y) g(x - y, t) dy$$

gde je

$$g(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}. \quad \triangle$$

4.4 Važniji identiteti

Puasonova sumaciona formula

Teorema 4.3 Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna, apsolutno integrabilna funkcija. Važi formula

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(x + m) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(2n\pi) e^{i2n\pi x} \quad (4.37)$$

gde je $\hat{f}(2n\pi) = F(f)(2n\pi)$.

Dokaz. Neka je

$$g(x) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(x+m).$$

Funkcija g je deo po deo neprekidna i periodična sa periodom 1, pa je možemo predstaviti Furijeovim redom u kompleksnom obliku

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{i2n\pi x} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_0^1 g(t) e^{-i2n\pi t} dt \right) e^{i2n\pi x} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_0^1 \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(t+m) \right) e^{-i2n\pi t} dt \right) e^{i2n\pi x} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left(\int_0^1 f(t+m) e^{-i2n\pi t} dt \right) e^{i2n\pi x}. \end{aligned}$$

Uvođenjem smene $t+m=s$, imajući u vidu da važi $e^{-i2n\pi t} = e^{-i2n\pi(s-m)} = e^{-i2n\pi s} e^{i2nm\pi} = e^{-i2n\pi s}$ dobijamo

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \int_m^{m+1} f(s) e^{-i2n\pi s} ds \right) e^{i2n\pi x} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(s) e^{-i2n\pi s} ds \right) e^{i2n\pi x} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(f)(2n\pi) e^{i2n\pi x} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(2n\pi) e^{i2n\pi x}. \quad \square \end{aligned}$$

Posledica 4.2 (Puasonova sumaciona formula) Iz formule (4.37), za $x=0$, dobijamo

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(m) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(f)(2n\pi). \quad (4.38)$$

Poslednja jednakost poznata je kao Puasonova sumaciona formula.

Primer 4.12 Primenom Puasonove sumacione formule naći sumu reda

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2}, \quad a > 0.$$

Rešenje: *I način:* U Primeru 4.9 određena je Furijeova transformacija funkcije $g(x) = e^{-a|x|}$, $a > 0$ pri čemu je dobijeno

$$F(e^{-a|x|})(\omega) = \frac{2a}{\omega^2 + a^2}. \quad (4.39)$$

Iz uslova $F(f)(2m\pi) = \frac{1}{m^2 + a^2}$ i (4.39) imamo da je funkcija f jednaka

$$f(x) = \frac{\pi}{a} e^{-2a\pi|x|}.$$

Za dobijenu funkciju f data suma se primenom prethodnog rezultata može predstaviti kao

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} F(f)(2m\pi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) = \frac{\pi}{a} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2a\pi|n|},$$

pri čemu smo koristili Puasonovu sumacionu formulu (4.38). Sada imamo

$$\begin{aligned} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} &= \frac{\pi}{a} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2a\pi|n|} = \frac{\pi}{a} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2a\pi n} + \frac{\pi}{a} \sum_{n=-\infty}^{-1} e^{-2a\pi|n|} \\ &= \frac{\pi}{a} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2a\pi n} + \frac{\pi}{a} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-2a\pi n} = \frac{\pi}{a} \left(2 \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2a\pi n} - 1 \right) \\ &= \frac{\pi}{a} \left(\frac{2}{1 - e^{-2a\pi}} - 1 \right) = \frac{\pi}{a} \frac{1 + e^{-2a\pi}}{1 - e^{-2a\pi}} \\ &= \frac{\pi}{a} \frac{\frac{e^{a\pi} + e^{-a\pi}}{2}}{\frac{e^{a\pi} - e^{-a\pi}}{2}} = \frac{\pi}{a} \coth a\pi. \end{aligned}$$

II način: Ako za sabirke date sume uzmemo da predstavljaju vrednosti funkcije, a ne Furijeovu transformaciju funkcije (kako je prikazano u prvom rešenju), imamo

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(m),$$

pri čemu je funkcija f za koju važi gornja jednakost određena sa

$$f(m) = \frac{1}{m^2 + a^2}.$$

Na osnovu rezultata (4.39) i oblika funkcije f dobijamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{2a} F(e^{-a|x|})(m) &= f(m) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2a} F(F(e^{-a|x|})(m))(x) = F(f)(x) \\ \Rightarrow \quad \frac{\pi}{a} e^{-a|-x|} &= F(f)(x) \quad \Rightarrow \quad F(f)(2n\pi) = \frac{\pi}{a} e^{-2a\pi|-n|}. \end{aligned}$$

U poslednjoj jednakosti primenili smo osobinu inverzije Furijeove transformacije

$$F(F(f)(\omega))(x) = 2\pi f(-x).$$

Iz Puasonove formule dobijamo

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(m) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(f)(2n\pi) = \frac{\pi}{a} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi a|n|}. \quad (4.40)$$

Zadatak se dalje rešava na isti način kao u prvom slučaju. $\triangle$

Planšerelov identitet

Teorema 4.4 (Uopšten Planšerelov identitet) *Neka su $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ neprekidne, apsolutno integrabilne funkcije. Ako je*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < \infty, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|^2 dx < \infty,$$

tada važi

$$2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\bar{g}(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega)\overline{F(g)(\omega)}d\omega. \quad (4.41)$$

Dokaz. Bez navođenja dokaza da su ispunjeni uslovi Fubinijeve teoreme o zameni redosleda integracije i definicije inverzne Furijeove transformacije, pokazuje se da važi

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega)\overline{F(g)(\omega)}d\omega &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega) \overline{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)e^{-i\omega x}dx\right)}d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega)\bar{g}(x)e^{i\omega x}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega)e^{i\omega x}d\omega\right)\bar{g}(x)dx \\ &= 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\bar{g}(x)dx. \quad \square \end{aligned}$$

Posledica 4.3 Ako u formuli (4.41) uzmemo da je $g = f$ dobijamo *Planšerelov identitet* ili *formulu održanja energije*

$$2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega,$$

koja u slučaju realne funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ postaje

$$2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} (f(x))^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

Šenonova teorema o uzorcima

Teorema 4.5 *Ako je f apsolutno integrabilna, deo po deo neprekidna funkcija i $F(f)(\omega) = 0$ za svako $|\omega| \geq L$, onda važi*

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{n\pi}{L}\right) \frac{\sin(Lx - n\pi)}{Lx - n\pi}. \quad (4.42)$$

Šenonova¹ teorema o uzorcima obezbeđuje jednostavnu metodu izračunavanja bilo koje funkcije koja je ograničenog opsega sa frekvencijom L . Ako funkcija f ne sadrži frekvencije više od $L/2\pi$ herca, tada se ona kompletno može rekonstruisati na osnovu uzoraka definisanih na uniformnoj mreži sa korakom π/L , pomoću formule (4.42).

4.5 Uopštene funkcije - distribucije

Na osnovu Teoreme 4.2 znamo da Furijeova transformacija apsolutno integrabilne, deo po deo neprekidne funkcije postoji i neprekidna je. U Primeru 4.3 odredili smo Furijeovu transformaciju pravougaonog signala $\Pi(x)$

$$F(\Pi)(\omega) = \text{sinc } \frac{\omega}{2}.$$

Funkcija $\Pi(x)$ je apsolutno integrabilna

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Pi(x)| dx = \int_{-1/2}^{1/2} 1 dx = 1$$

i deo po deo neprekidna pa je njena Furijeova transformacija neprekidna. Međutim, *Furijeova transformacija $F(f)$ apsolutno integrabilne funkcije f ne mora biti apsolutno integrabilna*. To može predstavljati problem kod određivanja, na primer, $F(F(f))$ i primene jednakosti (4.30)

$$F(F(f))(x) = 2\pi f(-x).$$

¹ Claude Shannon (1916–2001), američki matematičar i inženjer

U tom slučaju integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\omega) e^{-i\omega x} d\omega$$

može da konvergira ali i ne mora.

Na osnovu osobine (4.30) i parnosti funkcije $\Pi(x)$ možemo odrediti Furijeovu transformaciju funkcije $\text{sinc } \omega/2$ iako ona nije apsolutno integrabilna,

$$F\left(\text{sinc } \frac{\omega}{2}\right)(x) = F(F(\Pi)(\omega))(x) = 2\pi\Pi(-x) = 2\pi\Pi(x).$$

To znači da je integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc } \frac{\omega}{2} e^{-i\omega t} d\omega$$

konvergentan iako funkcija $\text{sinc } x$ nije apsolutno integrabilna na $\mathbb{R}$. Primetimo, takođe, da Furijeova transformacija funkcije $\text{sinc } \omega/2$ nije neprekidna funkcija.

Međutim, u slučaju neke druge funkcije koja nije apsolutno integrabilna, na primer $f(x) = \cos 2\pi x$, Furijeova transformacija ne postoji jer integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega x} \cos 2\pi x dx$$

ne konvergira.

Iz prethodnih primera se može zaključiti da uslov apsolutne integrabilnosti funkcije f nije dovoljan da obezbedi postojanje Furijeove transformacije i inverzne Furijeove transformacije standardnih signala kao što su, recimo, sinus i kosinus. Prišlo se razvoju nove teorije koja bi prevazišla navedeni problem i opisala skup funkcija za koje Furijeova transformacija i inverzna Furijeova transformacija postoje. Najveći doprinos u tom istraživanju dali su:

- Hevisajd² - razvio operacioni račun u rešavanju diferencijalnih jednačina,
- Soboljev³ - uveo pojam slabog izvoda u proučavanju slabih rešenja hiperboličkih sistema,
- Švarc⁴ - razvio teoriju distribucija,
- Dirak⁵ - uveo operaciju dualnog sparivanja test funkcije i distribucije (bra-cat⁶ račun).

² Oliver Heaviside (1850–1925), engleski matematičar, fizičar i inženjer

³ Sergej Ljvovič Soboljev (1908–1989), ruski matematičar

⁴ Laurent Schwartz (1915–2002), francuski matematičar

⁵ Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), engleski fizičar

⁶ ove oznake je 1939. godine uveo po ugledu na označavanje skalarnog proizvoda $\langle u, v \rangle$ pomoću zagrada (**bracket**)

Ideja teorije distribucija zasniva se na definisanju skupa $\mathbb{S}$ funkcija za koje važi konvergencija Furijeovih integrala, za koje su i funkcija i njena Furijeova transformacija u $\mathbb{S}$ i za koje se može primeniti inverzna Furijeova transformacija. Skup $\mathbb{S}$ formira klasu *test funkcija* koje omogućavaju definisanje šire klase funkcija koje zovemo *uopštene funkcije* ili *distribucije*. Uopštene funkcije su linearne funkcije definisane na prostoru test funkcija i imaju njihove osobine. Ideja da se posmatraju funkcije sa domenom koji čini skup funkcija sa određenim osobinama donosi pravu revoluciju u proučavanju funkcija. Postavlja se pitanje koje osobine moraju imati funkcije iz skupa $\mathbb{S}$?

Iz apsolutne integrabilnosti funkcije f imamo da je $F(f)(\omega)$ neprekidna i teži nuli kada $\omega \rightarrow \pm\infty$. Primećeno je da postoji veza između glatkosti funkcije f (koliko puta je f diferencijabilna) i brzine kojom njena Furijeova transformacija opada u beskonačnosti. Pitanje „koliko brzo” $F(f)(\omega)$ teži nuli kada $\omega \rightarrow \pm\infty$ daje odgovor koje uslove, osim apsolutne integrabilnosti, funkcija f mora da ispuni da bi se našla u skupu $\mathbb{S}$.

Ako osim pretpostavke o apsolutnoj integrabilnosti funkcije f uvedemo i uslov da je $xf(x)$ apsolutno integrabilna

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |xf(x)| dx < \infty, \quad (4.43)$$

tada za $xf(x)$ postoji Furijeova transformacija, a onda i za $-ixf(x)$. Imamo

$$\begin{aligned} F(-ixf(x))(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} -itf(t)e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{d\omega} (e^{-i\omega t}) f(t) dt \\ &= \frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} f(t) dt = \frac{d}{d\omega} F(f)(\omega). \end{aligned}$$

Dakle, dodatni uslov (4.43) je omogućio da je Furijeova transformacija diferencijabilna i da je njen izvod neprekidan. Na sličan način, iz apsolutne integrabilnosti funkcije $x^2f(x)$ dobijamo dva puta diferencijabilnu funkciju $F(f)(\omega)$ sa neprekidnim drugim izvodom. Nastavljajući tako, može se zaključiti da brže opadanje funkcije $f(x)$ u beskonačnosti uzrokuje veću glatkost njene Furijeove transformacije.

Obrnuto, neka je sada pretpostavljena glatkost funkcije $f(x)$. Za funkciju $f(x)$ uzimamo da je diferencijabilna, neka je $f'(x)$ apsolutno integrabilna i $f(x) \rightarrow 0$ kada $x \rightarrow \pm\infty$. Tada primenom parcijalne integracije dobijamo

$$F(f)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \frac{-i}{\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} f'(t) dt = \frac{-i}{\omega} F(f')(\omega). \quad (4.44)$$

Furijeova transformacija apsolutno integrabilne funkcije je ograničena

$$|F(f)(\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < M,$$

pri čemu je M konstanta koja ne zavisi od ω . Poslednja relacija, zajedno sa (4.44), ukazuje da je $F(f')(\omega)$ ograničena i da $F(f)(\omega)$ teži ka nuli kao $1/\omega$ za $\omega \rightarrow \pm\infty$. Dodatni uslovi za funkciju $f(x)$ omogućili su da govorimo o brzini konvergencije ka nuli funkcije $F(f)(\omega)$ kada $\omega \rightarrow \pm\infty$. Zaključujemo da veća glatkost funkcije $f(x)$, uz apsolutnu integrabilnost odgovarajućih izvoda, dovodi do bržeg opadanja Furijeove transformacije funkcije f kada $\omega \rightarrow \pm\infty$.

Proizvoljna glatkost i proizvoljna brzina opadanja ka nuli su osobine koje bismo voleli da imamo za funkcije iz skupa $\mathbb{S}$.

Definicija 4.3 Za funkciju $f(x)$ kažemo da je *brzo opadajuća* u $\pm\infty$ ako važi:

1. $f(x)$ je beskonačno diferencijabilna;
2. za sve $m, n \in \mathbb{N}$ važi

$$\left| x^m \frac{d^n}{dx^n} f(x) \right| \rightarrow 0 \quad \text{kada} \quad x \rightarrow \pm\infty. \quad (4.45)$$

Primetimo da su m i n u ovoj definiciji nezavisni i da se drugi uslov odnosi na bilo koji stepen x^m ($m \in \mathbb{N}$) i proizvoljan izvod $\frac{d^n}{dx^n} f(x)$, ($n \in \mathbb{N}$).

Francuski matematičar L. Švarc je prvi ukazao na ovaj relativno jednostavan uslov i primenu kod Furijeove transformacije. U njegovu čast skup brzo opadajućih funkcija se obično označava sa $\mathbb{S}$ i zove *Švarcova klasa funkcija*.

Primer brzo opadajuće funkcije je funkcija $f(x) = e^{-x^2}$ ili bilo koja beskonačno diferencijabilna funkcija koja je identički jednaka nuli van nekog konačnog intervala.

Može se pokazati da je Furijeova transformacija brzo opadajuće funkcije brzo opadajuća i da važi Furijeova inverzija

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} F(f)(\omega) d\omega = f(x).$$

Drugi korak u nameri da se proširi skup funkcija na koje primenjujemo Furijeovu transformaciju je konstrukcija uopštenih funkcija ili distribucija.

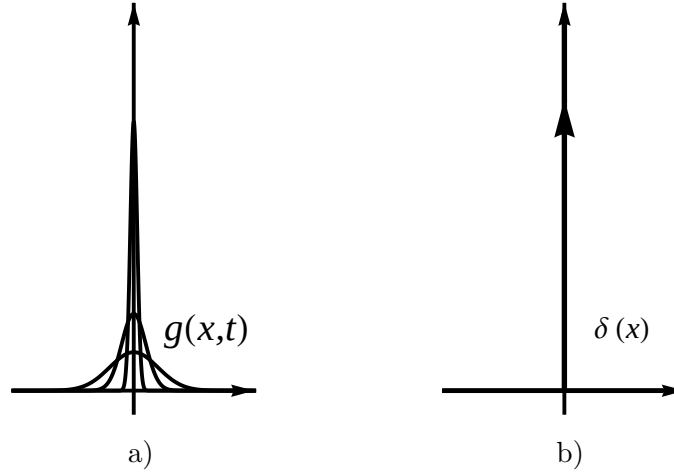
Distribucije možemo posmatrati na dva načina:

- kao granične vrednosti funkcija iz skupa $\mathbb{S}$;
- kao rezultat operacije dualnog sparivanja sa funkcijama iz skupa $\mathbb{S}$.

Oba načina ćemo ilustrirati na primeru Dirakove δ distribucije:

O *Dirakovoj funkciji* ili *δ funkciji* (koja uopšte nije funkcija) znamo da predstavlja matematički idealan impuls koncentrisan u nuli, beskonačan u nuli i nula u svim ostalim tačkama

$$\delta(0) = +\infty, \quad \delta(x) = 0, \quad x \neq 0.$$



SLIKA 4.9 a) Grafik funkcije $g(x, t)$, b) Grafik Dirakove δ distribucije

Ako uočimo familiju (brzo opadajućih) Gausovih krivih

$$g(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/2t}, \quad t > 0,$$

$\delta(x)$ možemo definisati kao graničnu vrednost

$$\delta(x) = \lim_{t \rightarrow 0} g(x, t). \quad (4.46)$$

Ovaj limes ne definiše funkciju na $\mathbb{R}$ (jer $g(x, t)$ teži beskonačnosti za $x = 0$, kada $t \rightarrow 0$), ali se može posmatrati u paru sa drugim funkcijama φ i tada imamo

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, t) \varphi(x) dx = \varphi(0).$$

Oдавde možemo na drugi način definisati δ distribuciju primenom operacije dualnog sparivanja. Naime, dejstvo funkcije f na test funkciju φ (sparivanje) zapisujemo u obliku

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx. \quad (4.47)$$

S obzirom da je φ proizvoljna brzo opadajuća funkcija, ona može da omogući da integral (4.47) konvergira. U tom slučaju funkcija f određuje distribuciju T_f

$$T_f(\varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x) dx, \quad (\forall \varphi \in \mathbb{S}),$$

što se zapisuje na način

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x) dx, \quad (\forall \varphi \in \mathbb{S}). \quad (4.48)$$

Međutim, ukoliko to ne stvara zabunu i na osnovu osobine da je distribucija T_f , odnosno integral (4.48), jednoznačno određen funkcijom f , često se distribucija T_f poistovećuje sa f

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x) dx. \quad (4.49)$$

Specijalne zagrade $\langle \quad | \quad \rangle$ („bra” i „ket”) mogu se posmatrati kao dva ogledala kojima se osobine sa prostora test funkcija prenose na distribucije. Na primer, distribucije imaju sve izvode ako tu osobinu imaju test funkcije. Dakle, domen distribucije je skup test funkcija (mada ćemo ponekad, radi preglednosti, pisati $T_f(x)$ umesto $T_f(\varphi)$ ili T_f , $\delta(x)$ umesto δ). Vrednost distribucije je određena dejstvom na pojedinačne test funkcije.

Izraz

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0) \quad (4.50)$$

definiše δ distribuciju i predstavlja kraći zapis za

$$\lim_{t \rightarrow 0} \langle g(x, t), \varphi(x) \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, t)\varphi(x) dx.$$

Iako ovde ne važi da limes i integral mogu da zamene mesta, uobičajeno je da se piše

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0). \quad (4.51)$$

Iz poslednje jednakosti i

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(-x)\varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\varphi(-x) dx = \varphi(-0) = \varphi(0)$$

imamo da je δ distribucija parna.

Granični proces možemo primeniti i na konvoluciju

$$\lim_{t \rightarrow 0} (g * f)(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} g(a - x, t)f(x) dx = f(a),$$

što se može kraće zapisati

$$(\delta * f)(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(a-x)f(x) dx = f(a). \quad (4.52)$$

Vidimo da je δ za konvoluciju isto što i 1 za množenje.

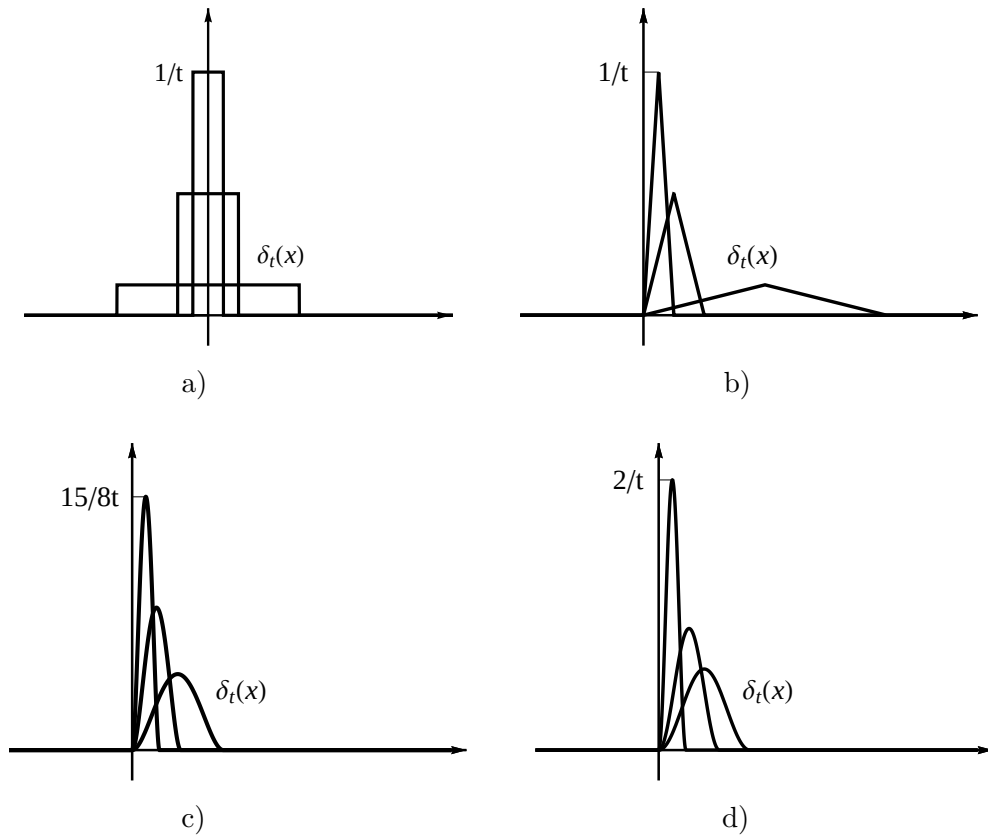
Specijalno, za $f(x) = 1$ iz $(\delta * f)(a) = f(a)$ dobijamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1. \quad (4.53)$$

Iz parnosti δ imamo $\delta(a-x) = \delta(x-a)$ i formulu (4.52) možemo uzeti za definiciju distribucije δ_a

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a)\varphi(x) dx = \varphi(a). \quad (4.54)$$

Uvođenjem argumenata uočavamo vezu $\delta_a(x) = \delta(x-a)$ između δ i δ_a .



SLIKA 4.10 Grafik funkcije $\delta_t(x)$

Napomena 4.3 S obzirom da se često nameće potreba da se δ funkciji dâ neka širina, osim na način (4.46) ona se može posmatrati i kao rezultat nekih drugih graničnih procesa. Ako je $H(x)$ Hevisajdova funkcija (3.20), možemo uzeti da je $\lim_{t \rightarrow 0} \delta_t(x) = \delta(x)$ gde je $\delta_t(x)$ definisano sa:

- a) $\delta_t(x) = \frac{1}{t}(H(x+t) - H(x-t));$
- b) $\delta_t(x) = \frac{x}{t^2}H(x) + \frac{2}{t^2}(t-x)H(x-t) + \frac{1}{t^2}(x-2t)H(x-2t);$
- c) $\delta_t(x) = \frac{30}{t^2}(x(x-t))^2(H(x) - H(x-t));$
- d) $\delta_t(x) = \frac{2}{t} \sin^2\left(\frac{\pi}{t}x\right)(H(x) - H(x-t)).$

Na Slici 4.10 prikazan je grafik funkcije $\delta_t(x)$ za različite vrednosti t , $t \rightarrow 0$. U slučaju a) funkcije $\delta_t(x)$ su parne, b) δ funkcija je definisana preko neprekidnih funkcija $\delta_t(x)$, dok su pod c) i d) funkcije $\delta_t(x)$ diferencijabilne.

Klasične funkcije se mogu posmatrati kao uopštene funkcije:

Primer 4.13 Pokazati da $\sin x$, x^2 , Hevisajdova funkcija $H(x)$ (definisana izrazom (3.20)) i jedinična „rampa” $u(x)$ (izraz (3.21)) jesu uopštene funkcije.

Rešenje: Funkcija $\varphi \in \mathbb{S}$ je brzo opadajuća i za nju važi osobina (4.45) zbog koje su sledeći integrali konvergentni:

$$\begin{aligned}\varphi &\rightarrow \langle \sin x, \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \varphi(x) dx, \\ \varphi &\rightarrow \langle x^2, \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \varphi(x) dx, \\ \varphi &\rightarrow \langle H(x), \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx, \\ \varphi &\rightarrow \langle u(x), \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} x \varphi(x) dx. \quad \triangle\end{aligned}$$

Nije svaka funkcija i uopštena funkcija. Na primer, za funkciju e^{x^2} i test funkciju $\varphi(x) = e^{-x^2}$ imamo

$$\langle e^{x^2}, e^{-x^2} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{x^2} e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} dx = +\infty.$$

Primer 4.14 Pokazati da je povorka Dirakovih funkcija $\Delta = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n$, distribucija.

Rešenje: Na osnovu (4.54), definicije distribucije δ_n , za $\varphi \in \mathbb{S}$ imamo

$$\langle \Delta, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n, \varphi \right\rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \langle \delta_n, \varphi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \varphi(n).$$

Poslednja suma je konvergentna jer je φ brzo opadajuća funkcija. $\triangle$

Furijeova transformacija distribucije

Neka je f distribucija. Ideja je da Furijeova transformacija $F(f)$ distribucije f bude distribucija (slično kao što su φ i $F(\varphi)$ test funkcije). Dalje, ako imamo da je $F(f)$ distribucija, treba odrediti kako ona deluje na proizvoljnu test funkciju iz $\mathbb{S}$.

Posmatraćemo rezultat sparivanja $\langle F(\psi), \varphi \rangle$ u slučaju kada su $\psi, \varphi \in \mathbb{S}$. Tada su i Furijeove transformacije $F(\psi)$ i $F(\varphi)$ u skupu $\mathbb{S}$ pa imamo

$$\begin{aligned} \langle F(\psi), \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(\psi)(x) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) e^{-ixt} dt \right) \varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-ixt} dx \right) \psi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\varphi)(t) \psi(t) dt = \langle \psi, F(\varphi) \rangle. \end{aligned}$$

Uopštavanjem dobijenog rezultata, uzimanjem distribucije f umesto funkcije $\psi \in \mathbb{S}$, dobijamo definiciju Furijeove transformacije distribucije.

Definicija 4.4 Furijeova transformacija distribucije f , u oznaci $F(f)$ ili $\hat{f}$, je distribucija za koju važi

$$\langle F(f), \varphi \rangle = \langle f, F(\varphi) \rangle \quad (4.55)$$

za svaku test funkciju $\varphi \in \mathbb{S}$.

Slično, inverzna Furijeova transformacija distribucije f određena je formulom

$$\langle F^{-1}(f), \varphi \rangle = \langle f, F^{-1}(\varphi) \rangle, \quad \varphi \in \mathbb{S}. \quad (4.56)$$

Primer 4.15 Pokazati da je Furijeova transformacija δ distribucije jednaka 1.

Rešenje: Tvđenje $F(\delta) = 1$ treba shvatiti kao jednakost između distribucija. Pokazaćemo da $F(\delta)$ i 1 uparene sa proizvoljnom funkcijom $\varphi \in \mathbb{S}$ daju istu vrednost.

Za konstantnu funkciju 1 imamo

$$\langle 1, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx,$$

a za $F(\delta)$, na osnovu (4.50) i (4.55) važi

$$\langle F(\delta), \varphi \rangle = \langle \delta, F(\varphi) \rangle = F(\varphi)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx. \quad \triangle$$

Primer 4.16 Odrediti Furijeovu transformaciju distribucije $\delta_a(x) = \delta(x - a)$.

Rešenje: Za distribuciju $\delta_a(x)$, na osnovu (4.52) i parnosti δ , važi $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$. Sada je

$$\langle F(\delta_a), \varphi \rangle = \langle \delta_a, F(\varphi) \rangle = F(\varphi)(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-iax} dx.$$

Poslednji integral predstavlja funkciju e^{-iax} uparenu sa proizvoljnom test funkcijom $\varphi \in \mathbb{S}$, odakle imamo

$$\langle F(\delta_a), \varphi \rangle = \langle e^{-iax}, \varphi \rangle.$$

Sada je

$$F(\delta_a)(x) = e^{-iax}. \quad \triangle \tag{4.57}$$

Primer 4.17 Odrediti Furijeovu transformaciju distribucije e^{iax} .

Rešenje: Za distribuciju $f(x) = e^{iax}$ imamo

$$\langle F(e^{iax}), \varphi \rangle = \langle e^{iax}, F(\varphi) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\varphi)(x) e^{iax} dx.$$

Poslednji integral pomnožen sa $1/2\pi$ predstavlja inverznu Furijeovu transformaciju funkcije φ u tački a , pa važi

$$\langle F(e^{iax}), \varphi \rangle = 2\pi\varphi(a) = 2\pi\langle \delta_a, \varphi \rangle,$$

odakle je

$$F(e^{iax}) = 2\pi\delta_a. \tag{4.58}$$

Na osnovu (4.58), za $a = 0$ imamo $\delta_0(x) = \delta(x)$ pa je

$$F(1) = 2\pi\delta. \quad \triangle \tag{4.59}$$

Napomena 4.4 Za Furijeovu transformaciju distribucije važe osobine pomeranja i skaliranja. Na primer, osobina skaliranja se može pokazati na sledeći način:

Posmatračemo rezultat sparivanja funkcija φ i ψ iz skupa test funkcija, pri čemu koristimo oznake $\psi_a(x) = \psi(ax)$, $\varphi_{1/a}(x) = \varphi(x/a)$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Imamo

$$\langle \psi_a, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(ax) \varphi(x) dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) \varphi(t/a) dt = \langle \psi, \frac{1}{|a|} \varphi_{1/a} \rangle.$$

Ako se umesto funkcije ψ uzme distribucija f , uopštavanjem dobijenog rezultata može se dobiti

$$\langle f_a, \varphi \rangle = \langle f, \frac{1}{|a|} \varphi_{1/a} \rangle, \quad (4.60)$$

odakle je

$$\langle F(f_a), \varphi \rangle = \langle f_a, F(\varphi) \rangle = \langle f, \frac{1}{|a|} F(\varphi)_{1/a} \rangle. \quad (4.61)$$

Za Furijeovu transformaciju funkcije $\varphi \in \mathbb{S}$ važi osobina skaliranja (4.24)

$$\frac{1}{|a|} F(\varphi)_{1/a}(\omega) = \frac{1}{|a|} F(\varphi)(\omega/a) = F(\varphi(ax))(\omega) = F(\varphi_a)(\omega),$$

pa imamo

$$\langle F(f_a), \varphi \rangle = \langle f, \frac{1}{|a|} F(\varphi)_{1/a} \rangle = \langle f, F(\varphi_a) \rangle = \langle F(f), \varphi_a \rangle = \langle \frac{1}{|a|} F(f)_{1/|a|}, \varphi \rangle.$$

S obzirom da je φ proizvoljna test funkcija, važi

$$F(f_a) = \frac{1}{|a|} F(f)_{1/a}. \quad (4.62)$$

Rezultat (4.60) primenjen u slučaju δ distribucije pokazuje da je dejstvo distribucije $\delta(ax)$ na $\varphi \in \mathbb{S}$ jednako

$$\langle \delta, \frac{1}{|a|} \varphi_{1/a} \rangle = \frac{1}{|a|} \varphi_{1/a}(0) = \frac{1}{|a|} \varphi(0/a) = \frac{1}{|a|} \varphi(0) = \langle \frac{1}{|a|} \delta, \varphi \rangle, \quad (4.63)$$

što znači da važi

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x).$$

U slučaju povorke Dirakovih funkcija

$$\Delta(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - n)$$

uz uvedenu oznaku

$$\Delta_T(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - nT),$$

za $a > 0$ skaliranje bi nas dovelo do rezultata

$$\Delta(ax) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(ax - n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(a\left(x - \frac{n}{a}\right)\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a} \delta\left(x - \frac{n}{a}\right) = \frac{1}{a} \Delta_{1/a}(x).$$

Proizvod i konvolucija sa δ funkcijom

Dirakova δ funkcija pokazuje veoma važne osobine kada se:

- množi nekom funkcijom;
- određuje konvolucija sa nekom funkcijom.

Za proizvod Dirakove δ funkcije i glatke funkcije f takve da je $f\varphi$ test funkcija za svako $\varphi \in \mathbb{S}$, imamo

$$\langle f\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, f\varphi \rangle = f(0)\varphi(0) = f(0)\langle \delta, \varphi \rangle = \langle f(0)\delta, \varphi \rangle,$$

odakle je

$$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x). \quad (4.64)$$

U slučaju kada je $f(0) = 0$ (na primer, $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$), $f(x)\delta(x)$ je nula. Slično, u slučaju δ_a distribucije imamo

$$\langle f\delta_a, \varphi \rangle = \langle \delta_a, f\varphi \rangle = f(a)\varphi(a) = f(a)\langle \delta_a, \varphi \rangle = \langle f(a)\delta_a, \varphi \rangle,$$

pa važi

$$f(x)\delta(x - a) = f(a)\delta(x - a). \quad (4.65)$$

Formule (4.64) i (4.65) predstavljaju važne osobine δ funkcije i nalaze veliku primenu kod uzimanja uzoraka nekog skignala. Naime, ako posmatramo proizvod funkcije f i povorke Dirakovih funkcija

$$\Delta(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - n)$$

dobijamo

$$f(x)\Delta(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x - n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)\delta(x - n).$$

Poslednji rezultat se može posmatrati kao kontinualna funkcija koja u diskretnim, ekvistantnim tačkama $x = n$, $n \in \mathbb{Z}$ uzima vrednost $f(n)$, a u ostalim tačkama $x \neq n$ je jednaka nuli. Ukoliko se uzimanje uzoraka vrši na rastojanju T , onda se posmatra proizvod

$$f(x)\Delta_T(x) = f(x) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x-nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT)\delta(x-nT).$$

Konvoluciju δ funkcije i proizvoljne funkcije smo već definisali formulama (4.51) i (4.52).

Kako je $F(\delta) = 1$, formalno se inverzna Furijeova transformacija jedinice može predstaviti preko integrala

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega,$$

odakle imamo

$$\delta(x-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega(x-t)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} e^{-i\omega t} d\omega.$$

Sada se Furijeov integral funkcije f može izraziti u obliku

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} f(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} e^{-i\omega t} d\omega \right) f(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-t) f(t) dt = (\delta * f)(x). \end{aligned} \quad (4.66)$$

Ako umesto funkcije f uzmemo distribuciju $\delta_a(x) = \delta(x-a)$, na osnovu (4.66) dobijamo

$$(\delta * \delta_a)(x) = \delta_a(x),$$

a takođe imamo

$$\begin{aligned} (\delta_a * \delta_b)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_a(x-t) \delta_b(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-t-a) \delta(t-b) dt \\ &= \left| \begin{array}{l} u = t+a, \\ du = dt \end{array} \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-u) \delta(u-a-b) du \\ &= \delta(x-a-b) = \delta_{a+b}(x). \end{aligned}$$

Slično izvođenju formule (4.66) može se pokazati

$$(\delta_a * \varphi)(x) = \delta(x-a) * \varphi(x) = \varphi(x-a). \quad (4.67)$$

Izvod distribucije

Postojanje izvoda, kao osobina test funkcije, preko dualnog sparivanja prenosi se na distribucije na način:

$$\langle f', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx = -\langle f, \varphi' \rangle. \quad (4.68)$$

Vidimo da je dejstvo izvoda f' na test funkciju definisano preko dejstva poznate funkcije f na poznati izvod test funkcije.

Za definiciju izvoda distribucije f uzimamo onu funkciju f' koja zadovoljava parcijalnu integraciju (4.68). Ovim je definisan takozvani *slabi izvod*.

Primer 4.18 Pokazati da važi $H' = \delta$.

Rešenje: Na osnovu formule (4.68) određujemo slabi izvod Hevisajdove funkcije

$$\begin{aligned} \langle H', \varphi \rangle &= -\langle H, \varphi' \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) \varphi'(x) dx = - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx \\ &= \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle, \end{aligned}$$

odakle zaključujemo da H' i δ imaju isto dejstvo na test funkciju $\varphi \in \mathbb{S}$. $\triangle$

Primer 4.19 Odrediti izvod δ distribucije.

Rešenje: Za proizvoljnu funkciju $\varphi \in \mathbb{S}$ važi

$$\langle \delta', \varphi \rangle = -\langle \delta, \varphi' \rangle = -\varphi'(0). \quad \triangle$$

Polazeći od formula (4.55) i (4.68) možemo odrediti Furijeovu transformaciju izvoda distribucije. Za test funkciju $\varphi \in \mathbb{S}$ imamo

$$\begin{aligned} \langle F(f'), \varphi \rangle &= \langle f', F(\varphi) \rangle = -\langle f, (F(\varphi))' \rangle = -\langle f, F(-ix\varphi(x)) \rangle \\ &= -\langle F(f)(x), -ix\varphi(x) \rangle = \langle ix F(f)(x), \varphi(x) \rangle, \end{aligned}$$

odakle je $F(f')(x) = ix F(f)(x)$.

Slično, možemo odrediti izvod Furijeove transformacije distribucije

$$\begin{aligned} \langle (F(f))', \varphi \rangle &= -\langle F(f), \varphi' \rangle = -\langle f, F(\varphi') \rangle = -\langle f(x), ix F(\varphi)(x) \rangle \\ &= \langle -ix f(x), F(\varphi)(x) \rangle = \langle F(-ix f(x)), \varphi \rangle, \end{aligned}$$

pa imamo $(F(f))' = F(-ix f(x))$.

Furijeova transformacija periodične funkcije

Furijeova transformacija je prvenstveno namenjena analizi neperiodičnih signala, ali se može koristiti u za analizu periodičnih signala.

Na osnovu rezultata (4.53) i (4.58)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1, \quad F(e^{i\omega_0 x})(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0),$$

može se uočiti da je prostoperiodični signal $e^{i\omega_0 x}$ Furijeovom transformacijom preslikan u impuls površine 2π na frekvenciji ω_0

$$2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0) d\omega = 2\pi.$$

Za datu neperiodičnu funkciju (ili distribuciju) f , pomoću povorke Dirakovih funkcija

$$\Delta_T(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_{nT}$$

možemo odrediti periodičnu varijantu $\tilde{f}$ koja sa funkcijom f ima iste vrednosti na jednoj periodi dužine T . Naime, na osnovu (4.67), odredićemo konvoluciju

$$(f * \Delta_T)(x) = f(x) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_{nT}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (f * \delta_{nT})(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x - nT).$$

Dobijena funkcija je periodična sa periodom T

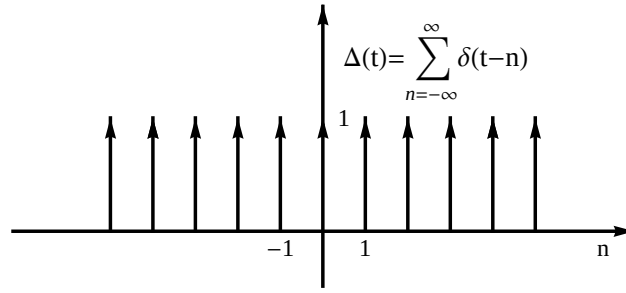
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f((x + T) - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x - (n - 1)T) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x - nT).$$

Napomenimo da je

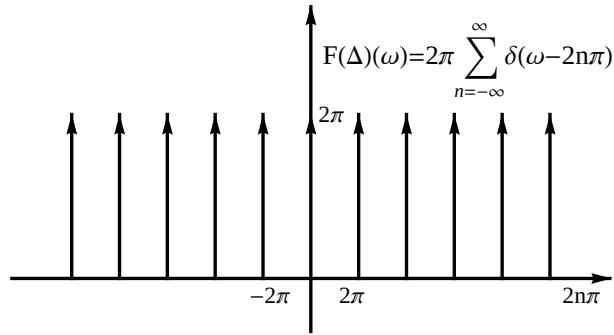
$$\begin{aligned} f(ax + b) * \Delta_T(x) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(ax + b) * \delta_{nT}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(a(x - nT) + b) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(ax + b - anT). \end{aligned}$$

Primer 4.20 Odrediti Furijeovu transformaciju distribucije

$$\Delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - n).$$



a)



b)

SLIKA 4.13 a) Povorka Dirakovih funkcija, b) Furijeova transformacija povorke Dirakovih funkcija

Rešenje: *I način:* Distribucija $\Delta(t)$ je periodična sa periodom 1, pa ćemo je predstaviti Furijeovim redom na isti način kao što smo radili sa periodičnim funkcijama. Odredićemo Furijeov red oblika (3.58)

$$\Delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{i2n\pi t},$$

sa koeficijentima

$$C_n = \int_{-1/2}^{1/2} \Delta(t) e^{-i2n\pi t} dt = \int_{-1/2}^{1/2} \delta(t) e^{-i2n\pi t} dt = 1,$$

pri čemu smo koristili formulu (4.51) i činjenicu da za $t \in (-1/2, 1/2)$ važi $\Delta(t) = \delta(t)$.

Distribucija $\Delta(t)$ je predstavljena preko reda

$$\Delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{i2n\pi t}. \quad (4.69)$$

Furijeova transformacija funkcije Δ određuje se pomoću dobijene reprezentacije (4.69)

$$F(\Delta)(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(e^{i2n\pi t})(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2n\pi).$$

Na Slici 4.13 prikazana je distribucija $\Delta(t)$ i njena Furijeova transformacija. Primetimo da se i kod $\Delta(t)$ i u $F(\Delta)(\omega)$ javljaju beskonačne vrednosti Dirakovih funkcija.

II način: Do reprezentacije (4.69) distribucije Δ mogli smo doći pomoću sumacije formule (4.37). Primenom identiteta

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(t+m) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(f)(2n\pi) e^{i2n\pi t},$$

za $f(t) = \delta(t)$, imamo

$$\Delta(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t+m) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\delta)(2n\pi) e^{i2n\pi t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{i2n\pi t},$$

jer je $F(\delta)(2n\pi) = 1$.

4.6 Diskretna Furijeova transformacija

Često se umesto sa kontinualnim signalom $f(t)$ raspolaže samo sa njegovom diskretnom verzijom $f_d(t)$ pri čemu promenljiva t , na primer, označava vreme. Vrednosti funkcije $f_d(t)$ definisane su na diskretnom skupu ekvidistantnih tačaka $\{t_k\}$, $k = 0, \dots, N-1$ sa rastojanjem $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k = T$. Može se reći da je dat konačan niz tačaka

$$t_0 = 0, \quad t_1 = T, \quad \dots, \quad t_k = kT, \quad \dots, \quad t_{N-1} = (N-1)T, \quad (4.70)$$

u kojima su poznate vrednosti $f(t_k) = f_d(t_k)$, $k = 0, \dots, N-1$.

Furijeova transformacija diskretne funkcije

Predstavićemo diskretnu verziju $f_d(t)$ funkcije $f(t)$ „neprekidno”, pomoću konačne povorke Dirakovih funkcija u tačkama uzorka

$$\sum_{k=0}^{N-1} \delta(t - t_k) = \sum_{k=0}^{N-1} \delta(t - kT).$$

Funkcija $f(t)$ na datom uzorku jednaka je funkciji $f_d(t)$,

$$f_d(t) = f(t) \sum_{k=0}^{N-1} \delta(t - t_k) = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) \delta(t - t_k) = \sum_{k=0}^{N-1} f(kT) \delta(t - kT).$$

Primenom rezultata (4.57) određujemo Furijeovu transformaciju funkcije $f_d(t)$

$$F(f_d)(\omega) = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) F(\delta_{t_k})(\omega) = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k} = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega kT}. \quad (4.71)$$

Ovo je kontinualna Furijeova transformacija primenjena na diskretnom uzorku $f_d(t_k)$, $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Dobijena kontinualna funkcija $F(f_d)(\omega)$ je periodična sa periodom $2\pi/T$:

$$\begin{aligned} F(f_d)(\omega + 2\pi/T) &= \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i(\omega + 2\pi/T)kT} = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega kT} e^{-i2k\pi} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega kT} = F(f_d)(\omega). \end{aligned}$$

Diskretna Furijeova transformacija

Ideja je da se na osnovu datog niza tačaka (4.70) postupkom analognim kao kod kontinualne Furijeove transformacije, dobije niz $\{F(f_d)(\omega_n)\}$, $n = 0, \dots, N-1$, koji predstavlja dovoljno dobru aproksimaciju Furijeove transformacije $F(f)(\omega)$ kontinualne funkcije.

Kod određivanja diskretne aproksimacije funkcije $F(f_d)(\omega)$ jednom nizu u vremenskom domenu želimo da odgovara jedan ciklus u frekvencijskom domenu. Period $2\pi/T$ delimo na N delova i dobijamo tačke

$$\omega_n = \frac{2\pi}{NT} n, \quad n = 0, \dots, N-1$$

u kojima računamo vrednosti funkcije $F(f_d)(\omega)$. Određujemo diskretne vrednosti Furijeove transformacije (4.71)

$$\begin{aligned}
F_d(f_d)(\omega_n) &= \sum_{k=0}^{N-1} f_d(t_k) e^{-i\omega_n k T} = \sum_{k=0}^{N-1} f_d(t_k) e^{-i \frac{2\pi n}{NT} k T} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} f_d(t_k) e^{-i 2\pi n k / N}, \tag{4.72}
\end{aligned}$$

za $n = 0, 1, \dots, N-1$.

Relacijom (4.72) je definisana *diskretna Furijeova transformacija*. Ona predstavlja način prelaska diskretne funkcije f_d u diskretnu funkciju $F_d(f_d)$. Ako uvedemo oznake

$$f(k) = f_d(t_k), \quad k = 0, \dots, N-1 \quad \text{i} \quad F_d(n) = F_d(f_d)(\omega_n), \quad n = 0, \dots, N-1,$$

formula (4.72) za određivanje diskretne Furijeove transformacije se može napisati u obliku

$$F_d(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) e^{-i 2\pi n k / N}, \quad n = 0, \dots, N-1. \tag{4.73}$$

Takođe se za niz $f(k)$ može koristiti oznaka $x(k)$, a za njenu diskretnu Furijeovu transformaciju oznaka $X(n)$ ili $\hat{x}(n)$.

Osim u tačkama $n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ gde je diskretna funkcija $F_d(n)$ određena formulom (4.73), za ostale cele brojeve $n \notin \{0, 1, \dots, N-1\}$ njena vrednost se može definisati na različite načine:

1. $F_d(n)$ se može tretirati kao periodična funkcija za $n \in \mathbb{Z}$ sa periodom N , jer važi

$$\begin{aligned}
F_d(n+N) &= \sum_{k=0}^{N-1} f(k) e^{-i 2\pi (n+N) k / N} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) e^{-i 2\pi n k / N} e^{-i 2\pi k} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} f(k) e^{-i 2\pi n k / N} = F_d(n);
\end{aligned}$$

2. Može se uzeti da $F_d(n)$ nije definisana za $n \neq 0, 1, \dots, N-1$;
3. Zastupljena je i definicija po kojoj je $F_d(n) = 0$ za $n \neq 0, 1, \dots, N-1$.

Gubitak tačnosti zbog diskretizacije ne mora biti značajan. Na osnovu Šenonove teoreme o uzorcima, ako je kontinualna funkcija f uzorkovana sa dovoljno malim ekvidistantnim korakom T i ograničenog je opsega, tada se ona može sa proizvoljnom tačnošću rekonstruisati datim uzorcima.

Postavlja se pitanje u kom smislu je (4.73) diskretna aproksimacija Furijeove transformacije?

Neka je funkcija $f(t) = 0$ van ograničenog intervala $0 \leq t \leq NT$. Tada je njena Furijeova transformacija određena sa

$$F(f)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \int_0^{NT} f(t)e^{-i\omega t} dt.$$

U tačkama $\omega_n = \frac{2\pi}{NT}n$ gornja jednakost postaje

$$F(f)(\omega_n) = \int_0^{NT} f(t)e^{-i\omega_n t} dt.$$

Ako dobijeni integral aproksimiramo Rimanovom sumom u levim krajevima intervala $[t_k, t_{k+1}]$, $k = 0, \dots, N-1$, sa $\Delta t_k = T$, dobijamo sledeću aproksimaciju

$$\begin{aligned} F(f)(\omega_n) &= \int_0^{NT} f(t)e^{-i\omega_n t} dt \approx \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k)e^{-i\omega_n t_k} \Delta t_k \\ &= T \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k)e^{-i\frac{2\pi n}{NT}kT} = T \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k)e^{-i2\pi nk/N} = TF_d(f_d)(\omega_n). \end{aligned}$$

Dakle, diskretna Furijeova transformacija u tačkama ω_n aproksimira Furijeovu transformaciju sa faktorom T .

Inverzna diskretna Furijeova transformacija

Primenom formule za zbir prvih N članova geometrijske progresije

$$\sum_{k=0}^{N-1} a^k = \frac{1-a^N}{1-a}, \quad a \neq 1,$$

za $l, k = 0, \dots, N-1$ dobijamo

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i2\pi ln/N} e^{i2\pi kn/N} &= \sum_{n=0}^{N-1} e^{i2\pi(k-l)n/N} = \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{i2\pi(k-l)/N} \right)^n \\ &= \frac{1 - e^{i2\pi(k-l)}}{1 - e^{i2\pi(k-l)/N}} = \begin{cases} N, & k = l, \\ 0, & k \neq l. \end{cases} \end{aligned}$$

Pokazaćemo kako se na osnovu niza $\{F_d(n)\}$, $n = 0, \dots, N-1$, može rekonstruisati niz $\{f_d(k)\}$, $k = 0, \dots, N-1$. Polazimo od diskretne Furijeove transformacije (4.73)

$$F_d(n) = \sum_{l=0}^{N-1} f_d(l)e^{-i2\pi nl/N}.$$

Ako obe strane ove jednakosti pomnožimo sa $e^{i2\pi nk/N}$ za neko $k \in \{0, \dots, N-1\}$ i sumiramo za $n = 0, \dots, N-1$, dobijamo

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} F_d(n) e^{i2\pi nk/N} &= \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{l=0}^{N-1} f_d(l) e^{-i2\pi nl/N} \right) e^{i2\pi nk/N} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} e^{i2\pi(k-l)n/N} \right) f_d(l) = N f_d(k). \end{aligned}$$

Odavde je

$$f_d(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_d(n) e^{i2\pi nk/N}, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (4.74)$$

što predstavlja *inverznu diskretnu Furijeovu transformaciju*.

Matrični oblik diskretne Furijeove transformacije

Uzmimo da je $W = e^{-i2\pi/N}$ (ili $W_N = e^{-i2\pi/N}$). Tada važi

$$W^N = (e^{-i2\pi/N})^N = 1 \quad \text{i} \quad W^{nk} = e^{-i2\pi nk/N}, \quad n, k = 0, \dots, N-1.$$

Množenjem kompleksnog broja vrednostima W^{nk} menja se samo argument datog broja, pa se stoga W^{nk} nazivaju *rotacionim faktorima*.

Jednakost (4.73), kojom je definisana diskretna Furijeova transformacija

$$F_d(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f_d(k) e^{-i2\pi nk/N} = \sum_{k=0}^{N-1} f_d(k) W^{nk}, \quad n = 0, \dots, N-1,$$

možemo predstaviti u matričnom obliku

$$\begin{bmatrix} F_d(0) \\ F_d(1) \\ F_d(2) \\ \vdots \\ F_d(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W & W^2 & \dots & W^{N-1} \\ 1 & W^2 & W^4 & \dots & W^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & W^{2(N-1)} & \dots & W^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_d(0) \\ f_d(1) \\ f_d(2) \\ \vdots \\ f_d(N-1) \end{bmatrix}. \quad (4.75)$$

Slično, za inverznu diskretnu Furijeovu transformaciju definisanu izrazom (4.74)

$$f_d(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_d(n) e^{i2\pi nk/N} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_d(n) W^{-nk}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

imamo.

$$\begin{bmatrix} f_d(0) \\ f_d(1) \\ f_d(2) \\ \vdots \\ f_d(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W^{-1} & W^{-2} & \dots & W^{-(N-1)} \\ 1 & W^{-2} & W^{-4} & \dots & W^{-2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & W^{-(N-1)} & W^{-2(N-1)} & \dots & W^{-(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_d(0) \\ F_d(1) \\ F_d(2) \\ \vdots \\ F_d(N-1) \end{bmatrix}. \quad (4.76)$$

Primer 4.21 Odrediti četvorotačkastu diskretnu Furijeovu transformaciju neperiodičnog niza dužine 4, koji je definisan pomoću

$$x(k) = \begin{cases} 2, & k = 0, \\ 3, & k = 1, \\ -1, & k = 2, \\ 1, & k = 3. \end{cases}$$

Rešenje: Primenom formule (4.73) za određivanje diskretne Furijeove transformacije za $N = 4$ imamo

$$\begin{aligned} F_d(n) &= \sum_{k=0}^3 x(k) e^{-i2\pi nk/4} \\ &= 2 + 3e^{-i2\pi n/4} - e^{-i4\pi n/4} + e^{-i6\pi n/4}, \quad n = 0, 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Uzimajući redom za n vrednosti 0, 1, 2, 3, dobijamo

$$\begin{aligned} F_d(0) &= 2 + 3 - 1 + 1 = 5; \\ F_d(1) &= 2 + 3e^{-i2\pi/4} - e^{-i4\pi/4} + e^{-i6\pi/4} = 2 + 3(-i) + 1 + i = 3 - 2i; \\ F_d(2) &= 2 + 3e^{-i4\pi/4} - e^{-i8\pi/4} + e^{-i12\pi/4} = 2 - 3 - 1 - 1 = -3; \\ F_d(3) &= 2 + 3e^{-i6\pi/4} - e^{-i12\pi/4} + e^{-i18\pi/4} = 2 + 3i + 1 - i = 3 + 2i. \end{aligned}$$

Do rešenja smo mogli doći primenom matričnog oblika

$$\begin{bmatrix} F_d(0) \\ F_d(1) \\ F_d(2) \\ F_d(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W & W^2 & W^3 \\ 1 & W^2 & W^4 & W^6 \\ 1 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}, \quad (4.77)$$

pri čemu je $W = e^{-i2\pi/4} = e^{-i\pi/2} = -i$. Tada imamo

$$W^2 = -1, \quad W^3 = i, \quad W^4 = 1, \quad W^6 = -1, \quad W^9 = -i.$$

Zamenom ovih vrednosti u (4.77) dobijamo

$$\begin{bmatrix} F_d(0) \\ F_d(1) \\ F_d(2) \\ F_d(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 - 2i \\ -3 \\ 3 + 2i \end{bmatrix}. \quad \triangle$$

Diskretna δ distribucija

Stavljajući da je

$$\delta_0 = (1, 0, \dots, 0) \quad (4.78)$$

može se na jednostavan način definisati diskretni oblik δ distribucije. Definicija δ_0 kao periodične funkcije sa periodom N može se uvesti na način

$$\delta_0(m) = \begin{cases} 1, & m \equiv 0 \pmod{N}, \\ 0, & \text{inače.} \end{cases}$$

Određujemo diskretnu Furijeovu transformaciju funkcije δ_0

$$F_d(\delta_0)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \delta_0(k) W^{kn} = W^0 = 1, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Dakle, vektor kojim je određena diskretna Furijeova transformacija funkcije δ_0 jednak je

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}^T.$$

Podsetimo se da smo u kontinualnom slučaju imali $F(\delta) = 1$ (Primer 4.16).

Pomerena diskretna δ funkcija se može definisati uzimajući jedinicu na k -toj poziciji, to jest,

$$\delta_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \quad (4.79)$$

a njena periodična varijanta ima oblik

$$\delta_k(m) = \begin{cases} 1, & m \equiv k \pmod{N}, \\ 0, & \text{inače.} \end{cases}$$

Diskretna Furijeova transformacija funkcije δ_k jednaka je

$$F_d(\delta_k)(n) = \sum_{l=0}^{N-1} \delta_k(l) W^{ln} = W^{kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

ili u vektorskom obliku $\begin{bmatrix} 1 & W^k & W^{2k} & \dots & W^{(N-1)k} \end{bmatrix}^T$.

Proizvoljan vektor $f = (f(0), f(1), \dots, f(N-1))$ može se predstaviti kao

$$f = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) \delta_k,$$

odakle je

$$F_d(f)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) F_d(\delta_k)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) W^{kn}, \quad n = 0, \dots, N-1.$$

Za proizvod diskretnih funkcija $f\delta_0$, važi

$$\begin{aligned} f\delta_0 &= (f(0), f(1), \dots, f(N-1))(1, 0, \dots, 0) = (f(0) \cdot 1, f(1) \cdot 0, \dots, f(N-1) \cdot 0) \\ &= (f(0), 0, \dots, 0) = f(0)\delta_0. \end{aligned} \quad (4.80)$$

Ako su f i g dve periodične diskretne funkcije, možemo definisati *konvoluciju* od f i g kao diskretnu periodičnu funkciju oblika

$$(f * g)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(n-k)g(k), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

Sada je, za $n = 0, \dots, N-1$,

$$(f * \delta_0)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(n-k)\delta_0(k) = f(n),$$

$$(f * \delta_k)(n) = \sum_{l=0}^{N-1} f(n-l)\delta_k(l) = f(n-k).$$

Diskretna Furijeova transformacija konvolucije jednaka je

$$F_d(f * g)(n) = F_d(f)(n)F_d(g)(n), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

4.7 Brza Furijeova transformacija

Primer 4.22 (primena u kompresiji slike) Posmatramo sliku koja se prikazuje na monitoru rezolucije 1024×1200 piksela. Prikaz ekrana možemo da posmatramo kao skup od 1200 vektora, svaki sa 1024 komponentata, gde je svaka komponenta ceo

broj kojim je predstavljena boja datog piksela. Problem koji rešavamo je pamćenje ili prenos te slike kao skupa vektora, a da količina informacija bude što je moguće manja. Ideja o smanjenju količine informacija je veoma jednostavna: ako iz svakog vektora izostavimo svaku drugu komponentu i ostale komponente zapamtimo – imamo koeficijent sažimanja dva. Da bi se zapamćena slika dekompresovala (restaurirala) između svake dve zapamćene komponente vektora dodajemo komponentu jednaku aritmetičkoj sredini susednih komponentata. Jasno je da u rezultatu dobijamo netačnu sliku, ali je ona često i izobličena. Do boljih rezultata u dekompresiji dolazimo uz malo složeniji postupak. Na polazne vektore primenjujemo diskretnu Furijeovu transformaciju i onda izostavljamo svaku drugu komponentu vektora u dobijenoj transformaciji. Preostale komponente vektora pamtimo. Proces dekompresije se odvija tako što dodamo dopunske komponente, a onda primenimo inverznu diskretnu Furijeovu transformaciju. Ovakav proces dovodi do smanjenja informacija, a greške u dekompresovanom vektoru se raspoređuju po svim komponentama vektora i manje su uočljive. Ova ideja leži u JPEG (The Joint Photographic Experts Group) algoritmu. Kad hoćemo da sačuvamo fajl u formatu *.jpg računar radi direktnu Furijeovu transformaciju, a kada otvaramo *.jpg fajl onda se radi inverzna Furijeova transformacija.

Digitalni signali (samim tim i Furijeova transformacija ovih signala) imaju široku primenu u mnogim oblastima:

Govorne tehnologije:

- automatska sinteza govora,
- automatsko prepoznavanje govora,
- interaktivne govorne mašine.

Medicinska elektronika:

- praćenje intenzivne nege,
- EKG i EEG analiza,
- obrada slike u medicini.

Digitalni audio i televizija:

- CD i DVD
- kompresija glasa i audio signala
- uklanjanje šuma iz audio signala,
- obrada zvuka i slike.

Telefonija i komunikacioni sistemi:

- obrada glasa i podataka,

- potiskivanje eha,
- potiskivanje šuma.

Efikasnost primene diskretne Furijeove transformacije (slično i inverzne diskretne Furijeove transformacije) možemo posmatrati prema broju aritmetičkih operacija potrebnih za njeno određivanje. Kod diskretne Furijeove transformacije (4.73), za određivanje svake od N vrednosti $F_d(n)$ imamo N kompleksnih množenja i $N - 1$ kompleksno sabiranje. Dakle, potrebno je ukupno izvršiti $N(2N - 1) = O(N^2)$ aritmetičkih operacija. Dobijeni broj operacija ukazuje na činjenicu da je postupak veoma složen i da za velike vrednosti N postaje spor. Zbog toga je razvijen poseban postupak kojim se određivanje diskretne Furijeove transformacije razlaže na međukorake, čime se broj potrebnih operacija značajno smanjuje. Postupak se naziva *brza Furijeova transformacija* (Fast Fourier Transform, FFT) ili Kuli⁷–Tuki⁸ algoritam i može se opisati na sledeći način:

Neka je $N = 2^m$. Formulu za izračunavanje diskretne Furijeove transformacije (4.73) napisaćemo u obliku

$$\begin{aligned} F_d(n) &= \sum_{l=0}^{N-1} f(l) e^{-i2\pi nl/N} = \sum_{l=0}^{N-1} f(l) W_N^{nl} \\ &= \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k) W_N^{2kn} + \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k+1) W_N^{(2k+1)n}. \end{aligned} \quad (4.81)$$

Primetimo da je

$$W_N^{2kn} = e^{-i\frac{2\pi}{N}(2kn)} = e^{-i\frac{2\pi}{N/2}(kn)} = W_{N/2}^{kn}.$$

Sada formula (4.81) postaje

$$\begin{aligned} F_d(n) &= \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k) W_{N/2}^{kn} + W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k+1) W_{N/2}^{kn} \\ &= \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} g(k) W_{N/2}^{kn} + W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} h(k) W_{N/2}^{kn} \\ &= F_{d,N/2}(g)(n) + W_N^n F_{d,N/2}(h)(n). \end{aligned} \quad (4.82)$$

Dobijena jednakost (4.82) omogućava da se N -tačkasta diskretna Furijeova transformacija može odrediti na osnovu dve $\frac{N}{2}$ -tačkaste diskretne Furijeove transformacije parnih, odnosno neparnih članova niza $\{f(l)\}$ ($g(k) = f(2k)$, $h(k) = f(2k+1)$).

⁷ James William Cooley (1926–), američki matematičar

⁸ John Wilder Tukey (1915–2000), američki matematičar

Naime, ako za n uzmemo vrednosti od 0 do $N/2 - 1$, dobijamo prvih $N/2$ vrednosti $F_d(n)$

$$\begin{aligned} F_{d,N}(n) &= \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k)W_{N/2}^{kn} + W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k+1)W_{N/2}^{kn} \\ &= F_{d,N/2}(g)(n) + W_N^n F_{d,N/2}(h)(n). \end{aligned} \quad (4.83)$$

Umesto da računamo $F_{d,N}(n)$ za $N/2 \leq n \leq N-1$, odredićemo $F_{d,N}(n + N/2)$, gde je $0 \leq n \leq N/2 - 1$. Pre svega imamo

$$W_{N/2}^{k(n+N/2)} = W_{N/2}^{nk} (W_{N/2}^{N/2})^k = W_{N/2}^{kn}, \quad (4.84)$$

što znači da se u prvom sabirku u (4.83) ništa ne menja (nizovi $\{F_{d,N/2}(g)\}$ i $\{F_{d,N/2}(h)\}$ su periodični po n sa periodom $N/2$). Međutim, za koeficijent koji množi sumu neparnih članova imamo

$$W_N^{n+N/2} = W_N^n W_N^{N/2} = -W_N^n. \quad (4.85)$$

Ako uzmemo u obzir dobijene rezultate (4.84) i (4.85), preostalih $N/2$ vrednosti niza $F_{d,N}$ mogu se dobiti za $n = 0, \dots, N/2 - 1$ na osnovu

$$\begin{aligned} F_{d,N}(n + N/2) &= \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k)W_{N/2}^{kn} - W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2k+1)W_{N/2}^{kn} \\ &= F_{d,N/2}(g)(n) - W_N^n F_{d,N/2}(h)(n). \end{aligned} \quad (4.86)$$

Ako se zanemari trivijalno množenje (vrednosti W_N^0 i $W_N^{N/2}$ su jednake ± 1) u postupku određivanja vrednosti

$$F_{d,N}(n) = F_{d,N/2}(g)(n) + W_N^n F_{d,N/2}(h)(n) \quad (4.87)$$

$$F_{d,N}(n + N/2) = F_{d,N/2}(g)(n) - W_N^n F_{d,N/2}(h)(n) \quad (4.88)$$

za $n = 0, 1, \dots, N/2 - 1$, broj množenja je $N/2$, ali je broj sabiranja N . Nastavljajući na sličan način dalje, određivanje svake od diskretnih Furijeovih transformacija $\{F_{d,N/2}(g)(n)\}$ i $\{F_{d,N/2}(h)(n)\}$ razlažemo na određivanje po dve $N/4$ diskretne Furijeove transformacije i tako sve dok ne dođemo do dvotačkaste diskretne Furijeove transformacije. Broj ponavljanja postupka jednak je $m = \log_2 N$. Opisanim načinom ukupan broj aritmetičkih operacija je reda veličine $O(N \log_2 N)$.

U slučaju svakog od nizova iz Primera 4.21 sa $N = 1024$ članova, umesto približno $N^2 = 1024^2 = 1048576$ operacija kod diskretne Furijeove transformacije, treba primeniti samo oko $N \log_2 N = 10240$ operacija kod brze Furijeove transformacije. To je ušteda od 99% i to pri svakom otvaranju ili pamćenju slike.

Primer 4.23 Na osnovu datih vrednosti $f(k)$, $k = 0, 1, 2, 3$, primenom

a) diskretne Furijeove transformacije (DFT),

b) brze Furijeove transformacije (FFT),

odrediti vrednosti $F(n)$, $n = 0, 1, 2, 3$.

Rešenje: a) Diskretna Furijeova transformacija je predstavljena u matricnom obliku formulom (4.75) i u datom slučaju za $N = 4$, imamo

$$\begin{bmatrix} F(0) \\ F(1) \\ F(2) \\ F(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ f(2) \\ f(3) \end{bmatrix}. \quad (4.89)$$

Za stepene kompleksnog broja $W_4 = e^{-2\pi i/4}$ važi

$$W_4^{2l+s} = \left(e^{-2\pi i/4}\right)^{2l+s} = (-1)^l e^{-2\pi i s/4} = (-1)^l W_4^s$$

gde je $l = 0, \dots, 4$, $s = 0, 1$. Zamenom u (4.89) dobijamo

$$\begin{bmatrix} F(0) \\ F(1) \\ F(2) \\ F(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4 & -1 & -W_4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -W_4 & -1 & W_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ f(2) \\ f(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(0) + f(1) + f(2) + f(3) \\ f(0) + W_4 f(1) - f(2) - W_4 f(3) \\ f(0) - f(1) + f(2) - f(3) \\ f(0) - W_4 f(1) - f(2) + W_4 f(3) \end{bmatrix}.$$

b) I način: Niz datih vrednosti $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ podelićemo na dva podniza, jedan sa članovima sa parnim indeksima, a drugi sa članovima sa neparnim indeksima

$$f(0), f(2) \quad \text{i} \quad f(1), f(3).$$

Polazeći od dobijenih nizova odredićemo dvotačkastu diskretnu Furijeovu transformaciju

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & W_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(0) + f(2) \\ f(0) + W_2 f(2) \end{bmatrix}, \quad (4.90)$$

kao i

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & W_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(1) \\ f(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(1) + f(3) \\ f(1) + W_2 f(3) \end{bmatrix}. \quad (4.91)$$

Vrednosti $F(0)$ i $F(1)$ određujemo na osnovu (4.87), a vrednosti $F(2)$ i $F(3)$ na osnovu (4.88):

$$\begin{aligned} F(0) &= f(0) + f(2) + f(1) + f(3), \\ F(1) &= f(0) + W_2 f(2) + W_4(f(1) + W_2 f(3)) = f(0) - f(2) + W_4 f(1) - W_4 f(3), \\ F(2) &= f(0) + f(2) - (f(1) + f(3)) = f(0) + f(2) - f(1) - f(3), \\ F(3) &= f(0) + W_2 f(2) - W_4(f(1) + W_2 f(3)) = f(0) - f(2) - W_4 f(1) + W_4 f(3), \end{aligned}$$

pri čemu smo koristili $W_2 = -1$ i $W_4 W_2 = -W_4$.

Primetimo da su na ovaj način, postupkom brze Furijeove transformacije, dobijene iste vrednosti kao i u slučaju pod a).

II način: Nalaženje dvotačkastih diskretnih Furijeovih transformacija (4.90) i (4.91) se može zapisati na način

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & W_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & W_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(2) \\ f(1) \\ f(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(0) + f(2) \\ f(0) + W_2 f(2) \\ f(1) + f(3) \\ f(1) + W_2 f(3) \end{bmatrix}.$$

Postupak određivanja vrednosti $F_4(n)$, $n = 0, 1, 2, 3$, opisan formulama (4.87) i (4.88), može se predstaviti u obliku proizvoda

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W_4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) + f(2) \\ f(0) + W_2 f(2) \\ f(1) + f(3) \\ f(1) + W_2 f(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(0) + f(2) + f(1) + f(3) \\ f(0) - f(2) + W_4 f(1) - W_4 f(3) \\ f(0) + f(2) - f(1) - f(3) \\ f(0) - f(2) - W_4 f(1) + W_4 f(3) \end{bmatrix}.$$

Ako se uvedu oznake $g = [f(0) \ f(2)]^T$, $h = [f(1) \ f(3)]^T$ i

$$\mathcal{F}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & W_2 \end{bmatrix}, \quad D_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & W_4 \end{bmatrix}, \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

vrednosti $\mathbb{F}_4 = [F(0) \ F(1) \ F(2) \ F(3)]^T$ se mogu odrediti na način

$$\mathbb{F}_4 = \begin{bmatrix} I_2 & D_2 \\ I_2 & -D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{F}_2 & 0 \\ 0 & \mathcal{F}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g \\ h \end{bmatrix}. \quad (4.92)$$

Napomenimo da se sortiranje vrednosti f može uraditi pomoću permutacione matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ f(2) \\ f(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(0) \\ f(2) \\ f(1) \\ f(3) \end{bmatrix}. \quad (4.93)$$

Označićemo:

- $I_{N/2}$ – jedinična matrica dimenzije $N/2$,
- 0 – nula matrica dimenzije $N/2 \times N/2$,
- $D_{N/2}$ – dijagonalna matrica sa elementima $1, W_N, W_N^2, \dots, W_N^{N/2-1}$ na glavnoj dijagonali,
- P_N – permutaciona matrica,
- $B_N = \begin{bmatrix} I_{N/2} & D_{N/2} \\ I_{N/2} & -D_{N/2} \end{bmatrix}$,
- $[\tilde{f}] = P_N [f]$ – vektor sortiranih vrednosti niza $f(k)$.

Primenom uvedenih oznaka i $\mathbb{F}_N = \mathcal{F}_N [f] = [F(0) \dots F(N-1)]^T$ formula (4.92) se može uopštiti

$$\mathcal{F}_N [f] = \begin{bmatrix} I_{N/2} & D_{N/2} \\ I_{N/2} & -D_{N/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{F}_{N/2} & 0 \\ 0 & \mathcal{F}_{N/2} \end{bmatrix} [\tilde{f}] = B_N \begin{bmatrix} \mathcal{F}_{N/2} & 0 \\ 0 & \mathcal{F}_{N/2} \end{bmatrix} [\tilde{f}]. \quad (4.94)$$

Dobijena rekurentna formula (za $\mathcal{F}_1$ uzimamo da je identička transformacija) predstavlja brzu Furijeovu transformaciju u matričnom obliku. $\triangle$

$f(0)$	$f(0)$	0	$f(0)$	00	$f(0)$	00	$f(0)$	00	00	00
$f(1)$	$f(2)$	0	$f(2)$	10	$f(1)$	01	$f(2)$	10	01	10
$f(2)$	$f(1)$	1	$f(1)$	01	$f(2)$	10	$f(1)$	01	10	01
$f(3)$	$f(3)$	1	$f(3)$	11	$f(3)$	11	$f(3)$	11	11	11

TABELA 4.2 Sortiranje

Napomena 4.5 Sortiranje elemenata $f(k)$ možemo uraditi preko binarnih brojeva. U binarnom brojnom sistemu imamo, na primer,

$$0 \rightarrow 00, \quad 1 \rightarrow 01, \quad 2 \rightarrow 10, \quad 3 \rightarrow 11.$$

Svakoj vrednosti $f(k)$ dodelimo niz nula i jedinica koji predstavlja binarni oblik broja k . Formiramo novi niz tako da svako premeštanje vrednosti $f(k)$ u gornju polovinu označimo nulom, a jedinicom ako ide u donju polovinu. U Tabeli 4.2 prikazan je proces sortiranja članova niza f . Primećujemo da se, recimo, na poziciju 01 postavlja vrednost f sa indeksom 10 (simetričan sa 01).

Primer 4.24 Na osnovu datih vrednosti $f(k)$, $k = 0, 1, \dots, 7$, primenom brze Furijeove transformacije odrediti vrednosti $F(n)$, $n = 0, 1, \dots, 7$.

Rešenje: a) Sortirane vrednosti niza f dobijamo pomoću binarnih brojeva

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow 000 \rightarrow 000 \rightarrow 0, & 1 &\rightarrow 001 \rightarrow 100 \rightarrow 4, & 2 &\rightarrow 010 \rightarrow 010 \rightarrow 2, \\ 3 &\rightarrow 011 \rightarrow 110 \rightarrow 6, & 4 &\rightarrow 100 \rightarrow 001 \rightarrow 1, & 5 &\rightarrow 101 \rightarrow 101 \rightarrow 5, \\ 6 &\rightarrow 110 \rightarrow 011 \rightarrow 3, & 7 &\rightarrow 111 \rightarrow 111 \rightarrow 7. \end{aligned}$$

To znači da je sortiran niz vrednosti $f(k)$ jednak

$$\begin{bmatrix} f(0) & f(4) & f(2) & f(6) & f(1) & f(5) & f(3) & f(7) \end{bmatrix}^T.$$

Na osnovu (4.94) možemo formirati algoritam za brzu Furijeovu transformaciju

$$\mathbb{F} = B_8 \begin{bmatrix} B_4 & 0 \\ 0 & B_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) & f(4) & f(2) & f(6) & f(1) & f(5) & f(3) & f(7) \end{bmatrix}^T.$$

Matrice B_2 , B_4 i B_8 su jednake

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W_4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W_4 \end{bmatrix}, \quad B_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & W_8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & W_8^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & W_8^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -W_8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -W_8^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -W_8^3 \end{bmatrix} \cdot \Delta$$

4.8 Kosinusna Furijeova transformacija

Neka je f realna funkcija definisana na pozitivnom delu x -ose. Furijeova transformacija ovakve funkcije je u opštem slučaju kompleksna funkcija, što nije pogodno

za razne primene. Da bi transformisana funkcija bila realna, što je jednostavnije za dalji rad, proširićemo funkciju f do parne funkcije $f_c(x)$ uzimajući $f_c(x) = f(|x|)$, $x \in \mathbb{R}$. Tada je, za $x \geq 0$, $f(x) = f_c(x)$ i Furijeova transformacija $F(f_c)(\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}$, je realna

$$\begin{aligned} F(f_c)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_c(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 f_c(t) e^{-i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} f_c(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f_c(t) e^{i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} f_c(t) e^{-i\omega t} dt = \int_0^{+\infty} f(t) (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt. \end{aligned} \quad (4.95)$$

Pomoću integrala (4.95) možemo definisati novu transformaciju, *kosinusnu Furijeovu transformaciju* funkcije $f(x)$ za $x \geq 0$

$$F_c(f)(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt, \quad \omega \geq 0. \quad (4.96)$$

Relacija $F(f_c)(\omega) = 2F_c(f)(\omega)$ ukazuje na vezu između Furijeove transformacije i kosinusne Furijeove transformacije.

Kao što je rečeno, u primenama često raspolazemo sa diskretnim skupom vrednosti neke funkcije, definisanim u ekvidistantnim tačkama. Diskretna Furijeova transformacija je kompleksna funkcija i za realne signale, pa se slično kao u kontinualnom slučaju, došlo na ideju da se uvede transformacija koja konačan niz realnih vrednosti transformiše u realne vrednosti. Dobijena je *diskretna kosinusna transformacija* (DCT).

Pre svega, dati niz $f(k)$, $k = 0, \dots, N-1$ treba dopuniti i proširiti u simetričnim tačkama. U zavisnosti od toga šta se uzima za centar simetrije (neka od krajnjih tačaka ili središnja tačka) dobijene su različite varijante diskretne kosinusne transformacije, DCT I do DCT VIII. Najčešće je u primeni DCT II, pa ćemo je jednostavno označavati sa DCT. Ovde je dati niz vrednosti $f(k)$ paran u odnosu na $k = -1/2$ i $k = N - 1/2$. Diskretna kosinusna transformacija je definisana sa

$$F_{d,c}(n) = \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \cos \frac{\pi(2k+1)n}{2N}, \quad n = 0, \dots, N-1. \quad (4.97)$$

Ona predstavlja polovinu diskretne Furijeove transformacije za $4N$ vrednosti $g(k)$, $k = 0, \dots, 4N-1$, gde su

$$\begin{aligned} g(2k) &= 0, & g(2k+1) &= f(k), & 0 \leq k < N, \\ g(2N) &= 0, & g(4N-k) &= g(k), & 0 < k < 2N. \end{aligned} \quad (4.98)$$

Diskretna Furijeova transformacija niza $g(k)$, oblika (4.73) za $4N$ vrednosti (4.98) je jednaka

$$\begin{aligned}
 F_d(g)(n) &= \sum_{r=0}^{4N-1} g(r) W_{4N}^{nr} = \sum_{k=0}^{2N-1} g(2k+1) W_{4N}^{n(2k+1)} \\
 &= \sum_{k=0}^{N-1} g(2k+1) W_{4N}^{n(2k+1)} + \sum_{k=0}^{N-1} g(4N-2k-1) W_{4N}^{n(4N-2k-1)} \\
 &= \sum_{k=0}^{N-1} f(k) W_{4N}^{n(2k+1)} + \sum_{k=0}^{N-1} f(k) W_{4N}^{-n(2k+1)} \\
 &= 2 \sum_{k=0}^{N-1} f(k) \cos \frac{\pi n(2k+1)}{2N} = 2F_{d,c}(f)(n), \tag{4.99}
 \end{aligned}$$

za $n = 0, \dots, N-1$, pri čemu smo koristili $W_{4N} = e^{-i2\pi/4N} = e^{-i\pi/2N}$.

Osobine diskretne kosinusne transformacije:

- linearnost: $F_{d,c}(\alpha f(k) + \beta g(k))(n) = \alpha F_{d,c}(f)(n) + \beta F_{d,c}(g)(n)$;
- simetrija: $F_{d,c}(f)(-n) = F_{d,c}(f)(n)$ jer važi $\cos(-\varphi) = \cos \varphi$;
- antiperiodičnost: $F_{d,c}(f)(n+2N) = -F_{d,c}(f)(n)$ jer je $\cos(\varphi + \pi) = -\cos \varphi$;
- važi $F_{d,c}(f)(N) = 0$ jer je $\cos(2k+1)\pi/2 = 0$;
- periodičnost: $F_{d,c}(f)(n+4N) = -F_{d,c}(f)(n+2N) = F_{d,c}(f)(n)$.

Inverzna diskretna kosinusna transformacija (IDCT) se određuje slično kao diskretna kosinusna transformacija. Na osnovu inverzne diskretne Furijeove transformacije i osobine (4.99) $F_{d,c}(g)(n) = 2F_{d,c}(f)(n)$ dobijamo

$$g(r) = \frac{1}{4N} \sum_{n=0}^{4N-1} F_{d,c}(g)(n) W_{4N}^{-nr} = \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{4N-1} F_{d,c}(f)(n) W_{4N}^{-nr}.$$

Neka je $F_{d,c}(f)(n) = \hat{f}(n)$. Iz definicije niza g i osobina diskretne kosinusne transformacije, za $k = 0, \dots, N-1$, imamo

$$f(k) = g(2k+1) = \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{4N-1} \hat{f}(n) W_{4N}^{-n(2k+1)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{2N-1} \hat{f}(n) W_{4N}^{-n(2k+1)} - \frac{1}{2N} \sum_{s=0}^{2N-1} \hat{f}(s) W_{4N}^{-(s+2N)(2k+1)} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{2N-1} \hat{f}(n) W_{4N}^{-n(2k+1)} = \frac{1}{N} \hat{f}(0) + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \hat{f}(n) W_{4N}^{-n(2k+1)} \\
&\quad + \frac{1}{N} \hat{f}(N) W_{4N}^{-N(2k+1)} + \frac{1}{N} \sum_{s=1}^{N-1} \hat{f}(2N-s) W_{4N}^{-(2N-s)(2k+1)} \\
&= \frac{1}{N} \hat{f}(0) + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \hat{f}(n) W_{4N}^{-n(2k+1)} - \frac{1}{N} \sum_{s=1}^{N-1} \hat{f}(s) W_{4N}^{-2N(2k+1)+s(2k+1)} \\
&= \frac{1}{N} \hat{f}(0) + \frac{2}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \hat{f}(n) \cos \frac{\pi(2k+1)n}{2N}. \tag{4.100}
\end{aligned}$$

Napomenimo da je inverzna diskretna kosinusna transformacija jednaka sa DCT III.

Diskretna kosinusna transformacija se najčešće koristi u obradi slike. Osim što obezbeđuje da je transformisana funkcija realna, diskretna kosinusna transformacija ima osobinu velikog pakovanja energije. Svega nekoliko koeficijenata ima značajne vrednosti, pa se može smatrati da je u njima sadržana celokupna energija signala.

4.9 Zadaci

1. Odrediti Furijeov integral funkcije

$$f(x) = \begin{cases} e^{-2x}, & |x| < a, \\ 0, & |x| \geq a, \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}^+.$$

U kojim tačkama važi jednakost između date funkcije i njenog Furijeovog integrala?

Rešenje: Furijeov integral date funkcije je jednak

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-a}^a e^{-2t} e^{-i\omega t} dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\frac{-1}{2+i\omega} e^{-(2+i\omega)t} \Big|_{-a}^a \right) d\omega \\
&= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{1}{2+i\omega} \left(e^{-a(2+i\omega)} - e^{a(2+i\omega)} \right) d\omega
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{2-i\omega}{4+\omega^2} \left(e^{-2a}(\cos \omega a - i \sin \omega a) - e^{2a}(\cos \omega a + i \sin \omega a) \right) d\omega \\
&= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{2-i\omega}{4+\omega^2} \left(\cos \omega a (e^{-2a} - e^{2a}) - i \sin \omega a (e^{-2a} + e^{2a}) \right) d\omega \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{2-i\omega}{4+\omega^2} \left(\cos \omega a \sinh 2a + i \sin \omega a \cosh 2a \right) d\omega.
\end{aligned}$$

Funkcija f je neprekidna za $x \neq \pm a$ i u tim tačkama je jednaka sa Furijeovim integralom. U tačkama $x = a$ i $x = -a$ funkcija je prekidna, pa je vrednost integrala jednaka

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega a} \frac{2-i\omega}{4+\omega^2} \left(\cos \omega a \sinh 2a + i \sin \omega a \cosh 2a \right) d\omega \\
&= \frac{f(a+0) + f(a-0)}{2} = \frac{e^{-2a}}{2},
\end{aligned}$$

i

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega a} \frac{2-i\omega}{4+\omega^2} \left(\cos \omega a \sinh 2a + i \sin \omega a \cosh 2a \right) d\omega \\
&= \frac{f(-a+0) + f(-a-0)}{2} = \frac{e^{2a}}{2}.
\end{aligned}$$

2. Odrediti Furijeov integral funkcije

$$f(x) = \begin{cases} \sinh x, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Rešenje: Na osnovu kompleksnog oblika Furijeovog integrala i jednakosti $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$, imamo

$$\begin{aligned}
f(x) &\sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-1}^1 \frac{e^t - e^{-t}}{2} e^{-i\omega t} dt \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-1}^1 (e^{t(1-i\omega)} - e^{-t(1+i\omega)}) dt \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \left(\frac{1}{1-i\omega} e^{t(1-i\omega)} \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{1+i\omega} e^{-t(1+i\omega)} \Big|_{-1}^1 \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\frac{1}{1-i\omega} (e^{1-i\omega} - e^{-(1-i\omega)}) + \frac{1}{1+i\omega} (e^{-(1+i\omega)} - e^{1+i\omega}) \right) d\omega
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\frac{1+i\omega}{1+\omega^2} \left(e(\cos \omega - i \sin \omega) - \frac{1}{e}(\cos \omega + i \sin \omega) \right) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1-i\omega}{1+\omega^2} \left(\frac{1}{e}(\cos \omega - i \sin \omega) - e(\cos \omega + i \sin \omega) \right) \right) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{ie^{i\omega x}}{1+\omega^2} \left(\omega \cos \omega (e - e^{-1}) - \sin \omega (e + e^{-1}) \right) d\omega \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{i(\cos \omega x + i \sin \omega x)}{1+\omega^2} \left(\omega \cos \omega \sinh 1 - \sin \omega \cosh 1 \right) d\omega \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega x}{1+\omega^2} \left(\sin \omega \cosh 1 - \omega \cos \omega \sinh 1 \right) d\omega.
\end{aligned}$$

Jednakost između funkcije i njenog Furijeovog integrala važi za sve vrednosti $x \neq \pm 1$, jer je u njima funkcija neprekidna. Za $x = 1$ imamo

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{1+\omega^2} \left(\sin \omega \cosh 1 - \omega \cos \omega \sinh 1 \right) d\omega = \frac{f(1+0) + f(1-0)}{2} = \frac{\sinh 1}{2}.$$

Slično, za $x = -1$ vrednost Furijeovog integrala je jednaka

$$\frac{f(-1+0) + f(-1-0)}{2} = -\frac{\sinh 1}{2}.$$

3. Odrediti Furijeov integral funkcije

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Rešenje: Funkcija $f(x)$ je parna pa je na osnovu (4.9) Furijeov integral jednak

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega x d\omega \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega x d\omega \int_0^1 t^2 \cos \omega t dt.$$

Primenom metoda parcijalne integracije dva puta dobijamo

$$\begin{aligned}
f(x) &\sim \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega x \left(t^2 \frac{\sin \omega t}{\omega} + 2t \frac{\cos \omega t}{\omega^2} - 2 \frac{\sin \omega t}{\omega^3} \right) \Big|_0^1 d\omega \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega x \left(\frac{\sin \omega}{\omega} + \frac{2 \cos \omega}{\omega^2} - \frac{2 \sin \omega}{\omega^3} \right) d\omega.
\end{aligned}$$

Funkcija f je neprekidna u svim tačkama $x \neq \pm 1$ i u njima važi jednakost između vrednosti funkcije i vrednosti Furijeovog integrala. Za $x = \pm 1$ imamo

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega \left(\frac{\sin \omega}{\omega} + \frac{2 \cos \omega}{\omega^2} - \frac{2 \sin \omega}{\omega^3} \right) d\omega = \frac{f(\pm 1 + 0) + f(\pm 1 - 0)}{2} = \frac{1}{2}.$$

4. Odrediti Furijeov integral funkcije $f(x) = xe^{-|x|}$.

Rešenje: Data funkcija f je neprekidna za svako $x \in \mathbb{R}$ pa je jednaka sa Furijeovim integralom

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-|t|} e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} d\omega \left(\int_{-\infty}^0 te^{(1-i\omega)t} dt + \int_0^{+\infty} te^{-(1+i\omega)t} dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\left(\frac{t}{1-i\omega} e^{(1-i\omega)t} - \frac{1}{(1-i\omega)^2} e^{(1-i\omega)t} \right) \Big|_{-\infty}^0 \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{-t}{1+i\omega} e^{-(1+i\omega)t} - \frac{1}{(1+i\omega)^2} e^{-(1+i\omega)t} \right) \Big|_0^{+\infty} \right) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\frac{-1}{(1-i\omega)^2} + \frac{1}{(1+i\omega)^2} \right) d\omega = \frac{-2i}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{\omega}{(1+\omega^2)^2} d\omega. \end{aligned}$$

Napomenimo da je data funkcija f neparna pa se njen Furijeov integral može odrediti na osnovu formule (4.10)

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin \omega x d\omega \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt.$$

5. Odrediti Furijeov integral funkcije

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Primenom dobijenog rezultata izračunati vrednost integrala

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 \frac{\omega}{2}}{\omega} d\omega.$$

Rešenje: Funkcija f je neparna, pa za određivanje Furijeovog integrala možemo koristiti formulu (4.10)

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin \omega x d\omega \int_0^1 \sin \omega t dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{-\cos \omega t}{\omega} \Big|_0^1 \right) \sin \omega x d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \omega}{\omega} \sin \omega x d\omega = \frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{\omega}{2}}{\omega} \sin \omega x d\omega. \end{aligned}$$

U tačkama $x \neq 0, \pm 1$ funkcija f je neprekidna i jednaka je Furijeovom integralu. Za $x = 1/2$ imamo da važi

$$\frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 \frac{\omega}{2}}{\omega} d\omega = f\left(\frac{1}{2}\right) = 1,$$

odakle je vrednost datog integrala jednaka $I = \pi/4$.

6. Odrediti Furijeovu transformaciju trougaonog signala

$$f(t) = \begin{cases} \frac{A}{T}t + A, & -T < t < 0, \\ -\frac{A}{T}t + A, & 0 \leq t < T, \\ 0, & |t| \geq T. \end{cases}$$

Rešenje: *I način:* Funkcija f je parna i Furijeova transformacija ima oblik

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = 2 \int_0^T \left(-\frac{A}{T}t + A\right) \cos \omega t dt \\ &= 2 \left(\left(-\frac{A}{T}t + A\right) \frac{1}{\omega} \sin \omega t - \frac{A}{\omega^2 T} \cos \omega t \right) \Big|_0^T \\ &= \frac{2A(1 - \cos \omega T)}{\omega^2 T} = \frac{4A \sin^2 \frac{\omega T}{2}}{\omega^2 T} = AT \operatorname{sinc}^2 \frac{\omega T}{2}. \end{aligned}$$

II način: Neka je $g(t)$ pravougaoni signal definisan na intervalu $[-T, T]$ amplitudom A . Konvolucija

$$\begin{aligned} (g * g)(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau)g(t - \tau) d\tau = \begin{cases} A^2 \int_{-T}^{t+T} d\tau, & -2T < t < 0, \\ A^2 \int_{t-T}^T d\tau, & 0 \leq t < 2T, \\ 0, & |t| \geq 2T \end{cases} \\ &= \begin{cases} A^2(t + 2T), & -2T < t < 0, \\ A^2(-t + 2T), & 0 \leq t < 2T, \\ 0, & |t| \geq 2T. \end{cases} \end{aligned}$$

Kako je, na osnovu Primera 4.3, Furijeova transformacija pravougaonog signala $g(t)$ jednaka $2AT \operatorname{sinc} \omega T$, to je

$$F(g * g)(\omega) = (F(g)(\omega))^2 = 4A^2T^2 \operatorname{sinc}^2 \omega T. \quad (4.101)$$

Signal $(g * g)(t)$ je trougaoni, sa najvećom amplitudom $2A^2T$ na intervalu $[-2T, 2T]$. S obzirom da to nije zadati signal, da bi se dobio zadati signal поделиćemo jednakost (4.101) sa $2AT$, a zatim skalirati sa faktorom 2. Dobijamo

$$F(f)(\omega) = F((g * g)(2t)/2AT)(\omega) = AT \operatorname{sinc}^2 \frac{\omega T}{2}.$$

7. Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq b, \\ 0, & |x| > b, \end{cases} \quad b > 0.$$

Rešenje: Funkcija f je neparna, pa važi

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-b}^b t e^{-i\omega t} dt = -i \int_{-b}^b t \sin \omega t dt \\ &= -2i \left(\frac{-t}{\omega} \cos \omega t + \frac{1}{\omega^2} \sin \omega t \right) \Big|_0^b = \frac{-2i}{\omega} \left(-b \cos \omega b + \frac{1}{\omega} \sin \omega b \right) \\ &= \frac{2i(b\omega \cos \omega b - \sin \omega b)}{\omega^2}. \end{aligned}$$

8. Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije

$$f(x) = \begin{cases} \sin kx, & |x| \leq \pi, \\ 0, & |x| > \pi, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.$$

Rešenje: Funkcija f je neparna i za $\omega \neq \pm k$ imamo

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = -2i \int_0^\pi \sin kt \sin \omega t dt \\ &= i \int_0^\pi (\cos(\omega + k)t - \cos(\omega - k)t) dt \\ &= i \left(\frac{\sin(\omega + k)t}{\omega + k} - \frac{\sin(\omega - k)t}{\omega - k} \right) \Big|_0^\pi = i \left(\frac{\sin(\omega + k)\pi}{\omega + k} - \frac{\sin(\omega - k)\pi}{\omega - k} \right) \\ &= i \left(\frac{\sin \omega \pi \cos k\pi + \cos \omega \pi \sin k\pi}{\omega + k} - \frac{\sin \omega \pi \cos k\pi - \cos \omega \pi \sin k\pi}{\omega - k} \right) \\ &= i(-1)^k \sin \omega \pi \left(\frac{1}{\omega + k} - \frac{1}{\omega - k} \right) = \frac{2i(-1)^{k+1} k \sin \omega \pi}{\omega^2 - k^2}. \end{aligned}$$

Za $\omega = k$ važi

$$\begin{aligned} F(f)(k) &= -2i \int_0^\pi \sin^2 kt dt = -2i \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2kt}{2} dt \\ &= -i \left(t - \frac{1}{2k} \sin 2kt \right) \Big|_0^\pi = -i\pi, \end{aligned}$$

a za $\omega = -k$ dobijamo

$$F(f)(-k) = 2i \int_0^\pi \sin^2(kt) dt = i\pi.$$

Furijeova transformacija je neprekidna funkcija (na osnovu Teoreme 4.2), a to potvrđuju i dobijeni rezultati

$$\lim_{\omega \rightarrow k} F(f)(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow k} \frac{2i(-1)^{k+1}k \sin \omega \pi}{\omega^2 - k^2} = -i\pi = F(f)(k)$$

i

$$\lim_{\omega \rightarrow -k} F(f)(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow -k} \frac{2i(-1)^{k+1}k \sin \omega \pi}{\omega^2 - k^2} = i\pi = F(f)(-k).$$

Granične vrednosti smo odredili primenom Lopitalovog pravila.

9. Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije

a) $f(x) = e^{-|x-a|}$, $a \in \mathbb{R}$, **b)** $f(x) = xe^{-x^2}$.

Rešenje: a) Na osnovu formule (4.14) Furijeova transformacija je jednaka

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-a|} e^{-i\omega t} dt = \left| \begin{array}{l} y = t - a, \\ dy = dt \end{array} \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|y|} e^{-i\omega(y+a)} dy \\ &= e^{-i\omega a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|y|} \cos \omega y dy = 2e^{-i\omega a} \int_0^{+\infty} e^{-y} \cos \omega y dy. \end{aligned} \quad (4.102)$$

Posle dve primene parcijalne integracije dobijamo

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-y} \cos \omega y dy = \left| \begin{array}{l} u = e^{-y}, \quad du = -e^{-y} dy \\ dv = \cos \omega y dy, \quad v = \sin \omega y / \omega \end{array} \right| \\ &= \frac{\sin \omega y}{\omega} e^{-y} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{\omega} \int_0^{+\infty} e^{-y} \sin \omega y dy = \left| \begin{array}{l} u = e^{-y}, \quad du = -e^{-y} dy \\ dv = \sin \omega y dy, \quad v = -\cos \omega y / \omega \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{\omega} \left(\frac{-\cos \omega y}{\omega} e^{-y} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{\omega} \int_0^{+\infty} e^{-y} \cos \omega y dy \right) = \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega} I \right). \end{aligned}$$

Na osnovu poslednjeg rezultata određujemo

$$I = \frac{1}{1 + \omega^2},$$

što zajedno sa (4.102) daje

$$F(f)(\omega) = \frac{2e^{-i\omega a}}{1 + \omega^2}. \quad (4.103)$$

Do jednakosti (4.103) se može doći primenom formule pomeranja Furijeove transformacije na funkciju $f(t) = e^{-|t|}$, na osnovu koje važi

$$F(f(x - a))(\omega) = e^{-i\omega a} F(f)(\omega)$$

i rezultata dobijenog u Primeru 4.5

$$F(f)(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

b) Polazeći od rezultata (4.20)

$$F(e^{-x^2})(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4} \quad (4.104)$$

i osobine Furijeove transformacije

$$F(xf(x))(\omega) = i \frac{d}{d\omega} F(f)(\omega)$$

dobijamo

$$F(xe^{-x^2})(\omega) = i\sqrt{\pi} \frac{d}{d\omega} e^{-\omega^2/4} = \frac{-i\omega\sqrt{\pi}}{2} e^{-\omega^2/4}.$$

10. Naći Furijeovu transformaciju funkcije $f(x) = e^{-|x|}$, a zatim, primenom osobina Furijeove transformacije odrediti Furijeove transformacije funkcija

$$\mathbf{a)} \ g(x) = xe^{-|x|}; \quad \mathbf{b)} \ g(x) = e^{-|x|} \cos x; \quad \mathbf{c)} \ g(x) = e^{-|x|} \sin x.$$

Rešenje: U Primeru 4.5 određena je Furijeova transformacija funkcije $f(x) = e^{-|x|}$

$$F(f)(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}. \quad (4.105)$$

a) Ako primenimo formulu za Furijeovu transformaciju funkcije pomnožene polinomom, dobijamo

$$F(xf(x))(\omega) = i \frac{d}{d\omega} F(f)(\omega).$$

U našem slučaju to je

$$F(xe^{-|x|})(\omega) = i \left(\frac{2}{1 + \omega^2} \right)' = \frac{-4i\omega}{(1 + \omega^2)^2}.$$

b) Na osnovu osobine modulacije Furijeove transformacije (4.27), imamo

$$F(f(x) \cos x)(\omega) = \frac{1}{2} \left(F(f)(\omega - 1) + F(f)(\omega + 1) \right).$$

Sada je, za $f(x) = e^{-|x|}$ i (4.105)

$$F(e^{-|x|} \cos x)(\omega) = \frac{1}{1 + (\omega - 1)^2} + \frac{1}{1 + (\omega + 1)^2}.$$

c) Takođe, na osnovu osobine modulacije Furijeove transformacije imamo

$$F(f(x) \sin x)(\omega) = \frac{1}{2i} \left(F(f)(\omega - 1) - F(f)(\omega + 1) \right).$$

pa važi

$$F(e^{-|x|} \sin x)(\omega) = \frac{1}{i} \left(\frac{1}{1 + (\omega - 1)^2} - \frac{1}{1 + (\omega + 1)^2} \right).$$

11. Odrediti konvoluciju $(f * f)(x)$, $x > 0$, gde je

$$f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Naći Furijeovu transformaciju $F(f * f)(\omega)$.

Rešenje: Iz definicije konvolucije imamo

$$(f * f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - t)f(t)dt.$$

Obe vrednosti $f(t)$ i $f(x - t)$ su različite od nule za $t \geq 0$ i $x - t \geq 0$, to jest za $0 \leq t \leq x$, $x > 0$, pa imamo

$$(f * f)(x) = \int_0^x e^{-(x-t)}e^{-t}dt = \int_0^x e^{-x}dt = xe^{-x}.$$

Na osnovu osobine $F(f * f)(\omega) = (F(f)(\omega))^2$ i rezultata

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{-i\omega t}dt = \int_0^{+\infty} e^{-t(1+i\omega)}dt = \frac{-1}{1+i\omega}e^{-t(1+i\omega)} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{1+i\omega} = \frac{1-i\omega}{1+\omega^2}, \end{aligned}$$

dobijamo

$$F(f * f)(\omega) = \left(\frac{1 - i\omega}{1 + \omega^2} \right)^2. \quad (4.106)$$

Imajući u vidu da je $(f * f)(x) = xe^{-x}$ za $x \geq 0$ i $(f * f)(x) = 0$ za $x < 0$, do rešenja (4.106) se može doći i direktno

$$F(f * f)(\omega) = F(xe^{-x})(\omega) = \int_0^{+\infty} te^{-t} e^{-i\omega t} dt = \left(\frac{1 - i\omega}{1 + \omega^2} \right)^2.$$

12. Odrediti konvoluciju funkcija $af(\alpha x)$ i $bf(\beta x)$ (α, β, a, b su konstante) i

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Rešenje: Na osnovu definicije konvolucije dve funkcije, imamo

$$\begin{aligned} af(\alpha x) * bf(\beta x) &= ab \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha x - \alpha t) f(\beta t) dt = ab \int_0^x e^{-\alpha x + \alpha t} e^{-\beta t} dt \\ &= abe^{-\alpha x} \int_0^x e^{t(\alpha - \beta)} du = \frac{ab}{\alpha - \beta} (e^{-\beta x} - e^{-\alpha x}). \end{aligned}$$

13. Odrediti Furijeovu transformaciju

a) korelacije signala $f(t)$ i $g(t)$; **b)** autokorelacije signala $f(t)$.

Rešenje: a) Na osnovu (3.22) korelacija signala f i g definisana je sa

$$r_{12}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t + \tau) d\tau.$$

Furijeova transformacija korelacije jednaka je

$$\begin{aligned} F(r_{12})(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} r_{12}(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t + \tau) d\tau \right) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t + \tau) e^{-i\omega(t + \tau)} f(\tau) e^{i\omega\tau} dt d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t + \tau) e^{-i\omega(t + \tau)} dt \right) f(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau. \end{aligned} \quad (4.107)$$

Smenom $x = t + \tau$ u (4.107) za unutrašnji integral dobijamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t + \tau) e^{-i\omega(t + \tau)} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-i\omega x} dx = F(g)(\omega).$$

Dobijena vrednost $F(g)(\omega)$ ne zavisi od τ , pa imamo

$$\begin{aligned} F(r_{12})(\omega) &= F(g)(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \\ &= F(g)(\omega) \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau} = \overline{F(f)}(\omega) F(g)(\omega). \end{aligned}$$

b) Autokorelacija signala $f(t)$ data je formulom (3.24)

$$r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) f(t + \tau) d\tau.$$

Na osnovu rezultata pod a), Furijeova transformacija autokorelacije je jednaka

$$F(r)(\omega) = \overline{F(f)}(\omega) F(f)(\omega) = |F(f)(\omega)|^2.$$

14. Primenom Furijeove transformacije rešiti parcijalne diferencijalne jednačine:

- a)** $2tu_x + 3u_t = 0, \quad u(x, 0) = f(x);$
- b)** $2u_x + 3u_t = 0, \quad u(x, 0) = f(x);$
- c)** $u_x + u_t + u = 0, \quad u(x, 0) = f(x).$

Rešenje: Neka je

$$F(u(x, t))(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx = \hat{u}(\omega, t).$$

a) Primenom Furijeove transformacije na početni uslov dobijamo

$$F(u(x, 0))(\omega) = F(f)(\omega) \Rightarrow \hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega). \quad (4.108)$$

S druge strane, ako Furijeovu transformaciju primenimo na datu jednačinu imamo

$$\begin{aligned} 0 &= F(2tu_x(x, t) + 3u_t(x, t)) = 2tF(u_x(x, t)) + 3F(u_t(x, t)) \\ &= 2ti\omega\hat{u}(\omega, t) + 3\hat{u}_t(\omega, t). \end{aligned}$$

Dobijena je obična diferencijalna jednačina po t sa razdvojenim promenljivama

$$\frac{d}{dt}\hat{u}(\omega, t) = -\frac{2}{3}i\omega t\hat{u}(\omega, t).$$

Opšte rešenje ove jednačine je

$$\int \frac{d\hat{u}(\omega, t)}{\hat{u}(\omega, t)} = -\frac{2}{3}i\omega \int t dt \Rightarrow \log |\hat{u}(\omega, t)| = -\frac{1}{3}i\omega t^2 + A(\omega)$$

$$\Rightarrow \hat{u}(\omega, t) = B(\omega)e^{-i\omega t^2/3}.$$

Iz poslednje jednakosti i početnog uslova (4.108) imamo $\hat{u}(\omega, 0) = B(\omega) = \hat{f}(\omega)$ tako da je

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega)e^{-i\omega t^2/3}.$$

Primenom inverzne Furijeove transformacije i osobine translacije dobijamo

$$u(x, t) = f(x - t^2/3).$$

b) Slično kao u prethodnom slučaju, primenom Furijeove transformacije iz datih uslova dobijamo

$$2u_x + 3u_t = 0, \quad u(x, 0) = f(x) \Rightarrow$$

$$2i\omega\hat{u}(\omega, t) + 3\hat{u}_t(\omega, t) = 0, \quad \hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega).$$

Rešenje poslednje diferencijalne jednačine po t , ako uzmemo u obzir i transformisani početni uslov, jednako je

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega)e^{-2i\omega t/3}.$$

Na osnovu osobine translacije, primenom inverzne Furijeove transformacije dobijamo

$$u(x, t) = f(x - 2t/3).$$

c) Primenom Furijeove transformacije, iz početnog ulova $u(x, 0) = f(x)$ dobijamo

$$\hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega),$$

a jednačina $u_x + u_t + u = 0$ postaje

$$i\omega\hat{u}(\omega, t) + \hat{u}_t(\omega, t) + \hat{u}(\omega, t) = 0.$$

Dobijena je obična diferencijalna jednačina po t

$$\hat{u}_t(\omega, t) = -(i\omega + 1)\hat{u}(\omega, t),$$

čije je opšte rešenje

$$\hat{u}(\omega, t) = B(\omega)e^{-(i\omega+1)t}.$$

Uzimajući u obzir početni uslov imamo

$$\hat{u}(\omega, t) = e^{-t} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t},$$

odakle, primenom inverzne Furijeove transformacije i osobine translacije dobijamo rešenje polazne jednačine

$$u(x, t) = e^{-t} f(x - t).$$

15. Primenom Furijeove transformacije rešiti parcijalnu diferencijalnu jednačinu:

$$c^2 u_{xx} = u_{tt}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Rešenje: Neka je

$$F(u(x, t))(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx = \hat{u}(\omega, t)$$

Furijeova transformacija funkcije $u(x, t)$.

Furijeovom transformacijom iz početnih uslova dobijamo

$$\hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega), \quad \hat{u}_t(\omega, 0) = \hat{g}(\omega).$$

Slično, data parcijalna diferencijalna jednačina

$$c^2 u_{xx} = u_{tt}$$

postaje obična diferencijalna jednačina po t (linearna sa konstantnim koeficijentima),

$$c^2(-\omega^2 \hat{u}(\omega, t)) = \hat{u}_{tt}(\omega, t) \Rightarrow \hat{u}_{tt}(\omega, t) + c^2 \omega^2 \hat{u}(\omega, t) = 0.$$

Njeno opšte rešenje je

$$\hat{u}(\omega, t) = A(\omega) \cos c\omega t + B(\omega) \sin c\omega t. \quad (4.109)$$

Na osnovu početnih uslova računamo koeficijente $A(\omega)$ i $B(\omega)$. Kako je izvod po t rešenja (4.109) jednak

$$\hat{u}_t(\omega, t) = -c\omega A(\omega) \sin c\omega t + c\omega B(\omega) \cos c\omega t,$$

imamo

$$\hat{u}(\omega, 0) = A(\omega) = \hat{f}(\omega), \quad \hat{u}_t(\omega, 0) = c\omega B(\omega) = \hat{g}(\omega).$$

Sada je

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \cos c\omega t + \frac{1}{c\omega} \hat{g}(\omega) \sin c\omega t. \quad (4.110)$$

Iz Ojlerovih formula i osobine translacije određujemo

$$\begin{aligned}\hat{f}(\omega) \cos c\omega t &= \hat{f}(\omega) \frac{e^{ic\omega t} + e^{-ic\omega t}}{2} = \frac{1}{2} \left(\hat{f}(\omega) e^{ic\omega t} + \hat{f}(\omega) e^{-ic\omega t} \right) \\ &= F\left(\frac{1}{2} \left(f(x+ct) + f(x-ct) \right)\right)(\omega).\end{aligned}\quad (4.111)$$

Drugi sabirak u izrazu (4.110) možemo napisati u obliku

$$\frac{\hat{g}(\omega)}{\omega} \frac{\sin c\omega t}{c} = \frac{\hat{g}(\omega)}{i\omega} \frac{\sin c\omega t}{-ic}.\quad (4.112)$$

Da bismo odredili inverznu Furijeovu transformaciju prvog činioca, definišemo funkciju

$$h(x) = \int_0^x g(s) ds,$$

odakle je

$$h'(x) = g(x) \quad \Rightarrow \quad i\omega \hat{h}(\omega) = \hat{g}(\omega).$$

Sada je, na osnovu (4.112)

$$\begin{aligned}\frac{\hat{g}(\omega)}{i\omega} \frac{\sin c\omega t}{-ic} &= \hat{h}(\omega) \left(\frac{e^{ic\omega t} - e^{-ic\omega t}}{2i} \right) \frac{1}{-ic} \\ &= \frac{1}{2c} \left(\hat{h}(\omega) e^{ic\omega t} - \hat{h}(\omega) e^{-ic\omega t} \right) = F\left(\frac{1}{2c} \left(h(x+ct) - h(x-ct) \right)\right)(\omega).\end{aligned}$$

Na osnovu definicije funkcije h imamo

$$\begin{aligned}\frac{1}{2c} (h(x+ct) - h(x-ct)) &= \frac{1}{2c} \left(\int_0^{x+ct} g(s) ds - \int_0^{x-ct} g(s) ds \right) \\ &= \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds.\end{aligned}\quad (4.113)$$

Zamenom izraza (4.111) i (4.113) u (4.110) dobijamo rešenje

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(f(x+ct) + f(x-ct) \right) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds.$$

16. Odrediti drugi izvod funkcije

$$u(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Rešenje: Za izvod funkcije $u(x)$ imamo da je jednak

$$u'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Izvod $u'(x)$ nije definisan u nuli i u svim tačkama $x \neq 0$ jednak je sa Hevisajdovom funkcijom $H(x)$. Međutim, ako funkciju $u(x)$ posmatramo kao distribuciju, na osnovu (4.68) za brzoopadajuću funkciju φ imamo

$$\begin{aligned} \langle u', \varphi \rangle &= -\langle u, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} u(x) \varphi'(x) dx = -\int_0^{+\infty} x \varphi'(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = \langle H, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Kako je u Primeru 4.14 određen izvod Hevisajdove funkcije i $H'(x) = \delta(x)$, zaključujemo da važi $u''(x) = \delta(x)$.

17. Odrediti izvod distribucije $\operatorname{sgn} x$.

Rešenje: Na osnovu formule (4.68), za $\varphi \in \mathcal{S}$ imamo

$$\begin{aligned} \langle (\operatorname{sgn} x)', \varphi \rangle &= -\langle \operatorname{sgn} x, \varphi' \rangle = -\left(\int_{-\infty}^0 (-1) \varphi'(x) dx + \int_0^{+\infty} 1 \cdot \varphi'(x) dx \right) \\ &= \varphi(x) \Big|_{-\infty}^0 - \varphi(x) \Big|_0^{+\infty} = 2\varphi(0) = \langle 2\delta, \varphi \rangle, \end{aligned}$$

odakle je

$$(\operatorname{sgn} x)' = 2\delta(x). \quad (4.114)$$

Primetimo da Hevisajdova funkcija ima jedinični skok u nuli i izvod (Primer 4.14) jednak δ , a da $\operatorname{sgn} x$ ima skok veličine 2 u nuli i izvod jednak 2δ .

18. Odrediti Furijeovu transformaciju distribucija $\operatorname{sgn} t$, $H(t)$ i $1/t$.

Rešenje: Na osnovu (4.114) imamo da je $(\operatorname{sgn} t)' = 2\delta(t)$ i

$$F((\operatorname{sgn} t)')(x) = 2F(\delta)(x) = 2.$$

S druge strane, primenom pravila o Furijeovoj transformaciji izvoda imamo

$$F((\operatorname{sgn} t)')(x) = ix F(\operatorname{sgn} t)(x).$$

Sada je $ix F(\operatorname{sgn} t)(x) = 2$ i

$$F(\operatorname{sgn} t)(x) = \frac{2}{ix}. \quad (4.115)$$

Za Hevisajdovu funkciju važi

$$H(t) = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{sgn} t),$$

pa je, na osnovu (4.59) i (4.115),

$$F(H(t))(x) = \frac{1}{2}F(1 + \operatorname{sgn} t)(x) = \frac{1}{2}\left(2\pi\delta(x) + \frac{2}{ix}\right) = \pi\delta(x) + \frac{1}{ix}. \quad (4.116)$$

Za određivanje Furijeove transformacije distribucije $1/t$ koristićemo rezultat (4.115)

$$\frac{1}{t} = \frac{i}{2}F(\operatorname{sgn} x)(t).$$

Primenom osobine inverzije Furijeove transformacije, $F(F(f))(x) = 2\pi f(-x)$, dobijamo

$$F\left(\frac{1}{t}\right)(x) = \frac{i}{2}F(F(\operatorname{sgn} x)(t))(x) = i\pi \operatorname{sgn} (-x) = -i\pi \operatorname{sgn} x. \quad (4.117)$$

19. Neka je $F(f)(\omega)$ Furijeova transformacija funkcije $f(t)$. Pokazati da važi:

$$\textbf{a)} \quad F\left(\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right)(\omega) = \pi F(f)(0)\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}F(f)(\omega);$$

$$\textbf{b)} \quad F\left(\pi f(0)\delta(t) + \frac{1}{it}f(t)\right)(\omega) = \int_{\omega}^{+\infty} F(f)(\Omega) d\Omega.$$

Rešenje: a) Najpre ćemo odrediti konvoluciju funkcije $f(t)$ i Hevisajdove funkcije $H(t)$

$$(f * H)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)H(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau.$$

Iskoristićemo dobijeni rezultat (4.116) i odrediti Furijeovu transformaciju konvolucije

$$\begin{aligned} F(f * H)(\omega) &= F(f)(\omega)F(H)(\omega) = F(f)(\omega)\left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}\right) \\ &= \pi F(f)(0)\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}F(f)(\omega). \end{aligned}$$

S druge strane imamo

$$F(f * H)(\omega) = F\left(\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right),$$

čime je dokazana data jednakost.

b) Na osnovu rezultata (4.116) imamo

$$F(H)(t) = \pi\delta(t) + \frac{1}{it}.$$

Ako na poslednju jednakost primenimo Furijeovu transformaciju, primenom osobine inverzije dobijamo

$$F\left(\pi\delta(t) + \frac{1}{it}\right)(\omega) = F(F(H))(\omega) = 2\pi H(-\omega).$$

Određujemo Furijeovu transformaciju proizvoda

$$\begin{aligned} F\left(f(t)\left(\pi\delta(t) + \frac{1}{it}\right)\right)(\omega) &= \frac{1}{2\pi}\left(F(f) * F\left(\pi\delta(t) + \frac{1}{it}\right)\right)(\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi}(F(f)(\omega) * 2\pi H(-\omega)) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\Omega)H(-(\omega - \Omega)) d\Omega \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(\Omega)H(\Omega - \omega) d\Omega = \int_{\omega}^{+\infty} F(f)(\Omega) d\Omega. \end{aligned}$$

20. Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije

$$\textbf{a)} f(t) = \cos at, \quad \textbf{b)} f(t) = \sin at.$$

Rešenje: Na osnovu Ojlerovih jednakosti važi

$$\cos at = \frac{e^{iat} + e^{-iat}}{2} \quad \textbf{i} \quad \sin at = \frac{e^{iat} - e^{-iat}}{2i}.$$

a) Na osnovu rezultata (4.58) u Primeru 4.17, imamo

$$\begin{aligned} F(\cos at)(x) &= \frac{1}{2}F(e^{iat} + e^{-iat})(x) = \frac{1}{2}(F(e^{iat})(x) + F(e^{-iat})(x)) \\ &= \pi(\delta(x - a) + \delta(x + a)) = \pi(\delta_a + \delta_{-a})(x). \end{aligned}$$

b) Takođe, važi

$$\begin{aligned} F(\sin at)(x) &= \frac{1}{2i}F(e^{iat} - e^{-iat})(x) = \frac{1}{2i}(F(e^{iat})(x) - F(e^{-iat})(x)) \\ &= \frac{\pi}{2i}(\delta(x - a) - \delta(x + a)) = \frac{\pi}{2i}(\delta_a - \delta_{-a})(x). \end{aligned}$$

Dakle, imamo

$$F(\cos at)(x) = \frac{1}{2}(\delta(x - a) + \delta(x + a)) \quad \textbf{i} \quad F(\sin at)(x) = \frac{1}{2i}(\delta(x - a) - \delta(x + a)).$$

21. Odrediti Furijeovu transformaciju signala $f(t) = \delta(t - 3T) + \delta(t - 5T)$.

Rešenje: Primenom osobine linearnosti i rezultata (4.57) imamo

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= F(\delta(t-3T) + \delta(t-5T))(\omega) = F(\delta(t-3T))(\omega) + F(\delta(t-5T))(\omega) \\ &= e^{-3iT\omega} + e^{-5iT\omega} = e^{-4iT\omega}(e^{iT\omega} + e^{-iT\omega}) = 2 \cos(T\omega)e^{-4iT\omega}. \end{aligned}$$

22. Odrediti Furijeovu transformaciju periodičnog signala $f(t)$ sa osnovnim periodom T .

Rešenje: *I način:* S obzirom da je signal f periodičan, predstavimo ga u obliku Furijeovog reda, a zatim ćemo odrediti Furijeovu transformaciju dobijenog reda.

Neka je $\omega_0 = 2\pi/T$. Na osnovu (3.54) i (3.55) imamo

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t}, \quad C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega_0 t} dt.$$

Sada je

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= F\left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t}\right)(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(C_n e^{in\omega_0 t})(\omega) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0). \end{aligned} \tag{4.118}$$

S obzirom da su koeficijenti C_n određeni, dobijena funkcija je izražena preko niza Dirakovih funkcija na učestanostima koje se javljaju i u Furijeovom redu.

II način: Do rezultata (4.118) smo mogli doći i bez računanja koeficijenata C_n . Svaka periodična funkcija sa periodom T može se predstaviti kao konvolucija neperiodične funkcije

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(t), & t \in [-T/2, T/2), \\ 0, & t \notin [-T/2, T/2), \end{cases}$$

i povorke Dirakovih funkcija

$$\Delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT). \tag{4.119}$$

Naime, imamo

$$f(t) = (\tilde{f} * \Delta_T)(t) = \tilde{f}(t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(t - nT).$$

Na osnovu osobine Furijeove transformacije konvolucije određujemo

$$F(f)(\omega) = F(\tilde{f} * \Delta_T)(\omega) = F(\tilde{f})(\omega)F(\Delta_T)(\omega). \quad (4.120)$$

Određujemo $F(\Delta_T)(\omega)$ slično kao u Primeru 4.19. Zbog periodičnosti distribucije (4.119) možemo odrediti njen Furijeov red oblika

$$\Delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t},$$

pri čemu je $\omega_0 = 2\pi/T$. Za koeficijente C_n , na osnovu (4.54) imamo

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \Delta(t) e^{-in\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-in\omega_0 t} dt = \frac{1}{T},$$

pa je

$$\Delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{in\omega_0 t}.$$

Furijeova transformacija je jednaka

$$F(\Delta_T)(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(e^{in\omega_0 t})(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_0).$$

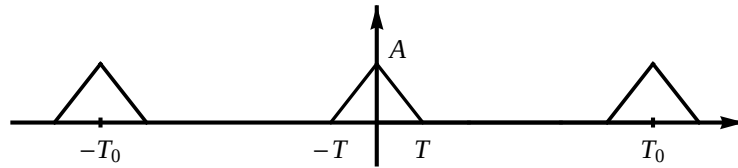
Na osnovu osobine

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

i (4.120), određujemo

$$F(f)(\omega) = \omega_0 F(\tilde{f})(\omega) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\tilde{f})(n\omega_0) \delta(\omega - n\omega_0). \quad (4.121)$$

23. Odrediti Furijeovu transformaciju povorku trougaonih signala sa Slike 4.14, pri čemu je $T_0 = 6T$.



SLIKA 4.14 Povorka trougaonih signala

Rešenje: Neka je $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi/3T$. Furijeova transformacija neperiodičnog trougaonog signala $\tilde{f}(t)$ jednaka je $AT \operatorname{sinc}^2 \frac{\omega T}{2}$. Periodičan signal $f(t)$ možemo

dobiti konvolucijom neperiodičnog signala $\tilde{f}(t)$ (izdvojenog na osnovnoj periodi iz f) i povorke Dirakovih funkcija

$$\Delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT).$$

Furijeova transformacija, na osnovu (4.121), je jednaka

$$\begin{aligned} F(f)(\omega) &= F(\tilde{f} * \Delta_T)(\omega) = \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\tilde{f})(n\omega_0) \delta(\omega - n\omega_0) \\ &= AT\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2 \frac{n\omega_0 T}{2} \delta(\omega - n\omega_0) = \frac{A\pi}{3} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2 \frac{n\pi}{6} \delta(\omega - n\omega_0). \end{aligned}$$

24. Odrediti inverznu diskretnu Furijeovu transformaciju za

$$F_d(x)(n) = \begin{cases} 5, & n = 0, \\ 3 - 2i, & n = 1, \\ -3, & n = 2, \\ 3 + 2i, & n = 3. \end{cases}$$

Rešenje: Primenom matrične formule (4.76) za određivanje inverzne diskretne Furijeove transformacije za $N = 4$ imamo

$$\begin{bmatrix} f_d(0) \\ f_d(1) \\ f_d(2) \\ f_d(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W^{-1} & W^{-2} & W^{-3} \\ 1 & W^{-2} & W^{-4} & W^{-6} \\ 1 & W^{-3} & W^{-6} & W^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_d(0) \\ F_d(1) \\ F_d(2) \\ F_d(3) \end{bmatrix}. \quad (4.122)$$

Kako je $W = e^{-i2\pi/4} = e^{-i\pi/2} = -i$, imamo

$$W^{-1} = i, \quad W^{-2} = -1, \quad W^{-3} = -i, \quad W^{-4} = 1, \quad W^{-6} = -1, \quad W^{-9} = i.$$

Zamenom ovih vrednosti u (4.122) dobijamo

$$\begin{bmatrix} f_d(0) \\ f_d(1) \\ f_d(2) \\ f_d(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 - 2i \\ -3 \\ 3 + 2i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

25. Odrediti N -tačkastu diskretnu Furijeovu transformaciju neperiodičnog niza $x(k)$ dužine N , koji je definisan pomoću

$$x(k) = \begin{cases} 1, & 0 \leq k \leq (N_1 - 1), \\ 0, & N_1 \leq k \leq N \end{cases}$$

Rešenje: Primenom formule (4.73) za određivanje diskretne Furijeove transformacije za $n = 0, 1, \dots, N - 1$ imamo

$$\begin{aligned} F_d(x)(n) &= \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-i2\pi nk/N} = \sum_{k=0}^{N_1-1} e^{-i2\pi nk/N} \\ &= \begin{cases} N_1, & n = 0, \\ \frac{1 - e^{-i2\pi n N_1/N}}{1 - e^{-i2\pi n/N}}, & n \neq 0, \end{cases} = \begin{cases} N_1, & n = 0, \\ e^{-i\pi n(N_1-1)/N} \frac{\sin(\pi n N_1/N)}{\sin(\pi n/N)}, & n \neq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Poglavlje 5

Tablice

U Tablici I – Normalne raspodele date su vrednosti izraza

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$$

za vrednost argumenta x između 0 i 3.5. Za negativne vrednosti koristimo relaciju $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Važe formule $P(|X - \mu| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$, $P(|X - \mu| \geq \varepsilon) = 1 - 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.

Tablica II - χ^2 raspodela $P(\chi_n^2 \geq \chi_{n; \alpha}^2) = \alpha$

	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01
1	0.016	0.064	0.148	0.455	1.074	1.642	2.706	3.841	5.412	6.635
2	0.211	0.446	0.713	1.386	2.408	3.219	4.605	5.991	7.824	9.210
3	0.584	1.005	1.424	2.366	3.665	4.642	6.251	7.815	9.837	11.345
4	1.064	1.649	2.195	3.357	4.878	5.989	7.779	9.488	11.668	12.277
5	1.610	2.343	3.000	4.351	6.064	7.289	9.236	11.070	12.388	15.086
6	2.204	3.070	3.828	5.348	7.231	8.558	10.645	12.592	15.033	16.812
7	2.833	3.822	4.671	6.346	8.383	9.803	12.017	14.067	16.622	18.475
8	3.4906	4.594	5.557	7.344	9.524	11.030	13.362	15.507	18.168	20.090
9	4.168	5.380	6.393	8.343	10.656	12.242	14.684	16.919	19.679	21.666
10	4.865	6.179	7.267	9.342	11.781	13.442	15.987	18.307	21.161	22.209
11	5.579	6.989	8.148	10.341	12.899	14.631	17.276	19.675	22.618	24.725
12	6.304	7.807	9.034	11.340	14.011	15.812	18.549	21.026	24.054	26.217
13	7.042	8.634	9.926	12.340	15.119	16.985	19.812	22.362	25.472	27.688
14	7.790	9.467	10.821	13.339	16.222	18.151	21.064	22.685	26.873	29.141
15	8.547	10.307	11.721	14.339	17.322	19.311	22.307	24.996	28.259	30.578
16	9.312	11.152	12.624	15.338	18.418	20.465	23.542	26.296	29.633	32.000
17	10.085	12.002	13.531	16.338	19.511	21.615	24.769	27.587	30.995	33.409
18	10.865	12.857	14.440	17.338	20.601	22.860	25.989	29.869	32.346	34.805
19	11.651	13.716	15.352	18.338	21.689	23.900	27.204	30.144	33.687	36.191
20	12.443	14.578	16.266	19.338	22.775	25.038	28.412	31.410	35.020	37.564
21	13.240	15.445	17.182	20.337	23.956	26.171	29.615	32.671	36.343	38.932
22	14.041	16.314	18.101	21.337	24.839	27.301	30.813	33.924	37.659	40.289
23	14.848	17.187	19.021	22.337	26.018	28.429	32.007	35.172	38.968	41.638
24	15.659	18.062	19.943	23.337	27.096	29.553	33.196	36.415	40.270	42.980
25	16.473	18.940	20.867	24.337	28.172	30.675	34.382	37.652	41.564	44.314
26	17.292	19.820	21.792	25.336	29.246	31.795	35.563	38.885	42.852	45.642
27	18.114	20.703	22.719	26.336	30.319	32.912	36.741	40.113	44.143	46.963
28	18.739	21.588	23.647	27.336	31.391	34.027	37.916	41.337	45.418	48.278
29	18.768	22.475	24.577	28.336	32.461	35.139	39.087	42.557	46.698	49.588
30	20.599	23.364	25.508	29.336	33.530	36.250	40.256	43.773	47.962	50.892

Tablica III – Studentova t raspodela $P(|t_n| \geq t_n;) = \alpha$

n	0.80	0.60	0.40	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01
1	0.325	0.727	1.376	3.078	6.314	12.706	31.823	63.657
2	0.289	0.617	1.061	1.886	2.920	4.403	6.965	9.925
3	0.277	0.584	0.978	1.638	2.353	3.182	4.531	5.841
4	0.271	0.569	0.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.267	0.559	0.920	1.476	2.051	2.571	3.365	4.032
6	0.265	0.553	0.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.263	0.549	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.262	0.546	0.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.261	0.543	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.260	0.542	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.260	0.540	0.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.259	0.539	0.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.259	0.538	0.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.258	0.537	0.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.258	0.536	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.258	0.535	0.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.257	0.534	0.863	1.133	1.740	2.110	2.567	2.898
18	0.257	0.534	0.862	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.257	0.533	0.861	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.257	0.533	0.860	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.257	0.532	0.859	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	0.256	0.532	0.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.256	0.532	0.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	0.256	0.531	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.256	0.531	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	0.256	0.531	0.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.256	0.531	0.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.256	0.530	0.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.256	0.530	0.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.256	0.530	0.854	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	0.255	0.529	0.851	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	0.254	0.527	0.848	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	0.254	0.526	0.845	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	0.253	0.524	0.842	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Literatura

1. V. Alexandrov: *The Fourier Transform* (in Russian) (math.nsc.ru/~vaalex).
2. V. Alexandrov: *Fourier Series* (in Russian) (math.nsc.ru/~vaalex).
3. R. Bracewell: *The Fourier Transform and Its Applications*, McGraw-Hill, Inc., 1965.
4. R. Dimitrijević, J. Manojlović: *Analiza realnih funkcija više promenljivih* (zbirka zadataka), SVEN, Niš, 2004.
5. <http://www.dsp.etfbl.net/tek2/aoks/09>.
6. S. Janković: *Uvod u verovatnocu*, Prirodno matematički fakultet, Niš, 2009.
7. M. Merkle: *Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike*, Akademska misao, 2006.
8. B. Osgood: *The Fourier Transform and its Applications* (on-line lectures by Stanford School of Engineering, at ee.stanford.edu/~osgood).
9. Lj. Petković: *Teorijska statistika teorija statistickog zaključivanja*, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010.
10. poincare.matf.bg.ac.rs/~donic/ft.pdf.
11. B. Popović: *Matematička statistika*, Prirodno matematički fakultet, Niš, 2009.
12. M. Popović: *Digitalna obrada signala*, Akademska misao, Beograd, 2003.
13. www.thefouriertransform.com.
14. D. Tošić: *Matematika III*, Čigoja štampa, Beograd, 1997.
15. Ž. Trpovski: *Skripta iz Osnova telekomunikacija*, Delta press, Sremska Kamenica (skripta) 2004., (ftn.mrdnise.com/fajlovi/2-knjiga375.pdf).
16. V. Vranić: *Vjerojatnost i statistika*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1971.

Registar pojmova

- σ -polje, 7
- Šenonova teorema o uzorcima, 283
- Švarcova klasa funkcija, 286
- asimptotski centrirana ocena parametra, 121
- autokorelacija, 182
- Bajesova formula, 23
- Bernulijeva raspodela, 45
- beta raspodela, 63
- binomna raspodela, 46
- Borelov skup, 25
- broj stepeni slobode, 115
- brza Furijeova transformacija, 308
- centralna teorema matematičke statistike, 105
- centralne granične teoreme, 64
- centrirana ocena parametra, 121
- Dirakova δ funkcija, 178, 287
- Dirihleov integral, 188
- Dirihleovi uslovi, 186
- Dirihleovo jezgro, 187
- diskretna Furijeova transformacija, 301
 - matrični oblik, 303
- diskretna kosinusna transformacija, 314
- diskretna slučajna promenljiva, 28
- disperzija, 33
- disperzija uzorka, 111
- eksponencijalna raspodela, 55
- elementarni događaj, 7
- empirijska funkcija raspodele, 105, 109
- formula totalne verovatnoće, 22
- funkcija
 - apsolutno integrabilna , 173
 - brzo opadajuća, 286
 - deo po deo neprekidna, 172
 - neparna , 170
 - neprekidna , 172
 - neprekidno diferencijabilna (glatka), 173
 - parna, 170
 - uniformno neprekidna, 173
- funkcija raspodele, 26
- funkcija raspodele verovatnoće, 27
- funkcija verodostojnosti, 124
- Furijeov integral, 256, 257
 - u kompleksnom obliku, 256
- Furijeov red, 199, 203
 - kompleksni oblik, 211
 - konvergencija, 186, 187, 189
 - kosinusni, 193, 199, 205
 - sinusni, 194, 199, 205
 - trigonometrijski oblik, 185
- Furijeova transformacija, 260
 - kosinusna, 314
- Furijeovi koeficijenti, 185
- gama funkcija, 113
- gama raspodela, 63, 113
- geometrijska definicija verovatnoće, 12
- geometrijska raspodela, 49
- Gibsov fenomen, 219
- grafički prikaz podataka, 107
- granične teoreme, 64
- gustina raspodele verovatnoće, 30
- Hevisajdova funkcija, 178
- Hi kvadrat raspodela, 113
- histogram, 109
- interval poverenja, 128
- intervalna ocena parametra, 120

- inverzna diskretna Furijeova transformacija, 303
 - matrični oblik, 303
- inverzna diskretna kosinusna transformacija, 315
- inverzna Furijeova transformacija, 262
- karakteristična funkcija, 41
- klasična definicija verovatnoće, 4
- koeficijent korelacije, 145, 147
- koeficijent korelacije uzorka, 111
- komplementaran događaj, 2
- konvergencija
 - Furijeovog integrala, 257
- konvergencija funkcionalnog reda
 - u normi, 177
 - tačkasta, 176
 - uniformna, 176
- konvolucija, 182, 306
- korelacija, 181
- kovarijansa, 146
- kumulativna kriva, 109
- kvantizacija amplitude, 177
- Laplasovi integrali, 266
- linearna regresija, 145
- maksimum uzorka, 111
- matematičko očekivanje, 33
- metod maksimalne verodostojnosti, 124
- minimum uzorka, 111
- modulacija, 271
- momenti, 33
- najefikasnija ocena parametra, 123
- nejednakost Čebiševa, 39
- nemoguć događaj, 2
- neparametarski test, 135
- neprekidna slučajna promenljiva, 29
- nezavisnost događaja, 21
- normalna raspodela, 56
- obeležje, 103
- obim uzorka, 104
- ocene parametara, 120
- ortogonalne funkcije, 174
- parametarski test, 135
- Parsevalova jednakost, 189, 220
- period funkcije, 167
 - osnovni, 167
- pitasti dijagram, 110
- Planšerelov identitet, 282
- poligon, 109
- polinomna raspodela, 48
- polje događaja, 2
- popravljen dispersija uzorka, 111
- populacija, 103
- postojana ocena parametra, 121
- potpuni sistem događaja, 3
- povorka Dirakovih funkcija, 229
- pravilo tri sigme, 59
- pravougaona funkcija, 253
- prekid prve vrste, 172
- proizvod događaja, 2
- prost slučajni uzorak, 105
- prostor elementarnih događaja, 2
- prostor verovatnoće, 8
- Puasonova raspodela, 51
- Puasonova sumaciona formula, 280
- raspon uzorka, 111
- ravnomerna raspodela, 54
- razlika događaja, 2
- regresija, 148
- regresiona prava, 149
- reprezentativnost uzorka, 104
- signal, 177
 - analogni, 178
 - digitalni, 178
 - diskretni, 177
 - kontinualni, 177
 - skaliranje, 180, 270
 - zujanje, 228
- siguran događaj, 2
- sinus cardinalis, 179
- skalarni proizvod, 174
- slabi izvod, 296
- slučajna promenljiva, 24
- slučajni događaj, 2
- snaga signala, 220
 - srednja snaga, 220
- spektar signala, 214, 260
 - amplitudski, 214
 - fazni, 214
 - spektar snage, 214
- spektralna gustina
 - amplituda, 261
 - faza, 261
- sredina uzorka, 111
- stabilna ocena parametra, 121
- standardizovana slučajna promenljiva, 39
- standardno odstupanje uzorka, 111
- statistička hipoteza, 134
- statistički test, 134
- statistika, 110
- Studentova t raspodela, 118

tačkasta ocena parametra, 120
tablični prikaz podataka, 107
teorija korelacije, 145
test funkcija, 285
test značajnosti, 135
test-statistika, 134
total uzorka, 111
trakasti dijagram, 109
trigonometrijski polinom, 176

uopštena funkcija, distribucija, 285
uslovna verovatnoća, 18
uzorak, 104

varijacioni niz, 105

zakon raspodele verovatnoća, 29
zakon velikih brojeva, 64, 106
zbir događaja, 2